

大学共同利用機関法人 人間文化研究機構
総合地球環境学研究所
プロジェクト H-03

環境変化とインダス文明

ENVIRONMENTAL CHANGE AND THE INDUS CIVILIZATION

2007 年度成果報告書

プロジェクトリーダー

長田 俊樹



プロジェクト
「環境変化とインダス文明」
2007 年度成果報告書

目 次

序

プロジェクトの沿革	1
1 プロジェクトの目的	2
2 プロジェクトの組織	5
3 2007 年度におけるプロジェクトの活動	8
個別研究報告	17
□ 長田 俊樹 インダス文明遺跡発掘史序説 ーインダス文明遺跡発掘報告書総覧刊行をめざしてー	19
□ 前杵 英明 インダス文明の衰退と環境変化に関する研究について ー古環境研究グループ 2007 年度予備調査の概要ー	31
□ 熊原 康博 CORONA 偵察衛星写真の利用法とインド西部の予察的地形判読	41
□ 大田 正次 生業研究グループ 2007 年度活動報告	51
□ 宇野 隆夫 インダス文明の都市と地形環境	55
□ 寺村 裕史・近藤 康久・宇野 隆夫・菅頭 明日香・岸田 徹・酒井 英男 インダス・プロジェクトにおける考古学 GIS 班のこれまでの活動	61
□ 小磯 学 カーンメール遺跡出土の紅玉髓製ビーズとペンダント	73

□ 上杉 彰紀	
インダス・プロジェクトによるインダス遺跡の発掘調査	83
□ 後藤 敏文・山田 智輝・永ノ尾 信悟	
ヴェーダ時代のサラスヴァティー河をめぐって	115
□ 山下 博司	
インダス文明と宗教 –神観念や生命観の問題にも触れて–	141
□ 前川 和也・森 若葉	
初期メソポタミア史のなかのディルムン、マガン、メルハ	155
□ 言語研究班 大西 正幸・児玉 望・長田 俊樹・高橋 慶治	
南アジアにおける 4 言語グループの分布と特徴	169

プロジェクトメンバー業績一覧	179
----------------	-----

インダスプロジェクト・ニュースレター	199
第 1 号	201
第 2 号	213

序

「環境変化とインダス文明」プロジェクト（略称：インダス・プロジェクト）は2007年度に本研究がスタートしました。本研究のスタートにあわせて、大西正幸さん（プロジェクト上級研究員）、上杉彰紀さん（プロジェクト研究員）、寺村裕史さん（プロジェクト研究員）、園田建さん（プロジェクト研究支援員）の4名が新たに総合地球環境学研究所（以下、地球研）のインダス・プロジェクトに着任しました。これを機に、2007年度の活動報告として、年報を出版することになりました。この年報にはそれぞれの研究グループの活動報告やプロジェクトに関わる研究報告、そしてニュースレターとしてインターネット発信した記事を掲載しております。

これまでのインダス・プロジェクトの経緯を略述しておきます。インダス・プロジェクトは2003年度に長田の地球研着任によって始まりました。当初は「言語学的手法による古代文明の環境復元とその総合的検証ーインダス文明を例として」という名称で、IS（インキュベーション研究）をスタートしました。2004年度には「言語学的手法」という限定的な方法論を前面に出すことへの疑問が呈されたため、名称を「古代文明の環境復元の試みーインダス文明を例として」とかえ、FS（フィージビリティ研究）を行いました。そのFSをうけて、2005年3月に評価委員会の審査がありましたが、言語学的手法に対する問題点や5年という期間での研究計画の妥当性などが指摘され、PR（プレリサーチ）には進めませんでした。

そこで、評価委員会の指摘にしたがって、2005年度のFS2年目から名称を「環境変化とインダス文明」に変更するとともに、環境変化のデータ収集を中心的な課題として研究計画を一から練り直しました。とくに、古環境復元に関して広島大学の前杵英明助教授（当時）がコアメンバーを引き受けてくださり、古環境復元という評価委員会が要請している研究をプロジェクトに取り込むことができました。この場を借りて、前杵さんに御礼を述べておきます。

その一方で、それまでプロジェクトに参加していただいていた、とくに言語学を専門とするメンバーをプロジェクトからはずすことを余儀なくされ、ご協力くださっていた皆様に多大なご迷惑をおかけすることになりました。ここで今一度お詫び申し上げたいと思います。

2006年2月には、これまでの旧春日小学校跡地での仮住まいから、上賀茂にある新しい研究所に移転しました。その引っ越しの後かたづけも終わらないうちに、ふたたび評価委員会に臨みました。その年の評価委員会においても、言語学研究者が古環境復元を行うことがはたして可能なのか等々、大変厳しい評価もありましたが、何とかPRに進むことができました。そして、2006年度には森若葉さんをプロジェクト上級研究員として迎えるとともに、フィンランドからA. パルポラ教授を招聘外国人研究員としてお迎えし、新しい地球研でのインダス・プロジェクトをスタートすることができ、今日に至っております。

2007年度には、日高所長から立本所長に代わるとともに、文明環境史領域プログラムがはじまり、インダス・プロジェクトはその文明環境史領域プログラムに属することになりました。ISやFSの段階において、本プロジェクトが環境問題のテーマにそぐわないとの指摘を何度も受けてきましたが、このプログラムによって、インダス・プロジェクトの地球研での位置づけが明らかになったように思います。

プロジェクトでは、古環境、生業、物質文化、伝承文化（インド学・言語学）の4つの研究

グループにわかれ研究を続けています。今回の年報では、それぞれの研究グループのチーフを務めるコアメンバーが研究活動を報告しております。また、実際に研究活動を行った時点で書かれたニュースレターでの報告も掲載しておりますので、詳細はそちらをご覧ください。いわい。

ここで、2006年11月に参加したトルクメニスタンでの国際シンポや2007年10月に行ったイランでの遺跡訪問などを取り上げて、本プロジェクトにおける国際的な研究者ネットワークの構築状況について、少し述べておきます。

2006年11月に、その当時地球研に滞在しておられたパルボラ教授に誘われて、トルクメニスタンに行ってきました。そこで行われた国際シンポジウムにおいて、ケンブリッジ大学のレンフルー教授、ペンシルヴァニア大学のポセール教授、ライデン大学のルボツキー教授、クイーン大学のマロリー教授といった著名な研究者に直接会って、いろいろとお話をうかがうことができました。また、インダス印章が見つかったゴヌール遺跡の視察やトルクメニスタンでの発掘された品々を博物館でつぶさに観察することもできました。世界の第一線で活躍する考古学者や文献学者との交流の機会を得たことは、われわれのプロジェクトにとって、大変有意義なものとなりました。現在、プロジェクトで出版している *Occasional Paper* には世界各地からの投稿があります。これは、こうした世界的な研究者ネットワークを構築してきたおかげであると、自負しているところです。

また、2007年10月にインダス文明と同時代のイランの遺跡を訪ねました。その際にも、インダス川流域だけにとらわれるのではなく、もう少し大きな視野でインダス文明を見つめ直すことの重要性を認識することができました。とくに、インダス文明と同時期あるいはそれ以前の遺跡である、ジーロフト遺跡やシャフリ・ソフタ遺跡を視察できたことや、その出土品をイランの国立博物館で写真撮影できたことは特筆すべきできごとでした。イランで発掘活動をおこなっている研究者との交流は、その後2008年6月に国際シンポジウムとして結実しました。研究グループの活動だけではなく、それをプラスアルファとして生かせるだけの研究者との交流やそうした研究者ネットワークによってもたらされる最新の研究成果を把握することが、リーダーに課せられた責務だと感じております。

プロジェクトは現在本研究2年目です。このまま進めば、あと3年半続きます。今後とも皆様方のご支援ご協力を賜り、すばらしい研究成果をあげられるよう精進し続ける所存です。

最後になりましたが、本年報の出版にご尽力くださったプロジェクトメンバーの方々に深く御礼申し上げます。

長田 俊樹

2008年11月

プロジェクトの沿革

1 プロジェクトの目的

西暦紀元前 2600 ～前 1900 年頃までインダス川流域を中心に盛衰したインダス文明については、特にその衰退原因を自然環境の変化に求める見解が数多く提示されてきた。河川流路の変化、地殻変動、疫病の流行、森林の過剰伐採、気候の乾燥化といった要因が想定されてきたが、いずれの要因に関しても実証可能なデータに乏しく、想像の域を超えていないのが現状である。しかしながら、こうした裏付けのない諸説が一般化している傾向があり、南アジアという地域の歴史を研究する上でも憂慮すべき状況である。

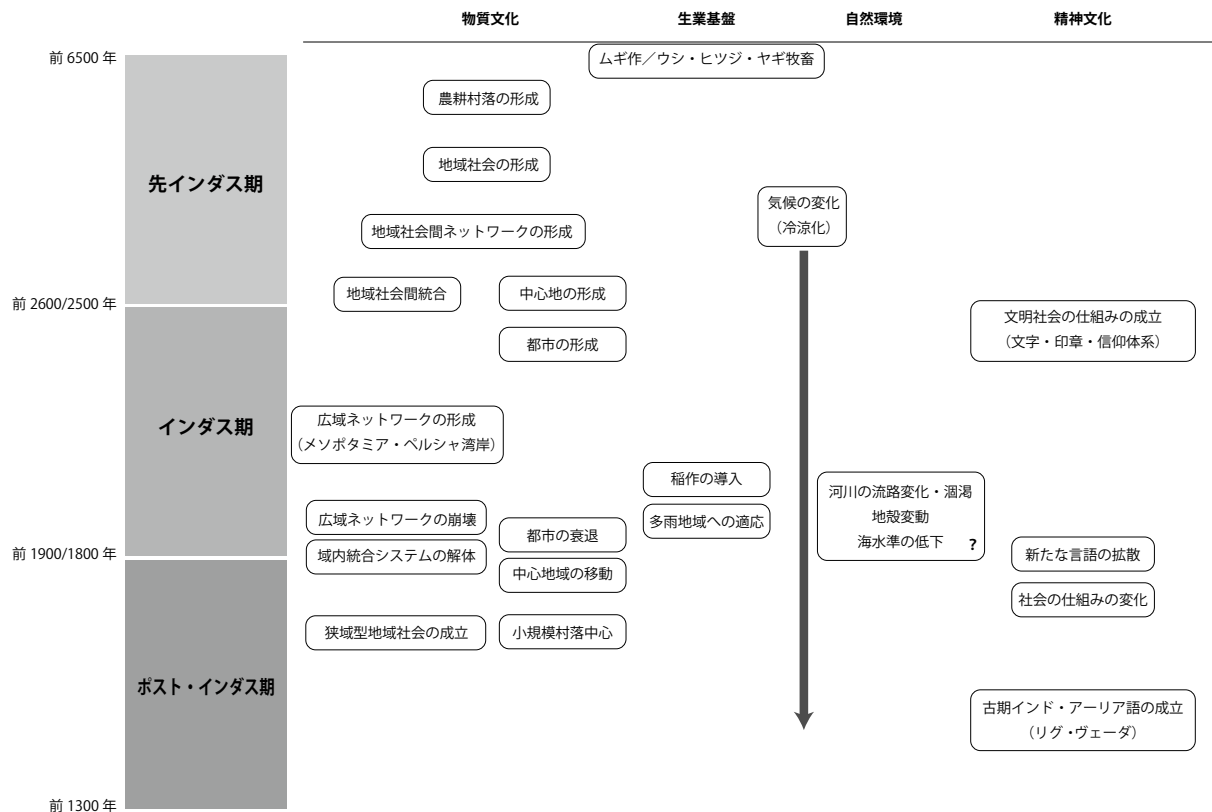
一方、文明と自然環境の相互関係は現代社会のみならず過去の歴史においても重要な問題であり、とりわけ環境の変化が人類社会に対してどのような影響を及ぼすか理解を深めることは、環境問題を歴史的に考える上で不可欠である。また、環境変化にとどまらず、人類社会が自然環境に潜在するさまざまな資源を利用することによって展開してきたことを考えるとき、ある特定の地域における人類社会と自然環境の関係をケーススタディとして研究することは、文明社会が盛衰した地域における両者の相互関係の特質や多様性を理解することにつながる。人類が自然環境に対してどのように働きかけ、どういった資源を利用し、どのように自然環境を改変してきたのか、人類社会から自然環境へのアプローチを考察することは、自然環境から人類社会への一方的な影響という環境決定論にとらわれることなく、より多角的に両者の関係を明らかにすることに寄与するであろう。

本プロジェクトの目的は、インダス文明の時代の南アジアを対象に、広義の人類社会と自然環境の関係を明らかにすることにある。前 4 千年紀後半までにインダス川流域各地に地域社会・文化が形成され、地域間交流を発達させつつ前 2600 年頃に文明社会を生み出すことになるが、その過程においても一定の土地を占有し地形・植生を改変しての集落の建設、食料生産のための農地の開発、交易の対象となる稀少資源（考古学的には諸々の半貴石を用いた装身具や銅鋌資源が典型的である）の利用など、さまざまな自然環境への働きかけが行われてきた。また、平原地帯では河川の氾濫が頻発するため、集落・農地の維持も容易ではないが、そうした環境条件のもとで文明期になると平原部に巨大な都市が建設されるようになることは、一定の自然環境の要件の中で人類社会の営みが極大化したことを物語っている。それはすなわち人類が自然環境を改変し、文明社会を運営するために諸々の資源を活用したことを反映している。

また、インダス文明が展開した地域には多様な自然環境が展開しており、各地に潜在する資源も必然的に多様性を帯びることになる。その結果、インダス文明社会に組み込まれた各地の地域社会・文化は多様であり、自然環境との関係もさまざまなかたちをとっている。そうした多様な地域社会を結びつけたのがインダス文明という一つの社会システムであり、自然環境との関係も地域ごとに多角的な検討が求められることになる。

そうした自然環境と文明社会の関係において、急激な自然環境の変化が人類社会に大きな影響を及ぼすことはいうまでもない。かつては自然環境の要因によるインダス文明の衰退を、地域社会・文化の伝統の急激な断絶として説明する傾向があったが、近年の研究により、インダス文明の衰退とは文明という一つの社会システムの衰退であって、地域社会・文化の伝統はかたちを変えながらも続く前 2 千年紀の社会へと継承されたと理解する考え方が主流となっている。それはすなわち社会・文化の断絶ではなく再編・変容として理解されるべきプロセスである。インダス文明の衰退の時期にどのような自然環境の変化があり、どの程度の影響を人類社

プロジェクトの沿革



インダス文明社会の盛衰

会に及ぼしたのか、本プロジェクトが解明すべき研究課題だが、文明システムの衰退に伴う地域社会・文化の変容は、必然的に人類社会と自然環境の変化をもたらすことになった。

インダス文明の衰退に伴って、地域社会の中心はインダス川東方のガンジス川流域へと移動していくことになるが、その結果利用可能な資源も変化することになる。例えば、インダス文明期に多用されたバローチスターン高原（現パキスタン）の半貴石や銅鉱資源に代わって、ガンジス川流域の南に位置するヴィンディヤー山脈やヒマラヤ山脈の資源が利用されるようになる。また、ガンジス平原の開発が進展するにともなう、ガンジス平原とその周縁部を組み込んだ地域間交流のネットワークが発達し、前1千年紀にガンジス平原に都市社会が誕生することになる。ガンジス平原はインダス平原よりも降水量が豊富で、稲作が古くから発達してきた地域であり、インダス文明社会とは生業体系が大きく異なっている。こうした自然環境の違いが文明社会のかたちにも大きな影響を及ぼしていることは注目される。

その一方でインダス文明社会からガンジス文明社会に継承された文化要素も存在しており、ガンジス平原社会でさらに育まれた文化の伝統は今日の南アジア社会に継承されている。伝承文化を研究する意義の一つは多様な自然環境のなかで生み出された文化の伝統が人類社会に対してどのような意味をもつのか理解するところにある。

従来自然環境の変化と関連させて論じられてきた衰退要因の解明も含めて、広い視点からインダス文明社会と自然環境の相互関係を、考古学のみならず地質学、植物学、言語学、インド学、文化人類学などさまざまな分野の研究者から構成される研究組織によって、学際的に検討するのが本研究の基本概念である。また、学際的な研究の中から従来注目されることのなかった新たな人類社会と自然環境の相互関係に関する視点や研究分野を見出すことも目的としている。

プロジェクトリーダーである長田俊樹は、言語学者としてインドの少数民族の一つであるム

ンダの言語と文化、そして歴史について研究を積み重ねてきた。現在も多様な言語が分布する南アジアにおいては、人類社会の歴史は言語と密接に関連させて論じられてきた経緯がある。インダス文明の担い手をドラヴィダ、アーリア、さらにはムンダの人々とする研究も存在しているが、西はメソポタミアから東はガンジス平原に及ぶ広大な交流のネットワークのなかで展開したインダス文明社会には、さまざまな民族・言語集団が参画していた可能性が高い。長田は多様性を特徴とする南アジアをフィールドに研究してきた経緯から、インダス文明の多様性に関心をもつとともにその多様性の背景にある文化の交流および共生のシステムに対する研究視点をもってきた。同様に、人類社会と自然環境の相互関係についても、自らの研究経験の中で現在のインド社会・文化と自然環境の深い関わりに注目してきたことから、現代の南アジア世界を特徴づける両者の相互関係が歴史的にどのようにさかのぼることができるのか、インダス文明の時代に焦点を定めてプロジェクトの計画を検討するにいたった。

現在の地球環境問題はいうまでもなく人類社会の自然環境に対する過度の働きかけによって生じたものである。19世紀の近代化と産業革命のプロセスにおいて自然環境の破壊に拍車がかけられたことは確かであるが、人類社会と自然環境の相互関係という視点から環境問題を捉えるとき、歴史的な視点をもつことが不可欠である。長期的な視野において現在の環境問題を人類社会の問題として位置づけ、その解決に取り組むことが、持続可能な人類社会と自然環境の相互関係の構築につながるであろう。本プロジェクトは前3千年紀の南アジアを対象の中心として、相互関係に対する理解を深めることを目的とする。

(文責 長田俊樹・上杉彰紀)



プロジェクトのコンセプト

2 プロジェクトの組織

本プロジェクトは、前節で述べた研究目的を遂行するため、4つの研究グループを設けることとした。すなわち、古環境研究グループ、生業研究グループ、物質文化研究グループ、伝承文化研究グループである。各研究グループの構成については本節末のプロジェクトメンバー一覧表に示す。

A 古環境研究グループ

古環境研究グループはインダス文明社会を取り巻く自然環境の復元を目的とする。大別して2つの軸があり、南アジアにおける長期的環境変動に関する調査・研究と、プロジェクトによる発掘調査対象遺跡であるインド・ハリヤーナー州所在のファルマーナー遺跡および同国・グジャラート州所在のカーンメール遺跡の周辺環境に関する調査・研究からなる。

前者に関しては、湖沼におけるボーリング・コアを採取することにより、マクロ・レベルでの古環境の復元をめざす。コアの採取地としてヒマーラヤ山脈中の湖沼およびグジャラート州カッチ湿原を視野に入れて候補を選考中である。

後者についてみると、ファルマーナー遺跡はパンジャブ地方東部のガッガル川流域に所在するが、ガッガル川の涸渇がインダス文明の衰退に大きな影響を与えたとする説があることから、同河川の涸渇年代およびその要因を明らかにすることを目的の一つとしている。その方法として、衛星写真による地形分類図の作成とその判読（詳細については個別研究報告・熊原康博論文を参照のこと）、年代の明確な遺跡での居住層直下の地層の年代測定および堆積構造の観察、また同地域に局所的に発達する砂丘の OSL 年代測定、河川流路変動の要因の一つと推定されるヒマーラヤ山脈中での大地震に関する活断層調査を計画している。

一方、カーンメール遺跡に関しては、前3千年紀には遺跡の周辺に広がるカッチ湿原に海水が流入し、船舶による航行が可能であったとする説があることから、海水面の変動に関する調査・研究を実施する。インダス文明の盛衰の背景にアラビア海を介したメソポタミア地域との交易・交流があったとするならば、グジャラート地方における海水準の変化は大きな問題である。そこで、カッチ湿原におけるボーリング・コア調査を計画している。また、サンゴの年代測定を計画していたが、後述のとおり準備調査において分析に適したサンゴ礁は存在しないことが確認された。詳細については、個別研究報告・前杢英明論文を参照されたい。

B 生業研究グループ

生業研究グループは、インダス文明期における生業体系の復元を目的とする。生業体系の復元には考古遺跡から出土する動植物遺存体の分析と現代における栽培植物の分布とその利用状況の植物学的・人類学的調査が不可欠であり、研究グループ内には両者の調査・研究が実行可能なメンバーを入れている。

カーンメール遺跡に関しては、インド・ラクナウーにあるビルバル・サハニ古植物学研究所の A.K. ポーカリアーが植物遺存体のサンプル採取および分析を担当し、デカン大学の P.P. ジョーグレーカルが動物遺存体の同定・分析を進めている。ファルマーナー遺跡に関しては、植物遺存体をワシントン州立大学の S. ウェーバーが、動物遺存体を P.P. ジョーグレーカルが担当する。

生物学的・人類学的調査に関しては、最古の栽培穀物に数えられるエンマーコムギの分布を調べるとともに、現在もなお食用に利用されている南インドでの現地調査を実施する。調査・研究の詳細については、個別研究報告・大田正次論文を参照のこと。

C 物質文化研究グループ

物質文化研究グループは、インダス文明期の物質文化の復元を目的とし、プロジェクトによる発掘調査対象遺跡であるカーンメール遺跡とファルマーナー遺跡の調査および出土遺物の分析を実施する（詳細については個別研究報告・上杉彰紀論文および小磯学論文を参照のこと）。遺跡においては GIS による統合的記録の作成を実施し、遺跡の総合的理解を推進する（詳細については個別研究報告・寺村裕史を参照のこと）。あわせてインド・パキスタン現地の研究機関に所蔵される関連遺跡出土資料の記録化および分析を進める。また、既存の調査遺跡に関するデータベースを作成し、GIS での統合と分析を進める（詳細については個別研究報告・宇野隆夫論文を参照のこと）。

D 伝承文化研究グループ

伝承文化研究グループは主にインド学研究班と言語研究班に大別される。インド学研究班は前 1500 年頃に成立したとされる『リグヴェーダ』の分析を中心に、インダス文明の衰退に相前後して南アジアに移住したと考えられるインド・アーリア語族の研究を進める。ヴェーダ文献にはインダス文明以後の社会に関する膨大な情報が含まれており、当時の人々の生活のみならず自然環境、そして人々と自然環境の関係を復元することが期待される。

言語学研究班は南アジア諸言語の分布地図を作成することによって、インダス文明期の言語環境の復元をめざす。方法論としては歴史言語学と言語類型論を柱として、言語の分布の背後にある歴史性の復元を試みる。

以下、プロジェクトメンバー一覧表を、日本人・外国人の順で、それぞれ五十音順およびアルファベット順に挙げる。なお、*はコアメンバーで、所属は 2007 年度当時のものである。

【プロジェクトリーダー】

長田 俊樹 総合地球環境学研究所・教授（言語学）

【古環境研究グループ】

岡村 眞	高知大学理学部・教授（地学）
奥野淳一	東京大学地震研究所・研究拠点形成特任教員（特任教授）（地震学）
鼎信次郎	東京大学生産技術研究所・准教授（土木工学）
熊原康博	広島大学総合博物館・助教（自然地理学）
久米 崇	鳥取大学乾燥地研究センター・研究員（水文学）
竹内 望	千葉大学大学院自然科学研究科・准教授（雪氷生物学）
堤 浩之	京都大学大学院理学研究科・准教授（地球物理学）
長友恒人	奈良教育大学教育学部・教授（年代測定学）
中野孝教	総合地球環境学研究所・教授（資源環境地質学）
前杢英明*	広島大学大学院教育学研究科・教授（自然地理学）

松岡裕美	高知大学理学部・准教授（地質学）
宮内崇裕	千葉大学大学院理学研究科・教授（地形学）
八木浩司	山形大学地域教育文化学部・教授（変形地形学）
横山祐典	東京大学大学院理学研究科・講師（気候変動学）

【生業研究グループ】

宇田津徹朗	宮崎大学大学院農学研究科・准教授（農学）
大田正次*	福井県立大学生物資源学部・教授（農学）
木村李花子	馬事文化研究所・所長（生物学）
小阪康之	京都大学東南アジア研究所・研究員（民族植物学）
佐藤洋一郎	総合地球環境学研究所・教授（植物遺伝資源学）
千葉 一	東北学院大学・講師（経済学）
藤本 武	人間環境大学人間環境専攻環境保全コース・准教授（文化人類学）
三浦励一	京都大学大学院農学研究科・講師（農学）
森 直樹	神戸大学大学院農学研究科・准教授（植物遺伝学）
湯本貴和	総合地球環境学研究所・教授（生態学）
P.P. ジョーグレーカル（Joglekar）	デカン大学考古学科・上級講師（動物考古学）
A.K. ポーカリアー（Pokharia）	ビルバル・サハニ古植物学研究所・准教授（植物考古学）
S. ウェーバー（Weber）	ワシントン州立大学・准教授（DNA 考古学）

【物質文化研究グループ】

上杉彰紀	総合地球環境学研究所・プロジェクト研究員（考古学）
宇野隆夫*	国際日本文化研究センター・教授（考古学）
小磯 学	神戸夙川学院大学観光文化学部・准教授（考古学）
丹野研一	総合地球環境学研究所・プロジェクト上級研究員（考古学）
寺村裕史	総合地球環境学研究所・プロジェクト研究員（考古学）
J.M. ケノイヤー（Kenoyer）*	ウィスコンシン大学人類学部・教授（考古学）
J.S. カラクワール（Kharakwal）*	ラージャスターン・ヴィディヤピート大学・准教授（考古学）
Q.H. マッラー（Mallah）*	シャハ・アブドゥル・ラティーフ大学・教授（考古学）
F. マシー（Masih）*	パンジャブ大学考古学科・教授（考古学）
V.S. シンデ（Shinde）*	デカン大学考古学科・教授（考古学）

【伝承文化研究グループ】

永ノ尾信悟	東京大学大学院情報学環・学際情報学府・教授（インド学）
大西正幸*	総合地球環境学研究所・プロジェクト上級研究員（言語学）
児玉 望	熊本大学文学部・准教授（言語学）
後藤敏文*	東北大学大学院文学研究科・教授（インド学）
高橋孝信	東京大学大学院人文社会系研究科・教授・インド学
堂山英次郎	大阪大学大学院文学研究科・講師（インド学）
外川昌彦	広島大学大学院国際協力研究科・准教授（文化人類学）

藤井正人	京都大学人文科学研究所・教授（インド学）
前川和也	国士舘大学 21 世紀アジア学部・教授（西アジア史）
松井 健	東京大学東洋文化研究所・教授（文化人類学）
森 若葉	総合地球環境学研究所・プロジェクト上級研究員（言語学）
山下博司	東北大学大学院国際文化研究科・教授（インド学）
A. パルポラ（Parpola）	ヘルシンキ大学・名誉教授（インド学）

【プロジェクトメンバー外協力者】

遠藤 仁	静岡市文化財課・臨時調査員
菅頭明日香	富山大学大学院博士課程後期課程
岸田 徹	同志社大学文化情報学部・研究支援員
小茄子川歩	東海大学大学院博士課程後期課程
近藤康久	東京大学大学院博士課程後期課程
酒井英男	富山大学理学部・教授（考古地磁気学）
M. ラント（Landt）	ワシントン州立大学大学院博士課程

（文責 上杉彰紀）

3 2007 年度におけるプロジェクトの活動

A 全体の活動

2003 年度にインキュベーション研究としてスタートした本プロジェクトは、2007 年度から本研究となった。プロジェクトリーダーである長田俊樹のほかに、プロジェクト上級研究員 2 名（大西正幸・森若葉）、プロジェクト研究員 2 名（上杉彰紀・寺村裕史）、プロジェクト研究支援員 1 名（園田建）が総合地球環境学研究所に常駐し、所外のプロジェクトメンバーとともにプロジェクトを推進している。また、2007 年 4～9 月にはコアメンバーである Q.H. マッラーを外国人研究員として招聘した。マッラーは滞在中、総合地球環境学研究所において 3 回にわたる口頭発表を行うとともに、7 月には東京・明治大学において研究発表を行った。また、“Recent archaeological discoveries in Sindh, Pakistan” と題した研究論文をプロジェクトの刊行物である *Occasional Paper* 3 に発表した。

まず、2007 年 5 月 18 日には第 1 回目のコアメンバー会議を開催し、今後の調査・研究活動に関する討議を行った。同様のコアメンバー会議を 12 月 4 日、2008 年 3 月 24 日にも開催した。参加者は各研究グループのリーダーに該当するコアメンバーを中心としており、長田俊樹のほか前杵英明（古環境研究グループ）、大田正次（生業研究グループ）、宇野隆夫（物質文化研究グループ）、後藤敏文（伝承文化研究グループ・インド学研究班）、大西正幸（伝承文化研究グループ・言語研究班）が参加した。

2007 年 6 月 2・3 日にはプロジェクト全体会議を実施した。インドからシンデ、カラクワール、パキスタンからマシー、アメリカからケノイヤー、M. ヴィッツェル（Witzel）を招聘し、プロジェクトで発掘調査を実施しているインド・ハリヤーナー州所在のギラーワール遺跡およびファルマーナー遺跡、同国・グジャラート州所在のカーンメール遺跡の 2006 年度発掘調査成果に

ついて、シンデおよびカラクワールに報告していただくと同時に、2007 年度に発掘調査を実施予定であったパキスタン・パンジャブ州所在のガンウェリワーラー遺跡の現状に関する報告をマシーおよびケノイヤーにお願いした。併せてヴィツツェルにはインド・アーリア語族の拡散問題について発表していただいた。また、古環境研究グループ、生業研究グループ、伝承文化研究グループからも、各班コアメンバーに今後の調査・研究に関する展望をご発表いただいた。

また、2008 年 1 月にはプロジェクトの刊行物である *Occasional Paper: Linguistics, Archaeology and the Human Past* の第 3 号を出版した。以下、著者および掲載論文名を挙げておく。

D.Q. Fuller “The spread of textile production and textile crops in India beyond the Harappan zone: an aspect of the emergence of craft specialization and systematic trade”.

Q.H. Mallah “Recent archaeological discoveries in Sindh, Pakistan”.

V. Shinde, T. Osada, M.M. Sharma, A. Uesugi, T. Uno, H. Maemoku, P. Shirvalkar, S.S. Deshpande, A. Kurkarni, A. Sarkar, A. Reddy, V. Rao and V. Dangi “Exploration in the Ghaggar Basin and excavations at Girawad, Farmana (Rohtak District) and Mitathal (Bhiwani District), Haryana, India”.

R. Blench “Re-evaluating the linguistic prehistory of South Asia”.

B 古環境研究グループの活動

古環境研究グループでは 2009 年度に本格調査を計画しているが、2007 年度には 2007 年 12 月 15 日～12 月 29 日にインド・グジャラート州に所在するサウラーシュトラ半島を中心とした視察を実施した。この視察の目的はサウラーシュトラ半島およびカッチ地方における海水準の変動を研究に関連して、サウラーシュトラ半島沿岸部での海岸地形の観察および年代測定のためのサンゴ試料採取の可能性の検討が目的であった。参加者は前杵英明、宮内崇裕、松岡裕美、横山祐典で、さらにグジャラート地方における遺跡との関連性について協議するために長田俊樹のほか物質文化研究グループから寺村裕史、メンバー外協力者として遠藤仁、小茄子川歩が同行した。

さらに 2008 年 2 月 26 日～3 月 11 日には、前杵英明および八木浩司がハリヤーナー州およびラージャスターン州におけるガッガル川の視察を実施した。現地案内役としてデカン大学博士課程学生の P. シルワールカル (Shirvalkar) が同行した。

上記 2 件の調査の詳細については、本書掲載の前杵論文を参照されたい。

C 生業研究グループの活動

生業研究グループでは、遺跡の発掘調査で出土した動植物遺存体の分析と現代における栽培植物の分布と利用に関する植物学的・人類学的調査に分かれており、前者に関しては A.K. ポーカリアー、S. ウェーバー、P.P. ジョーグレーカルを中心として調査が進められていることは上述したとおりである。A.K. ポーカリアーはカーンメール遺跡において、P.P. ジョーグレーカルはファルマーナー遺跡においてサンプルの採取を実施し、分析を進めている。また、S. ウェーバーおよびワシントン州立大学博士課程学生の M. ラントもファルマーナー遺跡において、植物遺存体サンプルの採取を実施した。

現代の栽培植物に関する研究では、大田正次、森直樹、藤本武、千葉一が 2007 年 9 月 26 日

～10月6日にタミル・ナードゥ州に所在するニルギリ丘陵において、エンマーコムギを対象とした分布調査および聞き取り調査を実施した。また、三浦勲一は9月12日～9月30日にカーンメール遺跡およびファルマーナー遺跡を訪れ、周辺地域も含めて現在の栽培植物に関する調査を実施した。この調査には現地案内役として J.S. カラクワールおよび M.D. 大学博士課程学生の V. ダーンギー (Dangi) が同行した。

10月26日には、上記の現地調査の成果について研究会を開催し、大田、森、藤本、三浦がそれぞれの調査成果について報告した。またこの研究会では当時総合地球環境学研究所に滞在中であった S. ウェーバーが参加し、インダス文明期における栽培植物の問題について研究発表を行った。

なお、上記の現地調査の成果については本書掲載の大田正次論文およびニュースレター第2号掲載報告を参照されたい。

(文責 上杉彰紀)

D 物質文化研究グループの活動

物質文化研究グループの準備作業として、2005年4月から2006年3月にかけて、寺村裕史がインド北西部からパキスタンにかけての地域の Digital Elevation Model (DEM: 数値標高モデル) を作成し、あわせて位置・年代情報が公表されていた 2000 余件のインダス文明関係遺跡(新石器時代～初期鉄器時代) のデータを入力して、関連遺跡の時期別分布図を作成した。このデータをもとに、GIS ソフトウェア (IDRISI および ArcGIS) を用いて、インダス文明地域における時期別の遺跡密度分布分析、河道復元分析、海水面変動分析を行った。これによって、インダス文明関係遺跡の時期別分布図を作成し、河道との位置関係を検討できるようになった。その成果の一部については個別研究報告・宇野隆夫論文を参照されたい。

また、その成果の一部は長田俊樹・宇野隆夫・寺村裕史「GIS を用いたインダス文明都市の分布研究」(『大学共同利用機関法人・人間文化研究機構 連携研究(文化資源の高度活用) GIS を基盤とする考古・歴史民俗・環境情報の高度連携研究—ユーラシア集落・都市の営みと環境の関わりを中心として—』大学共同利用機関法人・人間文化研究機構、2007 年、85-93 頁)、Teramura, H. and T. Uno “Spatial Analyses of Harappan Urban Settlements” (*Ancient Asia* vol. 1, Society of South Asian Archaeology. Reesha books International, Mumbai, 2006) として公刊している。

2006 年 2 月には、カーンメール遺跡の第 1 次発掘調査の開始にともない、宇野隆夫が高精度 GPS (Topcon GB500, Trimble Pro XH) を用いて、城塞部と周辺地区の地形測量を行った。地形測量は、Topcon GB500 を基地局として用い、Trimble Pro XH を移動局としてアンテナを一定の高さに保持して歩きながら 1 秒に 1 回測定する方法で実施した。GPS 測量データについては、京都市埋蔵文化財研究所の宮原健吾に依頼して補正計算を行った。この補正データに基づいて、寺村がカーンメール遺跡の城塞部と周辺地区の DEM を作成し、以後、これを発掘調査データのベースマップとして利用することとした。さらに、この調査による取得データをもとにして、城塞部からの眺望範囲分析を実施している。

2007 年 2 月には、カーンメール遺跡第 2 次発掘調査の実施にともない、寺村裕史・近藤康久・宇野隆夫が発掘遺構の写真測量を実施した。また宮原健吾の協力をえて、高精度 GPS (Topcon GB500、同 GB1000) による、城塞部の石積城壁調査地点の測量を実施した。また、出土遺物の記録を上杉彰紀が実施した。

2007年3月には、宇野隆夫がV.シンデ教授らとインドのハリヤーナー州・ラージャスターン州のガッガル（Ghaggar）川・チョウタング（Chautang）川流域で、遺跡分布調査を実施した。調査には高精度GPS（Trimble Pro XH）を用い、遺跡のプロファイリングと発掘用の測量原点設置とを行った。遺跡分布調査ののち3月末から4月末にかけて、シンデを調査担当者としてハリヤーナー州所在のギラーワル遺跡、ファルマーナー遺跡、ミタータル遺跡の発掘調査を実施した。4月には上杉彰紀が渡印し、3月に行った遺跡分布調査に伴う表面採集資料（主に土器片）を記録化した。また、5月にはラージャスターン州ウダイプル所在のラージャスターン・ヴィディアピートにおいて、カーンメール遺跡出土資料の整理および記録化を行った。

上記ハリヤーナー州における調査の成果については、プロジェクト刊行物である *Occasional Paper* 3 に V. Shinde, T. Osada, M.M. Sharma, A. Uesugi, T. Uno, H. Maemoku, P. Shirvalkar, S.S. Deshpande, A. Kurkarni, A. Sarkar, A. Reddy, V. Rao and V. Dangi “Exploration in the Ghaggar Basin and excavations at Girawad, Farmana (Rohtak District) and Mitathal (Bhiwani District), Haryana, India” として公刊した。

2007年6月および9月には岡山市立古代オリエント美術館において、上杉彰紀がインダス文明関連資料の調査を実施した。その成果を「バローチスターン高原における人物土偶に関する覚書-岡山市立オリエント美術館の資料紹介を兼ねて-」（『岡山市立オリエント美術館研究紀要』第22巻、1-28頁、2008年3月）として公表した。

2007年7月には、長田俊樹、宇野隆夫、寺村裕史、上杉彰紀、カラクワールがイタリア・ラヴェンナで開催された第19回南アジア考古学会に参加し、ギラーワル遺跡、ファルマーナー遺跡、カーンメール遺跡の2006年度発掘調査成果について口頭発表を行った。

2007年8・11月および2008年2月には、上杉彰紀がインド・マハーラーシュトラ州所在のデカン大学において、4月に実施したギラーワル遺跡出土資料の整理・記録化を実施した。現在、その成果を発掘調査報告書として作成中である。

2007年10月3日から10月20日には長田俊樹、寺村裕史、上杉彰紀がイランを訪問し、テヘラーンにあるイラン国立考古博物館での資料調査のほか、インダス文明と同時期のジーロフト遺跡、シャフリ・ソフタ遺跡、テペ・ヒッサール遺跡、テペ・シアルク遺跡の見学を行った。

2008年2月から4月には、シンデを調査担当者として、ファルマーナー遺跡第2次調査を実施した。これに伴って、2月に寺村裕史、近藤康久、宇野隆夫、千葉一が地形測量調査を実施し、ファルマーナー遺跡のDEMを作成した。3月8日から3月12日には上杉彰紀が調査に参加した。

2008年1月から2月には、カラクワールを調査担当者として、カーンメール遺跡第3次調査を実施した。寺村裕史、近藤康久、宇野隆夫、千葉一がプリズム自動追尾型のトータルステーション（Trimble S6）を用いて地形測量を実施し、カーンメール遺跡の新しいDEMを作成した。またカーンメール遺跡城塞部の東方丘陵でカーンメール東遺跡（仮称）が発見されたため、宇野が高精度GPS（Topcon GB1000、2台）を用いて、地形測量調査を実施した。発掘遺構の写真測量も継続して実施している。

さらには、酒井英男、岸田徹、菅頭明日香が、カーンメール遺跡の城塞部分において城壁を対象として、城壁の巡る様子、及び城門の位置を非破壊で推定する目的で地中レーダ探査を実施している。

また、上杉彰紀が2月26日から3月7日に遺跡においてカーンメール遺跡の出土遺物の記録化を実施した。このほか長田俊樹、小磯学、A. パルボラが調査期間中に遺跡を訪れて調査成果を視察し、プロジェクトメンバー外から遠藤仁（静岡市文化財課）が1月に発掘調査に参加

した。

2006 年度のカーンメール遺跡における GIS 調査の成果について、寺村裕史が代表で“Photogrammetric Survey at Kanmer, Kachchh, Gujarat”と題して、イタリア・ラヴェンナで開催された第 19 回南アジア考古学会においてポスター発表を行った。また、日本情報考古学会第 24 回大会において、寺村裕史・宇野隆夫・宮原健吾・近藤康久の連名で「インド・Kanmer 遺跡における写真測量」と題して口頭にて発表した（9 月 29 日、東京・慶應義塾大学）。その発表内容については、寺村裕史・宇野隆夫・宮原健吾・近藤康久「インド・Kanmer 遺跡における写真測量」（『日本情報考古学会講演論文集（第 24 回大会）』Vol.4、日本情報考古学会、11-16 頁、2008 年）として公刊されている。

2007 年度のインド・パキスタンにおける調査活動の成果については、上杉彰紀が日本西アジア考古学会第 15 回発掘調査報告会（3 月 16 日、東京・古代オリエント博物館）にて口頭発表を行った。発表内容については、上杉彰紀「インダス・プロジェクト 2007-インド・パキスタンにおけるインダス文明遺跡の調査-」（『平成 19 年度 考古学が語る古代オリエント 第 15 回西アジア発掘調査報告会報告集』日本西アジア考古学会、132-138 頁、2008 年）を参照されたい。

また、主として物質文化研究グループに関わる研究会をインダス文明研究会として、以下の通り開催した。

5 月 31 日 地球研・セミナー室 5

上杉彰紀 「インダス文明の歴史的展開」

6 月 11 日 地球研・セミナー室 5

J.M. ケノイヤー 「インダス文明期における装身具-特にビーズを中心として」

“Ornamentation in the Indus Civilization with Special Focus on Stone Beads”

V. シンデ 「インドにおけるインダス考古学の近年の動向」

“Recent Advances of Harappan Archaeology in India”

6 月 21 日 地球研・セミナー室 5

寺村裕史 「考古学 GIS の基礎（1）」

6 月 28 日 地球研・セミナー室 5

上杉彰紀 「インダス文明の編年」

7 月 12 日 地球研・セミナー室 5

小磯 学 「インダス印章について」

7 月 19 日 地球研・セミナー室 5

寺村裕史 「考古学 GIS の基礎（2）」

7 月 26 日 地球研・セミナー室 5

長田俊樹 「インダス文字解読研究の現状」

10 月 2 日

寺村裕史 「カーンメール遺跡における考古学 GIS 調査」

上杉彰紀 「ガッガル川流域における考古学的調査の概要」

（文責 宇野隆夫・上杉彰紀）

E 伝承文化研究グループの活動

伝承研究グループは、インド学研究班と言語研究班に分かれるため、ここではそれぞれの活

動を分けて報告する。

インド学研究班

インド学研究班は、ヴェーダ文献学、古典インド文献学、タミル文学をはじめとするドラヴィダ語圏文献学、現代の各地地域研究（文化人類学）などにわたって、研究を進めている。

「環境変化とインダス文明」という視点から、各研究者の専門領域の研究の深化を図り、そこからプロジェクト全体に成果を還元し、また、プロジェクト全体および他のグループの成果を取り入れて、立体的な研究を心がけている。インダス文明当時の生産方法、道具、習俗、衣装などの中には現在まで各地に残存するものがかなり多いと言われているが、文化人類学等のフィールド研究者による事実確認と記録、考古学関係者との摺り合わせが次段階の課題となる。現在は個別的研究段階の色彩が強く、全体的な成果の集積と構築とは今後の課題である。

本報告書では、インド学研究班の成果として、個別研究の中から、「サラスヴァティー」に関連する論考の一部を掲載することとした。文献研究の視点に拠るため、インド・アーリア語、すなわち、遅れてインダス、サラスヴァティー領域に入った人々の遺した資料が中心である。

（文責 後藤敏文）

言語研究班

言語研究班は、プロジェクトの研究目的に沿って、南アジアの伝承文化の大きな柱である 4 つの言語グループと、それに属するさまざまな言語における、話者の分布、語彙や文法の特徴、歴史的な変化、等を明らかにするための活動を行なっている。

こうした研究活動を推進するため、2007 年春に「インダスプロジェクト言語研究会」と「言語記述研究会」の 2 つの研究会を立ち上げ、南アジアの諸言語の記述と比較研究を行なってきた。また、この 2 つの研究会のメンバーが中心となり、海外の研究者を招いての講演会を 2 回開催した。「インダスプロジェクト言語研究会」では、現在、特に『南アジア言語地図』の作成が活動の中心となっている。

この言語地図は、今後、言語データの分布だけでなく、考古データ、動植物の生態のデータ、生業や文化パターンのデータ等、他の研究グループが収集したさまざまなデータの空間的・歴史的分布とその相互の関連性を GIS 上で分析して行く上で、重要な役割を果たすことが期待される。

【インダスプロジェクト言語研究会】

インダスプロジェクト言語研究会は、長田俊樹、大西正幸、森若葉、児玉望、高橋慶治を中心メンバーとして、2007 年 5 月より、2 ヶ月に 1 度のペースで開催している。この 5 名の専門は下の通りである。

長田俊樹（ムンダ諸語、インド・アーリア諸語、記述言語学、言語類型論）

大西正幸（インド・アーリア諸語、記述言語学、言語類型論）

森 若葉（シュメール語学、文字論）

児玉 望（ドラヴィダ語族、音韻論、記述言語学）

高橋慶治（チベット・ビルマ諸語、記述言語学、言語類型論）

研究会では、それぞれが専門とする言語の文法記述に関する発表と検討、『南アジア言語地図』とその解説原稿の検討を行なったほか、南アジアの言語、言語記述学、言語類型論が専門の研究者を招いての研究発表も行なった。後述の『南アジア言語地図』の検討会には、地図作成の責任者である寺村裕史（専門：考古学・GIS）が参加した。研究会の開催日時および内容は以下のとおりである。

第1回 2007年5月26日（土）10:00-17:00（地球研）

研究発表

大西正幸 「南アジアの言語における「語」の記述 概観」

児玉 望 「韻律と語：統合か対比か」

下地通則 「南琉球語伊良部島方言の語とクリティック」

千田俊太郎 「語彙項目より小さい語、分布の限られる語—ドム語の事例を中心に」

第2回 2007年7月30日（火）13:00-17:00（地球研）

研究発表

長田俊樹 「ムンダ語の品詞分類（Evans and Osada 2006 をめぐって）」

大西正幸 「類型論から見た品詞分類（Evans and Osada 2006 へのコメントをめぐって）」

第3回 2007年9月29日（土）13:30-17:00（地球研）

研究発表

大西正幸 「ベンガル語簡易文法をめぐって」

風間伸次郎 「ツングース諸語の動詞接辞」

【言語記述研究会】

言語記述研究会は、長田俊樹、大西正幸、森若葉のほか、少数言語の記述を専門とする10名の若手研究者が主要メンバーである。この研究会は、2007年4月より、毎月1度のペースで開かれ、言語記述の方法論や言語類型論をめぐる議論を積み重ねてきた。また、会のメンバーは、「インダスプロジェクト言語研究会」や、下で述べる講演会の運営にも積極的に参与してきた。若手のメンバーを加えての最新の研究発表や情報の交換は、我々の南アジア諸言語の記述研究に、大きな刺激を与えている。

会はすでにメーリングリストとホームページを運営している。また、2008年度から、定期的に論集やモノグラフを刊行する予定である。現在、2009年2月刊行予定の最初の論集に向けて準備を進めている。

なお、研究会の開催日時および内容は以下のとおりである。

第1回 2007年4月26日（木）14:30-17:00（地球研）

記述／記録の枠組

「語」についてのメモ

第2回 2007年5月24日（木）14:30-17:00（地球研）

「語」（主に語の定義と、接語、接辞をめぐって）

第3回 2007年6月28日（木）14:30-17:00（地球研）

「重複」と「繰返し」、疑問助詞と焦点

第4回 2007年7月26日（木）14:30-17:00（地球研）

文法記述の手順

『文法を描く』をめぐる

第5回 2007年9月14日(木) 14:30-17:00(地球研)

品詞分類をめぐる

第6回 2007年10月25日(木) 14:30-17:00(地球研)

アウストロネシア諸語の品詞分類について

第7回 2007年11月15日(木) 14:30-17:00(地球研)

大西正幸「ベンガル語簡易文法」

野島本康「ブヌン語の疑問詞疑問文」

【講演会】

今年度は1回の講演会を開催した。

ニコラス・エヴァンス講演会

(インダスプロジェクト言語研究会主催、言語記述研究会共催)

2008年1月9日(土) 13:30-17:00(京大百周年記念館)

講演者 ニコラス・エヴァンス (Nicholas Evans)

(オーストラリア大学太平洋アジア研究所言語学科・主任教授)

講演タイトル「まだ記述されていない言語の文法をいかに書くか」

‘How to write a grammar of an undescribed language’

エヴァンス教授は、オーストラリアの先住民の言語をはじめとする少数言語の文法記述で広く知られており、また、世界中の言語の文法特徴を比較研究する言語類型論の第一人者でもある。南アジアの言語への関心も高く、長田とは、長年ムンダ語の共同研究を続けている。

前半は講演形式、後半はワークショップ形式で行なわれた。前半の講演は、インドの古代の文法家パーニニはじめ、さまざまな立場の理論を広く概観した後、文法記述の難しさや面白さ、勉強方法や記述の手順などを、体験談を交えながらわかりやすく論じた。また、ワークショップでは、研究会に参加している若手のメンバーたちとの間で、個別言語の記述に関する具体的な問題を議論した。

この日の講演録は、「言語記述研究会」メンバーの稲垣和也が作成した。稲垣による日本語訳は、来年2月発刊予定の「言語記述研究会」論集の巻頭を飾る。また、英語版は、この講演録にエヴァンス教授が手を加えたものを、来年度の *Occasional Papers* に掲載する予定である。

【『南アジア言語地図』の作成】

『南アジア言語地図』作成作業は、南アジア各国の、最新のセンサスに基づく地図入力ほぼ終わった段階である。また、4言語グループの概説と、いくつかの個別言語の概説原稿が完成している。(その一部は、年報の地図と概説を参照。)なお、来年度中に、英語版をインドから刊行することを目指している。

なお、この地図上に、植物・文化語彙の分布等を統合する作業に向けて準備をすすめており、来年度以降、他の班の研究成果とのGIS上での統合が進んで行くことが期待される。

(文責 大西正幸)

個別研究報告

インダス文明遺跡発掘史序説

ーインダス文明遺跡発掘報告書総覧刊行をめざしてー

長田 俊樹

総合地球環境学研究所

1 はじめに

筆者は中洋言語・考古・民俗叢書 1 として、『インダス文明研究の回顧と展望及び文献目録』と題する本を 2005 年 2 月に出版した。そのなかで、インダス文明に関しては、年代といったごく基本的な問題についてさえ、なかなかコンセンサスがえられていない点を指摘した。また、解釈にいたってはまったく想像の域をでないものが事実として語られていること、とくに、アーリヤ人侵入説などはすでに過去のものとなっているにもかかわらず、一般書には現在も堂々とこの説が掲載されていることをのべた。残念ながら、これがインダス文明研究をとりまく現状なのである。では、こうした事態を打開するためにはどうすればいいのか。それが小論の出発点である。

われわれのプロジェクトでは、インドのグジャラート州カッチ県カーンメール遺跡において、グジャラート州考古局とラージャスターン州ウダイプルにあるラージャスターン・ヴィディヤピート大学考古学科と共同で発掘を行っている。また、ハリヤーナー州ファルマナーにおいても、マハーラーシュトラ州ブネーにあるデカン大学考古学科と共同で発掘を行っている。じつは、これらの発掘は日本隊が関わるはじめてのインダス文明遺跡である。これは強調しても強調しすぎることはない事実である。そればかりではなく、外国人がインド人と隊を組んで関わる発掘としても、3 例目だという。過去 2 例はいずれもペンシルヴァニア大学のポセールがおこなったロージディ遺跡とオーリヨー・ティムボー遺跡である。

一方、われわれはパキスタンにおいても、パンジャブ大学との共同でチョーリスターン地方のガンウェリワーラー遺跡発掘をめざして交渉中である。パキスタンではアメリカ隊主体のハラッパー考古学調査プロジェクト（HARP）をはじめ、パキスタン人以外が主導する発掘が数多くおこなわれてきた。そういう外国隊に日本人が参加して発掘することはあったが、もし今回発掘が実現すると、日本隊によるはじめてのインダス文明遺跡の発掘になる。しかも、チョーリスターン地方は過去にスタインによる踏査やムガルによる現地調査によって、インダス文明遺跡が多数存在することはあきらかになっているが、実際の発掘は今回がはじめてである。

なぜ、こうした「はじめて」づくしとなるのか。答えは簡単である。それはこれまでインダス文明遺跡の発掘があんまりおこなわれてこなかったからである。また、日本隊ということでは、かつて京都大学を中心に IAPA（Iran, Afghanistan, Pakistan Archaeological Research）と呼ばれる考古調査隊が活動していた。IAPA 関係者から聞くと、インダス文明関連の遺跡の発掘も手がける予定だったが、ガンダーラなど、仏教遺跡への関心がつよく、結局インダス文明関連遺跡を発掘することはなかったのだそうだ。もし IAPA がインダス文明関連遺跡

の発掘を行っていたとしたら、いまの状況は変わっていたかもしれない。しかし、発掘は行われなかった結果として、その後も日本ではあまりインダス文明に関心をもつ研究者が出てこなかった。そして今日に至っている。

ところで、インダス文明遺跡は約 1500 あるといわれる。インドに 900 遺跡、パキスタンに 600 遺跡というのがだいたいの数である。そのうち、発掘されたものはいくつあるのか。われわれのプロジェクトのコアメンバーであり、カーンメール遺跡の発掘を現地で指揮している J.S. カラクワールに聞いてみたところ、ある程度有名なもので、ちゃんと報告書があるものは 40 ほどだという。その数は総数からみればわずか 3% に満たない。そのカラクワールの言葉を聞いたとき、愕然としたことをおぼえている。発掘された遺跡にもう一度立ち返ろう。それが小論のねらいである。ただし、発掘の実数は小論で詳しく論じるが、40 ではなく、もっと多い。したがって、発掘されたすべての報告書を取りあげるとなると、少ないとはけっしていけない。しかし、プロジェクトが終わるまでには、すべての遺跡発掘調査報告書が総覧できることをめざしている。

小論は、インダス文明関連遺跡報告書にかかれたことを日本語によってまとめ、インダス文明遺跡発掘報告書総覧として刊行することの重要性を訴えるために執筆している。こうした総覧がなぜ必要なのか。それをこれからみていこう。

2 問題の所在

解釈の横行

すでにうえでのべたように、これまでのインダス文明にかんする書籍には主観的な解釈が横行している。たとえば、リヴァースはハラッパーとモヘンジョ＝ダロの二大首都論を展開しているが、600km も離れた 2 つを安易に首都と呼ぶのはいかなものか。その後ドーラヴィーラーなど大きな遺跡が見つかり、いまとなつては、二大首都論は完全に過去のものとなってしまう。また、ウィーラーが展開したアーリヤ人侵入説は大変有名で、いまだにこの説を信じている人がいる。しかし、前著で詳論したように、いまでは完全に否定されている。こうした主観的解釈の伝統はいまでも受け継がれているようで、ポセールの最新刊 (Possehl 2002) でもインダス・ニヒリズムといった抽象的なアイデアが披露されている。それがどれだけ有効なものなのか、筆者にはよくわからなかった。出版されたデータをまとめようとするポセールの姿勢を評価していただけない、このインダス・ニヒリズムには疑問をもたざるを得ない。これも解釈の提示が求められている学問状況、とりわけアメリカに顕著なようだが、そこに問題があるのかもしれない。

発掘された遺跡数の僅少

これまでに実際に発掘された遺跡数は 100 ほどである。先のカラクワールの指摘よりもはるかに多いが、1500 ケ所という遺跡数に比べると、1 割にも満たない。では、なぜ少ないのか。パキスタンでは海外の発掘隊が活躍してきたが、海外隊による発掘には資金面においても限界がある。パキスタン考古学者による発掘が重要だが、残念ながら、パキスタン考古学者主導による発掘はあまり行われてこなかった。したがって、パキスタンでの発掘数はそれほど多くは

ない。

一方、インドではどうだろうか。インドではパキスタンとはまったく逆で海外隊の発掘参加を拒んできた。というのも、インダス遺跡の発掘はインド考古局（Archaeological Survey of India = ASI）が長く独占してきたという事実がある。海外隊による発掘が許可されなかっただけではない。インド考古局以外の、インド国内の大学にある考古学科主導による発掘についてすら、発掘許可を出さなかったと聞く。デカン大学の考古学科長だったサンカリアが1960年代にカーリーバンガン遺跡の発掘許可を申請した際も、認められなかったのだそうだ。

発掘情報開示

前節でのべたように、インドではインド考古局が発掘権を独占してきた。問題は独占それ自体よりも、発掘後報告書がなかなか出版されなかったということである。たとえば、カーリーバンガン遺跡は1960年から9シーズンにわたって発掘されたが、最終報告書の第1巻がようやく出版されたのは2003年になってからのことである。執筆者の一人である元インド考古局総局長のJ.P. ジョーシーによると、この報告書は全部で3巻本になる予定だそうだ。ジョーシーは今年なくなったので、最後まで出版されるのかどうか、気がかりである。このカーリーバンガンの発掘はジョーシーの前任者であるB.B. ラールが指揮をしたことで知られる。ラールはウィーラーの弟子であり、独立以前のインド考古局時代から活躍して、インド考古局の総局長まで上りつめたのだが、現役時代は報告書を出すことよりも、発掘を優先させてきた。この結果、インド考古局では定年退職してから報告書の執筆をおこなうという悪しき伝統がうまれてしまった。当然のことながら、カーリーバンガン遺跡の例をみればわかるように、報告書がでるまで時間がかかる。じっさい、まだ正式な報告書がでていないケースも多い。日本でも有名になったドーラヴィーラー遺跡も報告書はまだ出ていない。発掘を担当したR.S. ビシュトはすでに定年を迎えている。バナーワリー遺跡の発掘報告書とドーラヴィーラー遺跡の発掘報告書がビシュトの手によって刊行されるはずだが、いつになるのか、まだ見通しも立っていないのが実情である。

資料記録化の重要性

多くのインダス遺跡について発掘報告書が出版されていないという問題について述べてきたが、発掘報告書が出版されれば、発掘出土品がすべてわかるわけではない。じつは、倉庫に眠ったままの資料が多くある。たとえば、発掘出土品はインドではプラーナー・キラーに保管されているのだが、そのすべての発掘出土品がデータベース化されていない。ヘルシンキ大学のA. パルポラはインダス文字のデータベース化をめざし、これまでもインダス文字データを出版してきたが、プラーナー・キラーに行くたびに、新しいインダス文字が刻まれた印章を発見するそうで、実際どれだけのインダス印章が保管されているのか、だれも把握していないのだという。

パキスタンでも同様のことがいえる。パルポラによると、ウィーラーが1946年におこなったハラッパー遺跡の発掘での出土品は、ラホール・フォートの倉庫に眠っていると、ウィーラー自身が言っていたのだという。そのことを確認すべく、ラホール・フォートに行ったときに、関係者に聞いたところ、倉庫に出土品が眠っていることは間違いのないようだ。しかし、そこに何があるのかについては、現在ラホール・フォートを管理する人々は知らないとの返事であっ

た。報告書だけではなく、こうした出土品もデジタル化し記録していくことが急務のように思われる。ただし、2008年にウィスコンシン大学のケノイヤーに確認したところ、蛇の巣となっているので、なかなか近づきたいとのことである。

遺跡発掘データの共通認識化

これまであげたことはすべてつながっている。基本的には、情報が少ないことが主観的な解釈の横行をまねいている。速やかな発掘と発掘情報の開示のためには、出土資料の記録化が重要である。そして、ここで取り上げたのはその情報をいかに共通化させるかという問題である。インダス文明研究の第一人者であり、精力的にハラッパー遺跡の発掘に取り組んでいるケノイヤーはインターネットを使って、ハラッパー遺跡やモヘンジョ＝ダロ遺跡の写真や研究成果を公開している。そのサイトは以下の通りである。

<http://www.harappa.com>

<http://www.mohenjodaro.com>

こうしたインターネットでの公開をインド考古局も積極的に取り入れて、報告書に掲載されている出土品以外のものについても、全部公開していくという姿勢が大事である。

また、もっと具体的なレベルでデータの共通化についていえば、ケノイヤーたちのグループはファイルメーカーを使って、データ管理を行っている。彼らはこの方法をハラッパー遺跡だけではなく、インドを含めたデータ管理方法として、もっと広範に導入しようとしているが、インダス全域についてのデータベースを作成するにはまだまだ時間がかかるであろう。

以上、問題の所在をあきらかにしてきた。ところが、「言うは行うより易し」である。ここにあげた問題はそう簡単に解決できるものではない。インド考古局はインド政府の一役所であり、世界共通といってもいいように、役所の壁はなかなか高く大きい。遺跡を管理する末端の役人は責任問題を恐れて、こうした情報開示には消極的だ。たとえば、2006年10月にロータル遺跡に行ったとき、写真を撮影していたら、突然写真撮影をやめるようにいわれた。前回ロータル遺跡に行ったときにはそういうことはいっさい言われなかった。しかし、今回はインド考古局の総局長名で、遺跡の撮影は許可なく行ってはならぬと言う通達が出たばかりで、役人は過度に神経質になっていたというわけである。結局、写真撮影の許可願いを申請して、次回のロータル遺跡訪問時に撮影するという事で決着した。今のインドやパキスタンの現状を考えると、情報開示までの道のりはかなり遠く険しい。

3 総覧シリーズの目的

情報開示の道はきびしい。まず、最初に整理しておかなくてはならないのは、これまでの発掘によって、なにがどこまでわかっているのか、ということである。

では、具体的にはどのような形で整理をすればいいのだろうか。総覧シリーズでは、より一次資料に近いデータを整理し、なるべく解釈をのぞいた形で提示することにある。「より一次資料に近いデータ」と述べたのは、一次資料である出土品や遺跡の遺構に直接アクセスするの

がむずかしいためである。つまり、ここでいう「より一次資料に近いデータ」とは、それぞれの遺跡の発掘報告書に記載されたデータをさす。そのデータを整理し、提示することをめざすのが本シリーズである。

これまでの研究はハラッパー遺跡とモヘンジョ＝ダロ遺跡の2つの遺跡データを中心に語られることがほとんどだった。この2つの遺跡発掘が発端となってインダス文明が語られてきた以上、2つが中心となるのはいたしかたない面もある。しかし、ウィーラーが『インダス文明（第3版）』（1968）であげたインダス文明遺跡数は約100なのに対し、いまやポセール（Possehl 2003: 63）によると、インダス文明盛期の遺跡として、1052の遺跡が報告されている。すでにのべたように、カラクワールによると、インダス文明関連遺跡としては約1500ヶ所とみてよいという。いずれにせよ、この40年近くで、その遺跡数は10倍以上になっている。現在も新しい遺跡を発見するための現地調査が毎年敢行され、しかも新遺跡が次々と発見されている。遺跡数の飛躍的なのびにくらべると、発掘数はまだまだすくない。それでも、近年では大学研究機関の活躍で、発掘数もここにきて上昇しているし、その報告書も徐々にふえつづけている。その現状をかんがみると、それぞれの発掘報告書を丁寧に読み込んで、それをデータ化していくことはインダス文明研究にとって重要である。

本シリーズでは、インダス文明概説書ではなく、発掘報告書を対象として、そのデータを整理することを目的とする。もちろん、ハラッパー遺跡やモヘンジョ＝ダロ遺跡の報告書もその対象となる。データ整理は基本的に日本語でおこなう。しかし、その抜粋は日本語だけでなく、英語でもまとめ、インターネットで公開することをめざす。とりあえず、インダス・プロジェクトの終了までには、これまで刊行されている発掘報告書に記載されたデータの整理を終えたい。今の段階では本シリーズが何巻になるのかは予測できないが、本シリーズが解釈ばかりの研究から実証的な研究へ移行する契機となってくれることを願ってやまない。

では、本シリーズ発刊の提唱をおこなう小論はなにを目的とするのか。小論は発掘報告書のもととなる発掘そのものの歴史をふりかえってみたい。長田はすでに『インダス文明研究の回顧と展望および文献目録』を2005年に出版した。そこではインダス文明研究史をあきらかにしたつもりである。今回はそこでふれなかったインダス文明関連遺跡発掘史を素描してみたい。そして、付録として、インダス文明遺跡の発掘遺跡名と発掘シーズンを一覧にして提示する予定だったが、こちらは専門とするプロジェクト研究員である上杉彰紀におまかせすることにした。これは総覧シリーズ第1巻として、出版される予定である。

4 インダス遺跡発掘史素描

インダス文明発見のニュースが駆けめぐったのは、ロンドン画報の1925年9月20日号に掲載された‘First light on a long-forgotten civilization: new discoveries of an unknown prehistoric past in India’という記事である。その記事で取り上げられたのがハラッパー遺跡とモヘンジョ＝ダロ遺跡の発掘である。ハラッパー遺跡は1921年サハニによって発掘されている。一方、モヘンジョ＝ダロ遺跡は1922年にバネルジーによって発掘されている。その2つの遺跡の発掘については、インダス文明に関わる本にはかならず記載されている。しかし、それ以後の遺跡発見発掘史となると、あまり記載されたものがない。

遺跡発見発掘史がないと聞くと、インドやパキスタンでは考古学史が発達していないように思われるかもしれないが、考古学史をあつかった研究はけっこうある。たとえば、Roy (1961)、Lal (1964)、Chakrabarti (1988, 1997, 2003)、Singh (2004)、Lahiri (2005) などのような文献が挙げられる。しかし、これらの考古学史は遺跡の発見発掘史とはかなりことなる。重要なインダス文明遺跡の発掘が学説上どのような意味があったのか、インダス文明をめぐる解釈がいかに西洋中心主義的であったのか、あるいは考古学者（たとえばマーシャル）にスポットあてて、その考古者がインダス文明にいかに関与したのか等々、そういった類の研究がほとんどである。

唯一の例外がポセールの本 (Possehl 1999, 2002) である。前者ではインダス文明関連遺跡の情報が発掘したか否かに関わらず、一覧表として掲載されているし、後者では発掘された遺跡の一覧表が載っている。発掘遺跡報告書総覧を作成にあたっては、これらポセールの研究に負うところが大きい。しかし、ポセールはあくまでも研究史の一頁として遺跡発見史を取り上げているにすぎない。また、遺跡一覧表なども若干古くなってしまっている。そこで、筆者は遺跡発見史について、ポセールとはちがったアプローチを試みる。というのも、遺跡発見発掘史を知るのに、ちょうどいい時期に出版された2つの資料があるからだ。それを利用し、独立直前と独立後20年時点でのインダス文明遺跡図を比較することから、遺跡発掘史をながめることとする。

その資料とは、まず1947年に出版されたインダス文明遺跡の分布図である。この図はウィーラーがちょうど独立直前に *Ancient India* 誌に掲載したハラッパー遺跡の発掘報告の付録として出版されたものである (McCown 1947: 129-130)。そして、もう一つはちょうど独立後20年たった頃のインダス文明遺跡分布図で、1968年出版のウィーラー著『インダス文明 (第3版)』に掲載されたものである (Wheeler 1968: 138-140)。両者を比較することで、独立直前までに知られた遺跡と1960年代後半までに知られた遺跡がわかるのである。

それではまず、1947年出版の地図と遺跡名を引用しておこう。

1. アフマドワラー遺跡 (Ahmadwālā) バハーワルプル (未発表)
2. アリー・ムラード遺跡 (Ali Murād) シンド (Majumdar 1934: 89-91)
3. アムリー遺跡 (Amri) シンド (Majumdar 1934: 24-28)
4. チャップワラー遺跡 (Chabbuwālā) バハーワルプル (未発表)
5. チャク・プールバーネ・シュヤール遺跡 (Chak Pūrbāne Syāl) サーヒーワル (Vats 1940: 475-76)
6. チャヌフ・ダロ遺跡 (Chanhu-daro) シンド (Majumdar 1934: 35-38; Mackay 1943)
7. チャライーワラー遺跡 (Charaīwālā) バハーワルプル (未発表)
8. ダーバルコート遺跡 (Dābarkot) バローチスタン (Stein 1929: 55-64)
9. ダイワラー遺跡 (Daiwālā) バハーワルプル (未発表)
10. ダンプ・ブティ遺跡 (Damb Buthi) シンド (Majumdar 1934: 114-120)
11. デラーワル遺跡 (Derāwar) バハーワルプル (未発表)
12. ダル遺跡 (Dhal) シンド (Majumdar 1934: 125-27)
13. デイジ・ジ・タークヴィ遺跡 (Deji-Ji-Takvi) シンド (Vats 1935-6: 36-7)
14. ガラクワリー遺跡 (Garakwālī) バハーワルプル (未発表)
15. ガージ・シャー遺跡 (Ghāzi Shāh) シンド (Majumdar 1934: 79-86)
16. グランディ遺跡 (Gorandi) シンド (Majumdar 1934: 88)

17. ハラッパー遺跡 (Harappā) パンジャーブ (Vats 1940)
18. ジャルハル遺跡 (Jalhar) バハーワルプル (未発表)
19. カルチャト遺跡 (Karchat) シンド (Majumdar 1934: 129-131)
20. カンプリ・タール遺跡 (Khānpurī Thār) バハーワルプル (未発表)
21. コタースル遺跡 (Kotāsūr) シンド (Vats 1935-6: 37-8)
22. コトラ・ニハング・カーン遺跡 (Kotlā Nihang Khān) パンジャーブ (Vats 1940: 476-477)
23. クドワラー遺跡 (Kudwālā) バハーワルプル (未発表)
24. ロフリ遺跡 (Lohri) シンド (Majumdar 1934: 65-67, 73-76)
25. ロフムジョ・ダロ遺跡 (Lohumjo-daro) シンド (Majumdar 1934: 48-58)
26. メーヒー遺跡 (Mehi) パンジャーブ (Stein 1931: 154-163)
27. ミタ・デヘノ遺跡 (Mitha Dehenno) シンド (未発表)
28. モヘンジョ・ダロ遺跡 (Mohenjo-daro) シンド (Marshall 1931; Mackay 1938)
29. ノクジョ・シャーディーンザイ遺跡 (Nokjo-Shāhdīnzai) パンジャーブ (Stein 1942: 152-153)
30. パンディ・ワーヒー遺跡 (Pāndi-Wāhī) シンド (Majumdar 1934: 91-95, 10-114)
31. ラングプル遺跡 (Rangpur) (Vats 1934-5: 34-38)
32. サンダナワラー遺跡 (Sandhanāwālā) バハーワルプル (Stein 1942)
33. シャージョ・コティロ遺跡 (Shāhjo Kotiro) シンド (Majumdar 1934: 137-139)
34. シクリ遺跡 (Shikhri) バハーワルプル (未発表)
35. ソトカーゲン・ドール遺跡 (Sutkāgen-dor) マクラーン (Stein 1931: 66; Stein 1937: 70-71)
36. ターノ・ブリ・カーン遺跡 (Thāno Buli Khān) シンド (Majumdar 1934: 142)
37. トレコアー・タール遺跡 (Trekoā Thār) バハーワルプル (未発表)

上記の表によると、37 遺跡があげられている。そのうち、未発表と記載された遺跡が 12 遺跡、マジュムダールのシンドの調査報告に掲載されたものが 12 遺跡、スタインが報告したものが 5 遺跡ある。マジュムダールやスタインの調査は現在の基準で言えば発掘と言うよりも、遺跡踏査、表面採集といった程度のものであろう。そう考えると、発掘された遺跡は 10 に満たないことになる。また、ここでぜひ指摘しておきたいのは、ここに掲載された遺跡はほとんどが現在のパキスタンに属しており、現在のインドにある遺跡は 22 のコートラー・ニハング・カーン遺跡と 31 のラングプル遺跡のみである。

インダス文明発見の報が大々的にロンドン画報に掲載されたにもかかわらず、ハラッパー遺跡とモヘンジョダロ遺跡の両遺跡以外は本格的に発掘されておらず、いまのインダス文明遺跡の分布から考えると極僅少の遺跡からインダス文明像が生み出されていたことがわかる。このことはインダス文明研究史を考える場合重要である。

その後、インドとパキスタンは 1947 年に分離独立をとげる。インドではインド考古局が中心となって、一方パキスタンでは外国隊が中心になって発掘が進む。そしてほぼ 20 年たった後の分布図 (Wheeler 1968: 4) と遺跡名 (Wheeler 1968: 138-140) が以下の通りである。

1. アフマドワラー遺跡 (Ahmadwālā) バハーワルプル (未発表)
2. アリー・ムラード遺跡 (Ali Murād) シンド (Majumdar 1934: 89-91)
3. アッラフディーノ遺跡 (Allahdino) シンド (未発表)

4. アムリー遺跡 (Amri) シンド (Majumdar 1934: 24-28)
5. バーラー・コート遺跡 (Bala Kot) シンド (Raikes 1963: 657)
6. チャップワーラー遺跡 (Chabbuwālā) バハールワルプル (未発表)
7. チャク・プールバーネ・シャール遺跡 (Chak Pūrbāne Syāl) サーヒーワル (Vats 1940: 475-76)
8. チャヌフ・ダロ遺跡 (Chanhū-daro) シンド (Majumdar 1934: 35-38; Mackay 1943)
9. チャライーワーラー遺跡 (Charaīwālā) バハールワルプル (未発表)
10. ダーバルコート遺跡 (Dābarkot) バローチスターン (Stein 1929: 55-64)
11. ダイワーラー遺跡 (Daiwālā) バハールワルプル (未発表)
12. ダンブ・ブーティ遺跡 (Damb Buthi) シンド (Majumdar 1934: 114-120)
13. デラーワル遺跡 (Derāwar) バハールワルプル (未発表)
14. ダル遺跡 (Dhal) シンド (Majumdar 1934: 125-27)
15. デイジ・ジ・タークヴィ遺跡 (Deji-Ji-Tākvi) シンド (Vats 1935-6: 36-7)
16. エディト・シャハル遺跡 (Edith Shahr) バローチスターン
17. ガラクワーリー遺跡 (Garakwālī) バハールワルプル (未発表)
18. ガージ・シャー遺跡 (Ghāzi Shāh) シンド (Majumdar 1934: 79-86)
19. ゴランディ遺跡 (Gorandi) シンド (Majumdar 1934: 88)
20. ハラッパ遺跡 (Harappā) パンジャーブ (Vats 1940)
21. ジャルハル遺跡 (Jalhar) バハールワルプル (未発表)
22. ジュデイルジョ・ダロ遺跡 (Judeirjo-daro) シンド (Wheeler 1959: 98)
23. カーリーバンガン遺跡 (Kalibangan) ラージャスターン (Lal 1962: 454-457)
24. カルチャト遺跡 (Karchat) シンド (Majumdar 1934: 129-131)
25. カンプリー・タール遺跡 (Khānpurī Thār) バハールワルプル (未発表)
26. コタースル遺跡 (Kotāsūr) シンド (Vats 1935-6: 37-8)
27. コート・デイジー遺跡 (Kot Diji) シンド F.A. Khan (1965)
28. コートラー・ニハング・カーン遺跡 (Kotlā Nihang Khān) パンジャーブ (Vats 1940: 476-477)
29. クドワーラー遺跡 (Kudwālā) バハールワルプル (未発表)
30. ローフリー遺跡 (Lohri) シンド (Majumdar 1934: 65-67, 73-76)
31. ロフムジョ・ダロ遺跡 (Lohumjo-daro) シンド (Majumdar 1934: 48-58)
32. メーヒー遺跡 (Mehī) パンジャーブ (Stein 1931: 154-163)
33. ミタ・デヘノ遺跡 (Mitha Dehenno) シンド (未発表)
34. モヘンジョ・ダロ遺跡 (Mohenjo-daro) シンド (Marshall 1931; Mackay 1938)
35. ノクジョ・シャーディーンザイ遺跡 (Nokjo-Shāhdīnzai) パンジャーブ (Stein 1942: 152-153)
36. パンディ・ワーヒ遺跡 (Pāndi-Wāhī) シンド (Majumdar 1934: 91-95, 10-114)
37. ルーパル遺跡 (Rupar) パンジャーブ (IAR 1954-55: 9-11)
38. サンダナワーラー遺跡 (Sandhanāwālā) バハールワルプル (Stein 1942)
39. シャージョ・コティロ遺跡 (Shāhjo Kotiro) シンド (Majumdar 1934: 137-139)
40. シクリ遺跡 (Shikhri) バハールワルプル (未発表)
41. ソトカー・コー遺跡 (Sotka Koh) マクラーン
42. ソトカーゲン・ドール遺跡 (Sutkāgen-dor) マクラーン (Stein 1931: 66; Stein 1937: 70-71)
43. ターノ・ブリ・カーン遺跡 (Thāno Buli Khān) シンド (Majumdar 1934: 142)

44. トレコアー・タール遺跡 (Trekoā Thār) バハーワルプル

45-65 (?) ゴーシュの指導の下、インド考古局が 1950-51 年に、約 20 遺跡を確認している。その遺跡はラージャスターン州のビーカネル地方の北部、ガッガル川（あるいはサラスヴァティー川）沿いにある。（長田注：遺跡名としてあげられているのは、すでに 23 で言及されているカーリーバンガンとタルカーネーワラー・デーラーだけである）

66-100 (?) 最近約 40 ほどの遺跡がインダス川河口からキャンベイ湾にかけての間にあることが報告されている。（長田注：遺跡としてあげられているのはアムラ、バーガトラウ、ラーカーバーワル、ロータル、メーガム、ラングプル、ロージディ、ソームナート、テロードの 9 遺跡である）

最後に、追加として、アールムギールプルをあげている。

（以上が「一覧表」）

この遺跡一覧表はずいぶんといいかげんである。大まかに一括りにされた 45-65 と 66-100 の記述では、(?) まで付され、遺跡名が挙げられていない。いずれも独立後のインドで発見されたもので、独立後に発掘された遺跡にはあまり興味がないようにすらみえる。つまり、これら 2 つの遺跡一覧表から言えることは、独自の解釈を前面に出したウィーラーのインダス文明観というものが限られた遺跡だけを考慮して打ち立てられたものであるということである。しかも、独立後に数々の遺跡が発掘されているにもかかわらず、(?) をつけた状態で、権威あるケンブリッジのインド史シリーズの一冊として刊行され続けたのである。そして、その解釈が 21 世紀を迎えた現在でも、流布しているのだから、恐ろしいものである。これでは、インダス文明がインダス川流域中心史観となっても、モヘンジョ＝ダロ、ハラッパー中心主義となっても致し方ない。そう痛感させられるのは私一人ではないであろう。

ウィーラーは晩年にはほとんど新しい遺跡に関心を寄せてなかったようだが、そんななかで、独立後の両国において、インダス文明関連遺跡を多く見つけた人たちがいる。それが、インドでは J.P. ジョーシーを中心とするインド考古学局の分布調査 (Exploration) であり、パキスタンではムガルによるチョーリスターンでの遺跡探索である。前者がドーラヴィーラー遺跡を発見報告し、後者はガンウェリワラー遺跡を発見している。

そのジョーシーらがインドにおけるインダス文明関連遺跡（ここには pre-Harappa, Harappa, Late Harappa の 3 つにわけている）を一覧表にした 1984 年の論文がある (Joshi, Bala and Ram 1984)。皮肉にも、この論文はインダス文明遺跡の数を熱心に追っていないようにみえるウィーラーへの献呈記念論文集のなかに収められている。その論文にあげられているのは 1023 にものぼる遺跡数である。もっともこの中にはインダス文明を代表するハラッパー文化とは異なるガネーシュワール文化の遺跡も含まれるため、若干少なく見積もらなくてはならないが、それでもインドだけでこの数に達すのだから、いかにインダス文明関連遺跡が増えたのかわかる。また、われわれが出版している Occasional Paper でも、2 巻でグジャラート州の遺跡が取り上げられているが、グジャラート州だけでもその数は 555 にのぼる。

インダス文明関連遺跡をどのように定義するか。それ自体が大きな問題である。しかし、その定義はともかくとして、確実に新しい遺跡が報告されていることだけはまちがいない。しかし、その新しい遺跡を組み込んだインダス文明像の構築にはまだまだ時間がかかりそうである。われわれのプロジェクトがその一翼を担うことができればこの上ない喜びである。それをめざ

して、これまでの報告書を読み込みまとめるという地道な活動が重要である。その一歩として、報告書総覧が重要な意味を持つことは明白である。

5 まとめ

小論はインダス文明関連遺跡発掘報告書総覧の序論として書き始めたものである。しかし、筆者の手元にはパキスタンでの発掘情報を知る手がかりとなる *Pakistan Archaeology* などの雑誌がなく、思ったようには遺跡発見、遺跡発掘の歴史をうまく跡づけることができないことに気がついた。さいわい、南アジア考古学を専門とする上杉彰紀が赴任してきたため、彼に総覧のシリーズはお任せすることにして、小論はこのシリーズの意義や発掘・発見史の概要を述べるにとどまった。そのため、内容が尻切れトンボの印象をぬぐえない。

ただ、つぎのことだけはこの機会にぜひ強調しておきたい。発掘・発見史でいえることは、ウィーラーが『インダス文明（第3版）』を出版してから、発見された遺跡の数が飛躍的に伸びたこと、その割には発掘された数がまだまだ少ないこと、この2点をいつも念頭におきながら、インダス文明を考えてほしいということである。

いま、われわれのプロジェクトでは *Occasional Paper* をまとめている。そのなかで、カラクワールの大学の学生たちによるカッチ県のインダス文明遺跡一覧（第2巻）やマッラーによるシンド州の新たな遺跡紹介（第3巻）などをみると、まだまだ新しい遺跡があることが明らかにされてきている。ポセールがかなり網羅的に紹介を試みたが、それでもインダス文明関連遺跡の実態をつかみきれたとはいえない。

このインダス・プロジェクトはあと3年半ばかりになった。まだまだ発掘されていない遺跡を眼前にして、どの遺跡の発掘を優先順位上位におくのか、またすでに発掘された遺跡のデータが眠っているなか、こうしたデータをどうすれば記録化できるのか、まだまだ問題は山積している。

インダス・プロジェクト以降も、常時インダス文明関連遺跡の発掘を日本がリードしていけるようになるまで、われわれのプロジェクトはけっして終わらない。そんな決意を持って、小論を締めくくることにする。

【引用・参考文献】

- Chakrabarti, Dilip K. (1988) *A History of Indian Archaeology from the Beginning to 1947*. Munshiram Manoharlal, New Delhi.
- Chakrabarti, Dilip K. (1997) *Colonial Indology: Sociopolitics of the Ancient Indian Past*. Munshiram Manoharlal, Delhi.
- Chakrabarti, Dilip K. (2003) *Archaeology in the Third World: A History of Indian Archaeology since 1947*. D.K. Printworld, Delhi.
- Joshi, Jagat Pati (1990) *Excavation at Surkotada 1971-72 and Exploration in Kutch*. Archaeological Survey of India, New Delhi.
- Joshi, Jagat Pati, M. Bala and Ram (1984) "The Indus Civilization: a reconsideration on the basis of distribution maps", in B.B. Lal and S.P. Gupta (eds.) *Frontiers of the Indus Civilization*. Books & Books, Delhi. pp. 511-530.
- Khan, F. A. (1965) Excavations at Kot Diji. *Pakistan Archaeology* 2: 11-85.
- Lahiri, Nayanjot (2005) *Finding Forgotten Cities: How the Indus civilization was discovered*. New Delhi: Permanent Black.
- Lal, B.B. (1962) Kalibangan. *Illustrated London News* 24 March.

- Lal, B.B. (1964) *Indian Archaeology since Independence*. Motilal Banarsidass, Delhi.
- Lal, B.B.; B.K. Thapar; J.P. Joshi and M. Bala (2003) *Excavations at Kalibangan: The Early Harappan (1960-69)*. Archaeological Survey of India, New Delhi.
- Mackay, Ernest J.H. (1938) *Further Excavations at Mohenjo-daro*. Government of India, Delhi.
- Mackay, Ernest J.H. (1943) *Chanhu-daro Excavations, 1935-36*. American Oriental Society, New Haven.
- Majumdar, N.C. (1934) *Explorations in Sind*. Memoirs of the Archaeological Survey of India No. 48. Delhi.
- Mallah, Qasid H. (2008) Recent archaeological discoveries in Sindh, Pakistan. *Occasional Paper: Linguistics, Archaeology and Human Past* 3: 27-76.
- Marshall, John (1924) "First light on a long-forgotten civilization", *Illustrated London News* 20 September 1924:528-532, 548.
- Marshall, John (1931) *Mohenjo-daro and the Indus Civilization*. 3 Volumes. Arthur Probsthain, London.
- McCown, Donald (1947) Distributions of Harappā pottery. *Ancient India* 3:129-130.
- Mughal, M. Rafique (1997) *Ancient Cholistan: Archaeology and Architecture*. Ferozsons, Lahore.
- Possehl, Gregory L. (1999) *Indus Age: The Beginnings*. University of Pennsylvania Press, Philadelphia.
- Possehl, Gregory L. (2002) "Archaeology of the Harappan Civilization: An Annotated List of Excavations and Surveys", in S. Settar and Ravi Korisetar (eds.) *Indian Archaeology in Retrospect 2: Protohistory, Archaeology of the Harappan Civilization*. Manohar, New Delhi. pp. 421-482.
- Possehl, Gregory L. (2003) *The Indus Civilization: A Contemporary Perspectives*. Alta Mira, Walnut Creek.
- Raikes, Robert L. (1963) The end of the ancient cities of the Indus civilization in Sind and Balutistan. *American Anthropology* 65(3):655-659.
- Roy, Sourindranath (1961) *The Story of Indian Archaeology 1784-1947*. Archaeological Survey of India, New Delhi.
- Seth, Hansmukh, L.C. Patel and Bhimraj Varhat (2007) Harappan sites in Gujarat. *Occasional Paper: Linguistics, Archaeology and Human Past* 2: 77-110.
- Singh, U. (2004) *The Discovery of Ancient India: Early Archaeologists and the Beginnings of Archaeology*. New Permanent Black, Delhi.
- Stein, M. Aurel (1929) *An Archaeological Tour in Waziristan and Northern Baluchistan*. Archaeological Survey of India, Calcutta.
- Stein, M. Aurel (1931) *An Archaeological Tour in Gedrosia*. Archaeological Survey of India, Calcutta.
- Stein, M. Aurel (1937) *Archaeological Reconnaissances in North-Western India and South-Eastern Iran*. London.
- Stein, M. Aurel (1942) A survey of ancient sites along the 'lost' Sarasvati River. *Geographical Journal* 99: 173-182.
- Vats, M. S. (1940) *Excavations at Harappa*. 2 volumes. Government of India, Delhi.
- Wheeler, Mortimer (1959) *Early India and Pakistan to Asoka*. London.
- Wheeler, Mortimer (1968) *The Indus Civilization*. third edition. Cambridge University Press, Cambridge.

インダス文明の衰退と環境変化に関する研究について

－古環境研究グループ 2007 年度予備調査の概要－

前空 英明

広島大学大学院教育学研究科

1 はじめに

環境変化とインダス文明プロジェクトの古環境研究グループは、インダス文明が約 4000 年前以降、急激に衰退、もしくは文明拠点の移動が行われる契機になった自然環境に関する「事件」について、その有無を含め、地形学、地質学、第四紀学などの手法をもちいて明らかにする研究を行っている。この分野に関する既存の文献を収集し整理中であるが、現在大きく分けて以下のような、自然環境に関する「事件」があった可能性が指摘されているようである。

1. 気候の変化、特にモンスーン変動による乾燥・寒冷化。
2. ガッガル・ハークラー (Ghaggar-Hakra) 川の水量低下 (河道変化)。
3. インダス川下流部での地震と洪水。
4. グジャラート州沿岸の隆起による内湾水上交通の障害。

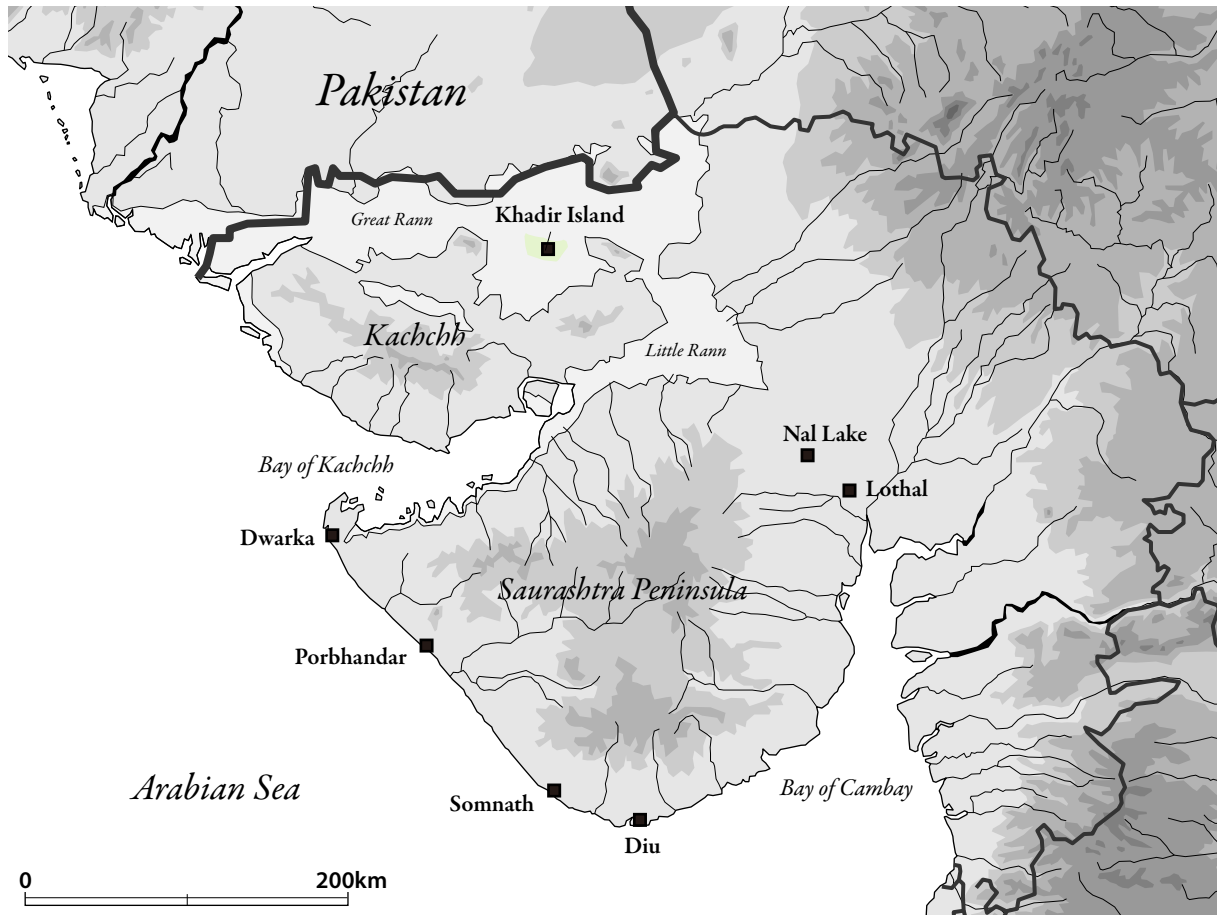
古環境グループは、上記 4 つの「事件」について、約 5000 ～ 3000 年前 (紀元前 3000 ～ 1000 年) に、インダス文明が展開していた地域において、「事件発生」の手がかりを探すべく、2007 年度から衛星写真の購入、現地予備調査などを行っている。本稿では 2007 年度に行った予備調査の概要報告と、2008 年度以降の研究展望について報告する。

2 インド・グジャラート州における沿岸隆起 および湖沼堆積物に関する調査

1) 沿岸隆起地形調査 (前記 4 に関する調査)

2007 年 12 月 16 日～12 月 29 日にかけて、古環境研究グループ (前空英明、宮内崇裕、松岡裕美、横山祐典) は物資文化研究グループのメンバーとともにインド・グジャラート州の沿岸地域に入り、まず完新世中期以降の海岸隆起の可能性に関して、既存の文献 (Gupta 1972) をもとに、隆起サンゴ礁を探す調査を行った。

ドワールカーでは石灰質砂岩の基盤に標高約 2m のベンチが形成され、岩礁にはビーチロックが付着していた。ドワールカーの数キロ北方に数列のビーチリッジと堤間低地が発達する海岸があり偵察に行った。最前列のリッジには砂丘砂が載っており、砂丘中には少なくとも 2 枚の埋没土壌が確認された。リッジの高さは高いところで 7m くらいあるが、堤間低地の標高は



グジャラート地方における調査地

3～5m で、表層に 50cm 以上の砂が堆積している。堤間の古土壌や砂層の OSL 年代をもとに、この海岸の発達史がわかれば、この付近の海岸が第四紀後期においてどのような変動を受けてきたのか推定できる可能性があると考えられる。

ミタプル付近のビーチリゾートでは海岸地形の観察を行なった。衛星写真で現成のサンゴ礁に見えた地形は基盤岩が侵食されたベンチーランパート地形であり、少なくともバリアリーフは形成されていなかった。しかし、海岸の砂浜には多数の造礁サンゴの礫が打ち上げられており、古環境解析に利用できそうな浜サンゴ (Polites) も数多く見られた。サウラーシュトラ半島北西部には現成のサンゴ礁や隆起サンゴ礁は見られないことがわかり、完新世中期以降の隆起現象に関して、地形—年代関係を明らかにすることは難しいと考えられる。

ポールバンダルより数十キロ南部に位置する海岸には、かなり風化がすすんだ石灰岩が露出している。石灰岩は海岸から緩やかに傾斜しながら標高～30m の海岸に平行な細長い丘陵を形成しており、極度に溶食されカルサイト化した多孔質の岩塔群が地表面を覆っている。インドの地質図では Miliotite とよばれる新第三系～第四系の砂質石灰岩となっており、少なくとも堆積構造がわかるような第四紀後期のサンゴは付着していない。

ソームナートの数 km 南方にあるストラパーダという小さな漁港の近くで、衛星写真ではサンゴ礁に見える海岸地形が確認されたので偵察に訪れた。しかし、そこは Miliotite のベンチがあるのみで、現成のサンゴがわずかに打ち上げられている程度であった。ランパートの向こうの海食台から沖合にかけての斜面にはかなりの造礁サンゴが生息している可能性はあるが、サンゴ礁を形成するには至っていない。現在の海岸線の中等潮位付近には典型的なビーチリッジ

が形成されていた。

サウラーシュトラ半島最南部にあたる旧ポルトガル領のディーウ付近のコートラーネースに到達した。GPS による緯度は北緯 $20^{\circ}41'32.2''$ を示しており、ハワイ島と同じくらいの緯度であるため、サンゴ礁が形成されている可能性は十分にある。しかし、そこは Miliotite でできた台地状の丘陵とその前面の海食崖、その下のベンチという組み合わせの地形であり、現成のサンゴ礁はみられなかった。サウラーシュトラ半島南西岸では、第四紀後期～完新世の隆起現象は地形から確認することはできなかった。海成段丘のような地形もみられないことから、サウラーシュトラ半島が第四紀後期以降、累積的に隆起しているとは考えにくく、完新世の隆起現象があるとすれば、ハイドロアイソスタシーによる非累積的隆起である可能性が高いと思われる。

2) 内湾・湖沼堆積物調査（前記 1、4 に関する調査）

グジャラート付近の気候変化や海水準変動が読み取れる可能性をもとめて、カッチ湿原とナル湖の堆積物を採取に訪れた。

塩分が晶出して真っ白なカッチ湿原を渡ってカディール島に続く堤防上の 2ヶ所で、スコップを使ってカッチ湿原を掘り、堆積物を確認した。比較的陸地に近い場所では河川の運搬による細砂層が表面 20cm くらいを覆い、その下位にはきわめて有機物に富んだ黒色シルト層が堆積していた。陸地から少し離れると砂層は見られなくなる。シルト層中には未分解の植物片が多数含まれており、泥炭に近い状態である。現在の湿地に葦などの汽水性植物が繁茂しているわけではなく、このような有機物に富んだ堆積物が半乾燥地域でどのようにして形成されるのかは疑問点として残った。雨季に一度この場所を訪問してみたいと感じた。

さらに、カッチ湾奥に位置するリトル・ランに向かった。リトル・ランのほぼ中央でスコップを使って小ピットを掘削し、堆積物の観察を行なった。上部 20cm くらいは有機物を多量に含む砂層だったが、その下はカッチ湿原で見たものと同様な真っ黒な泥炭質の細粒物でシルト分より粘土分が卓越している。この泥炭がどれくらいの深さまで堆積しているのかを確認する必要がある。この地点でシルト層基底までコアを採取すれば、カッチ湿原がいつごろ、内湾から汽水環境に変化したのか読み取ることができると考えられ、次年度以降の精査候補地とした。

サウラーシュトラ半島東部のロータル遺跡は、有名は荷揚げ用のドックヤードとされる構造物が発掘されていることで非常に有名である。現在は直接船が航行できる大きな川とは直接接続していないので、当時の環境は現在とかなり違ったものであったという記述が多くの文献で見られる。その原因としてその後の土地の隆起、もしくは周囲の沖積作用（河川による埋積、プログラデーション）によって船が航行できなくなったという記述が多い。現在のドックの正確な標高が重要であるが、大縮尺の地図が見られないので解釈が難しい。航路を確保するための外につながる水路のような構造物もないらしいので、船着き場であったのかは本当のところわからない。船がそこから出土しているわけでもないらしい。ただし、大きな川の流路が偶然当時近くにあり、雨季の増水した時に船が航行できた可能性は否定できない。

ロータルとナル湖、北部のリトル・ランを結ぶ線の上に周囲より標高が低い低地帯が続いている。ナル湖には第四紀の湖成堆積物が数 10m も堆積していることを述べた文献があり（Prasad and Gupta 1999）、もしそれが本当ならかなりの速度でこの低地帯が沈降していることになる。しかしそれではロータルが離水して船が航行できなくなったという解釈とは矛盾することにな

る。ロータル付近の衛星写真をつかった地形分類図の作成、正確な標高データの取得、ナル湖の堆積速度の再検討などが必用となる。ナル湖周辺の衛星写真に「ナマコ」状の微高地が写っている。現地で地形や地層を確認すると砂丘地形であることが判明した。ナル湖には多数の砂丘が沈水していることから、沈降していることは間違いないと思われる。

3) グジャラート州での調査結果と今後の展望

今回の調査の第1の目的は、インド南西部グジャラート州近辺に数多く分布するインダス文明期の都市遺跡の衰退原因として考えられている、サウラーシュトラ半島の隆起（離水）について地形・第四紀地質学的な証拠を現地で確認し、次年度以降の精査ポイントを絞り込むことであった。

カッチ湿原やリトル・ランには薄い砂層の下位に泥炭質粘土層が堆積していることがわかった。もし、完新世のある時点で湖の周辺が広域的に隆起し、内湾環境から汽水環境に変化したならば、湿原の堆積物にその証拠が記録されている可能性があり、湿原での堆積物採取（コアリング）を行なう必用がある。しかし、パキスタン国境に近いカッチ湿原でのコアリング作業は許可が下りない可能性が高いことから、やや国境から離れたリトル・ランでのコアリングのほうが実現の可能性が高い。堆積物がどれくらいの厚さで分布しているのか見当がつかないので、事前に GPR など基盤深度を確認できれば効率がよい。コアリングが難しい場合は水が出る深度までスコップでトレンチを掘ることも最終手段として考えておかなければならない。

サウラーシュトラ半島では隆起サンゴ礁が発達していると記述がある論文（Gupta 1972）をたよりに、ほぼ全海岸線にそって踏査したが、顕著な隆起を示す海岸地形は見当たらなかった。おそらくその論文は打ち上げられたサンゴ礫や、新第三系の基盤岩中のデッドの貝化石の年代を測ったものと推定される。サウラーシュトラ半島北西部に数列のビーチリッジと堤間低地からなる海岸平野が分布している。低地やリッジ中の埋没土壌から有機物が採取できれば、海岸地形の発達過程を絶対年代を入れて復元できる可能性があり、半島先端部の隆起速度を求めることができる可能性がある。砂丘砂やビーチの砂そのものから OSL を使った年代測定も可能である。

今回の調査の第2の目的はサンゴ年輪や湖沼堆積物を使った完新世の古環境復元の可能性を探ることであった。サンゴについてはサンプルが採取しやすい完新世隆起サンゴ礁は分布していない。また現成のサンゴ礁も未発達であることが確認できた。年輪をつくる浜サンゴは沖合に棲息していることは打ち上げられた海岸の堆積物から推定できたが、完新世をすべてカバーするような大きなサンゴ群体の発見は難しそうであるし、ダイビングに好適なスポットや施設も見当たらなかった。サンゴに関してはグジャラート州では調査は難しく、ラクシャディープ諸島かモルジブ諸島で調査地を再検討することになった。

この地域で長期間の堆積物が連続的に採取できそうな唯一の湖沼が、アフメダバード西方のナル湖である。ここは 50m を超えるコアを採取して分析した論文があり（Prasad and Gupta 1999）、後期更新性以降同地域が沈降している証拠を提示している。しかしながら、インダス文明時代を含む完新世の堆積物は表層から 1.5m 程度であり、高分解能の環境変化復元はあまり期待できない。

サバルマティ川河口付近に位置するロータル遺跡は、世界有数の潮位差が観測されるキャンベイ湾奥にあることから（平均潮位差 8m）、当時は海岸線付近に位置して高潮位時のみ船

が行き来できた可能性はある。現在の遺跡の標高は、アメリカ軍地形図から読み取ると、おおよそ 40ft（12m）であることから、現在の標高では常時海水が浸入するには高すぎるが、大潮高潮位時には、掘り下げた池には海水が入ってくる可能性はある。季節的に年数回の高潮位時のみ海水が浸入するドックを造り、貿易をしていたのかもしれない。いずれにしてもロータル遺跡より海側のデルタの形成過程を地形学的に詳細に明らかにする研究は重要ではないかと考えられる。

3 インド・ハリヤーナー州、ラージャスターン州における 河道変化および水量低下に関する調査

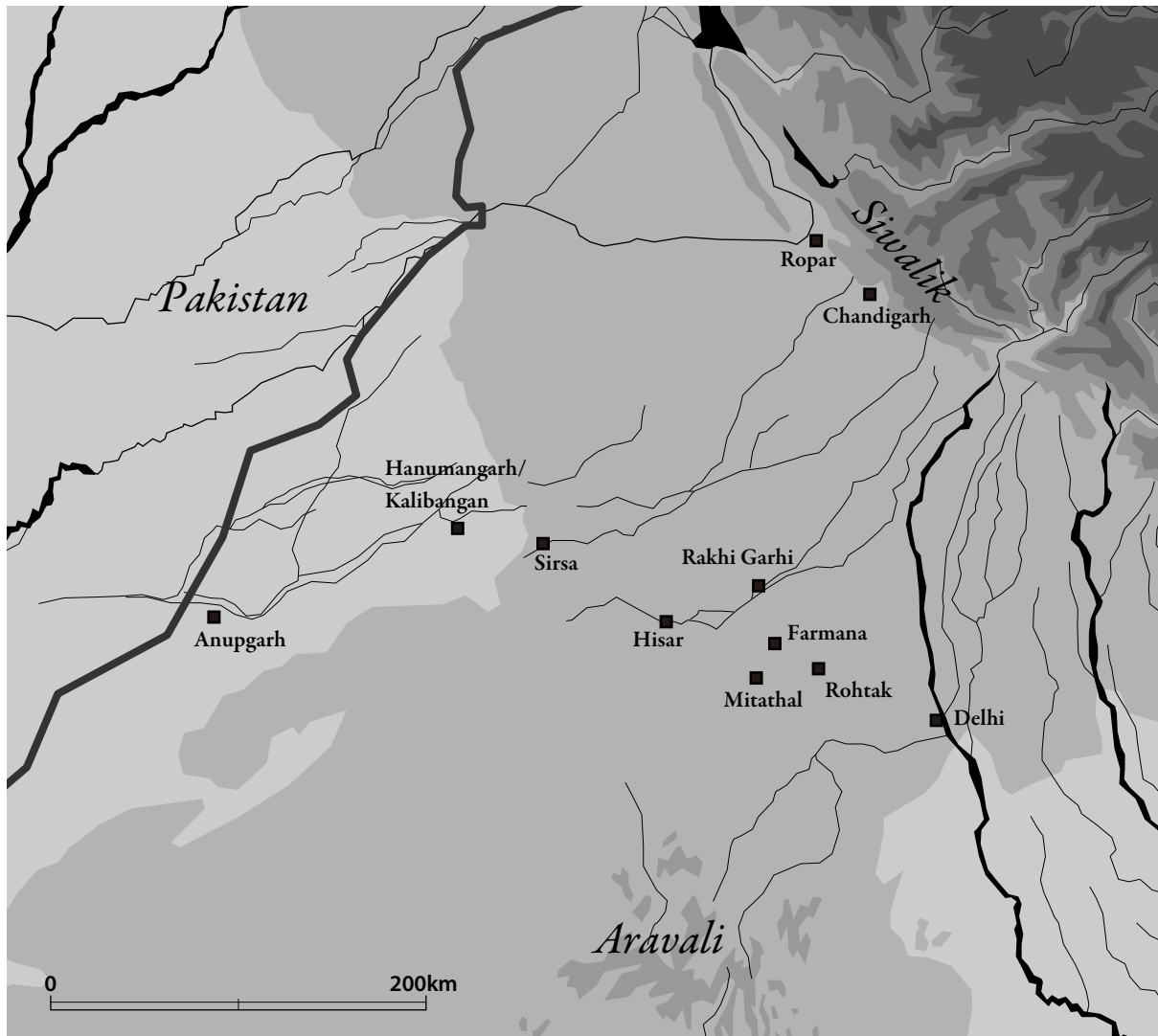
1) ガッガル・ハークラー川の河道変化に関する予備調査（前記2に関する調査）

2008 年 2 月 27 日～3 月 11 日にかけて、古環境グループ（前杢、八木）は、現地協力者とともにインド・ハリヤーナー州、ラージャスターン州をパキスタン国境に向って流れるガッガル・ハークラー川（文献史料に登場するサラスワティー川に比定される）に沿って地形調査を行った。衛星写真や 20～25 万分の 1 地形図をもとに、現河道および旧河道と推定されているコースを確認し、特に旧河道にそって、それを横切る砂丘地形の分布と年代測定試料の採取可能地点を探索した。

旧サラスワティー川の支流と推定されているチョウタング（Chautang）川旧河道付近にあったとされているファルマーナー遺跡では、遺跡横に掘られているピットで自然層と居住層が連続して観察できる地層断面を調査した。断面は地表面から 1.2m 程度垂直に掘り込まれており、上から 0.8m は先インダス文明期（pre-Indus）からインダス文明期（Indus）の遺物包含層である。その下 0.2m は砂質シルト層で土器破片やわずかな炭を含んでいることから、人間の影響を受けた自然層の最上部であると判断した。それより下位は砂質シルトで河川性のものか風成のものか現地では判断つきかねたため、サンプルを採取した。また、付近のマディナ遺跡では、彩文灰色土器（Painted Grey Ware = PGW）を含むポスト・ハラッパー文化期（post-Harappan）の居住層が自然層の上に直接重なっている断面を観察することができた。これらの自然層がいつ、どのような作用で堆積したものかをさらに調査する必要がある。

ミタータル遺跡付近には北西-南東方向に配列された比高 10m 以上の砂丘が旧河道と思われる地帯を横切って分布している。砂取り場の断面から、砂丘にはオリジナルの堆積構造が残されており、OSL 年代測定が可能であると判断された。

インド最大のインダス期の遺跡と言われるラーキー・ガリー遺跡は、数多くのマウンドが未発掘ということで今後新たな発見が期待される遺跡である。ラーキー・ガリー遺跡はチョウタング川旧河道のすぐ脇にある遺跡であるが、現在は雨期も含めて海までつながった川は存在せず、雨期に低所に雨水がたまって川のように見える程度であるらしい。これがインダスの時代にはハーンシーからヒサルを通してスーラトガル付近でガッガル・ハークラー川に合流していたとする研究がいくつか見られ、その可能性についてさぐるため、旧流路とされる地域沿いに分布する砂丘の形成年代を計測するのに都合の良い路頭を探索した。ハーンシーとヒサルの間にマヤールという村があり、そこに砂丘の堆積構造を残す路頭があった。次回 OSL 用のサンプリング候補地としてチェックした。



ガッガル川流域における調査地

ヒサールの町そのものが砂丘上に形成された町で、ヒサールから西側はヤムナー川からくる灌漑水路の到達限界に近い。そのためか景観は急激に乾燥化し、砂丘の密度も増してくる。砂丘帯を越え、ガンディバリの町からシルサー方面に少し行ったところに、灌漑水路脇まで達している北西-南東方向に延びる砂丘の一部が露出していた。この砂丘でも砂のサンプリングと堆積構造の観察を行い、OSL年代測定の後補地としてチェックした。同時に干上がった灌漑水路中にたまった堆積物をみると、シルトであった。シルトは遠くヤムナー川からくる水流に混濁して運搬されるのみで、その他の地表堆積物は地表付近を風で運搬される砂（細砂）のみである。シルサー手前のダルバギラという村では農業用ため池を掘削している現場に行きあたった。このあたりはいわゆるチョウタング川流域からガッガル・ハークラー川流域に入ってきているところで、すでに砂丘密集帯を越え沖積低地が広がっている。

Naruse (1985) はトハナという町で河川堆積物と砂丘堆積物の露頭を記載している。地図上ではダルバギラの付近であると読み取れるが現地ではトハナがどこかは確認できなかった。掘削現場は小麦畑から約5m掘り下げられ、法面工事を行っている最中で、一部地層断面が観察できた。上位3mは細かい砂の層で均質でカンカール（*kankar*）と呼ばれる炭酸カルシウムのノジュールは含まれていない。これに対して下位2mはシルトを含む細砂層で、カンカールを含んでいる。

上位の砂層は風成砂と思われるが、下位のシルトを含んだ地層はガッガル・ハークラー川の氾濫原堆積物かもしれないし、雨期の地下水位の上限を示しているだけかもしれない。粒度分析用のサンプリングを行った。

シルサーでは市街地北方を流れる現在のガッガル・ハークラー川の現流路を調査した。畑や道路がある氾濫原から約5～6m掘り込んだところを流れる現流路には乾季であるため、よどんだ流れのない泥水がたまっているだけであった。現河床から2mくらい高いところにいわゆる高水敷にごみ捨て用の穴が掘ってあり、断面を観察できた。数cmの薄いシルトと数十cmの砂の互層で、雨期の氾濫時とその終息時の一連の洪水シークエンスであることがよみとれた。橋脚に異常水位のマーキングがあり、最近では1988、1993、1998年にオーバーバンクするような洪水が記録されていた。5年に1回くらい（ラ・ニーニャの周期？）雨期に多量の雨が降り、現ガッガル・ハークラー川が氾濫してシルトを氾濫原に供給していることがわかった。

ガッガル・ハークラー川沿いのインダス文明期最大の遺跡であるカーリーバンガンから数キロ南でやや河道側に近いところあるピーリーバンガンには、歴史時代初期の比較的大きな遺跡がある。ピーリーバンガン遺跡のすぐ脇でパイプ式の汲上げ式井戸があったので、地下水位について住民に聴取り調査を行った。それによると、パイプは地表下約70ft（21m）まで入れており、その深さ以下にある砂層に大量の水分が含まれているようである。水はやや塩味がした。70ftより上位はシルトや粘土が多く含まれるいわゆる難透水層である。また、現在のガッガル・ハークラー川にそって比高2m程度の堤防が20年ほど前に建設され、それまではほぼ毎年ピーリーバンガン付近まで雨期には冠水し約1ヶ月間は水が引かなかったが、堤防建設後はほとんど冠水しなくなったことがわかった。堤防の外側、つまり河道部分（高水敷、低水敷）は内側の氾濫原より約1.5m低くなっており、所々に水たまりができていた。堤防には高水敷から2.0mくらいまでシルトが付着しており、今年の雨期の水位を示しているものと推定された。高水敷の幅は100m～200mくらいで、ここでも小麦の栽培が行われていた。地下水は地表下55ft（17m）くらいから汲上げていたが、川に近いのでまったく塩味がしない水であった。地表下150ft（45m）以下には大量のカンカールが含まれる黄色いシルト層があるらしく、氷期の風成堆積物かもしれない。

これらの聴取り調査から、すくなくともこのあたりでは、ガッガル・ハークラー川は現在の気候条件でも自然の状態ならば毎年氾濫し、河畔にシルトを供給していることがわかった。現在は上流部でかなり取水されていることを考えると、気候変動などの急激なガッガル・ハークラー川の流量変化を考えなくても、インダス文明期に人口を支えられる水流はあり、また、当時の人々が地下水もうまく利用していたとすれば水は不足していたとは考えられない。

現在チョウタング川は少なくとも地表面を流れる河流としては存在せず、ガンディバリあたりで南から張り出している砂丘群に分断され、ヒサルより上流部では一連の河道として認識できるような流路はない。昔の河道沿いに地下水脈があり、現在もそれにそって地下水が流れており、ガッガル・ハークラー川との合流地点付近で地表水として現れているという解釈は可能である。

ガッガル・ハークラー川左岸側にある、43GBという機械的な名前がついた灌漑開拓村のインダス期の遺跡を訪問した。ここは未発掘で規模もかなり大きく、背後に砂丘が迫っており、またガッガル・ハークラー川にも近いことから、遺跡と河川と砂丘の層序関係が観察できる可能性がある遺跡である。遺跡の半分は現在の埋葬地として利用されているが、半分はまだ未利

用なので発掘できる可能性はある。そのような関係が観察できる自然路頭はなかったが、遺跡の一部は砂丘砂に覆われつつあった。43GB の背後には巨大な砂丘が迫っており、その尾根の先端にはシク教の寺院がある。また、再堆積の可能性が大きい、砂丘上にインダス期の土器片が多数散乱していた。インダス期にすでに砂丘がこの付近まで形成されていたのか、気になるところであるが、砂丘下部に大規模な砂取り場があり、砂丘底部の OSL 年代測定用のサンプルを採取する候補地としてマークした。

パキスタン国境まで数 km に位置するガッガル・ハークラー川右岸側にある 4MSR 村の初期ハラッパー文化期からハラッパー文化期にかけての遺跡を訪れた。小麦の畑がある氾濫原から約 5m のマウンドを形成しており、一部埋葬地として利用されている。畑を広げるときに一部遺跡の側面が削られており、そこで 1m ほどの地層断面が露出していた。最下部のシルト質細砂層に注目して観察したが、土器片が含まれており、自然の地層ではないことが判明した。この遺跡も未発掘で、ガッガル川の挙動と遺跡層の関係が見られる可能性がある精査の候補地である。地下水はやや深く、100ft (30m) 以下から汲上げていることが住民からの聞き取り調査によってわかった。また、最近では雨季でもガッガル・ハークラー川が堤防 (3m 程度) を越えて氾濫することはないらしく、ピーリーバンガンと同じ状況であった。

59 GB 村の近くにあるポスト・ハラッパー文化期の遺跡を訪問した。ここはすでに畑造成とレンガ用の粘土取りによって大きく掘り込まれており、マウンドのようなオリジナルの遺跡地形は残されてないが、土器片はかなり高密度に散乱している。また、ポスト・ハラッパー文化期の典型的な土器である彩文灰色土器が数多く分布していた。ここは、掘り込まれている穴の側面で、土器を含有しない自然層と遺物含有層との境界が見られることから、自然層 (河川性?) の OSL 年代値が求められる可能性が期待できる。荒地地なので若干スコップなどで掘り込めば、採取しやすい露頭を作ることはいずれ可能であろう。

2) サトレジ川が旧ガッガル・ハークラー川に接続していた可能性に関する調査

(前記 2 に関する調査)

サトレジ川から取水されている Sarhand Canal に沿って車を走らせ、途中の砂丘地形を調査した。砂丘は小規模で、いずれも農地拡大の折、取り去られているが、一部道路際にオリジナルと思われる砂丘地形がみられる。農民からの聴取り調査によると、砂丘砂は比較的薄く広がっていたようで、表層 1 ~ 2m くらいが砂だったようである。その下はシルトを含んだ黄褐色の土であり、農業に適しているようである。砂丘砂を取り除いて、ぼた山のようにいたるところに積み上げていた。調査地はサトレジ本流に比較的近い場所だったことから、定期的にサトレジ川は氾濫し、このあたりまでシルト層を供給していたものと考えられる。とすると河畔砂丘はそれほど古いものではなく、灌漑設備が整い人手が入る前のごく最近まで活動していた可能性が高い。灌漑用水路のすぐ脇なので地下水位は浅く 8ft (2.4m) くらいであり、2km 離れると 40ft (12m) まで深くなるらしい。

サトレジ川が山地から平野に流れ出る谷口に立地するローパルでは、サトレジにかかる橋をわたって対岸の段丘上にシク寺院があり、そこからサトレジを眺められ、写真を撮ることができた。予想通り、サトレジ川がローパルの町を越えて西側に流れ旧ガッガル・ハークラー川に接続していたような旧河道地形は見当たらず、河床から 10m 以上も切り立った侵食崖が氾濫原と現河床を分離していた。もちろん雨季にはこの河床いっぱいになるほど水量が増え、たま

にはオーババンクすることもあるはずである。しかし、恒常的に別方向に流れていたのなら大きく掘り込まれた河道が形成されなければならないし、それが4000年くらいですべて消えてなくなるほど、乾燥した当地では地形変化は早くないと思われる。ローパルからサトレジ川旧河道と言われているコース沿いに、ガッガル・ハークラー川が流れるチャンディーガルまで踏査したが、そのような旧河道地形はまったくみられない。ただし、シワーリク丘陵から流れ出している支流はサトレジ水系とガッガル・ハークラー川水系は明瞭な分水界はなく、パンジヤブ平原の中で自然に分水している。このような分水界は不安定であるので、現在サトレジに合流している支流が当時旧ガッガル・ハークラー川に合流していた可能性は否定できない。現にガッガル・ハークラー川の水系を現在人工的に水路を掘ってサトレジ水系に付け替えられている場所も衛星写真で確認できる。それだけ、水系変化が容易であるということである。

3) ハリヤーナー州およびラージャスターン州での調査結果と今後の展望

当地域での調査の第一の目的は、インダス文明の盛衰を左右したと言われているロスト・サラスワティー問題、いわゆるガッガル・ハークラー川の流路変化や水量低下について、地形や遺跡の分布状況から、過去の河川状況を示唆する地形・地質学的痕跡を探索し、来年度以降の精査地を選定することであった。まずは当時のガッガル・ハークラー川の大きな支流の一つとして考えられ、ヤムナー川と接続してたとの説もあるチョウタング川であるが、現在は川としての痕跡はなく、旧流路という説がある地域は砂丘によって分断されている。砂丘の年代がわかれば、それより後に川が流れていたことは否定できるので数ヶ所の候補地からOSL年代測定用の試料採取を行いたい。

ガッガル・ハークラー川の本流と当時の流量の関係については、まずは衛星写真を使って、地形分類図を作成する。それをもとに、編年がはっきりしている遺跡付近で、その直下の地層の年代と堆積構造の観察することによって、人々が住み始めた頃の河畔の地形環境を解明し、現在の河況と著しく異なる河川が存在していたのかどうかを検討する。また遺跡背後にある巨大な砂丘がいつごろから形成され始めたのかもOSL年代測定により検討したい。また、ガッガル・ハークラー川源流部での山地では小さな河川争奪地形がたくさんあることが報告されており、河川流路区分図と地滑り分布図を作成し、ガッガル・ハークラー川の集水域が多少なりとも変化した可能性があるのか検討してみる。これには地形図、衛星写真とDEMデータを用いる。河川争奪のきっかけとしてヒマラヤ山中、山麓での大地震の発生は可能性として大いに考えられるので、活断層の活動履歴調査も行いたい（前記2、3に関する調査）。

【引用・参考文献】

- Gupta, S.K., 1972. Chronology of the raised beaches and inland coral reefs of the Saurashtra coast. *Journal of Geology* 80: 357-361.
Prasad, S. and Gupta, S.K., (1999) Luminescence dating of a 54 m long core from Nal region, western India – implications. *Quaternary Science Review* 18: 1495-1505.

CORONA 偵察衛星写真の利用法と

インド西部の予察的地形判読

熊原 康博

群馬大学教育学部

1 はじめに

空中写真は、地形の起伏や連続性など地表面の情報を広範囲にかつ精度よく得ることができ、地形学の分野で一般的に利用される基本的な資料である。ところが、インドでは、空中写真が軍事機密にあたるため、空中写真を入手することが極めて困難である。現在では、高精度の衛星写真がほぼ世界全域にわたって入手できるものの、依然として高価であり、広範囲を対象とした調査をおこなうにはコストがかかる。本報告では、空中写真の代替資料として、1997年にアメリカ合衆国政府から公開された CORONA 偵察衛星写真を用いて、インド西部の広い範囲の地表面の情報を入手できることを紹介する。CORONA 偵察衛星写真は後述するように、比較的高解像度であること、実体視が可能なこと、1960～70年代のやや古い時代の地表を撮影していること、他の衛星画像に比べ安価であることという優れた利点がある。

現在では、CORONA 偵察衛星写真は、地球科学分野をはじめ多くの分野で活用されている。例えば、2001年にインド西部グジャラート州のでブジ大地震 (Malik *et al.* 2001) や、2005年にカシュミール地方でのパキスタン大地震 (Kumahara and Nakata 2006) の起震断層の発見や、中国タリム盆地・トルファン盆地の活断層 (渡邊ほか 2006)、チベット南西部のカラコラム断層 (Murphy *et al.* 2006) の変位地形の認定にあたり、CORONA 偵察衛星写真が用いられた。また、考古学の研究分野でも CORONA 偵察衛星写真が活用されており、シルクロード周辺 (相馬 1999, 2000) やアルタイ山脈 (Goossens *et al.* 2006) における遺跡の立地環境や地形条件を明らかにしている。さらには、西・中部セネガルにおける最近 30 年間の土地利用変化を明らかにした研究 (Tappan *et al.* 2000) も行われている。

本報告の構成は、以下の通りである。次章で CORONA 偵察衛星写真の概要について述べる。第3章では、CORONA 偵察衛星写真の加工の方法について具体的に紹介する。第4章では、このプロジェクトで購入したインド西部の衛星写真について述べる。第5章では加工した衛星写真を用いて、ヒマラヤ前縁活断層の変位地形の予察的な判読を行い、衛星写真の有効性を検討したい。

2 CORONA 写真の概要

1960年代から70年代のいわゆる冷戦時代に撮影された米軍偵察衛星写真は、従来機密扱い

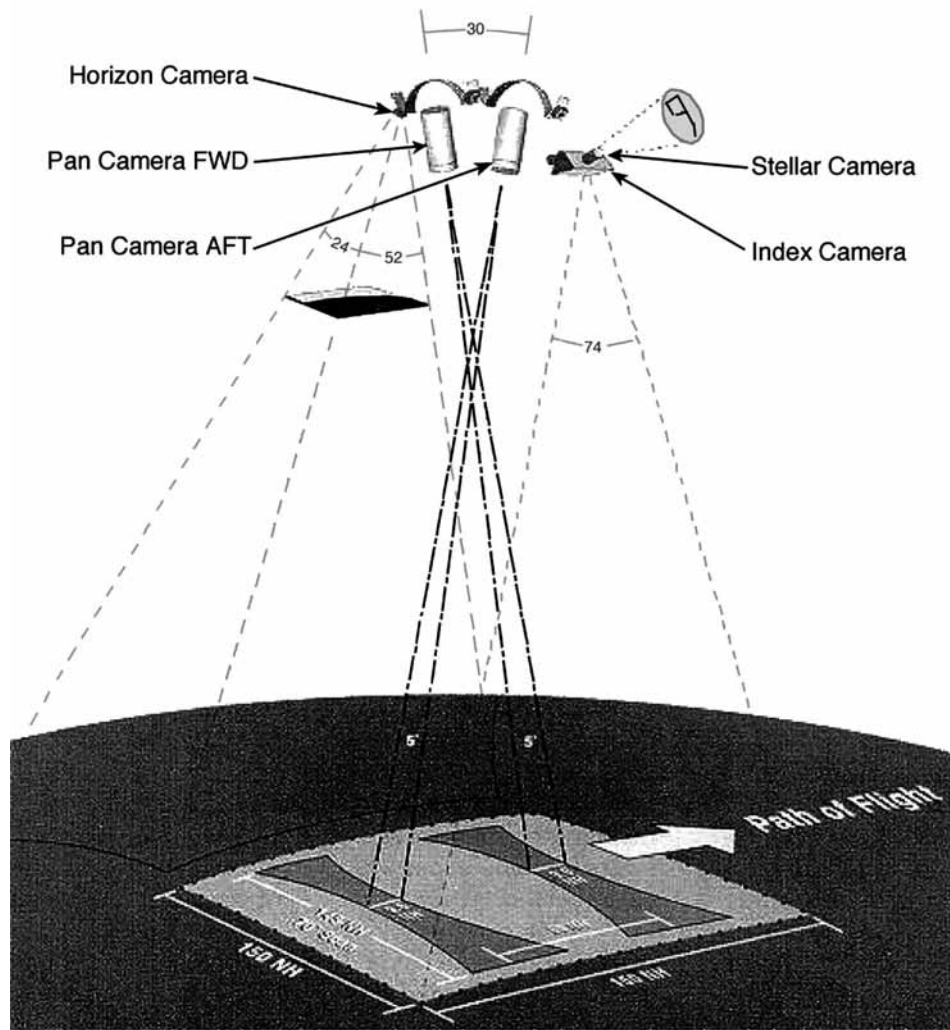


図1 CORONA 衛星写真による写真撮影の模式図 (Campbell 1996, Altmaier et al. 2002 による)

で非公開であった。その主たる目的は、旧ソビエト連邦のミサイル発射能力を把握すること、合衆国政府機関による地図作成であったとされている。その後、1995年2月に、偵察衛星写真の機密解除を指示する大統領令により、一般に利用できるようになった。公開された米軍偵察衛星写真は、アメリカ合衆国における衛星写真撮影の第一世代にあたる「CORONA (コロナ)」「ARGON (アルゴン)」「LANYARD (ランヤード)」と呼ばれるプロジェクトによって収集された。公開された米軍衛星写真は、ほぼ全世界にわたって1960年から1972年にかけて撮影され、その総数は86万枚以上に達している。すべての衛星写真は、ウェブ上 (<http://edcsns17.cr.usgs.gov/EarthExplorer/>) で検索することができ、アメリカ地質調査所 (USGS) を通じて一般に販売されるようになった。さらに衛星写真は、当初ネガ、ポジのフィルム媒体、ネガのダイレクトプリントの紙媒体での提供であったが、現在では、スキャンされた画像が入ったDVDでの提供やインターネットを通じたダウンロードへと変更され、利便性が向上している。

3つのプロジェクトのうち、コロナプロジェクトは、アルゴン (KH-5)、ランヤード (KH-6) プロジェクトと比較して、衛星写真の撮影数が最も多く、提供する情報の詳細さで最も主要なものとして位置づけられる (小方 1998, 1999; 小方ほか 1998)。コロナプロジェクトは、KH-1, KH-2, KH-3, KH-4, KH-4A, KH-4B の6種の仕様がある。これら6種の仕様のうち、撮影枚数が多く、研究において利用価値が高いと思われる実体視が可能な KH-4, KH-4A, KH-4B 衛星シリーズに

表 1 コロナ衛星写真の諸元

KH (key Hole)	KH-1	KH-2	KH-3	KH-4	KH-4A	KH-4B	KH-5	KH-6
プロジェクト名	CORONA						ARGON	LANYARD
運用期間	1959.6- 1960.9	1960.10- 1961.10	1961.9- 1962.1	1962.2- 1963.12	1963.8- 1969.10	1967.9- 1972.5	1961.2- 1964.8	1963.3- 1963.7
撮影が成功した ミッション番号	9009	9013, 9017, 9019	9022, 9023, 9025, 9028, 9029	9031, 9032, 9035, 9037, 9038, 9039, 9040, 9041, 9043, 9044, 9045, 9047, 9048, 9050, 9051, 9053, 9054, 9056, 9057, 9062	1001, 1002, 1004, 1006-1031, 1033-1052	1101-1112, 1114-1117	9034A, 9046A, 9058A, 9059A, 9065A, 9066A	8003
撮影枚数	1,432	7,246	9,918	101,743	517,688	188,526	38,578	910
実体視可否	×			○			×	○
衛星の平均高度 mile(km)	90-250 (145-400)				100 (160)	81 (130)	174 (280)	93 (150)
焦点距離 inch(cm)	24 (58.8)						3.0 (7.6)	66(161.7)
焦点面の大きさ inch(cm)	約2.18×29.8 (5.5×75.7)						約4.5× 4.5(11.4× 11.4)	約4.5× 25(11.4× 61.3)
カメラタイプ	パノラマ						フレーム	パノラマ
地上の撮影範囲 mile(km)	9.5×130~26×360 (15×209~42×579)				10.6×144 (17×232)	8.6×117 (14×188)	300×300 (483×483)	7.5×40 (12×64)
焦点面での解像度 (線/mm)	50-100				120	160	30	160
地上での解像度 ft(m)	25 (7.6)				9 (2.7)	6 (1.8)	460 (140)	6 (1.8)
フィルム上での 縮尺	1 : 275,000~760,000				1 : 305,000	1 : 247,000	1:4,250,000	1:100,000
引伸の許容倍数 (倍)	<10						8	16
プレビュー画面の 縮尺(ft/pixel)	530					430	4000	180
フィルム幅 mm	70						5 inch (20.3mm)	5 inch (20.3mm)

熊原・中田（2000）より作成

について紹介する（図 1、表 1）。

これらの運用期間は、KH-4 が 1962 年 2 月から 1963 年 12 月、KH-4A が 1963 年 8 月から 1969 年 10 月、KH-4B が 1967 年 9 月から 1972 年 5 月である。

撮影が成功したミッションの数は、KH-4A が 49 と最も多く、KH-4 が 20、KH-4B が 17 である。これら 3 つの仕様によって撮影されたおよそ 80 万枚の写真は、公開された衛星写真全体のうちおよそ 93% を占めている。

衛星の平均高度は、最も低い KH-4B が 81 マイル (130km)、KH-4 が 90 ～ 250 マイル (145 ～ 400km)、KH-4A が 100 マイル (160km) である。搭載しているカメラの焦点距離は 24 インチ

(58.8cm)、焦点面の大きさは 2.18×29.8 インチ (5.5×75.7cm) で、焦点距離と焦点面の大きさは 3 つの仕様すべて同じである。

カメラタイプは、すべて縦に比べ、横が著しく長いパノラマタイプである。通常カメラの横方向は東西に相当し、縦方向は南北に相当するので、東西に長い写真になる。写真の横方向は東西方向と斜行することは多いが、横方向が南北になることはない。

1 枚の写真が撮影する地上の範囲は、KH-4 が最大 26×360 マイル (42×579km)、KH-4A が 10.6×144 マイル (17×232km)、KH-4B が 8.6×117 マイル (14×188km) である。

焦点面での解像度は、KH-4 が公称 1mm あたり 50 ～ 100 線、KH-4A が公称 1mm あたり 120 線、KH-4B が公称 1mm あたり 160 線とされる。地上での解像度は、KH-4 が 25 フィート (およそ 7.6m)、KH-4A が 9 フィート (およそ 3m)、KH-4B が 6 フィート (およそ 2m) とされる。ただし、この分解能はもっともよい条件下での値と考えた方がよい。フィルム上での縮尺は、KH-4 がおよそ 27 万 5 千分の 1 ～ 76 万分の 1、KH-4A がおよそ 30 万 5 千分の 1、KH-4B がおよそ 24 万 7 千分の 1 となる。

KH-4, KH-4A, KH-4B では前方視 (Forward)、後方視 (Afterward) の 2 台のカメラを搭載しており、同じ地域を撮影する前方視と後方視の写真 2 枚 1 組で実体視をおこなうことができる。前方視と後方視それぞれのカメラは約 30 度の角度で離れている。衛星写真のうち、パノラマタイプは、写真の中心でレンズが鉛直になるよう撮影されていることから、写真の左右の両端で大きく歪んで撮影されている。また、カメラ自体が傾いて撮影されていることもあり、鉛直に写真をみることができないことも多い。

地球表面を膨大な枚数の写真が撮影されているが、地域的に均一に撮影されているわけではない。写真検索から衛星写真の撮影範囲を比較すると、南半球の国や西欧諸国や日本はほとんど撮影されていない。一方、旧ソ連や中国などの旧共産圏やインドを含むアジアの発展途上地域・紛争地域では、繰り返し何度も撮影されており、アメリカの関心に大きな地域差が認められる (熊原・中田 1999)。このことは、現在でも空中写真を手に入れることは難しいこれらの地域ほど、数多くの写真の中から、雲が少なく鮮明な程度の良い写真を選ぶ機会が増えることになる。

3 CORONA 偵察衛星写真の効率的な加工

写真は、細長い形状をしているため、そのままの状態では判読するにはきわめて不便である。また、プリントアウトした際でも、同じような色調の写真が多く、必要な写真や実体視ができるペアの写真を探すのは大変である。ここでは、画質を落とさず、判読しやすく、かつ整理しやすい衛星写真の処理方法について述べる。なお、本研究で用いたアプリケーションソフトは、Adobe 社 Photoshop CS3、Acrobat Professional である。

A 分割画像の統合

購入した画像は、スキヤニングの都合と考えられるが、4 分割されており、それぞれ分割した両隣の画像とオーバーラップしている。ただし、オーバーラップの幅は写真によって異なるため、はじめに一枚の画像に統合する必要がある。この作業は Photoshop 上でおこなう。上の

レイヤーの画像を少し透明にすると、オーバーラップしている箇所でマッチングすることが容易である。統合した後、フィルムの周囲の黒い部分を削除する。

B 画像解像度の変更

購入時の画像解像度は 1209.523dpi であり、1 の作業により幅約 75cm、高さ 5.5cm 程度の画像となっている。この画像を画像ファイルの容量を変更せず、300dpi に変更する。その結果、画像の大きさは幅約 300cm、高さ 22cm となる。

C 画像の再分割

再分割の方針は、分割した画像が A4 用紙にぎりぎり入る大きさにすること、その画像の南北方向を A4 の長辺になること、ペアー写真と同じ地域の範囲にすることである。どの画像も同じ位置で分割させるため、分割のガイドとしてグリッドを設定する。便宜上ファイルのグリッド線の間隔を 15.3cm にする。これにより、一枚の画像が 20 分割されることになる。次に、長方形選択ツールのスタイルを幅 2000px、高さ 3000px（300dpi では幅 16.9cm、高さ 25.4cm）に設定する。なお、後方視の写真は南北が逆になっているので、180° 回転させてからおこなう。グリッドが長方形選択ツールよりも一回り小さいので、グリッドを頼りに必ず両隣の範囲も少し含めるようにコピーし、別のファイルにペーストする。これにより隣の画像をオーバーラップさせることができる。もし、さらに拡大したいときには、やはり画像ファイルの容量を変更しないで、A3 用紙などに拡大印刷するとよい。

D 画質の調整、保存

レベル補正でコントラストを強調させた後、tif 形式で保存する。ファイル名には後方視か前方視かがわかるように A か F をいれておくといよい。こちらでは、08_10DF56_16.tif とし、左から、衛星写真のシリーズ番号（後述）、シリーズ内での最北からの番号、後方視か前方視か、番号の名、左から何番目のファイルかをわかるようにしている。

E 画像の PDF 化

tif ファイルのままであると、プリントする際、一枚ごとにプリント処理をする必要があり、膨大な枚数の画像を処理するときには不便である。作業効率を高めるため、Acrobat Professional を用いて、複数のファイルを一つの PDF ファイルにする。この場合は、一度の処理で、すべてのファイルを印刷することができる。また、ヘッダ機能で、このファイルの名称とページをいれておけば、すべてのファイルにファイル名がつけられることになり、オーバーラップしているところにいれておけば、判読のじゃまにならない。

4 インド西部の CORONA 偵察衛星写真

本プロジェクトで購入した写真の範囲を、同じ Entity ID のものを便宜上一つのシリーズとして西から順に番号を付して、図 2 に示した。また、シリーズごとの諸元を表 2 にしめした。例えば、シリーズ 15 では、図 2 の範囲で示した中に、前方視の写真が 33 枚、後方視の写真が 34

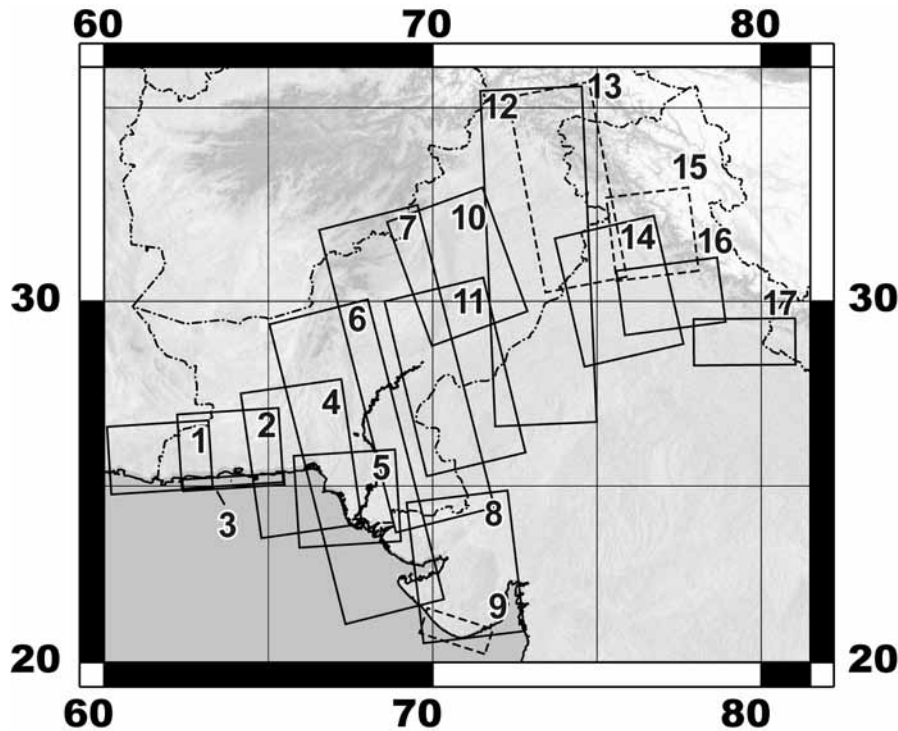


図2 購入した CORONA 衛星写真の範囲（破線のシリーズは KH-4B のタイプ）

枚から構成されていることになる。範囲の東西が、ちょうどフィルムの横方向に一致し、前後の番号の写真と少しずつオーバーラップしながら、範囲内を撮影している。本プロジェクトで購入した写真の枚数は 854 枚。撮影範囲の面積はおよそ 150 万 km^2 に達し、日本の約 4 倍の面積に達する。17 シリーズの内、シリーズ 9、13、15 の写真が 1970 年代に撮影されたもので、KH-4B の高解像度のものである。

5 CORONA 偵察衛星写真を用いた地形判読

図3は、写真は、1970年1月28日に撮影されたシリーズ15の1枚であり、KH-4B タイプの高解像度のものである。撮影範囲は、チャンディイーガル北西方約 90km 付近のシワーリク丘陵とパンジャブ平原の境界のヒマラーヤ前縁である。この地域の活断層は、Yeats and Lillie (1991) がまとめたヒマラーヤ前縁帯の断層分布でも示されておらず、活断層に関する情報が極めて乏しい地域にあたる。今回、この地域の写真判読を行った結果、シワーリク丘陵の西縁に沿って、断層変位地形が連続して認められた。後期更新世に形成されたと推定される段丘面がシワーリク丘陵の開析谷の中には複数認められるものの、断層から下流では、それらの分布が絶たれている。また、少なくとも高度の異なる段丘面が2面（H, L 面）認められ、断層の累積性が認められる。H 面の断層崖は上方に凸型の丸みを帯びた撓曲変形をしている。Google Earth から高度差を調べると、H 面は沖積面から約 20m、L 面は 10m の比高差が推定される。以上のような変位地形の観察に基づくと、シワーリク丘陵を隆起させるような逆断層タイプの活断層が想定される。なお、この地域の Google Earth の写真は比較的高解像度の写真が使用されており、Google Earth 上でこの地域を鳥瞰的にみると、H 面の断層崖の高低差は認識できるが、L 面の

表2 購入した衛星写真の諸元

series	Acquisition date	Entity ID	Camera type	start(north)	end(south)	number
series1	03-May-65	DS1019-1055	Forward	43	54	12
			AFT	48	59	12
series2	13-May-67	DS1041-1053	Forward	158	169	12
			AFT	157	167	11
series3	15-Oct-65	DS1025-2181	Forward	24	28	5
			AFT	30	31	2
series4	14-Oct-65	DS1025-2135	Forward	14	28	15
			AFT	20	35	16
series5	29-Sep-66	DS1035-2134	Forward	88	101	14
			AFT	88	101	14
series6	13-Oct-65	DS1025-2119	Forward	24	71	48
			AFT	30	78	49
series7	12-Oct-65	DS1025-2103	Forward	35	75	41
			AFT	40	81	42
series8	31-Dec-65	DS1028-2102	Forward	47	72	26
			AFT	52	78	27
series9	30-May-72	DS1117-2072	Forward	166	171	6
			AFT	171	176	6
series10	11-Oct-65	DS1025-2087	Forward	21	39	19
			AFT	28	46	19
series11	27-Feb-67	DS1039-1071	Forward	64	88	25
			AFT	64	88	25
series12	15-May-67	DS1041-1083	Forward	86	137	52
			AFT	86	138	53
series13	15-Sep-71	DS1115-1072	Forward	226	268	43
			AFT	234	274	41
series14	25-Sep-65	DS1024-1039	Forward	30	63	34
			AFT	38	70	33
series15	28-Jan-71	DS1115-2282	Forward	30	63	34
			AFT	38	70	33
series16	08-Oct-65	DS1025-1039	Forward	27	34	8
			AFT	31	40	10
series17	25-Sep-65	DS1112-1088	Forward	30	63	34
			AFT	38	70	33
Total						854

断層崖のそれでは認識することができない。活断層の認定にあたっては、より微細な変位地形を認定することが重要であり、CORONA 偵察衛星写真ではそれが可能となる。さらに、写真判読により、断層運動の歴史を解明するトレンチ掘削調査の候補地点を効率よく選ぶことができる。例えば、断層崖が浸食によって後退していないかどうか、下盤側に土砂が埋積していないかどうか、細粒な堆積層が期待されるかどうかを写真判読から判断することができる。このような作業が現地調査の前に検討できることは、限られた日数しかない海外調査では大きなアドバンテージとなりうるだろう。

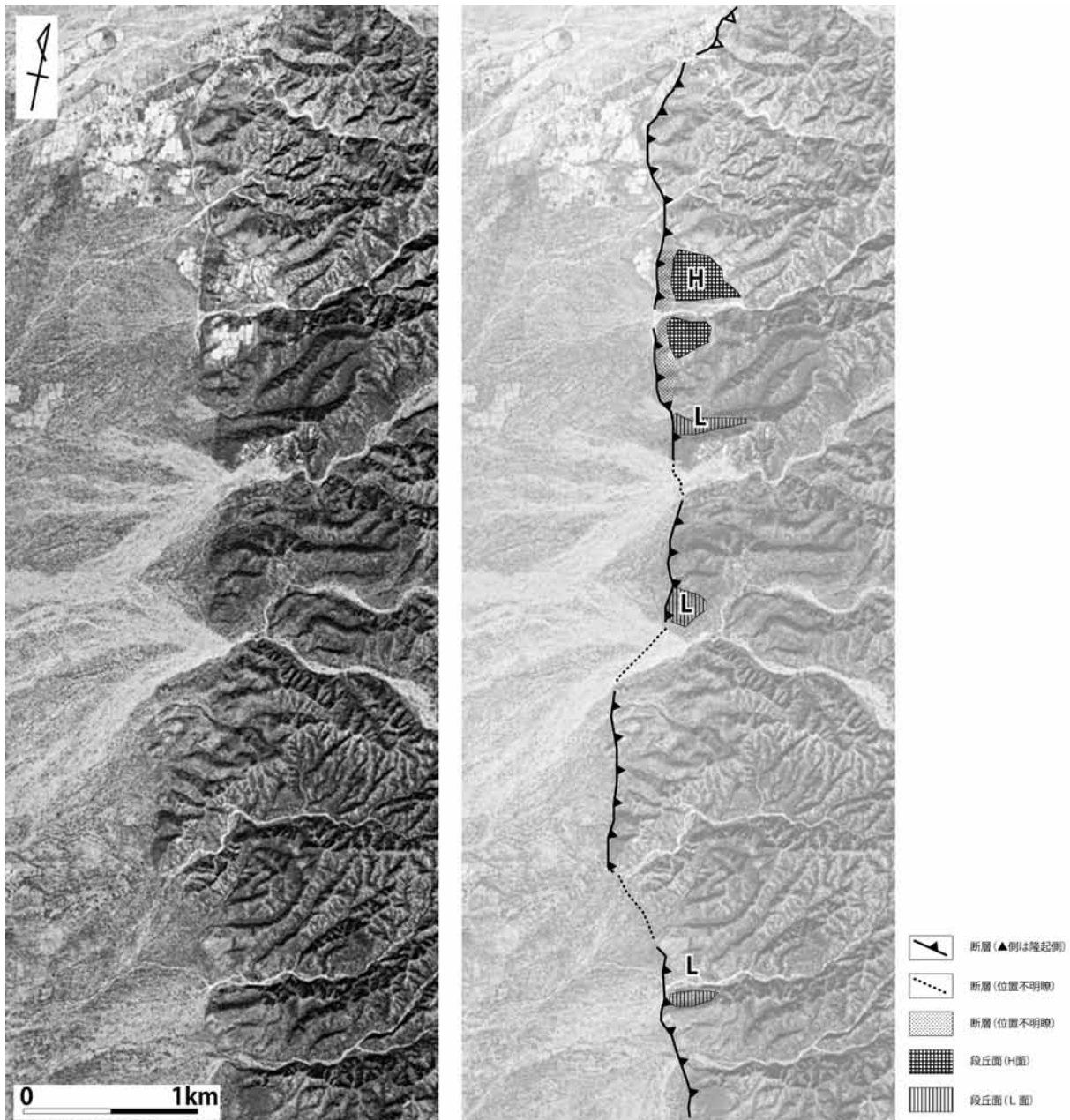


図3 チャンディーガル北西の CORONA 衛星写真と断層判読

6 おわりに

本報告では、CORONA 偵察衛星写真の概要、新たに行った写真の処理方法、購入した写真の撮影範囲を述べるとともに、CORONA 偵察衛星写真の活用例としてヒマラヤ前縁帯の活断層の変位地形の抽出について予察的に検討を行った。今後、インド・パンジャブ州を中心に地形判読を実施し、この地域の活断層を認定したい。

謝辞

本報告の作成に際して、広島大学大学院教育学研究科の前埜英明先生には、衛星写真の入手

全般に便宜を図っていただいた。群馬大学教育学部学生 小池史高君には CORONA 偵察衛星写真の補正にご協力いただいた。記してお礼申し上げます。

【引用・参考文献】

- Campbell, J. B. (1996) *Introduction to Remote Sensing*. Taylor & Francis
- Goossens, R., A. D. Wulf, J. Bourgeois, W. Gheyle and T. Willems (2006) Satellite imagery and archaeology: the example of CORONA in the Altai Mountains. *Journal of Archaeological Science* 33: 745-755.
- 熊原康博・中田 高 (2000) 「発展途上地域における米軍偵察衛星写真の地形学的研究への応用」『地誌研年報』9、129-155 頁.
- Kumahara, Y., and T. Nakata (2006) *Active faults in the epicentral area of the 2005 Pakistan earthquake*. Special Publication. No. 41, Research Center for Regional Geography, Hiroshima University.
- Malik, J. N., Nakata, T., Sato, H., Imaizumi, T., Yoshioka, T., Philip, G., Mahajan, A. K., and Karanth, R. V. (2001). January 26, 2001, The Republic Day (Bhuj) earthquake of Kachchh and active faults, Gujarat, Western India. *Journal of Active Fault Research, Japan* 20: 112-126
- 小方 登 (1998) 「偵察衛星写真でみるシリアのヘレニズム植民地都市」『ユーラシアにおける都市圏郭の成立と系譜に関する比較地誌学的研究』科学研究費補助金研究成果報告書基盤研究 (A)(2)、193-204 頁.
- 小方 登・高田将志・相馬秀廣 (1998) 「自然地理学・人文地理学における米国偵察衛星写真の応用」『日本地理学会春季学術大会発表要旨』no.53、402-403 頁.
- 小方 登 (1999) 「衛星画像と衛星写真について」『衛星画像による東アジアの都城の復原に関する歴史地理学的研究』科学研究費補助金研究成果報告書基盤研究 (B)(2)、6-7 頁.
- 相馬秀廣 (1999) 「CORONA 衛星写真からみたウズン・ダティ遺跡付近-西域南道托弥国とのかかわり-」『国立歴史民族博物館研究報告』81、227-245 頁.
- 相馬秀廣 (2000) 「トルファン盆地の遺跡の立地条件-CORONA 衛星写真の判読を中心として-」『シルクロード学研究』8、37-78 頁.
- Tappan, G. G., Hadj, A., Wood, E. C. and Lietzow, R. W., Use of argon, corona, and Landsat imagery to assess 30 years of land resource changes in West-Central Senegal. *Photogramm. Eng. Remote Sensing*, 2000, 66: 727-735.
- 渡邊三津子・高田将志・相馬秀廣 (2006) 「CORONA 衛星写真・衛星画像を利用した地形調査: 中国タリム盆地・トルファン盆地の活断層を中心として」『地形』27、171-185 頁.
- Yeats R. S. and R. J. Lillie (1991) Contemporary tectonics of the Himalayan frontal fault system: folds, blind thrusts and the 1905 Kangra earthquake. *Journal of Structural Geology*, vol.19, no.2: 215-225.

生業研究グループ 2007 年度活動報告

大田 正次

福井県立大学生物資源学部

生業研究グループは、インダス文明を支えた栽培植物とその利用の様相を明らかにする目的で、2007 年度からインドにおける調査を開始した。過去の植物利用を推察するためには大きく 2 つの方法が考えられる。1 つは古民族植物学的方法であり、インダス遺跡から出土した植物遺体およびその利用に関する遺物から植物利用の復元を図る方法である。もう 1 つの方法は民族植物学的方法であり、現在の栽培植物とその利用からインダス遺跡における植物利用を推察する方法である。現地調査初年度の 2007 年度、生業研究グループではこれら 2 つの方法による予備調査を現地において実施した。

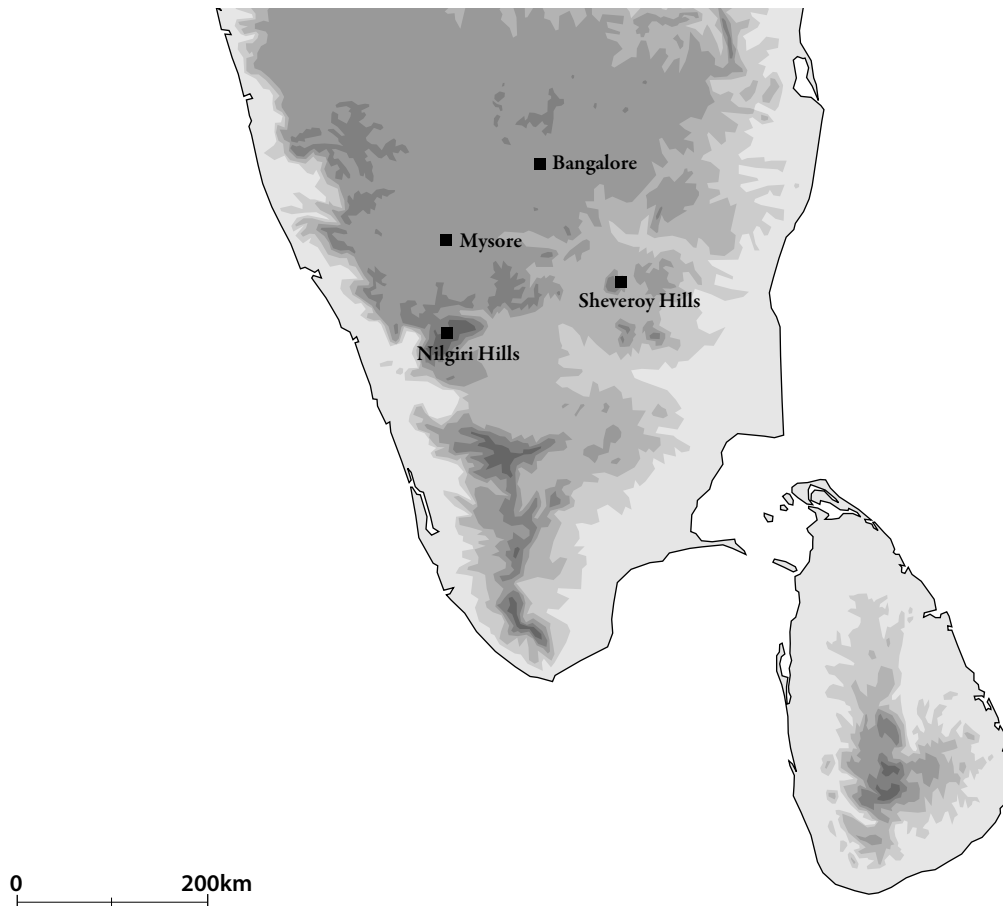
1 予備調査の概要

(1) 民族植物学的調査

2007 年 9 月 26 日から 10 月 6 日の間、インド南部タミル・ナードゥ州のニルギリ・ヒルとシュベロイ・ヒルにおいて栽培植物利用に関する調査を行った。この地域は、インダス言語に近いと言われるドラヴィダ語系のことばを話す民族が生活するところであり、1985 年に京都大学が雑穀栽培とそれをめぐる農牧文化複合について調査を行い、エンマーコムギと多くの雑穀類を収集した地域である。また、コアメンバーの大田は 2001 年にニルギリ・ヒルを短期訪れて、エンマーコムギと裸オオムギの利用について調査を行った。

調査には、コアメンバーの大田（植物遺伝資源学）、神戸大学大学院の森直樹（植物遺伝学）、人間環境大学の藤本武（民族学）および東北学院大学の千葉一（経済学）が参加した。千葉氏には、過去の長期留学の経験と人脈を生かして調査全体のアレンジについてお世話いただいた。藤本氏はインド洋を挟んだ対岸のエチオピアの一民族であるマロの植物利用を永年調査してきた経験があり、エンマーコムギやオオムギの民族植物学にも詳しく、今回の調査では、とくに、これらの在来作物の利用についての見取り、聞き取り、味見調査を行った。森氏は、コムギの遺伝学を専門とし、分類から分子生物学的手法まで幅広い研究手法を身につけており、ヨーロッパとトルコで在来コムギと近縁野生種に関するフィールドワークの経験を持っている。

今回の調査では、ムギ類、とくにエンマーコムギ、の栽培と利用に重点を置いた。それは、コムギとオオムギがインダス文明にとって重要な栽培植物であり、エンマーコムギは新石器時代から重要な穀類であったからである。また、このコムギは難脱穀性（穀粒を包む穎が硬く容易に脱穀できない性質）であり、現在では伝統的な脱穀具や利用法とともに遺存的に栽培されるコムギだからである。Mori *et al.* (2003) によると、エチオピア、アラビア半島、インド、アフ



南インドにおける 2007 年度の民族植物学的調査地

ガニスタンには特徴的な DNA タイプの葉緑体をもった早生のエンマーコムギが共通に分布することが分かっている。このことはインド洋を囲む地域での人と物の交流を示唆しており、インダス文明と周辺地域の交流の一部と考えられる。

ニルギリ・ヒルでは、その中心であるウーティから北西 13km にあるチンナクーヌール村のバダガ民族の農家でエンマーコムギ (samba-godi) の小穂を自家用に貯蔵していた。この村での聞き取りによると、samba-godi は自家消費用に栽培しており、3 月あるいは 9 月に小穂ごと播種し、それぞれ 6 月あるいは 11 月に収穫する。収穫後は硬い穎を取り除くために木で作った縦杵 (ulakai) と床に埋め込まれた小さな石臼 (attankal あるいは ural) で搗く。さらに臼で碾いたあら碾き粉からは、ウプマ、チャパティ、カディミッツ、ドーサ、イデウリ、パニヤラムなどの料理を作って食べるという。それぞれの料理についてはニュースレターに詳しい。

ニルギリ・ヒルでは、さらに、ウーティの市場でエンマーコムギの小穂と穀粒が samba-godi として、また、ウーティとクーヌールの間にあるヴァイス・カンパニーという場所の雑貨屋で袋に入った碾き割り状のエンマーコムギの穀粒が samba wheat rava という名で売られているのを見ることができた。これらの穀粒はいずれも北の方の州が産地であるとのことだった。

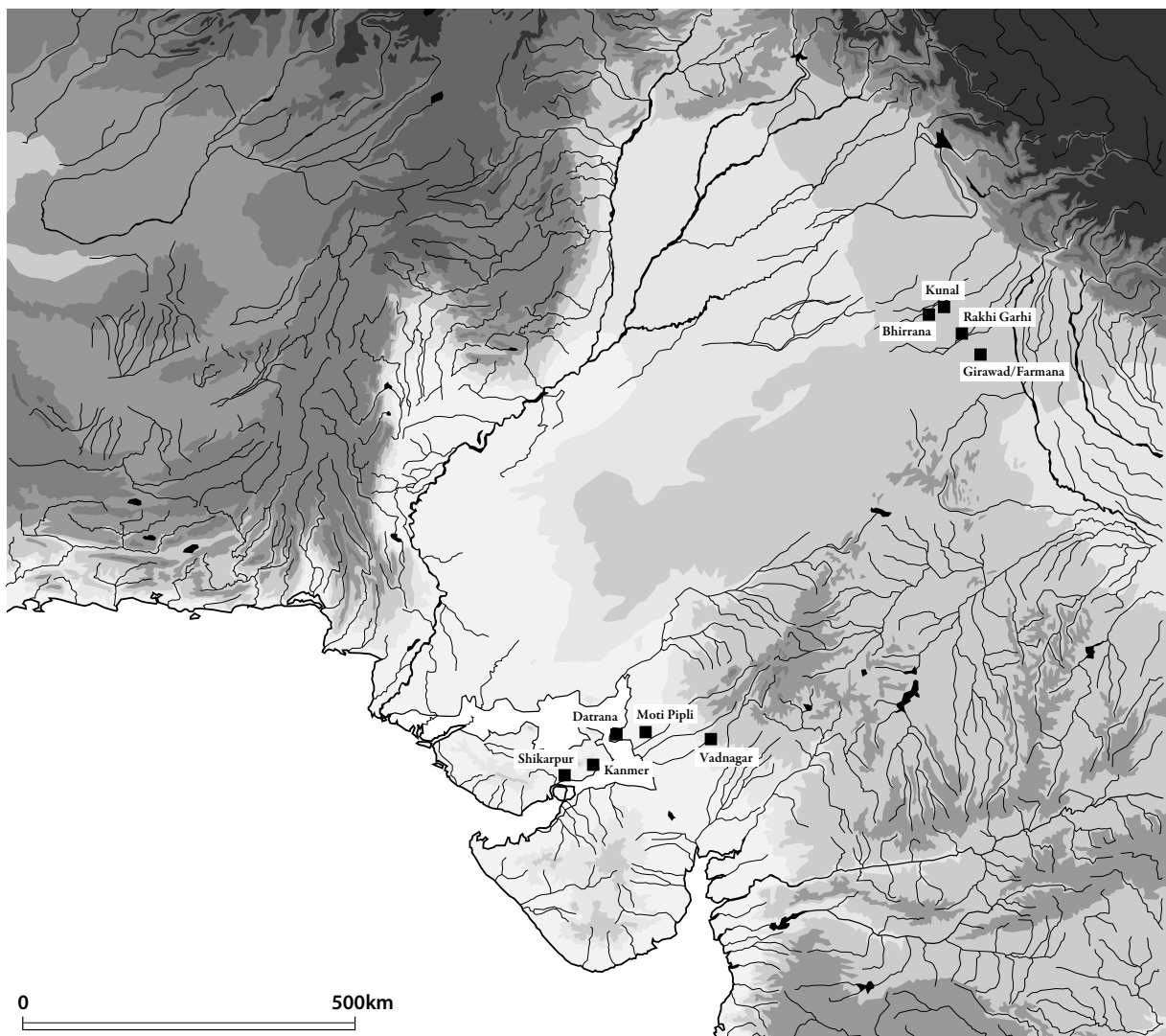
シュベロイ・ヒルでは、残念ながらエンマーコムギの栽培を確認することはできなかった。しかし、シュベロイ・ヒルの麓に位置するダルマプリの町のスーパーマーケットでその穀粒が samba-godi として売られていた。やはり、産地は北の方とのことであった。また、この地域では、シコクビエ (ragi) に加えてアワやサマイ (*Panicum miliare*) などの雑穀が栽培されていた。

（2）古民族植物学的調査

2007 年 9 月 12 日から 9 月 29 日にかけて、京都大学大学院の三浦励一（雑草生態学）がインダス遺跡における植物遺物と周辺の植生についての予備調査のために、ラクナウーのビルバル・サハニ古植物学研究所、グジャラート州とハリヤーナー州の遺跡を訪れた。

ビルバル・サハニ古植物学研究所では、カーンメール遺跡発掘プロジェクトのメンバーであるポーキャリアー博士の説明を受けるとともに、カーンメールのフローテーション・サンプルから炭化種子の拾い出しを体験した。グジャラート州ではヴァドナガル（Vadnagar）、モーティ・ピープリー（Moti Pipli）、ダトラナー（Datrana）、カーンメール（Kanmer）、シカルプル（Sikarpur）の各遺跡を訪れた。カーンメール周辺では、モンスーンによる天水を利用して、トウジンビエ、ソルガム、ワタがおもに栽培されており、水田やムギ類の栽培は見られなかった。

また、ハリヤーナー州ではギラーワル（Girawad）、ビッラーナー（Bhirrana）、クナール（Kunal）、バナワーリー（Banawali）、ベードワー（Bedwa）、ラーキー・ガリー（Rakhi Garhi）の各遺跡を訪れた。ここでは、冬の降雨と灌漑により、多様な作物が栽培されていた。夏作として主要な作物は、水稻、トウジンビエ、サトウキビ、飼料用のソルガム、ワタ、キマメなどであり、冬作として主要な作物は、コムギ、オオムギ、エンバク、マスタード、フェヌグリークなどであ



北西インドにおける 2007 年度の古民族植物学的調査地

った。

2 2008 年度以降の調査に向けての問題点

(1) 民族植物学的調査

インドは遺伝資源植物の調査・持ち出しについて厳しく規制された国であり、今後調査を継続するためには、調査に同行する現地共同研究者の確保が必要であることを改めて感じた。これにより、遺伝的分析のための植物種子の採集、植物標本の作製、これらの採集品のインド国内での保管と日本への持込が可能となる。日本では農業生物資源研究所ジーンバンクがタミル・ナドゥ農業大学と共同研究契約を結んでおり、この関連でジーンバンクの河瀬真琴氏に 2008 年度以降の調査のためにメンバーとして加わっていただいた。

今年度の調査はおもにムギ類に重点を置いたが、民族植物調査班が見たように、また、三浦氏が遺跡周辺の農業について調査したように、イネ、マメ類、雑穀類はインドの農業を考える上でいずれも重要な栽培植物であり、今後の調査では、これらの栽培植物を総合的に調査することが重要であり、それにより、考古遺物から生活を復元するための参考資料や言語学研究の参考資料を得たいと考えている。

(2) 古民族植物学的調査

栽培植物だけでなく雑草種の構成を明らかにすることで、栽培環境と遺跡周辺の環境を推察することができ、時代を追うことでインドスにおける栽培環境の変化を知ることができるのではないだろうか。しかし、三浦氏がニュースレター第 2 号（本書所収）で報告しているように、遺跡から出土した植物遺物の拾い出しと同定は根気のいる仕事であり、長い時間と熟練した目が必要である。せめて、ポーキャリアー博士の同定の助けとなるために、植物遺物のサンプルからの拾い出しを日本でできればと考えている。また、遺跡周辺の栽培および野生植物についての調査と標本作製を進めることで、遺跡から出土した植物遺物同定の助けとなることを考えている。

3 おわりに

これまで、地中海地域と西南アジア、ヨーロッパをおもな調査地としてムギ類を調査し、ムギ類の栽培利用についてはそれなりの印象を持っていた（つもりであった）。今回、調査でインドを訪れたのは 2 度目であったが、これまで私が持っていた印象は見事に裏切られた。インド南部では、3 ヶ月で収穫できる極早生の（おそらく完全春播き性の）エンマーコムギにより年 2 回の栽培が可能であるなど、地中海気候帯では考えられないことである。短期の調査であったが、改めてインドの面白さと一筋縄ではいかない恐さを感じた調査であった。

インダス文明の都市と地形環境

宇野 隆夫

国際日本文化研究センター

インダス・プロジェクトでは、すべての調査データを時空間文化・環境情報として GIS 上に蓄積して運用しているが、GIS の機能の一つにミクロからマクロにおよぶ地形環境の分析機能がある。地形環境は、環境形成の基礎的な要因であり、その機能を最大限に生かすことに努めている。

そのミクロのレベルの活用では、発掘した遺構（不動産文化財）と遺物（動産文化財）の情報を、遺跡地形図の上に表示して、空間分析をおこなっている。またマクロのレベルでは、州規模の地域レベルから文明領域の全体に及ぶ大地域のレベルでの分析をおこない、研究対象についての大局的な理解を深めることが可能である。

ここでは、GIS をインダス文明全体の大地域レベルで使用して、世界の古代文明の中でも最も広い領域をもつインダス文明について、その地形環境との関わりについての特色を述べたい。

1 DEM による地形表示

まず GIS による地形表示の定番として、DEM (Digital Elevation Model) の上に、インダス文明地域の新石器時代から鉄器時代に及ぶ遺跡の位置を表示した (図 1)。DEM は、画面を構成するピクセルが標高 (ジオイド高) の値をもつものであり、この場合は NASA が配布する SRTM30/30 のデータを使用している。ここでは暖色であるほど標高が高く、寒色であるほど標高が低いことを示す。なお遺跡名を付記したものは、インダス文明を代表する遺跡である。

インダス文明の領域は広大であるが、地形的にはよくまとまりをもつものであることを、まず理解できる。インダス文明は、平野、その周辺の丘陵・山地、海辺、およびこれらを結ぶ河川からなり、世界の古代文明と共通した特色をもつ。そしてインダス平原、ヒマラーヤ山脈・カラコルム山脈・パローチスターン丘陵、アラビア海に面した海辺、およびインダス川をはじめとする河川など、それぞれの構成単位の規模が特に大きいことが、インダス文明の広大さを生んでいるといえる。

そのため、例えばアラビア海から蒸発した水が、ヒマラーヤ・カラコルム山脈に積雪として蓄積され、その雪解け水がインダス川を流れてアラビア海に注ぐという雄大な循環現象が生じる。アラビア海から蒸発する水には軽量の安定酸素同位体が多く含まれるため、インダス河口の安定酸素同位体の比率を測定することによって、インダス川の流量の変化や、ひいては当地のモンスーン環境の変動を復元するというような調査が可能である。将来的にはこの地形図上に、先史時代から現代に至るすべての文化・環境データを表示し、時系列で、それらが相互に

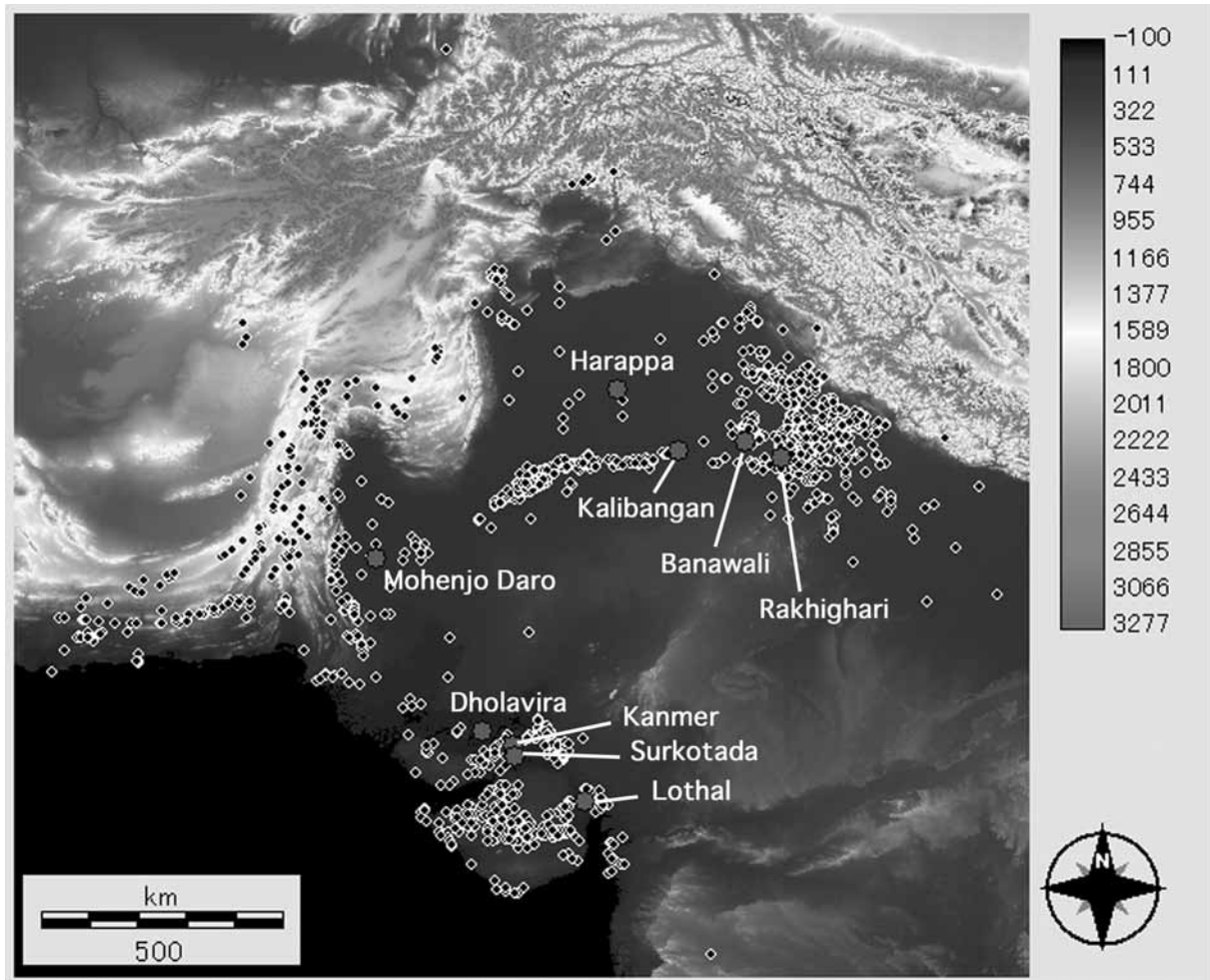


図1 インダス文明の地形環境と遺跡分布 (DEM)

関係しながら、変容していく過程を動画のように示す四次元 GIS の構築を目標としている。

2 Slope Model による地形表示

DEM による地形理解を、さらに深めるために、Slope Model を作成して遺跡を表示した (図 2)。Slope Model は個々のピクセルが標高データから計算した地形傾斜の値をもつものであり、暖色であるほど地形傾斜が急であり、寒色であるほどそれが緩やかであることを示している。これによって平野部と丘陵・山地部の違いがより明瞭になるだけでなく、河道や旧河道の崖面がラインとして浮かび上がるという効果をもっている。そのためインダス平原において、インダス川と並ぶ重要な歴史的意義をもつガッガル・ハークラー潤川の河床も、この Slope Model 上に明瞭に表れている。

この図をみると、インダス平原には、インダス川下流域、インダス川上流域、インダス川・ガンジス川境界域という 3 つの大平野単位があり、遺跡分布の集中とも対応していることが分かる。そして海辺ではインダス川河口部よりも、インド西北部のグジャラート州地域が、海岸線が入り組んで良港の存在を予測させ、遺跡も多く存在する。またこの地域では、丘陵・平野が小さな単位をなして組み合わせる独特の地形環境のあることが分かるであろう。

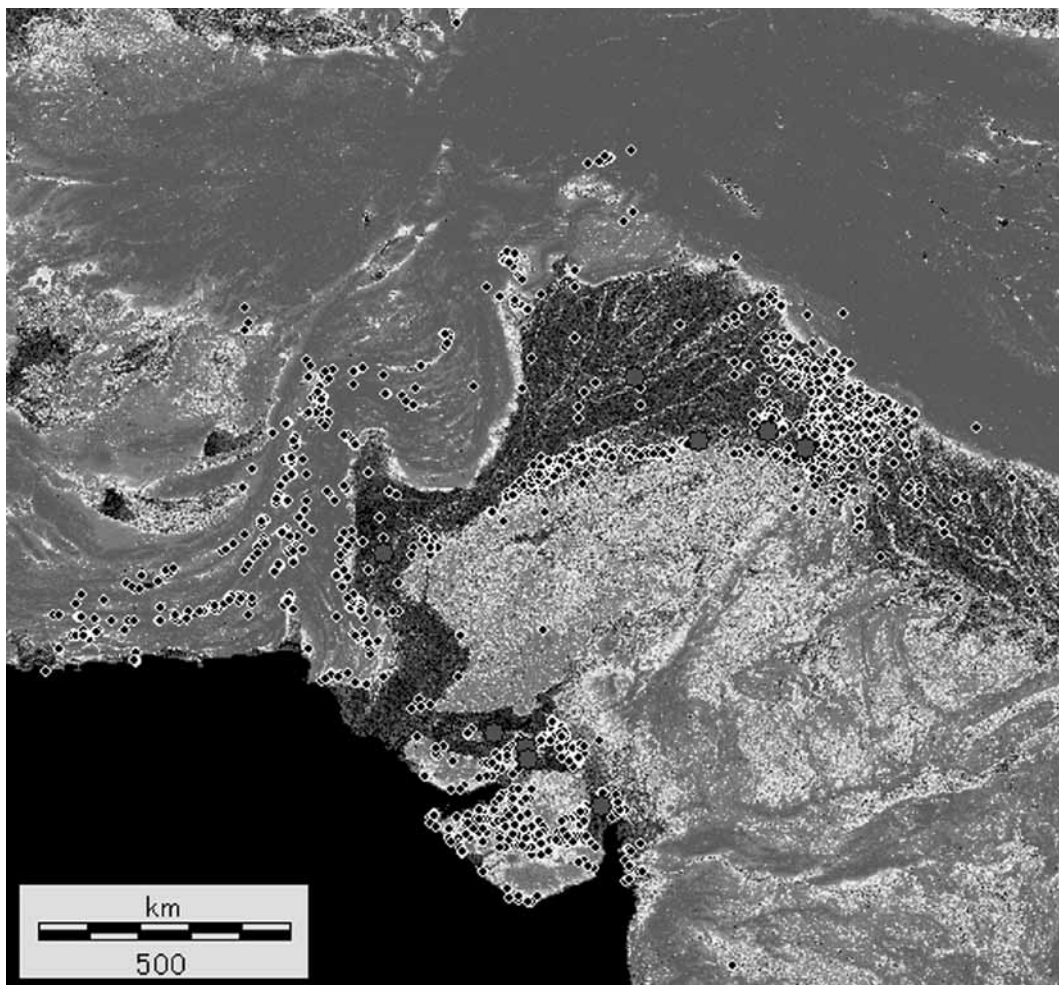


図2 インダス文明の地形環境と遺跡立地 (Slope)

3 インダス文明の都市と地形環境

今までに知られているインダス文明の都市で、突出して規模が大きなものは、Mohenjo-Daro（モヘンジョ・ダロ）遺跡、Harappa（ハラッパー）遺跡、Rakhigarhi（ラーキーガリー）遺跡の3つである（図3）。そしてこれらの三大遺跡は、それぞれが3つの大平野単位のおよそ中央部に位置していた。

遺跡の面積計算方法には色々あり、未発掘部分の評価が難しいが、これらの遺跡の規模は共通して100ヘクタール級以上であると推定できる。それは世界の代表的な古代都市に比肩できる規模のものである。またこれらの遺跡は、独立した城塞（Citadel）と市街地（Lower town）からなるという、独特の構造をもっている（図3）。

これらと同様の構造をとるものにKalibangan（カーリーバンガン）遺跡がある。この遺跡はインダス平原北部のガッガル・ハークラー涸川に接して成立したものであるが、12ヘクタールと小規模である。これはインダス文明の町（中小都市）と言えるものである。

このように城塞あるいは神殿を市街地から独立させる例は、朝鮮三国時代の都城やギリシア都市のアクロポリスなど少なからぬ類似例があるが、それらは基本的に城塞あるいは神殿を、防御性に優れた高地に配置するものである。ユーラシアにおいて、大平原でこのように城塞・

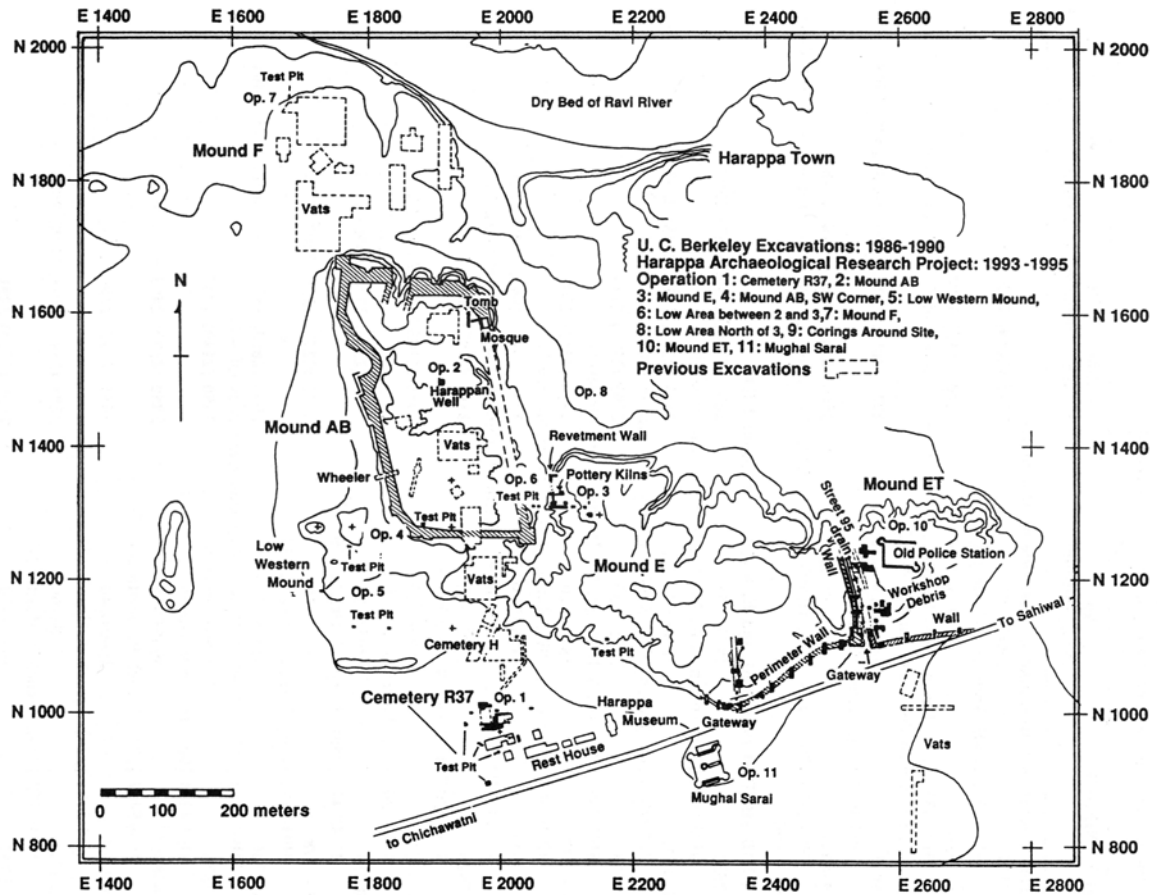


図3 Harappa (ハラッパー) 遺跡平面図 (Meadow and Kenoyer 1997)

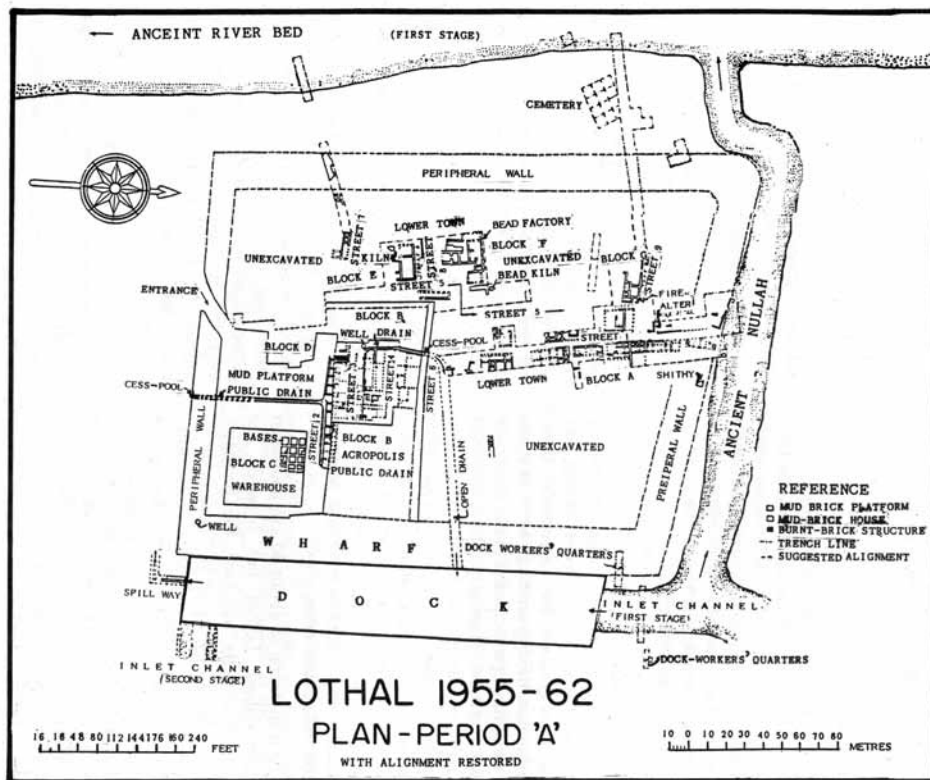


図4 Lothal (ロータル) 遺跡平面図 (Rao 1979)

市街地分離型の構造をとる大都市は極めて例外的であり、管見では中国戦国時代の特異な都市である河北省邯鄲市趙王城しか知らない。このように城塞部を分離して配置する構造と、大平原という地形環境の組み合わせは、古代文明都市のなかでも非常に特異な位置を占めるものである。

これらに対して、インド・グジャラート州地域では、城塞と市街地とが一体になった遺跡が知られている（図4）。その規模が大きなものとして Dholavira（ドーラーヴィーラー）遺跡があり、ごく小さなものとして Surkotada（スールコートダー）がある。Lothal（ロータル）は、その中間の規模である。インダス・プロジェクトで城塞を調査している Kanmer（カーンメール）遺跡も、市街地がみつければこの型になるであろう。グジャラート州地域以外では、インド西北部の Banawali（バナーワリー）遺跡が、城塞・市街地一体型の構造をとっている。

インド・グジャラート州地域の遺跡の立地地形は、先に見たように、いくつもの小さな地形単元に分かれている。このような地形環境においては、むしろ城塞を分離して高所に配置する方が有利であり、カーンメール遺跡でも近傍に城塞に適した丘陵が存在して、後の時代に軍事拠点として利用されている。しかしインダス文明期においては、城塞・市街地一体型の都市・町が、平地にあることが基本であった。

結び

以上のように、規模が特に大きなことを除くと、平野、山地・丘陵、海辺、河川からなるインダス文明の地形環境は世界の古代文明と共通するが、地形環境と都市構造の関係は非常に特異である。

それが何に由来するかは、インダス文明の盛衰の背景を明らかにする上で重要な手掛かりになるものであり、インダス・プロジェクトにおいて鋭意追究しているが、ここでは一つの見通しを述べておきたい。

インダス文明都市ではレンガや石を用いた堅固な城壁を築くが、都市構造と地形環境の組み合わせは、インダス文明において軍事的な要因があまり重要ではなかったことを示している。城壁で守られた空間の機能から軍事を差し引くと、宗教的あるいは行政的な行為をおこなう特別な空間を作ったことなどが予想される。

Mohenjo-Daro、Harappa、Rakhi Garhi という三大都市遺跡において、城塞が市街地から分離されていることは、城塞での活動が一都市のレベルにとどまらず、それぞれの平野全体に関わる行為がなされたことを予測させる。それには色々のものがあつたであろうが、水や火に関わる祭祀施設の存在から、それに大規模な宗教的儀礼が含まれていたことを推測しておきたい。

これに対して Dholavira、Lothal のような城塞・市街地一体型の都市遺跡では、城塞は主に市街地での営みを管理した可能性が高い。その管理の対象にインダス文明以外の地域との国際交易活動が含まれていた可能性が高く、これらの城塞・市街地一体型の遺跡を港湾都市・町であつたと推察している。内陸に位置する Banawali 遺跡などは、川港町であつた可能性が高いであろう。

これらの推察に大過がなければ、インダス文明の繁栄の背景として、宗教・交易活動のようなヒューマンネットワークに基盤をおく営みが重要であつたと考えることができる。インダス

文明地域の地形環境の各单位が雄大であり、その中に多様な資源が存在したことは、このような仕組みの形成において重要な役割を果たしたことが予想される。

また環境変動とインダス文明衰退との関わりを考える時、農業牧畜生産の問題に加えて、このような社会関係への打撃という視点が重要であり、今後、鋭意検証していきたい。

【引用・参考文献】

Meadow, R.H. and J.M. Kenoyer (1997) "Excavations at Harappa 1994-1995: New Perspectives on the Indus Script, Craft Activities, and City Organization", in R.Allchin and B. Allchin (eds.) *South Asian Archaeology 1995*. The Ancient India and Iran Trust, Cambridge. pp.139-172.

Rao, S.R. (1979) *Lothal - A Harappan Port Town (1955-62)*, Vol. I. Archaeological Survey of India, New Delhi.

インダス・プロジェクトにおける 考古学 GIS 班のこれまでの活動

寺村 裕史 総合地球環境学研究所

近藤 康久 東京大学大学院

宇野 隆夫 国際日本文化研究センター

菅頭 明日香 富山大学大学院

岸田 徹 同志社大学文化情報学部

酒井 英男 富山大学理学部

1 考古学 GIS 班の活動の経緯

インダス文明は、紀元前3千年紀を中心として、インド西北部からパキスタンにかけての広範な地域で栄えた古代文明である。整ったプランをもつ大小の都市、華麗なインダス式土器、高度な技術で製作した貴石・貝・ファイアンス・金属製などの装身具、インダス文字や人物像を表した銅製や石製の印章などが、この古代文明を特徴づけている（Wheeler 1968; Kenoyer 1998; Possehl 1999; Agrawal and Kharakwal 2003; Osada 2005）。またこれらの研究の中で、王宮・王墓のように有力な個人の存在を示す発見がなく、武器の発達が顕著でないことが、インダス文明の大きな特色として指摘されてきた。なおここでいうインダス文明は、初期・盛期・後期ハラッパー文化（Early Harappan, Mature Harappan, Late Harappan）の総称である。

このインダス文明の繁栄を支えた基盤は、インダス川やガッガル・ハークラー川が流れる広大なインダス平原における農業牧畜生産と、西方のイラン・湾岸地域・メソポタミア文明、北方のアフガニスタンを中心とする BMAC 文化（Bactria-Margiana Archaeological Complex）、東方のガンジス新石器文化・南方の南アジア新石器文化との盛んな交流であったと推定されている（前掲書）。

このことを反映して、インダス文明では小麦・大麦・豆やヤギ・ヒツジなど西アジア起源の栽培植物・家畜が存在する一方、米やコブウシ・馬など異系統のものがあり、その複合過程の解明が、インダス文明研究の大きな課題となっている。またインダス文明の盛衰の背景についても、環境変化や民族移動について、多くの議論がなされてきた（前掲書）。しかしインダス文明遺跡を総合的な方法で発掘した事例はまだ少なく、以上で述べた事柄には、まだ未解明のまま残されている所が少なくない。

そうした現状から、インダス・プロジェクト「環境変化とインダス文明」（代表：総合地球環境学研究所教授 長田俊樹）は、学際的な方法によってインダス文明の盛衰と環境変化を総合的に解明することを目的としてスタートした。インダス・プロジェクトでは、考古学、地質学、言語学、人類学など多くの分野の研究者が協力して、物質文化研究グループ、古環境研究グループ、伝承文化研究グループ、生業研究グループという4つのグループを編成して、調査と研究を進めている。

このような学際的プロジェクトの大きな課題は、多様な分野の研究の結果を総合して、まとまりある成果として発信する仕組みを作ることにあるであろう。この課題を達成するため、Geographic Information Systems（GIS：地理情報システム）を共通の研究基盤として、すべての情報に共通した時空間情報を与えて一体的に管理・分析し、その成果を共有する作業を、物質文化研究グループの中において考古学 GIS 班として活動すると同時に実践してきている。

本稿は、インダス・プロジェクトにおける考古学 GIS 班の活動成果について報告するものである。その第一の目的は、考古学調査の成果を精密に記録することにある。これによって広い地域に分布する複数の遺跡の成果を統一的に管理し、同じ基準で比較することが出来るようになるであろう。

2 調査の方法

「はじめに」の部分でも若干触れられているが、インダス・プロジェクトにおいては、人間が古代以来環境とどのように向かい合ってきたのかに焦点をあて、古代の環境がインダス文明に及ぼした影響を研究している。プロジェクトにおける考古学 GIS 班の役割としては、遺跡の発掘調査で得られたデータを GIS 上で統合し、情報の収集・管理・分析・公開を行なうことにある。

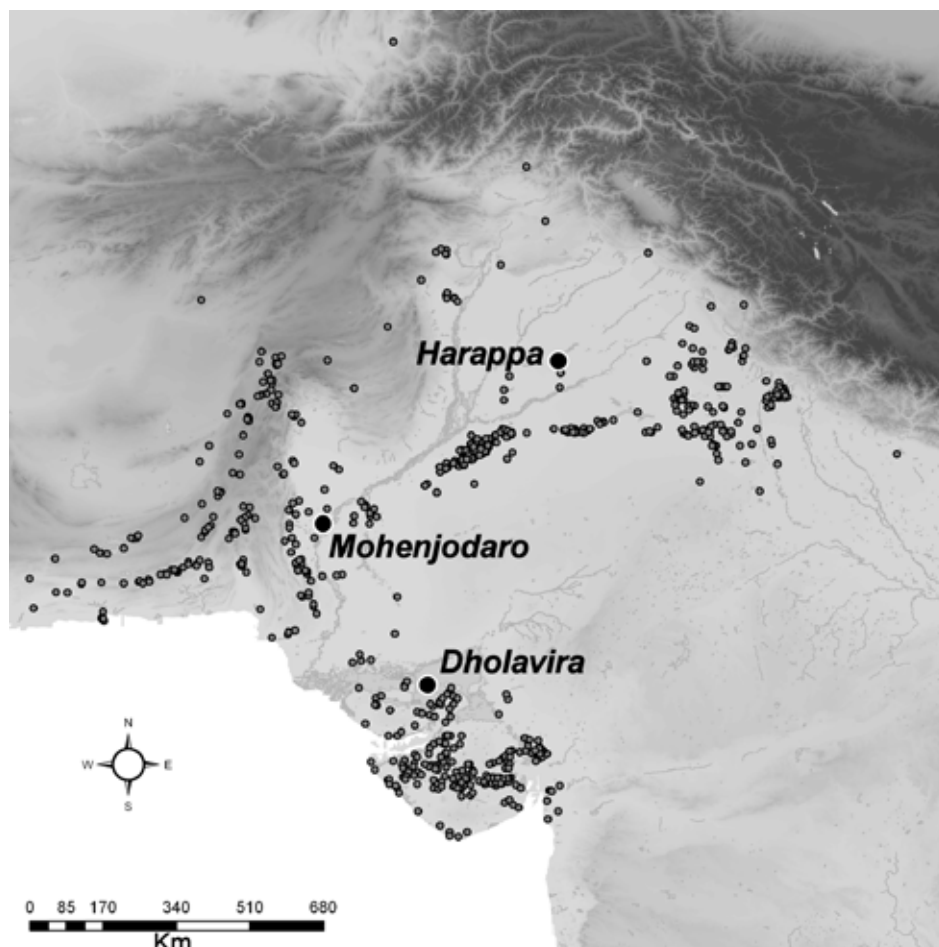


図 1 インダス文明関係遺跡分布図 (Mature Harappan)

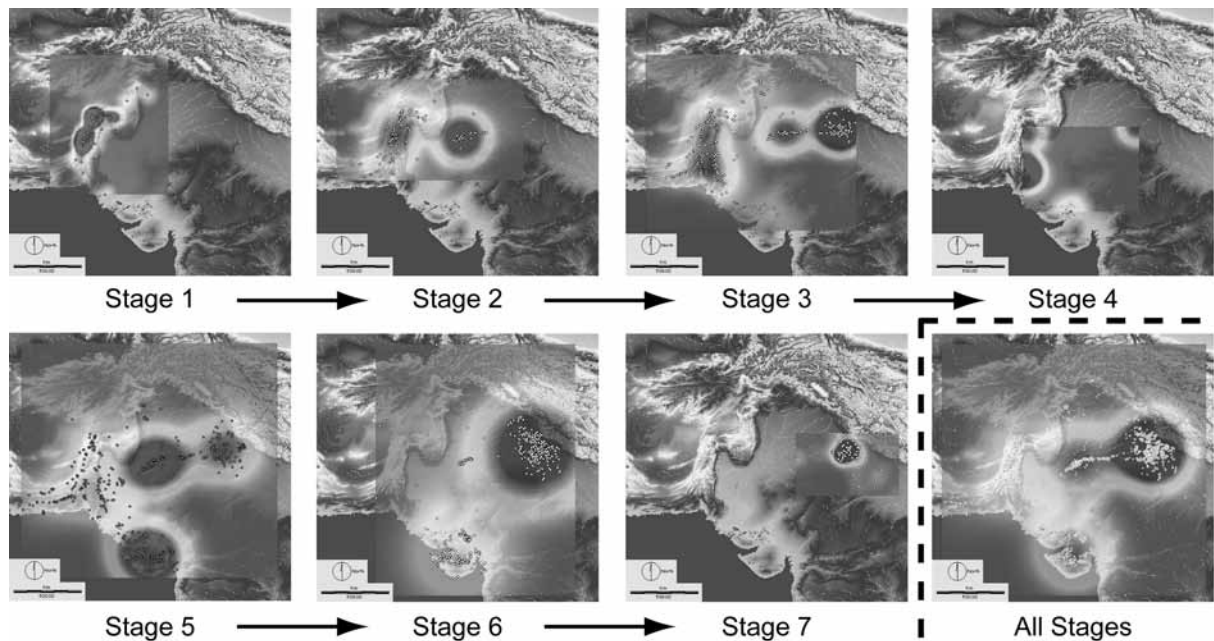


図 2 遺跡分布密度の通時的変化

実際の分析にあたっての方法論としては、大きく 3 段階のレベルを想定し、それぞれのレベルにおいて適切な方法を選択し分析をおこなってきている。3 段階のレベルとは、1. 広域レベル（Supra-regional level）、2. 地域レベル（Regional level）、3. 対象遺跡レベル（Target site level）の各レベルである。

以下、考古学 GIS 班のこれまでの活動と絡めながら、各レベルについてみていきたい。

3 調査・研究の成果

まず、広域レベルとしては、インダス文明遺跡のデータベース作成とそのデータを基に GIS の分析機能を用いたインダス文明遺跡の分布研究が相当するであろう。南アジア地域の DEM の作成および、インダス文明関係遺跡の位置情報等の入力をおこない、その遺跡空間データベースを基にインダス文明の諸都市・集落を DEM 上に時期別に表示して、遺跡分布や遺跡密度の通時的変化をインド・パキスタンにまたがる広範囲で分析している（図 1・2）。

地域レベルでは、インド・グジャラート州カーンメル遺跡の調査に引き続き、インド西北部のインダス文明遺跡の調査を開始することを計画した。そのためまず 2007 年 3 月に、インド・ハリヤーナー（Haryana）州とラージャスターン（Rajasthan）州において、遺跡分布調査を実施した（図 3）。

遺跡分布調査は、デカン大学（Deccan College）ヴァサント・シンデ（Vasant Shinde）教授、ロータク（Rohtak）大学マーン・モーハン・クマール（Man Mohan Kumar）教授・同大学院ヴィヴェーク・ダーンギー（Vivek Dangi）氏らが共同して実施し、宇野隆夫が高精度 GPS (Trimble Pro XH) を使用して遺跡プロファイリングをおこなった（図 4、Shinde *et al.* 2008）。調査を実施した遺跡は、ハリヤーナー州で 12 遺跡、ラージャスターン州で 12 遺跡、合計 24 遺跡である。さらにそれらの分布をもとに、GIS を用いた Run-off analysis（河道復元分析）の結果をみると、



図3 分布調査実施風景（ファルマーナー遺跡）

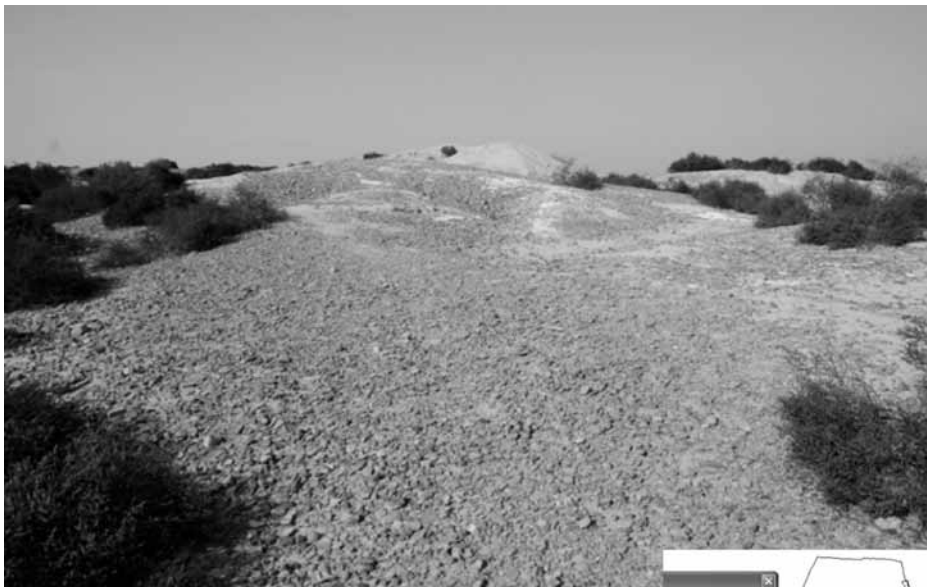


図4 Kalibangan 遺跡の近景とプロファイリング

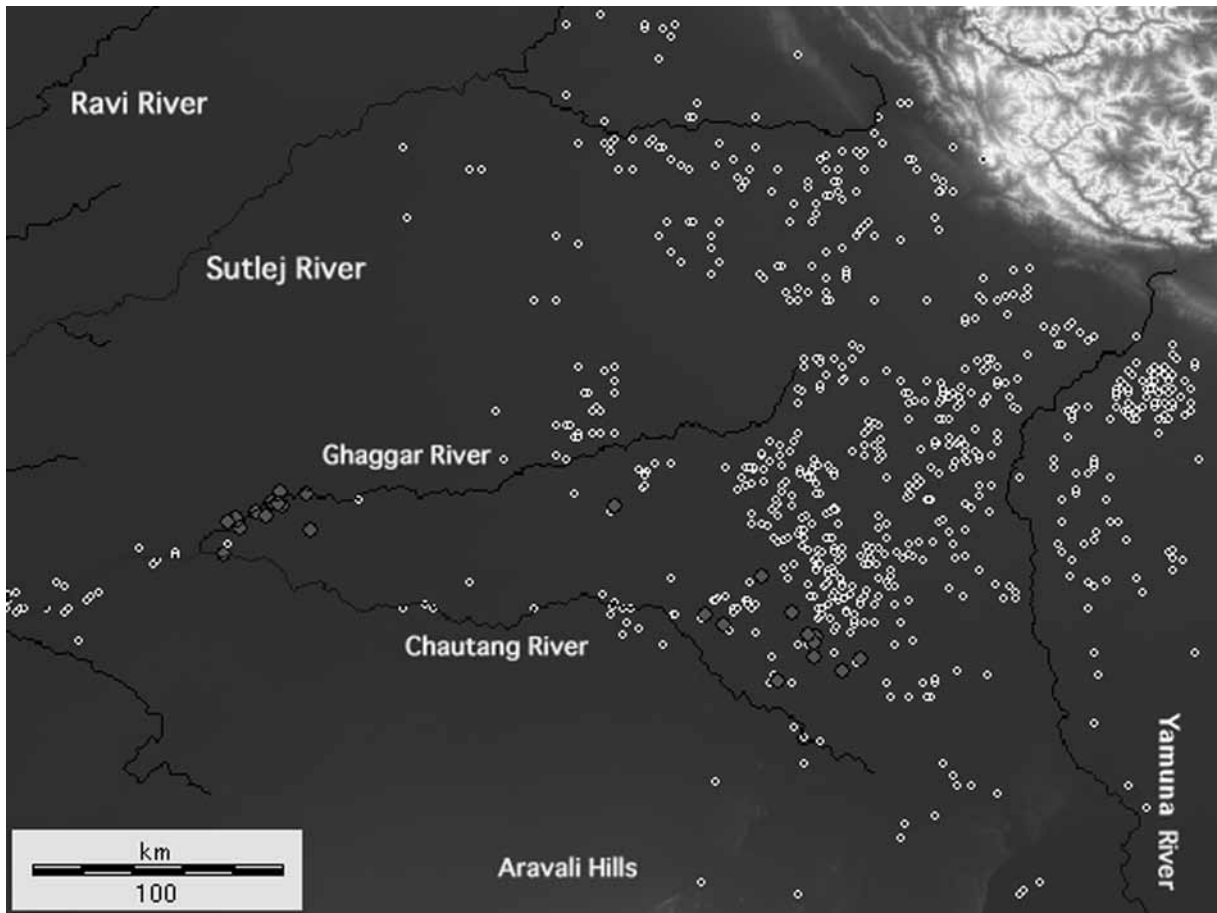


図5 分布調査遺跡（黒ドット）と河道復元



図6 GPS（左）とトータルステーション（右）使用の様子

ガッガル（Ghaggar）川とその支流であるチョウタング（Chautang）川の河道が明瞭に表れているが、この2つの河川の合流点より下流では、河道がやや明瞭でなくなる（図5）。分布調査を実施したハリヤーナー州の遺跡のほとんどは、チョウタング川に沿って分布している。これに対して、ラージャスターン州の盛期ハラッパー文化期のインダス文明遺跡については、分布調査の結果カーリーバンガン（Kalibangan）遺跡が最も東に位置することを確認できたため、ガッガル川とチョウタング川の合流点より下流域に立地したと理解できるようになった。

他方、ハリヤーナー州の遺跡分布調査成果から、最大遺跡のラーキー・ガリー（Rakhi Garhi）

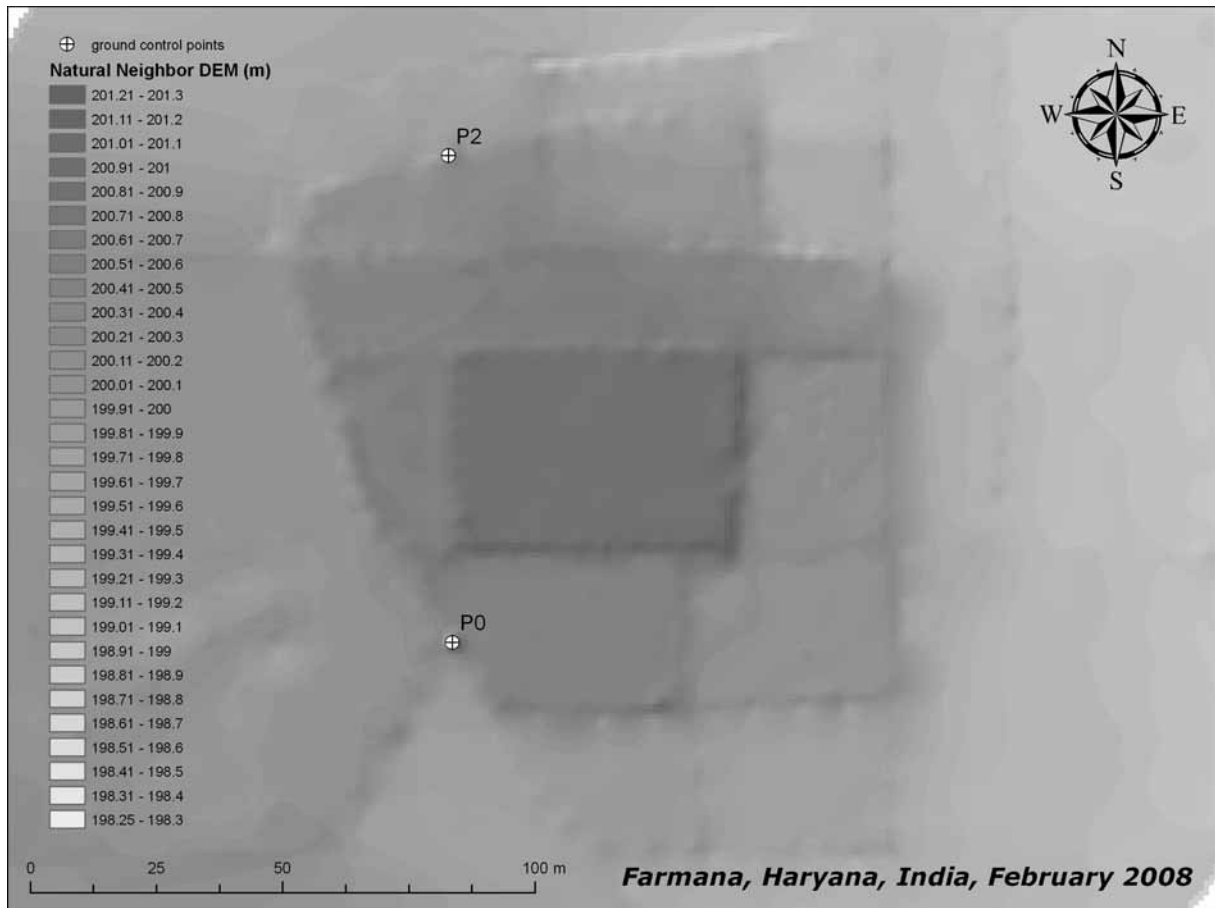


図 7 ArcGIS によるファルマーナー遺跡の 1m メッシュ DEM

遺跡だけではなく、ファルマーナー（Farmana）遺跡やミタータル（Mitathal）遺跡も規模が大きく存続年代も長く、重要な遺跡であることが明らかになった。これらの成果に基づき、対象遺跡レベルとしてファルマーナー遺跡の本格的な発掘調査を開始し、その地形測量を実施することとなった。

対象遺跡レベルとしては、インドのファルマーナー遺跡・カーンメール遺跡それぞれにおいて、GPS やトータステーションを用いたデジタル地形測量や写真測量を実施し、遺跡周辺の地形や遺跡の構造を把握することに努めている（図6）。以下、簡単にそれらの測量成果を報告する。

ファルマーナー（Farmana）遺跡の地形測量

ファルマーナー遺跡においては、発掘調査前の遺跡周辺も含めた広範囲の地形測量をおこなった。基準点を高精度 GPS によって計測し、遺跡中心部分をプリズム自動追尾型トータルステーション（Topcon GPT-9005A）、周辺部分を GPS（Topcon GB1000×2 台）による歩行測量によって座標値を取得した。計測したポイント全てが世界測地系に則した位置情報として数センチ以内の誤差で記録され、GIS 上での統合・分析が可能になる。計測ポイントの XYZ 座標は、世界測地系に準拠した UTM（ユニバーサル横メルカトル）座標系で記録しており、単位はメートルで統一している。

トータルステーションを用いて測量した遺跡中央部に作業範囲を限定して、高精度のデジタル標高モデル（DEM）を ArcGIS で作成した。測点の内挿（補間）には、自然近傍（Natural Neighbor）法を採用した。図7はファルマーナー遺跡中心部の DEM であるが、現在の耕作地

となっている地表面の畑の区画が良く表現されている。

カーンメール（Kanmer）遺跡の地形測量

カーンメール遺跡はグジャラート（Gujarat）州のカッチ湿原（グレイト・ラン）とリトル・ランとの間に挟まれた場所に位置し、すぐ南側にはランが迫ってきているところに立地している。カーンメール遺跡においては宇野が 2006 年 2 月に高精度 GPS（Topcon GB500, Trimble Pro XH）による歩行測量を実施しているが、現地は草木のために歩けない地区も多く、また計測に用いた Trimble Pro XH は 1 周波の GPS であり、標高に関して約 0.5～1m の測定誤差をもつため、カーンメール遺跡の DEM はかなり粗いものとなり、課題を残した。そのため次年度に城塞部分に限ってではあるが、トータルステーション（Trimble S6）による再測量を実施することとなった。また城塞周辺とカーンメール遺跡東側の遺物散布がみられた丘陵周辺においては、2 周波の GPS（Topcon GB1000×2 台）を用い新たに地形測量を実施した。

まず、ArcGIS による分析について述べる。カーンメール遺跡においても、ファルマーナー遺跡と同様に、中心部となる城塞区（citadel）に作業範囲を限定して、ArcGIS による高精度 DEM の作成を試みた。カーンメールでは城壁の埋もれた急斜面が存在するので、斜面の傾斜の地表面の微妙な凹凸をとらえるために、一边を 4 分割して、自然近傍法に基づく 0.5m メッシュの DEM を作成した（図 8）。ArcGIS で作成した DEM は、城塞の東側が西側よりも 1～2m ほど高く、南側と西側に凹みがあることをよく示している。

次に IDRISI によって、カーンメール遺跡の周辺部分と城塞部分の計測ポイントを結合し DEM を作成したものが図 9 である。東側丘陵（Kanmer East）は、遺物散布地であることが確認されたため、急遽高精度 GPS（Topcon GB1000×2 台）による歩行測量を実施したものであるが、丘陵の高まりや形がよく表わされている。標高としては城塞部分よりも若干低く、北西から南東方向にかけて長細く延びる。遺跡としての詳細は不明であるが、性格を検討する上でも城塞部分と同一平面上で図面として記録し比較することで、カーンメール遺跡（城塞部分）との関連も明らかになってくるであろう。

カーンメール遺跡においては、地形測量に加えて、デジタルカメラによる遺構の写真測量も並行しておこなった。遺構の平面図や土層の断面図などは、インド側の調査チームが紙図面に記録しているため、日本隊としてそれとは別にデジタルによる写真測量を行なうことで、3 次元的な情報を付加しお互いのデータを補完することが出来ると考えている。

カーンメール遺跡の調査では、北東・北西・南西の各コーナーの平面図と、城塞北側いくつかのトレンチで検出された城壁、マウンド上面のトレンチの建物跡を測量している。図 11 は、カーンメール遺跡の等高線図に、調査で発掘したトレンチの枠と、写真測量で記録した遺構画像を重ねたものである。地形測量図の上にトレンチ同士の位置関係や、写真測量による遺構平面写真を重ねることで、城壁や遺構の重なり・継続状況を把握することに有効な手法であると考えられる。棹の先にカメラを装着した場合はカメラがブレないように固定する方法が困難であったりするなど、課題はいくつか見つかったが、一連の写真測量調査では一定以上の成果を得られたと考えている。

さらにカーンメール遺跡はインダス文明期の城塞遺跡であり、現在までに実施された発掘調査の結果、二重の大規模な石積み城壁が発見されている。そこで、この城壁を対象として、城壁の巡る様子および城門の位置を非破壊で推定する目的で地中レーダ探査を実施した。

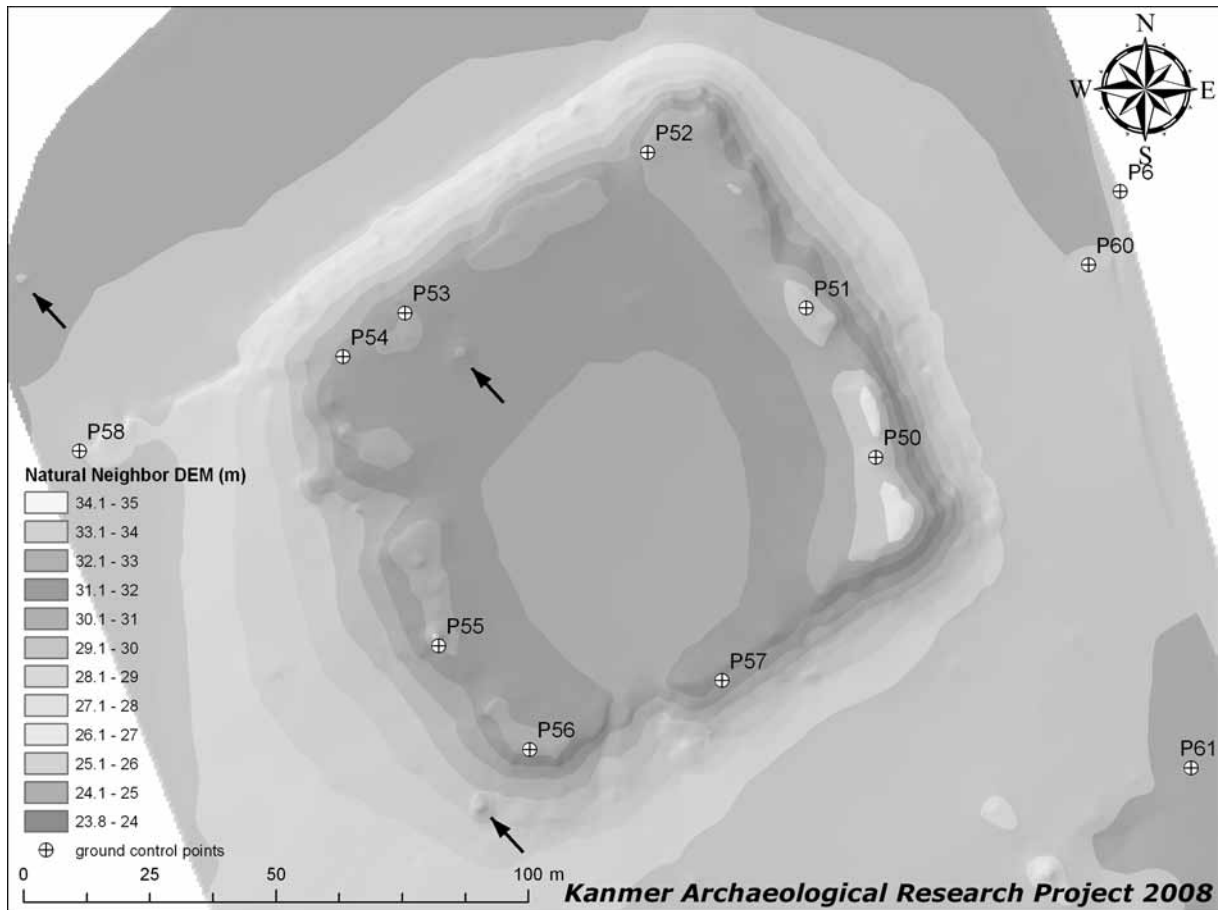


図 8 ArcGIS によるカーンメール遺跡の 0.5m メッシュ DEM

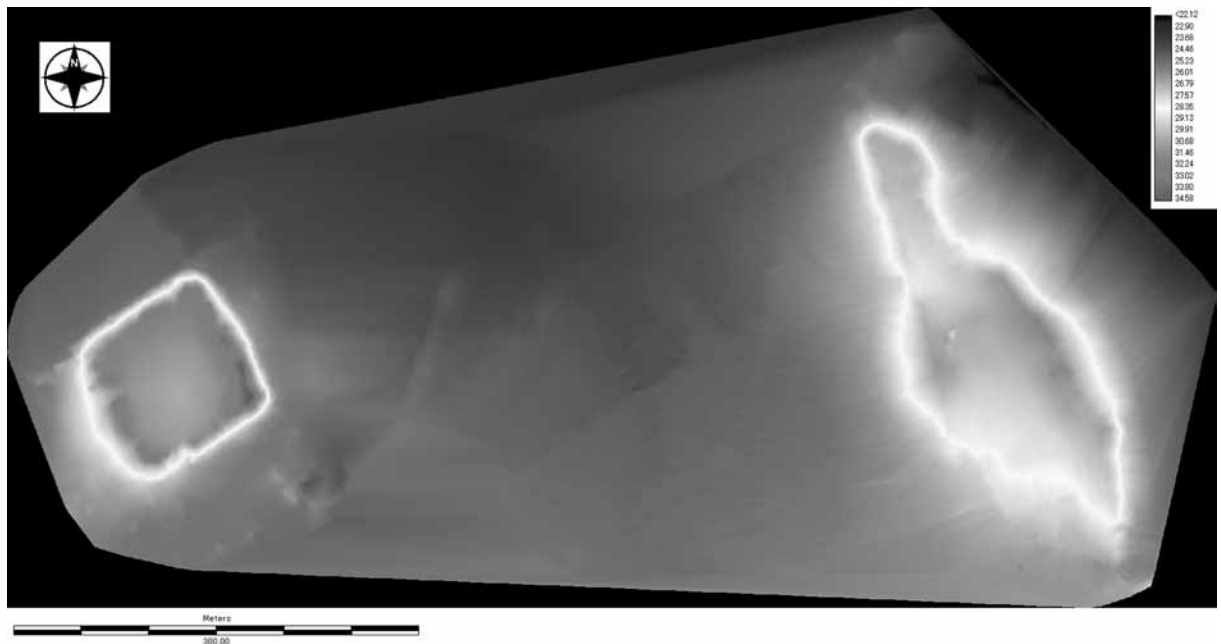


図 9 カーンメール遺跡と東側丘陵の DEM

地中レーダ探査は 2008 年 2 月 23 ～ 26 日の計 4 日間で実施した。探査に使用した装置はカナダ Sensors & Software 社製 Noggin plus 250 およびスマートカートシステムである。中心周波数 250MHz のアンテナを用いた。探査範囲を図 12 に示す。城塞遺跡の周縁部に Grid 1 ～ 9 の探査範囲を設定した。各グリッドでの測線間隔は、Grid 1 ～ 3 および Grid 7 は 0.5m、Grid 4 ～ 6,8,9



図 10 梯子の上からの撮影（左）と棹の先にカメラを装着しての撮影（右）の様子

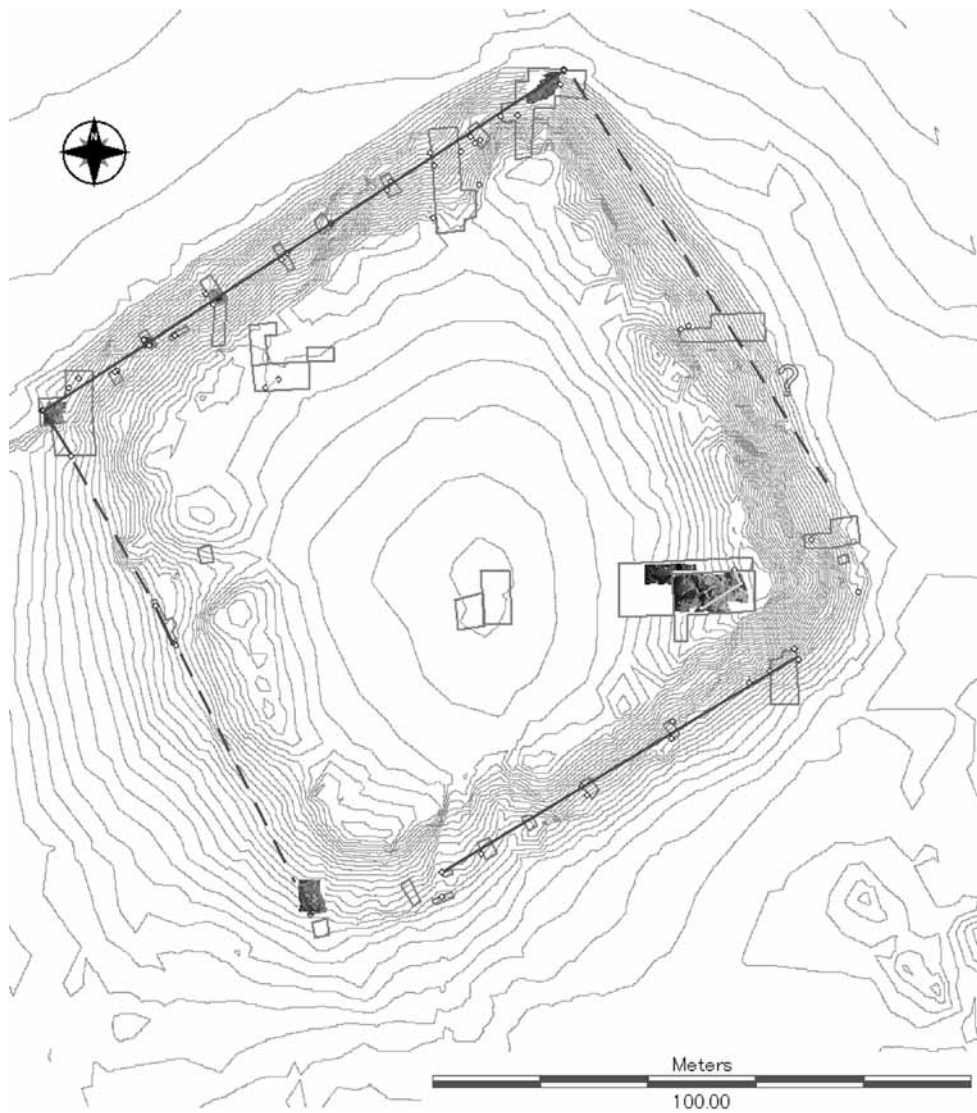


図 11 カーンメール遺跡のコンター図と写真測量図のオーバーレイ

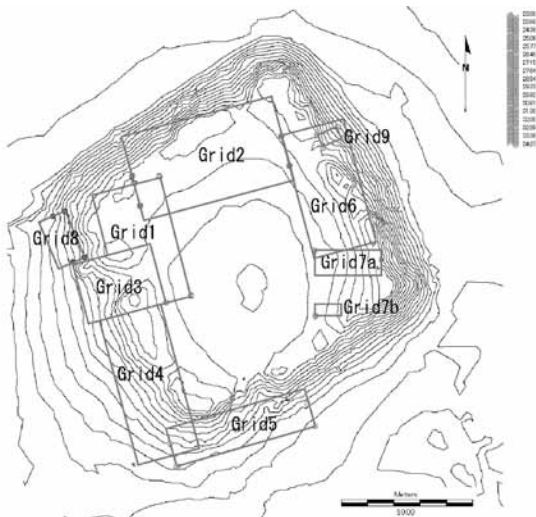


図 12 地中レーダ探査範囲



図 13 地中レーダ探査風景



図 14 探査結果から推定した外壁の位置（破線）

は 1m とした。探査した総測線数は 468 本である。図 13 に探査風景の写真を示す。探査範囲の多くは斜面であり、地表には多くの礫が散乱していたため、探査装置の移動は困難であった。そのため、上り坂では、探査装置の前部に結びつけたロープを引っ張る方法で実施した。

全ての探査範囲における Time slice 図を測量図に重ねて示したのが、図 14 である。地中レーダ探査で推定した外壁を赤線で示している（破線は推定部分）。城塞の東側外壁は $N-26.5^{\circ}-W$ 、南壁は $N-57.6^{\circ}-E$ の軸線をもち、直交ではなく、やや鋭角に交わることが判明した。城塞全体

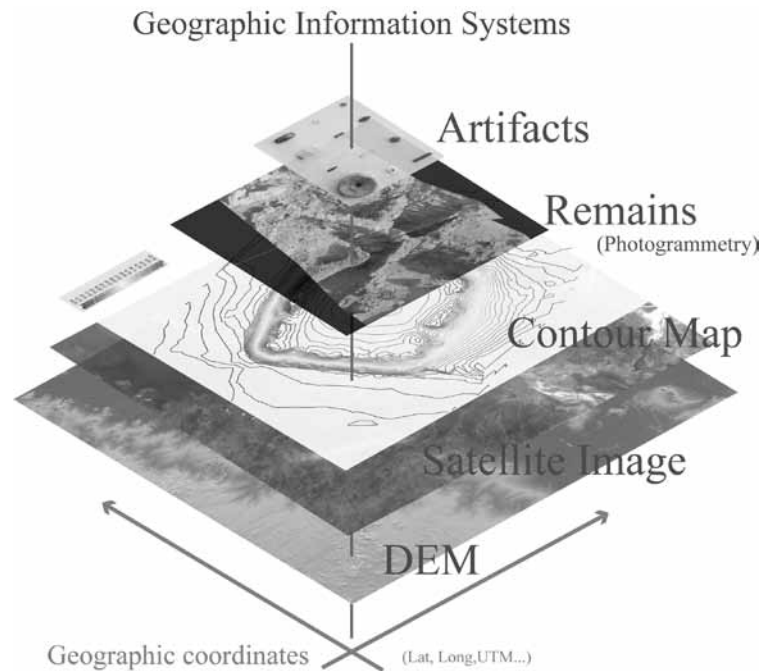


図 15 インダス・プロジェクトにおける GIS を軸とした空間データの統合

の地形測量図でも、城塞は南北に長い対角線をもつ、やや歪んだ方形を呈しており、城壁も同様の形状を持つと考えられる。

探査の結果、城塞の西側、南側の西半分、南西コーナー、および東壁の一部を明確に捉えることができた。南西コーナー部では、外壁は直角ではなく、鋭角につながることも判明した。さらに、城塞西側（Grid 3 および 4）では建物跡と推定される強い異常応答を捉えることができた。本探査の重要な目的であった、城門の位置については、Grid 4 に外壁の途切れる部分が認められ、城門の可能性が考えられる。

4 今後の課題と展望

以上で、現在までのインダス・プロジェクトにおける考古学 GIS 班の活動について述べてきた。我々は将来（近未来）の最も大きな課題として、考古学でおこなう作業のすべてを GIS 上で実施できる環境を構築することを目標としている。そして上記の諸課題を達成できたならば、一つの遺物・遺構というミクロのレベルから広域レベルに至るまで、シームレスに移動しこの将来的な課題をほぼ達成できるものと予想している。

最終的には、図 15 にあるように遺構情報の上に遺物の定量的情報なども加え、前に記したように 3 段階のレベルを踏まえた上で GIS という一つの柱のもと全ての情報を統合し、考古学調査のモデルとなるようなシステムを構築していきたいと考えている。

さらに我々は、GIS の管理・分析機能を考古学だけではなく、学際的な分野で活用することを目標としている。如何なる種類の情報でも、ID 番号、属性、時間、空間という四種の情報があれば、GIS 上で運用してその表示・分析機能を用いることができる。そしてそこから一歩先に進み、GIS の管理・分析機能に加え、さらにデジタルの利点を生かしたインターネット上

での情報共有も見据えた上で、GIS で統合されたデータのオンラインによる管理・検索機能を持たせた「WebGIS」の構築も、今後検討していくべき課題であると考えている。そういった事柄も視野に入れつつ、我々は考古学情報だけではなく、言語学・民族学・動植物学をはじめとするインダス・プロジェクトの多様な研究資料について、GIS への格納と運用を試みている。我々は、この試みが未来の新しい総合的な研究分野である GIS (Geographic Information Science) の確立につながるものと展望している。

謝辞

本稿で述べるインダス・プロジェクトにおける考古学 GIS 班の成果は、インダス・プロジェクト（代表：長田俊樹、総合地球環境学研究所教授）のすべてのメンバーと、下記に記す方々の多大な協力とによって得られたものである。ここに芳名を記して、心よりお礼申し上げます。

Vasant Shinde (Deccan College, Pune, India)

Jeewan Singh Kharakwal (Institute of Rajasthan Studies, JRN Rajasthan Vidyapeeth, Udaipur India)

Y. S. Rawat (Gujarat State Department of Archaeology, Gujarat, India)

Man Mohan Kumar (M. D. University, Rohtak, India)

Vivek Dangi (M. D. University, Rohtak, India)

宮原健吾（京都市埋蔵文化財研究所）

千葉 一（東北学院大学）

【引用・参考文献】

Agrawal, D.P. and J.S. Kharakwal (2003) *Bronze and Iron Ages in South Asia*. Aryan Books International, New Delhi.

Kenoyer, J.M. (1998) *Ancient Cities of the Indus Valley Civilization*. Oxford University Press, Karachi.

Osada, T. (2005) *Studies on the Indus Civilization: Retrospect, Prospect and Bibliography*. Indus Project, Research Institute for Humanity and Nature, Kyoto.

Possehl, G.L. (1999) *Indus Age: The Beginnings*. University of Pennsylvania Press, Philadelphia.

Shinde, V., T. Osada, M.M. Sharma, A. Uesugi, T. Uno, H. Maemoku, P. Shirvalkar, S.S. Deshpande, A. Kulkarni, A. Sarkar, A. Reddy, V. Rao and V. Dangi (2008) “Exploration in the Ghaggar Basin and excavation at Girawad, Farmana (Rohtak District) and Mitathal (Bhiwani District), Haryana, India”, in T. Osada and A. Uesugi (eds.) *Occasional Paper 3: Linguistic, Archaeology and the Human Past*. Indus Project, Research Institute for Humanity and Nature, Kyoto. pp.77-158.

Wheeler, R.E.M. (1968) *Indus Civilization*, third edition. Supplementary volume to the Cambridge History of India. University Press, Cambridge.

カーンメール遺跡出土の紅玉髓製ビーズとペンダント

小磯 学

神戸夙川学院大学

1 インダス文明のビーズ概観

インダス文明において、ビーズやペンダント^(註1)は腕（足）輪とともに日常的に用いられたもっとも一般的な装身具・装飾品である。穿孔した孔に紐を通して身に着けるこれらの装身具には、各種の準貴石、ファイアンス、粘土、金、銀、銅、骨、貝など遺跡の近隣・遠方から獲得した多種多様な原材が用いられた。南アジアのビーズの歴史は前7千年紀の新石器時代にまで遡るが、前3千年紀に入りインダス文明の形成へと向かう時期になると利用される原材が急激に増加・多様化し製作技法もさらに発達をとげていく（Kenoyer 1991）。こうした点でビーズを中心とする遺物は文明化・都市化の過程を探る上でも欠かせない視点を提供する。なかでもインダス文明で好まれた紅玉髓は、インダス文明南東部に隣接するグジャラート地方東部のラータンプル鉱脈が第一の供給地として利用されたと考えられる。この鉱脈の特質である良質の紅玉髓はおおよそ2000年前に著された『エリュトウラー海案内記』にも記述が見られ、今日なお同地方に位置するカンバート（キャンベイ）がビーズ製作の町として知られている。インダス文明の時代にもまた、紅玉髓の確保こそがこの文明がグジャラート地方に進出・展開した最大の理由であった可能性が高い。

カーンメール出土のビーズ全般の報告は遺跡調査に参加しているラージャスターン大学の学生ラージュ・ミーナによって進められているが、ここではこのうちとくに紅玉髓製ビーズに視点をあて概観する。

3シーズンにわたるカーンメールの発掘調査では、最上層の歴史時代の堆積や遺構が地点によっては数メートルと厚いこともあり、ようやく一部のトレンチでインダス文明の盛期から後期（ハラッパー文化盛期・後期）、さらにはテスト・トレンチの最下層においてハラッパー文化初期（あるいはさらに先ハラッパー文化）の堆積層が確認されたに過ぎない。したがっていまだ出土資料は限られたものであるが、紅玉髓製ビーズおよびペンダントに関しては未製品・破損品を含め47点（破損品2点、ペンダント2点を含む）が出土している。これまでのところ製作工房址は発見されておらず、また発掘による排土も篩等にはかけていないため、製作途中に出る細片の類の把握は不十分ではある。ただし下記でも触れるように、成形途中の未製品の存在は少なくとも紅玉髓の製品への加工が遺跡内で行われたことの証左となる。

2 紅玉髓製ビーズの分類

上述したようにこれまでのカーンメールの発掘調査は上層の歴史時代からハラッパー文化後

期にかけてが主体となっており、出土した紅玉髓製ビーズの多くの帰属時期もこれら上層のものである可能性が高い。発掘トレンチ相互の層位同士の比較・対応関係については今後の調査の成果を待つこととし、ここでは紅玉髓製ビーズ全体の分類とそれぞれの軸長と軸幅（軸径）の最大値の計測値に基づく考察を行うこととする。

カーンメール出土の紅玉髓製ビーズは、大枠で以下のように分類した。軸幅方向の形状（断面形）は、方形となる一部の未製品の場合を除くと、いずれも円形を呈する。ただしここでの分類はあくまでも便宜的なもので、多様な原材を用いたビーズ全体の中に紅玉髓製ビーズをも位置づけていくためには、今後の検討・分析を必要とする。またこの他ペンダントは、雫形で薄い板状のものと上下端がやや尖った楕円形のものとが各 1 点出土している。

表 1 カーンメール出土紅玉髓製ビーズの形態分類

分類の呼称	長軸方向の形状	軸幅方向の形状	完成品（未製品）出土数
円柱形（Cylindrical）	長方形	円形	3（9）
樽形（Barrel）	樽形	円形	11（1）
円盤形（Disc）	算盤の玉形、長楕円、 長方形	円形	9（1）
球形（Globular）	円形	円形	8

円柱形ビーズ

完成品が 3 点^{（註 2）}、成形途中の未製品が 9 点出土している（図 1-1、図 2）。軸長は未製品の 1 点に 30mm を超えるものがあるが、これを除くと完成品・未製品ともに 8～20mm、また軸幅（最大径）4～6mm 前後に集中する傾向にある。これら出土資料の正確な時期決定は困難であるが、むしろカーンメールに人々が居住したある一定の時間幅の中で、円柱形ビーズのサイズを規定する何らかの基準が存在したことを物語るものと考えられる。かならずしも同じ工房や特定の時期の所産とはいえないが、これもまた規格性と呼ぶことができるであろう。

未製品の観察に基づく成形手順に簡単に触れておくと、まず原石に繰り返し細かな剥離と研磨を施して断面が方形となる角柱状の祖形を作り出し、その後角部分を打ち欠き研磨して全体が円柱状になるように加工する。この段階で両端からそれぞれ中心部まで穿孔を施したのち、さらに研磨を加えて仕上げている。こうした手順は前述した今日のカンバートで実施された民族考古学的調査での事例とも一致しており（Kenoyer, Vidale and Bhan 1991）、製作途中で破損する可能性を最小限に抑える技法といえるであろう。いずれにしても出土した未製品資料は、軸長・軸幅ともに完成品とほぼ同じ大きさにまですでに成形されていることがわかる。

また穿孔は、完成品の観察から各端部から半分ずつ中心部まで行って孔を貫通させていることがわかる。ただし穿孔を始めたばかりの浅い窪みが両端部のいずれにも残るものが 1 点あることから、作業は一方の端部から中心部までの穿孔をかならずしも終えることなく、両端部から交互に少しずつ行うこともあったようである。穿孔の孔の直径はいずれのビーズの場合もほぼ 2mm であるが、1 点については片側の穿孔の直径が 1.5mm と小さいものがあった。最初はこの小型のドリルで穿孔したのち、大きめのドリルで孔を広げる 2 段階の作業手順を示すものとも考えられる。

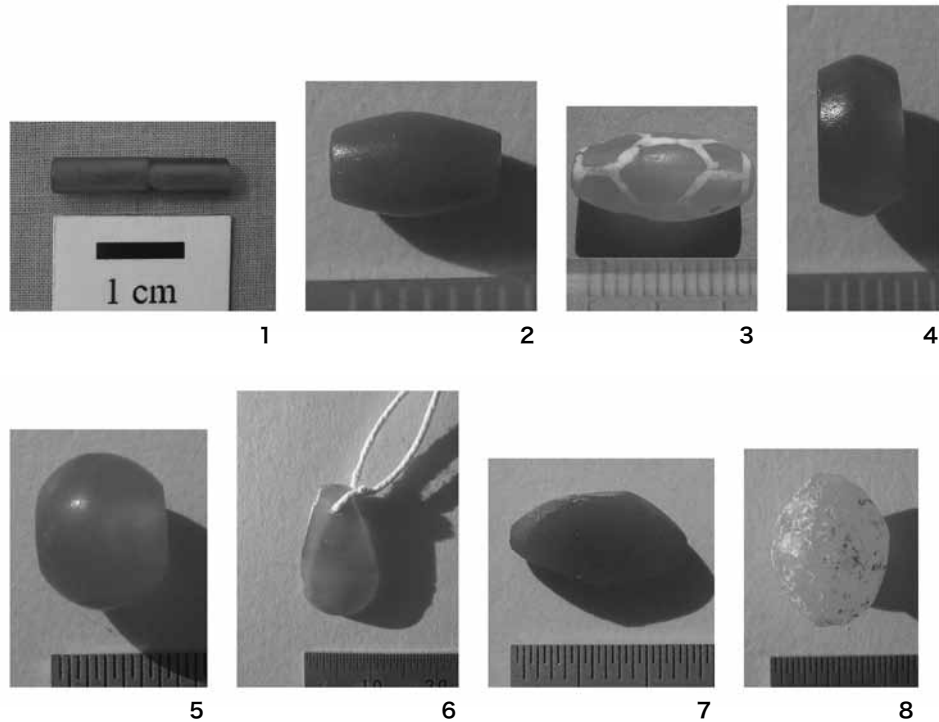


図1 カーンメール遺跡出土 紅玉髓製ビーズの形態分類

樽形ビーズ

両端がややすぼまり中央部に膨らみをもつ形状のビーズで、完成品 10 点、未製品 2 点が出土している。これらにはさらに、膨らみ部分にわずかに角度がついた稜をもつもの（図 1-2）と滑らかな表面に仕上げられ稜をもたないものとがある。ただし前者は研磨作業の途中の未製品の場合も考えられる。また長軸の長さに基づき (i) およそ 6.5mm 前後の短い一群、(ii) 10mm 前後の一群、(iii) 12mm 以上の一群とに大きく小・中・大に区分することができ（図 3）、これもまた規格性の存在を裏づけるものといえるであろう。また樽形ビーズの破損品と思われる資料が 2 点出土している。

完成品のうちとくに (ii) に属する 1 点には、腐食（ないし漂白）加工によって白色の亀甲文が描かれている（図 1-3）。これがこれまでのところカーンメールから出土した唯一の腐食加工の紅玉髓製ビーズである。腐食加工の文様の編年の比較検討を行った H.C. ベックの集成によれば、前 300 ～ 後 200 年頃のタキシラからの出土例に類似資料を見ることができる（Beck 1933）。ただし亀甲文の内側にさらに円を描きこんだ文様であれば、ビーズの形態は異なるがインダス文明のモヘンジョ・ダロやメソポタミア文明のウルに出土例がある（Reade 1979）。

円盤形ビーズ

小型の円盤形をなすビーズで、完成品 9 点、未製品 3 点が出土している。このうち完成品には長軸方向の平面形が稜をもつ算盤の玉形のもの 6 点（図 1-4）と稜をもたない（軸長方向に対して直角方向に長い）長方形のもの 3 点とがある。軸長 4.2mm×軸幅 8.1mm の突出して大きな完成品 1 点と軸長 3mm とやはりやや大振りの未製品 1 点を除くと、その他はすべておよそ軸長 1.5 ～ 2mm×軸幅 3 ～ 6mm の範囲に収まっているのが特徴である（図 4）。穿孔には直径 1 ～ 3mm 前後の数種類のサイズのドリルが使用されたようである。

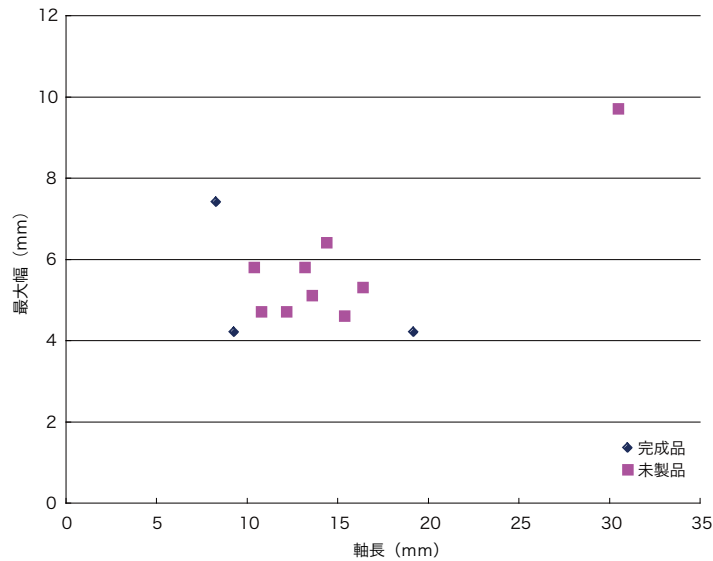


図2 カーンメール遺跡出土 紅玉髓製円柱形ビーズ 法量グラフ

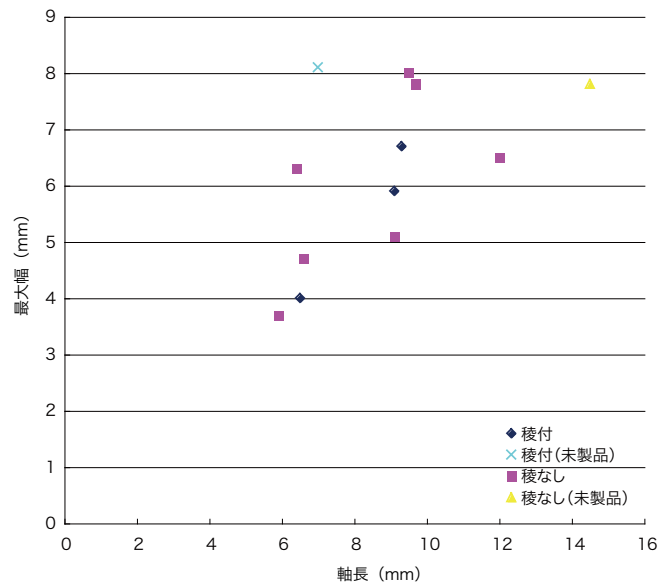


図3 カーンメール遺跡出土 紅玉髓製樽形ビーズ 法量グラフ

また上記の未製品からは、以下のような円盤形ビーズの製作手順が推測できる。まずおそらく数十 mm 程度の長さの不定形な形状の円柱形が準備され、そこから厚さ 3mm 程度の板状の小片を切断する。これを研磨して形を整え 1 点ずつ各々穿孔を施したのちに、最終的な研磨を施して仕上げる。紅玉髓製ビーズのなかではもっとも小さなサイズでありながら、これらの製作はきわめて緻密かつ丁寧なものであることが指摘できる。

球形ビーズ

全面が磨かれやや不完全ながら球体をなすビーズで、8 点が出土している。直径 5mm あるいは 9mm 近くになるものもあるが、多くが 7mm 前後に集中する（図 5）。紅玉髓の小塊を磨きこんで成形したようである。またほとんどの場合に、軸端部の穿孔部分を中心に研磨によってわずかながら平坦な面が作られている（図 1-5）。

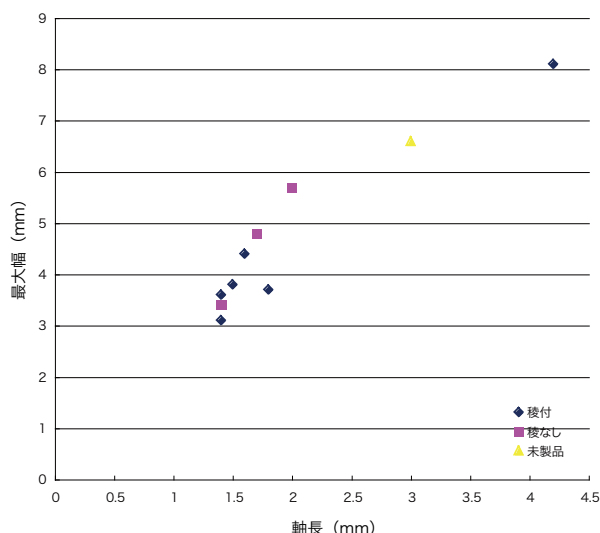


図4 カーンメール遺跡出土 紅玉髓製円盤形ビーズ 法量グラフ

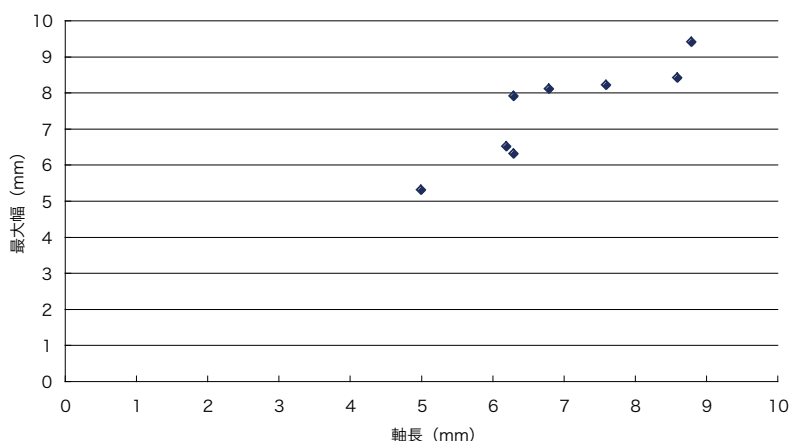


図5 カーンメール遺跡出土 紅玉髓製球形ビーズ 法量グラフ

ペンダント

一方の端部のみに短く貫通させた孔が穿たれているペンダントは、これまで2点が出土している（図6）。1点はおおよそ縦19mm×横11mm×厚さ2mmの雫（涙）形をした板状の製品で、窄まった上端に直径2mmの穿孔が施されている。表裏ともに表面がよく磨かれ、また薄いために色ガラスのような半透明の効果がより一層きわだっている。

これとほぼ同じサイズで両端が窄まった葉形の板状の資料は、とくに縁辺部が研磨中であり、成形途中のペンダントの未製品である可能性が高い（図1-7）。

もう一点のペンダントは縦11.5mm×横（最大幅）8.8mmの上下端がやや窄まった楕円形で一端に直径1.5mmの短い穿孔がある（図1-8）。全面に細かな調整痕が見られ、仕上げの研磨を施す前の未製品であると思われる。

これら2種のペンダントはもっとも大型の（軸長がもっとも長い）ビーズと同規模の大きさの製品となるが、当然ながら形状がまったく異なり独自のカテゴリーの装身具として製作されたことは明らかである。

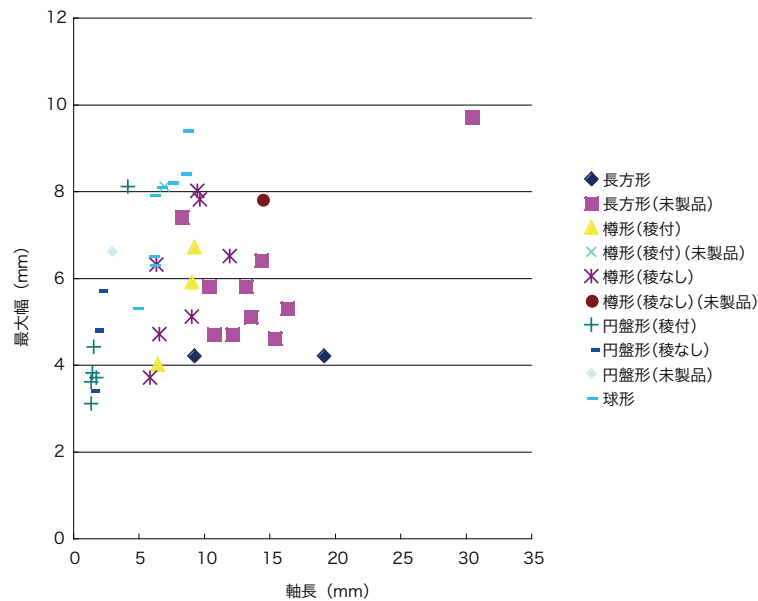


図6 カーンメール遺跡出土 紅玉髄製ビーズ 法量グラフ

3 総括

現状では形態に基づき上記4種に分類可能であったカーンメール出土の紅玉髄製ビーズは、1点の未製品を除くと他のすべてが20mm以下と非常に小型であることが特徴といえる。もちろん今後の発掘調査によってハラッパー文化盛期からの出土資料の増加が期待されるものの、モヘンジョ・ダロなどで見られる120mmに達する長樽形ビーズや腐食加工で各種の白色文様を施した事例はカーンメールからはこれまで出土していない。またそれぞれの同種類のビーズ同士では大きさにあまりばらつきが見られず、大・中・小の区分が明確であった樽形ビーズを除き、ほぼ単一のサイズで製作されており規格性が窺える。

出土資料のこうした傾向が編年上限られた時期に帰属することを示すのか、あるいはハラッパー文化後期から歴史時代へのビーズ製作と使用の継続性を示すのかについては今後の資料の増加を待って検討する必要がある。また当然ながら、とくにハラッパー文化の紅玉髄製ビーズやペンダントについては、近隣のスールコートダーを初めロータル、モヘンジョ・ダロなど他の遺跡の出土資料との比較作業を進めることが重要である。次の課題としたい。

【註】

1) ビーズ：材質を問わず、その軸長に沿って穿孔が施され紐を通すことができるように加工された装身具・装飾品。単品あるいは複数を連ねて首や腕につけたり、衣服などに縫いつけて使用する。

ペンダント：材質を問わず、一方の端部のみに穿孔が施され、紐を通してぶら下げられるように加工された装身具・装飾品。単品あるいは複数を連ねて首や腕につけたり、衣服などに縫いつけて使用する。

2) ただし完成品としたうちの1点は、表面がやや粗いため研磨作業途中の未製品の可能性もある。

【引用・参考文献】

Beck, H.C. (1933) Etched Carnelian Beads. *The Antiquaries Journal* 13: 384-394.

Kenoyer, J.M., M. Vidale and K.K. Bhan (1991) Contemporary Stone Beadmaking in Khambhat, India: patterns of craft specialization and organization of production as reflected in the archaeological record. *World Archaeology* 23(1): 44-63.

Reade, J. (1979) *Early Etched Beads and the Indus-Mesopotamia Trade*. British Museum Occasional Paper No.2.

Year	Reg. No.	Trench	Lot No.	Found location		Quad	Layer	Date	Object	Type: temporal category based on shape	Length (mm)	Breadth (max.) (mm)	Hole diam. at surf. (mm)-approx. Side 1	Side 2	Remarks (Complete, unless mentioned otherwise)	
				Length	Depth											
1	2007-08	885b	GG29	1011	2.78	NE	3	7-2-08	bead	cylindrical	円柱形	9.3	4.2	2.0	1.5	
2	2005-06	923	R21	513	3.22	NW	5	31-1-06	bead	cylindrical	円柱形	19.2	4.2	2.0	2.0	
3	2007-08	966b	Z17	110	5.00	SW	WM ?	10-2-08	bead	short cylindrical	円柱形	8.3	7.4	2.0	2.0	Unfinished? (Lengthwise-faceted ?) One side broken
4	2005-06	69	S21	112	2.98	SW	2	12-1-06	bead	(cylindrical)	円柱形	12.2	4.7 ~ 5.1	—	—	Unfinished: undrilled. Process of polishing-squarish in section. Dark red.
5	2006-07	702	Sewage 1	—	—	—	—	4-2-07	bead	(cylindrical)	円柱形	16.4	5.3 ~ 5.8	2.0	2.0	Unfinished: drilled, process of chipping & polishing, squarish in section. Dark red.
6	2006-07	584	GG31	508	2.26	NW	2	9-2-07	—	(cylindrical)	円柱形	13.2	5.8 ~ 6.4	—	—	Unfinished: undrilled, 4 faceted, rectangular in section.
7	2006-07	684	GG30	112	2.41	SW	2	18-2-07	—	(cylindrical)	円柱形	13.6	5.1	—	—	Unfinished: roughly polished, round in section. Two ends flattened ready for drilling.
8	2006-07	303	JJ20	112	7.87	SW	3	31-1-07	—	(cylindrical)	円柱形	14.4	6.4 ~ 7.2	—	—	Unfinished: undrilled, 4 faceted, square in section.
9	2006-07	604	DD11	506	11.68	NW	4	9-2-07	—	(cylindrical)	円柱形	10.8	4.7 ~ 5.3	—	—	Unfinished: Just started drilling, depression on two ends, impression of tip of drill, roughly polished, round ~ squarish in section. Dark brown.
10	2005-06	696	R21	1518	3.50	SE	6	9-2-06	—	(cylindrical)	円柱形	15.4	4.6 ~ 6.4	—	—	Unfinished: Just started drilling ? roughly polished, oblong in section.
11	2005-06	1164	Y12	121	11.73	SW	6	3-1-06	—	(cylindrical)	円柱形	10.4	5.8 ~ 6.1	(2)	(2)	Unfinished: Just started drilling, depression on two ends, roughly polished, round ~ squarish in section.
12	2007-08	541b	AA17	505	3.18	NW	1(dump)	27-1-08	—	(cylindrical)	円柱形	30.5	9.7 ~ 11.1	—	—	Unfinished: undrilled, cortex remaining on 2 sides. Agate
13	2006-07	810 Bicone	S21	122	3.58	SW	6	13-2-06	bead	bicone, long	樽形 (稜付)	6.5	4.0	1.0	1.0	
14	2005-06	1176 No photo	HH29	1501	1.20	SE	1	23-2-06	bead	bicone	樽形 (稜付)	9.1	5.9	2.0	2.0	
15	2006-07	809 Bicone	GG30	120A	2.88	SW	3	23-2-07	bead	bicone, long	樽形 (稜付)	9.3	6.7	2.0	1.5	
16	2006-07	419 Bicone	J22	112	8.50	SW	4	3-2-07	bead	bicone	樽形 (稜付)	7.0	8.1	2.0	2.0	Unfinished. Yet to be polished. Small body portion broken
17	2007-08	751b	FF29	1136	0.7	SW	2	3-2-08	bead	barrel	樽形	9.5	8.0	3.0	3.0	Hole portion broken on one end

カーンメール遺跡出土の紅玉髓製ビーズとペンダント（小磯）

Year	Reg. No.	Trench	Lot No.	Found location			Quad	Layer	Date	Object	Type: temporal category based on shape	Length (mm)	Breadth (max.) (mm)	Hole diam. at surf. (mm)- approx. Side 1	Side 2 (Complete, unless mentioned otherwise)	Remarks		
Length Depth Breadth																		
18	2007-08	607b	FF29	511	4.65	3.65	9.5	NW	2	31-1-08	bead	barrel	樽形	9.7	7.8	3.0	2.5	
19	2006-07	397	LL28	1505		6.97		SE	3	2-2-07	bead	barrel	樽形	6.4	6.3			
20	2006-07	822	GG30	119A		2.69A		SW	3	21-2-07	bead	barrel	樽形	6.6	4.7	1.5	1.5	
21	2007-08	271b	FF30	1504		2.76		SE	2	15-1-08	bead (Bleached)	long barrel	樽形	12.0	6.5	1.5	1.5	Network of lines (pentagon 6 hexagon)
22	2006-07	75	MM28	1506		8.47		SE	3	20-1-07	bead	long barrel	樽形	9.1	5.1	1.5	1.5	
23	2007-08	886b	G299	1011	2.75	2.78	2.6	NE	3	7-2-08	bead	long barrel	樽形	5.9	3.7	1.5	1.0	
24	2005-06	70	S21	112		2.98		SW	2	2-1-06	bead	barrel	樽形	14.5	7.8 ~ 9.1	1.0	1.0	Unfinished ? Still in process of polishing ?
25	2005-06	1178	GG30	515		2.92		NW	7	24-2-06	bead	(long barrel)	樽形 ?	(9.0)	(4.1)	2.0	—	Broken
26	2006-07	700	J22	1023		9.35		NE	6	1-2-07	bead	(barrel ?)	樽形 ?	(3.1)	(5.6)	2.0	—	Broken end of barrel bead, broken surface polished and reused.
27	2006-07	457-1 smaller	BB10	1501		10.29		SE	2	4-2-07	bead	bicone, short	円盤形 (稜付)	1.4	3.1	1.0	1.0	
28	2006-07	457-2 bigger	BB10	1501		10.29		SE	2	4-2-07	bead	bicone, short	円盤形 (稜付)	1.8	3.7	1.0	1.0	
29	2006-07	821	GG30	119A		2.69		SW	3	21-2-07	bead	bicone, short	円盤形 (稜付)	4.2	8.1	3.5	3.5	Dark red.
30	2005-06	1035	Y12	519		4.81		NW	6	17-2-06	bead	bicone, short	円盤形 (稜付)	1.5	3.8	1.0	1.0	
31	2007-08	517b	EE29	1005	3.83	3.08	3.93	NE	1	24-1-08	bead	Bicone-disc	円盤形 (稜付)	1.4	3.6	2.0	1.0	Hole-ends well polished. Drilled from one side only
32	2007-08	841b	EE29	508	4.7	3.70	2.7	NW	2	6-2-08	bead	Bicone-disc	円盤形 (稜付)	1.6	4.4	3.0	2.5	Drilled from one side only
33	2007-08	531b	EE29	1068		3.16		NE	2	27-1-08	bead	disc	円盤形 (稜付)	1.7	4.8	2.5	1.5	Drilled from one side only

Year	Reg. No.	Trench	Lot No.	Found location		Quad	Layer	Date	Object	Type: temporal category based on shape	Length (mm)	Breadth (max.) (mm)	Hole diam. at surf. (mm)- approx. Side 1	Side 2 (Complete, unless mentioned otherwise)	Remarks	
Length Depth Breadth																
34	2005-06	Y12	528	12.49		NW	7	21-2-06	bead	disc	円盤形	1.4	3.4	1.5	1.0	
35	2005-06	HH30	1032	2.92		NE	8	18-2-06	bead	disc	円盤形	2.0	5.7	2.5	1.5	
36	2006-07	GG30	119A	2.69A		SW	3	22-2-07	bead	disc (irregular)	円盤形	3.0	6.6 ~ 7.8	1.5	—	Unfinished ?
37	2005-06	U20	1002	2.39		NE	1	23-2-06	bead	globular	球形	8.8	9.4	1.5	1.5	
38	2005-06	HH30	1502	1.44		SE	1	6-1-06	bead	globular (truncated)	球形	6.8	8.1	2.0	2.0	
39	2006-07	HH29	1510	1.80		SE	2	9-2-07	bead	globular (truncated)	球形	6.3	7.9	2.5	2.5	
40	2006-07	II20	1509	6.79		SE	2	25-1-07	bead	globular (truncated)	球形	8.6	8.4	2.0	1.5	Dark red.
41	2006-07	MM28	1001	7.23		NE	2	16-1-07	bead	globular (truncated)	球形	6.3	6.3	1.5	1.5	
42	2006-07	S21	520	3.37		NW	4	4-2-07	bead	globular (truncated)	球形	6.2	6.5	1.5	1.5	Dark red.
43	2007-08	Z30	116	6.49		SW	5	6-2-08	bead	globular (truncated)	球形	7.6	8.2	1.5	1.5	
44	2007-08	FF29	119B	3.79		SW	3	5-2-08	bead	globular (truncated)	球形	5.0	5.3	1.5	1.5	
45	2006-07	MM28	1520	9.94		SE	6	8-2-07	pendant	tear drop'	雫形	18.8	Max breadth: 10.6 Thickness: 1.9	2.0	2.0	Drilled from both sides. Well polished on both sides.
46	2006-07	HH29	119	2.37		SW	3	20-2-07	pendant	oval	上下端が 突出した 楕円形	11.5	8.8	1.5	1.5	Unfinished. 2 holes on one end for string. Hole partially broken. Discarded while drilling and polishing ?
47	2005-06	R20	110	3.38		SW	3	25-1-06	pendant ?	(lenticular or leaf shaped)	葉形	12.7	Breadth: 7.0 Thickness: 2.9	—	—	Unfinished: flat, diamond-shaped, two ends flattened ready for drilling.

インダス・プロジェクトによる インダス遺跡の発掘調査

上杉 彰紀
総合地球環境学研究所

1 はじめに

インダス・プロジェクト物質文化研究グループではインドおよびパキスタンの研究者と共同で発掘調査を計画している。すでにインドではグジャラート州カッチ地方に所在するカーンメール（Kanmer）遺跡（Kharakwal 2007, 2008）、ハリヤーナー州に所在するファルマーナー遺跡（Farmana）、ギラーワル（Girawad）遺跡、ミタータル（Mitathal）遺跡で発掘調査を行っている（Shinde 2008a, b）。加えて、パキスタン・パンジャブ州に所在するガンウェリワラー（Ganweriwala）遺跡でも発掘調査を予定している（図 1）。

小稿では、2007 年度までの発掘調査成果について紹介するとともに、今後の調査・研究課題を提示する目的で、インダス考古学研究における調査成果の位置づけを模索することを試みる。

2 カーンメール遺跡の発掘調査

まず、グジャラート州カッチ地方に所在するカーンメール遺跡の調査成果について概観する。カーンメール遺跡はグジャラート州の西半部を占めるカッチ地方に位置し（23°25'04"N, 70°51'49"E）、同地方を特徴づけるカッチ湿原東半部のリトル・ラン（Little Rann）に面している。遺跡は 1985 年度のシーズンに発見されていたが（IAR 1985-86: 15-19）、発掘調査が実施されるのは本プロジェクトがはじめてである。発掘調査は 2005 年度に開始し、すでに 3 ケ年にわたる発掘調査が行われている。発掘調査を担当するのは、ラージャスターン・ヴィディヤピート大学（JRN Rajasthan Vidyapeeth）の准教授 J.S. カラクワール（Kharakwal）で、日本隊は遺跡の空間情報の記録（詳細については本書掲載の寺村裕史ほかによる報告を参照されたい）および出土遺物の整理を担当している。

カッチ地方のインダス遺跡

グジャラート地方はアラビア海に面する地域で、その中央部にはカッチ湿原（Rann of Kachchh）が広がっている。海水面の変動によりカッチ湿原とアラビア海は容易に接続する状況にあり、インダス文明当時の前 3 千年紀後半には海洋交易の拠点となっていた可能性も考えられるところである。

このカッチ地方ではこれまで 60 ケ所程度のインダス文明関連遺跡が確認されている（図 2）

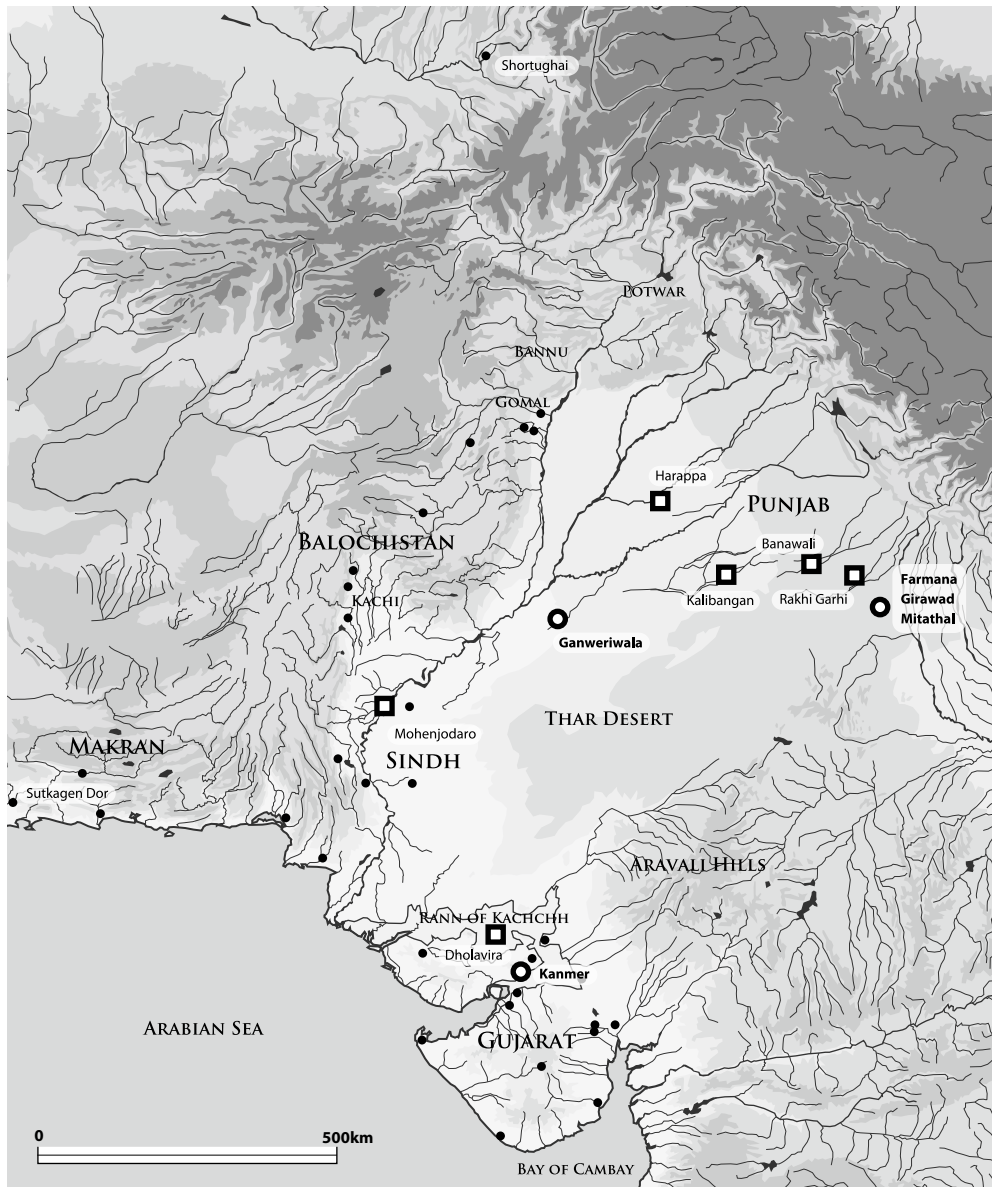


図1 代表的なインダス文明遺跡と調査遺跡の分布

(Possehl 1999; Seth *et al.* 2007)。その中でも北西部にあるカディール島に所在するドーラーヴィーラー (Dholavira) 遺跡はこの地域で最大規模を有する遺跡である (Bisht 1991, 1998, 2005)。1990～2005 年にかけて実施された発掘調査によって、この遺跡が計画的なプランをもつ遺跡であることが確認されている。城塞部のほかに市街地や大規模な貯水槽があり、モヘンジョダロ遺跡やハラッパー遺跡を代表とする城塞・市街地分離型のプランとは異なる一体型のプランである。また、発掘調査によって複数箇所のビーズ生産工房が確認されており、工芸品生産の拠点であった可能性が高い。

また、カーンメル遺跡の北東 20km ほどのところには 1971～72 年に発掘調査が実施されたスールコータダー (Surkotada) 遺跡が所在する (Joshi 1990)。この遺跡は城塞部と市街地を接続させて配したプランを有しており、分離型と一体型の折衷型ともいえるであろう。このほか、パーブーマート (Pabhumath) 遺跡 (IAR 1977-78, 1978-79, 1980-81) やジュニー・クラン (Juni Kuran) 遺跡 (Pramalik 2004)、デーサルプル (Desalpur) 遺跡 (IAR 1963-64) などでも発掘調査が行われており、カッチ地方のインダス遺跡の様相が断片的ながらも明らかにさ

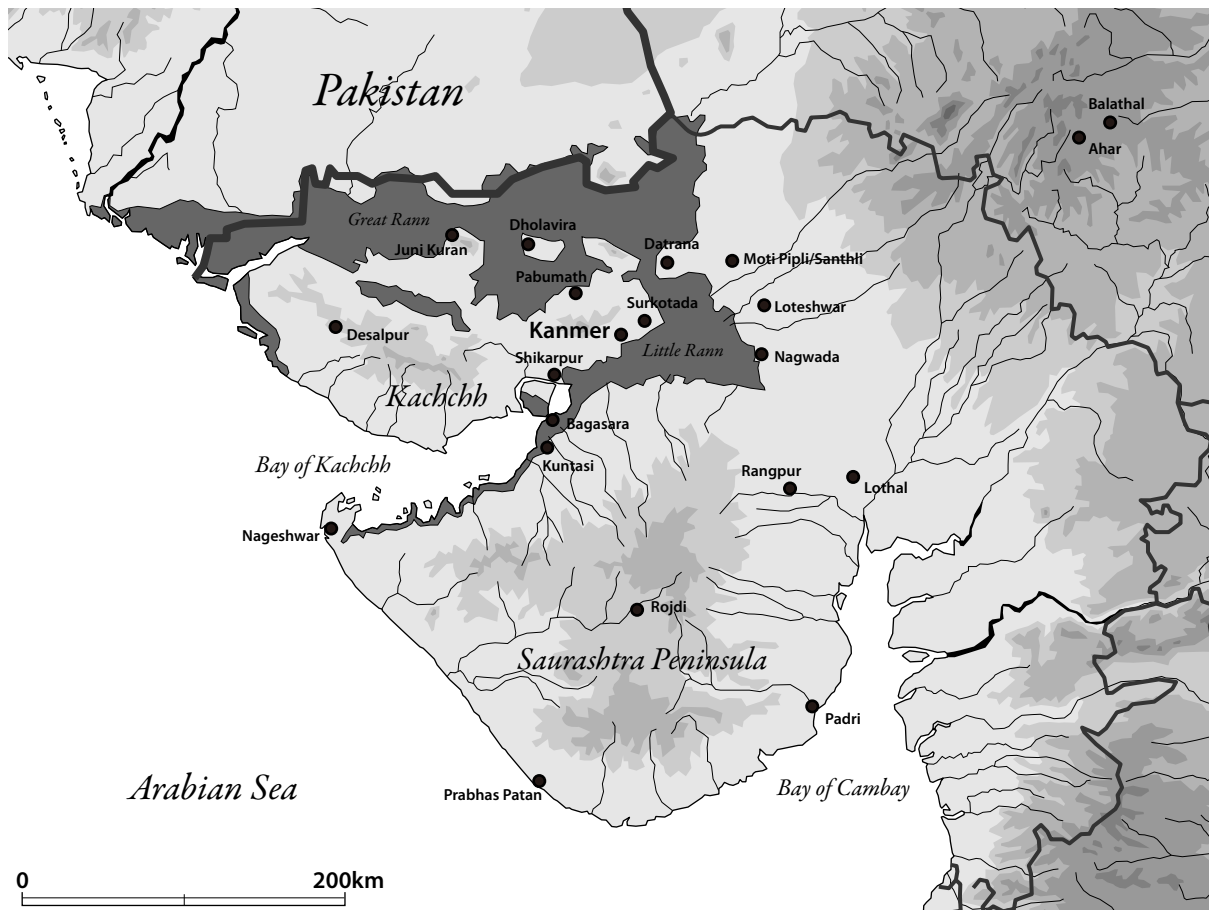


図2 グジャラート地方における代表的なインダス遺跡

れている。

カッチ地方は、インダス文明社会の中心地域であるシンド地方とインド半島部をつなぐとともに、アラビア海にも接続する陸海双方の交通の要衝と考えられるところである。また、石製装身具に用いられた各種石材の産地であるグジャラート地方のインダス文明社会における役割を考える上でもきわめて重要な地域である。

文化時期区分

カーンメール遺跡では発掘調査の結果、層序と出土遺物の検討から以下のような文化時期区分が設定されている。

- I 期 先インダス文明期
- II 期 インダス文明期
- III 期 インダス文明期終末～ポスト・インダス文明期 (?)
- IV 期 歴史時代（古代）
- V 期 歴史時代（中世）

I 期はマウンド中央部に設定された Y30 発掘区の深堀トレンチ最下層において確認されており、いわゆるアナルタ土器伝統（Anarta Tradition）に関係する土器が出土している。ハラッパ一式土器とは明確に異なる特徴を有する土器群であり、グジャラート地方において広く分布が

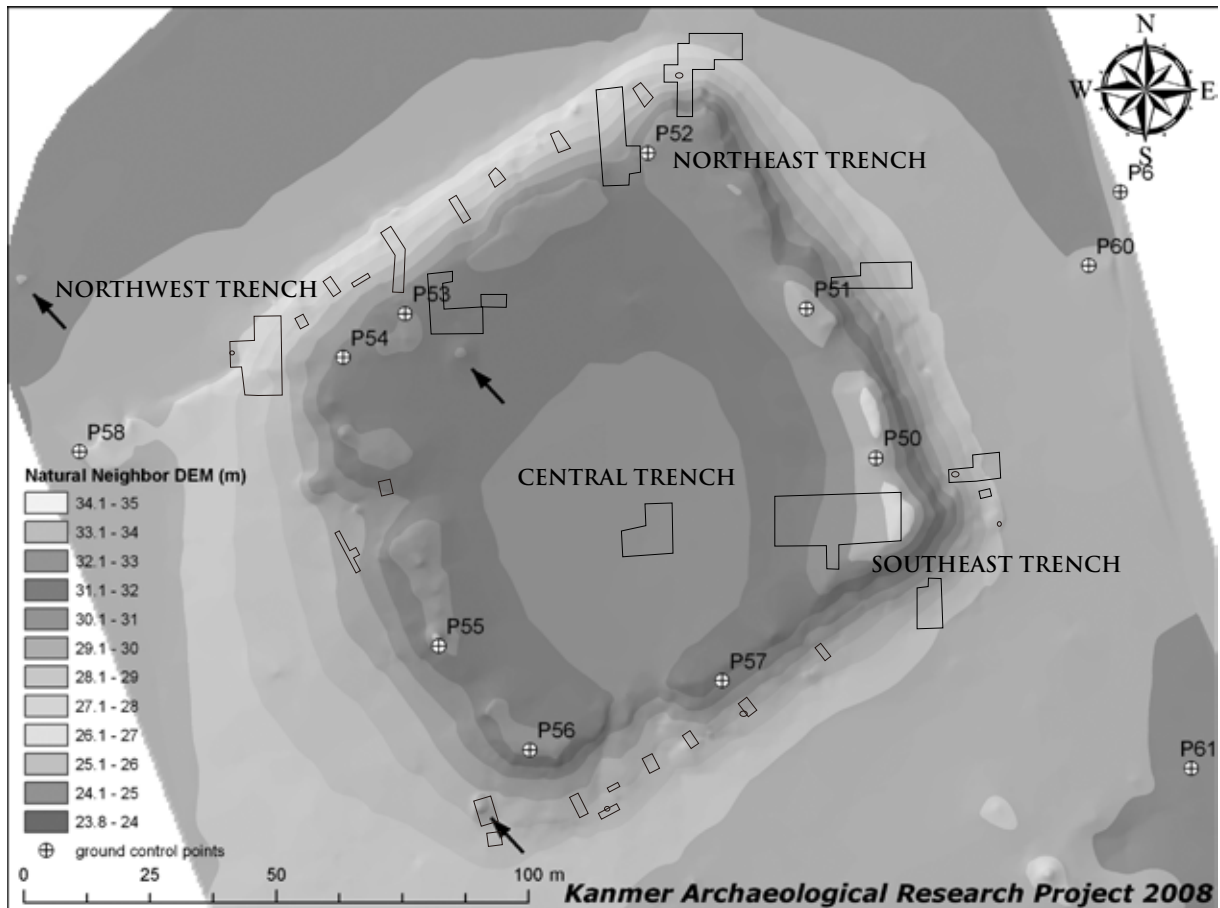


図3 カンメール遺跡平面図

知られている。ただし、カンメール遺跡では上位のII期の層との間に無遺物層は存在しておらず、混入の可能性はあるものの、アナルタ式土器とともにわずかながらハラッパー式土器が出土している。このことは、少なくともカンメール遺跡においては両者が近接した時期的関係にあったことを示唆している。

II期は約3mの厚さを測る包含層からなる。出土土器の検討からIIA期とIIB期の2時期に細分されている。IIA期はソーラト・ハラッパー式土器 (Sorath Harappa pottery) を主体として、ハラッパー式土器が少量混じるという組成をなす。IIB期になると、黒縁赤色土器 (Black-and-Red Ware) と砂粒混粗製土器 (Gritty coarse ware) が新たに組成に加わる。

III期にはソーラト・ハラッパー式土器、スリップ搔落文土器 (Reserved Slip Ware)、黒縁赤色土器など、II期に共通する土器が出土しているが、全体的に胎土や表面調整の点で粗製化が認められる。

IV期は西暦紀元前後に属する。アンフォラや赤色磨研土器 (Red Polished Ware)、ラング・マハル式土器 (Rang Mahal pottery, Rydh 1959) に関係するとみられる彩文土器が出土する。マウンド各所の発掘区においてこの時期の遺物が出土している。V期は中世期に属し、特にマウンド南東区の発掘区においてIII期の遺構を破壊する形で掘削された数多くの土坑がこの時期に属する。

発掘調査の成果

2005～2007年度の調査では、マウンド縁辺部の調査を中心に発掘調査を実施し、マウンド



図4 カーンメール遺跡北東調査区 石積周壁

中央部では2ヶ所で狭小なトレンチを設定した（図3）。

マウンド北東隅、北西隅、南東隅に設けられた発掘区においては、石積みの周壁がマウンドを囲繞していることが確認された（図4）。周壁には3段階に及んで構築されており、第1段階の周壁の外面に接するかもしくは近接して第2段階の周壁が構築される。第2段階の周壁の規模は南北約110m、東西約114mで、幅は最大20mにも及ぶ可能性がある。第3段階の周壁は第2段階までの周壁の上面に構築されている。周壁の使用石材は遺跡周辺に露頭する砂岩・石灰岩で、石材は大きなもので2×1mを測り、石材の切り出しから運搬、積み上げにいたるまでの技術体系の復元が必要である。

出土遺物の検討から、周壁はインダス文明期^(註1)を中心とする時期（Ⅱ・Ⅲ期、前3千年紀後半～前2千年紀初頭）のものと推定され、遺跡全体の規模は小さいながらも堅固な周壁をめぐらせている点はこの遺跡がカッチ地方の拠点の一つであった可能性を示唆している。なお、周壁は歴史時代にいたっても露出していた可能性が確認されている。

また、南東隅の発掘区ではⅡ期の石積周壁に接するようにしてⅢ期の石積住居建物群が検出されている。マウンド縁辺の最高部からマウンド中央に向かって傾斜面が形成されているが、その傾斜面に平行するかたちで遺構が検出されているが、石積壁の上面および床面の標高からみて5面前後の遺構が中央から縁辺部に向かって重層していると考えられる。すなわち、時期が新しくなるほど、縁辺部に向かって遺構が築かれていることを意味しており、Ⅲ期末の遺跡の廃絶過程を考える上で重要な点である。

中央部の発掘区においては、Ⅰ期からⅣ期にかけての文化層が確認されている。Ⅳ期に由来する大形土坑や溝状遺構がⅢ期以前の文化層序を著しく攪乱しているが、Ⅱ期およびⅢ期

の石積建物遺構と道路状遺構が検出されている。最下層においては、地山を形成する岩盤の直上に I 期の文化層が限定的ながら確認されている。

出土遺物には凍石 (steatite)、紅玉髄 (carnelian)、瑪瑙 (agate)、碧玉 (jasper)、ファイアンス (faience) を用いたビーズのほか、インダス式印章を押捺した粘土塊、褐色チャート製おもり、貝製腕輪、石刃製収穫具などが出土している。銅製品も出土しているが用途の特定できる資料はない。

石製収穫具としたのは石刃石器であるが、カーンメール遺跡ではシンド地方のローフリー丘陵 (Rohri Hills) 産と推定される褐色チャートと、カッチ地方在地産の瑪瑙を用いたものが出土している。両者は素材だけでなく、石刃のサイズにおいても明確な違いがあり、後者はマイクロ・ブレードと呼ぶべき小形のサイズを特徴とする。前者の褐色チャート製石刃は使用時の着柄の際に意図的に切断されているため、石刃剥離時のサイズは不明であるが、全長 10cm を越える大形石刃と推定される。こうした異なる素材・サイズを特徴とする 2 つの石刃石器群の存在は、シンド地方との関係における遠隔型流通システムと在地の石材を使用した在地型流通システムが併存していることを示している。

紅玉髄製ビーズに関しては、剥離によって成形された未穿孔ブランクが出土しており、ビーズ生産の一端にかかわる作業が行われていたことがわかる。ビーズ生産に関する遺物として、アーネスタイト製穿孔具も出土している。また、貝製腕輪に関しても海産性貝の芯が出土しており、素材を搬入しての製作行為の存在が明らかである。

凍石に関しては原産地が不明であるが、紅玉髄は東方約 230km にあるキャンベイ湾近郊に一大産地があり、また瑪瑙はカーンメール遺跡が立地するリトル・ラン周辺で産出することが知られている。また、腕輪に用いられた海産性貝は南のサウラーシュトラ半島周辺の海岸地帯で採取される巻貝である。

周辺の遺跡からみたカーンメール遺跡の位置づけ

本節ではカーンメール遺跡の出土資料について、今後の研究課題をまとめ、インダス文明研究における位置づけを仮説として提示することとしたい。

ここで取り上げるのは、筆者自身が検討の機会をもった土器資料を中心とし、先インダス文明期のいわゆるアナルタ式土器、インダス文明期のソーラト・ハラッパー式土器、インダス文明期からポスト・インダス文明期にかけての黒縁赤色土器である (図 5)。

アナルタ式土器

ここでいうアナルタ式土器とは、グジャラート北部の調査成果に基づいて、P. アジートブラサードが「アナルタ土器伝統」と呼んだものである (Ajithprasad 2002)。アナルタとはグジャラート北部の伝統的な地域名称である。

アナルタ式土器の設定は、グジャラート地方北部のローテシュワル (Loteswar) 遺跡、モティ・ピープリー (Moti Pipli) 遺跡、ナーグワダー (Nagwada) 遺跡などの出土資料をもとに行われている (Ajithprasad 2002)。壺・鉢類を主要器種とし、赤色系のスリップ上に黒色の平行線によって文様帯を区画し、単純な幾何学文を充填するという特徴がある。また、文様帯内に白色顔料を塗彩するのも一般的である。製作技法の上では低速回転を利用するか、もしくは回転力を利用しない成形・調整技法を特徴とし、器表面をミガキ調整で仕上げるものが多い。

若干の ^{14}C 年代測定によると、前 4 千年紀から前 2 千年紀前半に位置づけられるが (Ajithprasad

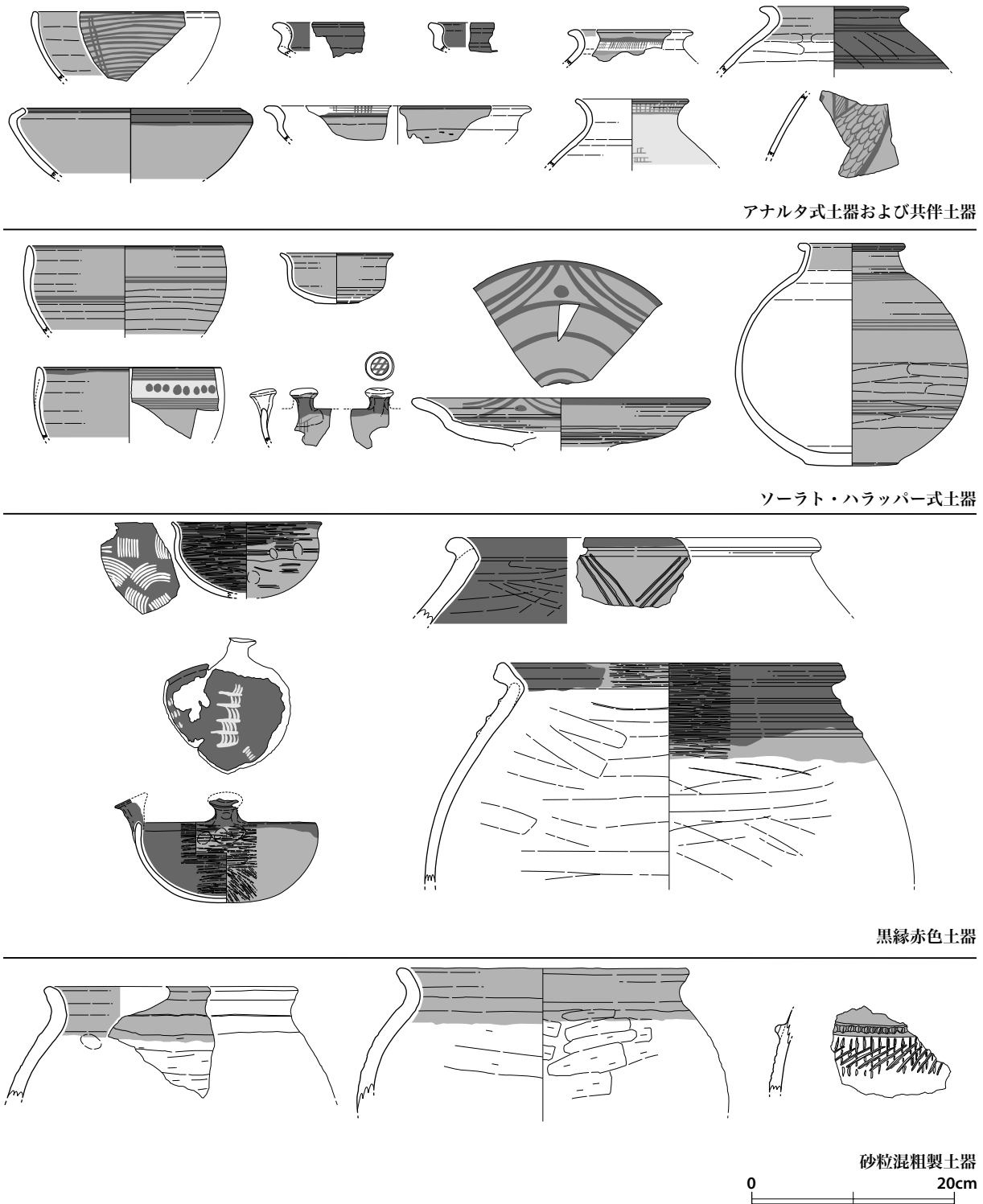


図5 カーンメール遺跡出土土器

2002; Patel 2008)、ナーグワダー遺跡やシカルプル（Shikarpur）遺跡の出土資料を瞥見する限り（註²）、インダス文明期にもグジャラート地方在地の土器として存続していた可能性が高い。

現在確認・公表されているデータにもとづくと、グジャラート地方北部に多くの遺跡が分布しているが、サウラーシュトラ半島東端部に位置するパドリー（Padri）遺跡（Shinde 1992; Shinde and Kar 1992）の先インダス文明期の文化層から相同の土器が出土しており（註³）、その分布範囲は当初想定されたグジャラート地方北部にとどまらず、広くグジャラート地方に分布し

ている可能性が高い。

カーンメール遺跡では、アナルタ式土器に共通する特徴をもつ土器資料が地山層直上から出土している。ローテーシュワル遺跡やモーティ・ピープリー遺跡に類例をもつ彩文土器のほかに、斜位文様帯内に魚鱗文を充填するという他に例をみない資料も出土している。

問題は上位のインダス文明期の文化層との間に無遺物層を挟まないカーンメール遺跡のアナルタ式土器出土層の形成年代である。上述のように、アナルタ式土器は前4千年紀以降、グジャラート地方の在地系土器として展開したことが推測されるが、それだけ長期間に展開したとなれば、当然、形態や彩文の変化が生じていたであろうことが想定される。グジャラート地方北部では同地方の堆積環境および遺跡形成過程の諸要因ゆえに層位的にアナルタ式土器が検出された例はない。現地表面に近いところでの薄い包含層からの出土であり、出土層位と型式分類を併用して変化を捉えることは難しい状況にある。

こうした状況ゆえに、アナルタ式土器の変遷は十分に理解されておらず、カーンメール遺跡出土資料の年代、すなわちインダス文明期との時期的な遠近は不明である。インダス文明期の文化層との間に無遺物層が存在しないことを積極的に評価すれば、前3千年紀前葉の初期ハラッパー文化段階に位置づけられる可能性が浮上するが、その可能性を傍証する情報に乏しい。インダス文明期におけるアナルタ式土器とハラッパー式土器の関係は、グジャラート地方のインダス文明社会への編入過程を考える上できわめて重要な検討課題であり、ひいてはカーンメール遺跡の評価を考える上でも重要な手掛かりとなるであろう。

グジャラート地方の在地の土器としてアナルタ式土器を位置づけたときに注目されるのは、同地方北部において確認されているシンド・バローチスターン系土器の存在である（Ajithprasad 2002）。モーティ・ピープリー遺跡、ナーグワダー遺跡、サントリ（Santhli）遺跡において確認されているもので、明らかにアナルタ式土器とは異なる特徴をもつ。鍔付広口短頸壺やビーカー形土器など、アナルタ式土器にはみられない器種を含むのが特徴で、成形・調整技法の点においても高速回転を利用するといった特徴をもつ。ナーグワダー遺跡では埋葬行為に関わるとみられる土器埋納坑からの一括出土である。すでにP. アジートプラサードらによってシンドもしくはバローチスターン高原南部の土器（特にバーラーコート（Balakot））との比較が行われている。完全に相同ではないものの、器形的特徴から判断して、シンド・バローチスターン高原方面との関連性が首肯される資料である。

前3千年紀前葉の初期ハラッパー文化段階に位置づけられる可能性がきわめて高く、この時期に外部からの移住もしくは往来を伴う交流ネットワークが存在したことを示唆している。初期ハラッパー文化段階の特に後半期（前2700～2600年前後）にはシンド地方を中心とした交流ネットワーク・システムの再編が生じた可能性があり、グジャラート地方北部がそうしたネットワーク・システムの中に取り込まれつつあったことを物語っているといつてよいであろう。こうした初期ハラッパー文化段階における外来系土器とアナルタ式土器の関係については判然としないが、インダス文明期におけるグジャラート地方の状況を理解する上できわめて示唆的な現象である。

ソーラト・ハラッパー文化

「ソーラト・ハラッパー文化」という名称は、ペンシルヴァニア大学とグジャラート州政府考古局の共同によるロージディー（Rojdi）遺跡の発掘調査成果に基づいて提唱されたものであ

インダス・プロジェクトによるインダス遺跡の発掘調査（上杉）

		Harappa	Kachchh			North Gujarat			Saurashtra			
			Kanmer	Dholavira	Surkotada	Loteswar	Moti Pipli	Nagwada	Rajdi	Lothal	Rangpur	Nageshwar
Late Harappan		?									III	
		5										
Harappan	Late	(1800 BC?) 4	?		?				C		IIC	
		(1900 BC)	III									
	Middle	3C	IIB	VI	IC				B	B	IIB	?
		(2200 BC)										
		3B	IIA	V	IB				A	A	IIA	?
		(2450 BC)							?			
	Early	3A		III				?				
		(2600 BC)	I									
		2		II			?					
		(2800 BC)										
Pre-/Early Harappan		1		I								

図6 グジャラート地方における編年試案

本編年表は報告書に出版された土器を中心に各遺跡で設定された文化時期の併行関係を示したものである。南アジア考古学においては遺跡での文化時期の設定に際して、出土遺物よりも遺構面、特に煉瓦積み・石積建築遺構の重複関係を重視する傾向にあり、各期の始まりと終末に関して遺物編年とは整合しない場合が多い。また、報告書では各期を特徴づける建築遺構に伴う層序を一括して報告するため、ある時期の建築遺構に数面の遺構面と整地層が伴う場合、それぞれに対応する遺物を把握することは容易ではない。したがって、本編年表は厳密な併行関係を示すものではなく、図示された資料をハラッパー遺跡編年に大まかに対応させたものとして受け止められたい。また、インダス文明期（ハラッパー文化併行期）とポスト・インダス文明期（後期ハラッパー文化期）の区別も研究者によって異なっており、本編年表でも時期区分の一貫性を欠く結果となっている。今後解決すべき問題を提示することを試みたものと理解されることを望む。なお、左から2列目は典型ハラッパー式彩文土器の検討による時期区分である(Quivron 2000; 上杉・小茄子川 2008)。第16図も同様である。

る (Possehl and Herman 1990; Possehl and Raval 1989)。サウラーシュトラ半島の中央部に位置するロージディー遺跡では発掘調査の結果、シンド地方やパンジャブ地方のハラッパー文化とは異なる内容をもった物質文化の存在が明らかにされた。とりわけ土器における差異が明示され、それとともに各種ミレットの存在やインダス印章の不在、建築物における差異が地域文化の存在を示す証拠として挙げられている。

このソーラト・ハラッパー文化は G.L. ポセール (Possehl) が提唱するインダス文明社会の領域 (domain) 概念の一つを構成するものである (Possehl 2002)。領域概念は、強い斉一性がインダス文明社会の特徴と考えられていた研究動向に対し、地域性の存在を強く打ち出したものである。しかしながら、いかにして領域を設定するのかという点において方法論的課題が存在し、また領域が固定的なものとして説明される傾向において疑問点がある。

ソーラト・ハラッパー文化はそもそも土器にみられる地域性において提唱された地域文化の枠組みである。ところが、その範囲がどこまで及ぶのかについては明確な議論がなされていないのが現状である。サウラーシュトラ半島が漠然とした領域として考えられているようだが、ロージディー遺跡と同じ内容の土器組成はカーンメール遺跡も含めてカッチ地方にもみることができる。

ロージディー遺跡では精製土器群と粗製土器群に大別され、精製土器では赤色スリップ地に平行線文を特徴とする黒色彩文を施した土器が主体をなし、粗製土器には黒縁赤色土器や砂粒混粗製土器が含まれる。カーンメール遺跡では、前者の精製土器が IIA 期以降存在し、後者の粗製土器が IIB 期に加わるという組成の上での時期的変化を示しており、ロージディー遺跡で一体と考えられた精製土器群と粗製土器群がはたして一つの土器伝統に属するのかという問題を提起している。

黒縁赤色土器の問題に関しては次節において取り上げるが、精製土器群を代表する赤色地黒色彩文土器と粗製土器群を代表する黒縁赤色土器・砂粒混粗製土器は器種構成・器形・成形技法・表面調整・焼成技法の各点において明確な断絶的差異が認められる。すなわち、仮に一つの遺跡で両土器群がともに生産されていたとしても、その生産体制は別個に存在していると考えるのが妥当であろう。

そのように考えたとき、少なくとも土器の上ではソーラト・ハラッパー文化を特徴づける土器は一つの土器伝統に属する所与のものとして理解するのではなく、別個の土器伝統がインダス文明期のある時期に接点をもつようになったと考える方が、グジャラート地方の様相を理解する上で適切な仮説を提起できるであろう。

そこで、ここでは一つの検討課題を提起する意味で、これまで一つの土器伝統として理解されてきた精製土器群と粗製土器群を別個の土器伝統を構成するものとして理解し、前者のみをソーラト・ハラッパー式土器として位置づけることとしたい。というのも赤色地黒色彩文土器がよりシンド地方の典型ハラッパー式土器に近い特徴を有しており、典型ハラッパー式土器に関連する可能性が考えられるためである。

カーンメール遺跡出土のソーラト・ハラッパー式土器をみると、半球形鉢、広口短頸壺、小形鉢によって構成される。いずれも製作工程のある段階において高速回転を利用し、表面を平滑に仕上げるという特徴をもち、底部は平底もしくは若干膨らみのある平底を呈する。また、胴部下半を浅いヘラケズリによって仕上げるのも製作技法上の特徴である。

黒色彩文による平行線文が各器種の胴部を中心にめぐらされる。壺の場合は平行線文のみであるが、半球形鉢の場合は胴部上半に平行線文で文様帯を区画し、円文を充てんした例も存在する。また、半球形鉢の文様帯に白色彩文を施した例もある。

高速回転を利用した表面調整およびヘラケズリ調整といった製作技法上の特徴や、一部の器形においては、典型ハラッパー式土器との類似性を示しているが、一方では器種構成における明確な差異も認められる。特にソーラト・ハラッパー式土器において主体的に出土する半球形鉢は、典型ハラッパー式土器には現れることのない器種である。また、彩文の点においても典型ハラッパー式土器にみられる形象文が、少なくともソーラト・ハラッパー式土器の前半期には認められない点も注目される。

製作技法における特徴は先行するアナルタ式土器には認められず、在地の土器伝統では理解することができない。一方、器種構成や彩文の違いは典型ハラッパー式土器を祖形としてソー

ラト・ハラッパー式土器が誕生した可能性を強く否定している。こうした共通性と差異を説明する一つの仮説としては、インダス文明期にシンド方面からハラッパー文化の影響が直接的・間接的に及ぶ中で、典型ハラッパー式土器の製作技法の伝統を継承しつつ、器種構成や彩文の上で地域性の強い土器様式としてソーラト・ハラッパー式土器が生成した可能性を指摘することができるであろう。

このように考えたとき、ソーラト・ハラッパー式土器がいつ成立したのかという問題が生じる。従来、ソーラト・ハラッパー式土器はインダス文明後半期にグジャラート地方の地域型として成立したとの理解が一般的であったが、ロージディー遺跡やロータル遺跡で採取された試料の¹⁴C年代測定によって、ソーラト・ハラッパー式土器がインダス文明期初頭もしくは前半期にまでさかのぼる可能性が示唆されている。一方で、ソーラト・ハラッパー式土器の成立時期を従前どおり新しく見積もる考え方も根強い。¹⁴C年代測定値に依拠した年代論は、土器の出土層位と型式学的検討とともに吟味されるべきであり、出土土器の十分な検討のないままに測定値による年代論が独り歩きする状況は混乱を招くだけであろう。

総合的かつ整合的な理解が求められるところで、単に一つの遺跡の出土資料のみならずグジャラート地方各地の資料の集成と体系的な分析が必要であり、ソーラト・ハラッパー式土器の成立過程とその年代の問題は今後の重要課題であることを強調しておきたい。

黒縁赤色土器

黒縁赤色土器とは内面および外面上半部が黒色、外面下半部が赤色を呈する土器で、黒色土器の一部をなすものである。焼成時に炭素を表面に吸着させて黒色に発色させるという意図的な焼成技法による。

この黒縁赤色土器は古くから南アジア考古学の研究課題の一つとなってきた。というのも、この土器がインダス川流域を除く南アジア各地に分布するため、その分布の背後に系統的な関係性が存在するのかどうか、ときには「アーリア人」の拡散とも関連づけて検討が行われてきた。現在、その系統性に関する研究はかつてほど盛んではないが、南アジア各地の黒縁赤色土器を多元的発生とするか系統的拡散として理解するか、依然として重要な研究課題である。

南アジアの黒縁赤色土器の分布とその出現時期をみると、大きく以下のように分類することができる。

- 1) 先インダス文明期からポスト・インダス文明期　グジャラート地方
- 2) 先インダス文明期からポスト・インダス文明期　アラヴァリー山脈
- 3) ポスト・インダス文明期　デカン高原北部（中央インド）
- 4) ポスト・インダス文明期　東インド
- 5) 先インダス文明期から初期歴史時代　ガンガー平原
- 6) 鉄器時代および初期歴史時代　インド半島部（南インドを含む）

このように、南アジアのほぼ全域を覆うようにして黒縁赤色土器が分布するが、それぞれの地域でその歴史的・文化的脈絡は異なっている。また、ガンガー平原のようにきわめて長期にわたって黒縁赤色土器が存在する地域もある。こうした状況を認識するとき、単に色調分布の上ですべての地域の黒縁赤色土器を一括することは不可能で、地域・時代ごとに分析を進めて

いく必要があることはいうまでもない。

上記の 1) に属するカーンメール遺跡では IIB 期と III 期に黒縁赤色土器が出土しているが、上述の通り、ソーラト・ハラッパー式土器とは明確な差異がある。黒縁赤色土器の場合、低速回転による調整が施されるものの、原則として回転力を利用しない成形技法による。器表面には凹凸が目立ち、口縁もまた直線を呈さない。また、器表面をヘラミガキ調整によって仕上げるのも、黒縁赤色土器の特徴である。

器種構成の点では、胴部に屈曲部をつくり外反する口縁をもつ鉢と外面肩部に隆帯をめぐらす広口短頸壺が主体をなす。また鉢の場合、内面に白色彩文による平行短線文を多段に施す例が存在する。

こうした特徴は、スールコータダー遺跡で出土している黒縁赤色土器と共通しており、それがインダス文明期の後半からポスト・インダス文明期に出土するという点においても、同一の歴史的・文化的脈絡をもつと考えてよいであろう。雲母混土器やソーラト・ハラッパー式土器の半球形鉢にみられる逆円錐形把手が黒縁赤色土器においても断片的ながらに存在する点は、黒縁赤色土器とソーラト・ハラッパー式土器、雲母混土器といったグジャラート地方在地の土器との時期的併行関係および相互関係を明らかにしている。

ここで問題となるのは、インダス文明期のグジャラート地方における黒縁赤色土器の起源であろう。アナルタ式土器およびソーラト・ハラッパー式土器の双方と異なる器種構成・器形・表面調整技法をもつことから、仮に一遺跡で判出するとしても単一の土器伝統に含まれるとは考えにくい状況にある。とすれば、別個の起源をもつと考えるべきである。

かつて黒縁赤色土器はアラヴァリー山脈中に展開したバナース文化（Banas Culture）に特徴的な土器として認識されていたが、近年の調査でグジャラート地方北部やサウラーシュトラ半島にも先インダス文明期において黒縁赤色土器が存在することが明らかとなっている。ここで浮上するのは、黒縁赤色土器の分布に一元的発生を想定するのか、多元的発生を想定するのかという問題である。これは先に述べた汎南アジア的分布をもつ黒縁赤色土器に常に付随する問題であるが、グジャラート地方の前 4 千年紀から前 3 千年紀という限られた時間・地域的範囲においても生起する問題である。

現在の先インダス文明期のグジャラート地方における黒縁赤色土器の出土例が数量的にきわめて限定されること、またアラヴァリー山脈中においても前 4 千年紀にさかのぼって黒縁赤色土器が主体的に存在することからみると、多元的発生よりも一元的発生の可能性が高いように思われる。あるいはアラヴァリー山脈が黒縁赤色土器の中心地を形成しつつも、南のグジャラート地方北部やサウラーシュトラ半島との交流ネットワークが存在し、それを介して黒縁赤色土器が各地の土器伝統の中に客体的に浸透していった可能性が考えられるであろう。

前 3 千年紀後半のグジャラート地方における黒縁赤色土器をみる限り、鉢・壺形土器を主体とし、鉢には白色彩文が施される点から判断して、アラヴァリー山脈中の黒縁赤色土器と深い関係が存在したであろうことが推察される。さらには広くカッチ地方やサウラーシュトラ半島に分布することから考えて、インダス文明期の特に後半期以降にはアラヴァリー山脈とグジャラート地方との関係が強化された可能性を想定することができるであろう。

アラヴァリー山脈方面との交流の強化がグジャラート地方のインダス文明社会にどのような影響を及ぼしたのかは不明である。しかし、インダス文明後半期の社会構造の変化や文明社会の衰退を視野に入れたとき、この交流関係の強化は看過できない問題となろう。グジャラート

地域における交流システムの変化は、インダス文明全体に関わる社会変容の一端をなす可能性を考慮しつつ検討を進めていく必要がある。

3 ガッガル川流域・ハリヤーナー州における調査

カーンメール遺跡の発掘調査と併行してデカン大学（Deccan College）のヴァサント・シンデー（Vasant Shinde）を調査担当者として、インド北西部をヒマラーヤ山脈からインダス平原へと流下するガッガル川流域におけるインダス遺跡の調査を計画した。

この地域はかつてよりインダス文明前後の遺跡の密集地帯として知られ、中にはその遺跡の密集度を高く評価して、インダス文明社会におけるガッガル川流域の重要性を主張する説も多い。さらに、このガッガル川をヴェーダ文献に登場するサラスヴァティー川（詳細は本書掲載の後藤敏文・山田智輝・永ノ尾信悟論文を参照のこと）に同定して、インダス＝サラスヴァティー文明と呼ぶ研究者もいる（Gupta 1996）。

ところが、この地域ではいくつかの遺跡で調査が行われているものの、その成果は十分に公表されておらず、インダス文明社会におけるその位置づけを把握することがきわめて難しい状況にある。そこで、ガッガル川流域における調査を計画し、遺跡分布調査を行った上で発掘調

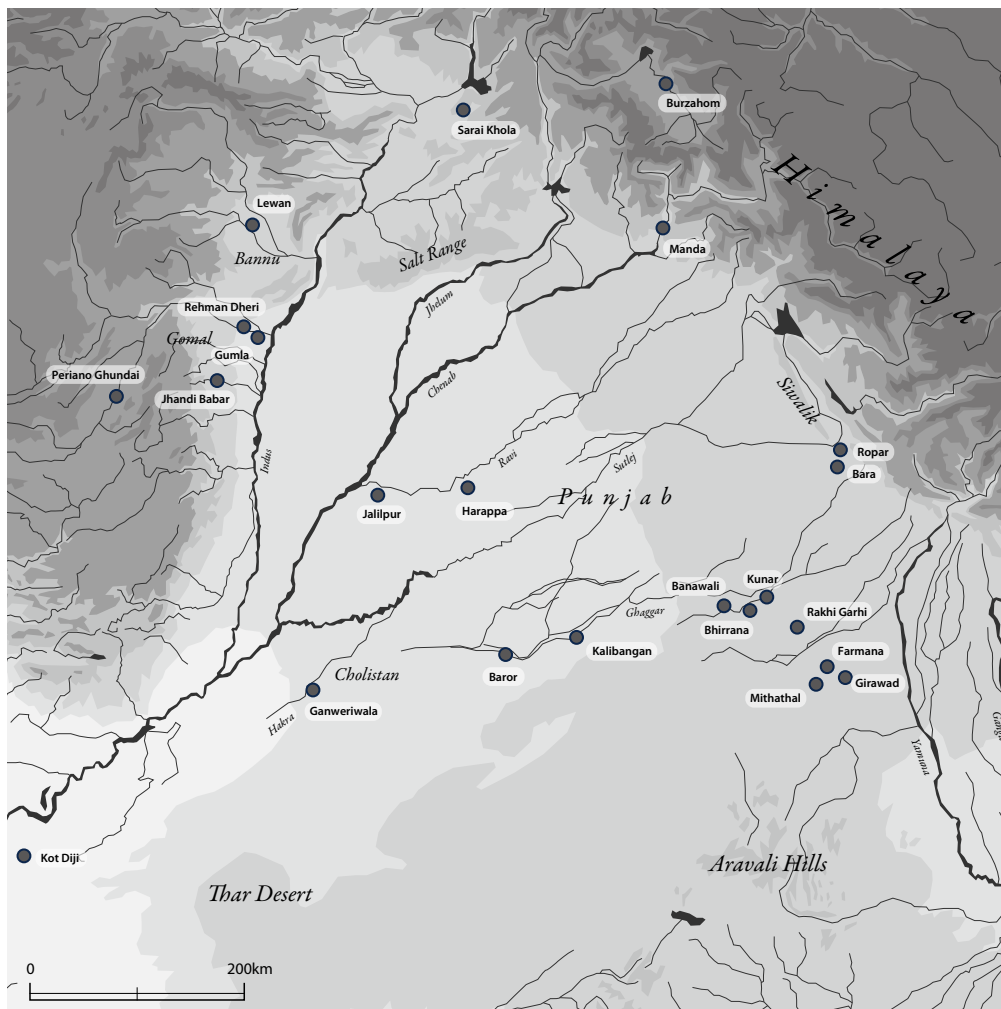


図7 パンジャーブ平原における代表的な遺跡の分布

査を実施することとした。

ガッガル川流域の文化的環境

パキスタン・インドにまたがるパンジャブ平原の東半部には、ガッガル・ハークラー川とその支流が北東のヒマラヤ山脈から南西のシンド地方に向かって流下している。このガッガル・ハークラー川流域は次節で述べるチョーリスターン地方も含めて遺跡分布の稠密地域である。先インダス文明期からインダス文明期、そして文明衰退後のポスト・インダス文明期、さらには初期歴史時代にいたるまで多くの遺跡が分布する。

ガッガル・ハークラー川流域のうちインド領内においては、その西半部にあたるラージャスターン州北部にカーリーバンガン (Kalibangan) 遺跡 (Lal *et al.* 2003) が知られ、東半部のハリヤーナー州域でもバナワーリー (Banawali) 遺跡 (Bisht 1982; Bisht and Asthana 1979) やラーキー・ガリー (Rakhi Garhi) 遺跡 (Nath 1998, 1999, 2001) などの拠点遺跡が確認されている。

また、1990 年代以降のクナール (Kunal) 遺跡 (Khatri and Acharya 1995) およびビッラーナー (Bhirrana) 遺跡 (Rao 2004, 2005, 2006) の発掘調査で、パンジャブ地方東部における文化編年構築の上で重要な情報が蓄積されつつある。これらの遺跡の調査を通して、この地域が前 4 千年紀以降に東西両方向の地域とネットワークを形成しながら初期ハラッパー文化段階、インダス文明期、さらにはポスト・インダス文明期にかけて重要な地域として展開したことが明らかになりつつある。

この地域の文化編年の確立とハラッパー文化期の地域社会の様相を明らかにするべく、ハリヤーナー州ローフタク近郊での調査を実施している。発掘調査の対象としたのはファルマーナー遺跡、ギラーワル遺跡、ミタータル遺跡である。そのうちギラーワル遺跡の発掘調査は 2007 年 4 月に終了し、現在発掘調査報告書を作成中である。ファルマーナー遺跡を調査の中心に据え、先インダス文明期からポスト・インダス文明期にかけての文化層序が確認されているミタータル遺跡においてトレンチ調査等の補足調査を実施することによって、上記の目的を達成できるよう調査計画を策定している。

ギラーワル遺跡の調査

ギラーワル遺跡 (28°58'41"N, 76°28'48"E) は道路建設のためにすでに削平が著しく進行しており、発掘調査前の段階においてすでに地表面に遺構が露呈しているという状態であった。土地の所有者が農地として利用したいとの意向をもっていることから、協議の上で記録保存を目的とした緊急発掘調査を 2007 年 4 月実施した。遺物の散布にもとづいて推定される遺跡の面積は 8 ヘクタールで、道路の南北に及んで遺構が地表面に露呈している。

発掘調査の結果、竪穴住居の可能性をもつ大形土坑や廃棄土坑、貯蔵用土坑、土器焼成窯などが検出されている (図 8)。発掘調査面積は 650m²であるが、遺構は稠密に分布しており、一定期間に及んで利用された結果の遺構分布と考えられる。

出土遺物は大量の土器と、若干の銅器、石器、骨器が出土している。出土土器にはハラッパー式土器は含まれず、チョーリスターン地方のハークラー式土器やパンジャブ地方西部の北方型コート・ディジー式土器に類似するものが出土していることから、前 4 千年紀後半から前 3 千年紀前葉 (初期ハラッパー文化段階) に位置づけられる。ただし、主体となるのは在地系土器と考えられる黒色帯土器群である。壺・鉢類から構成され、技法的には器表面のミガキ調

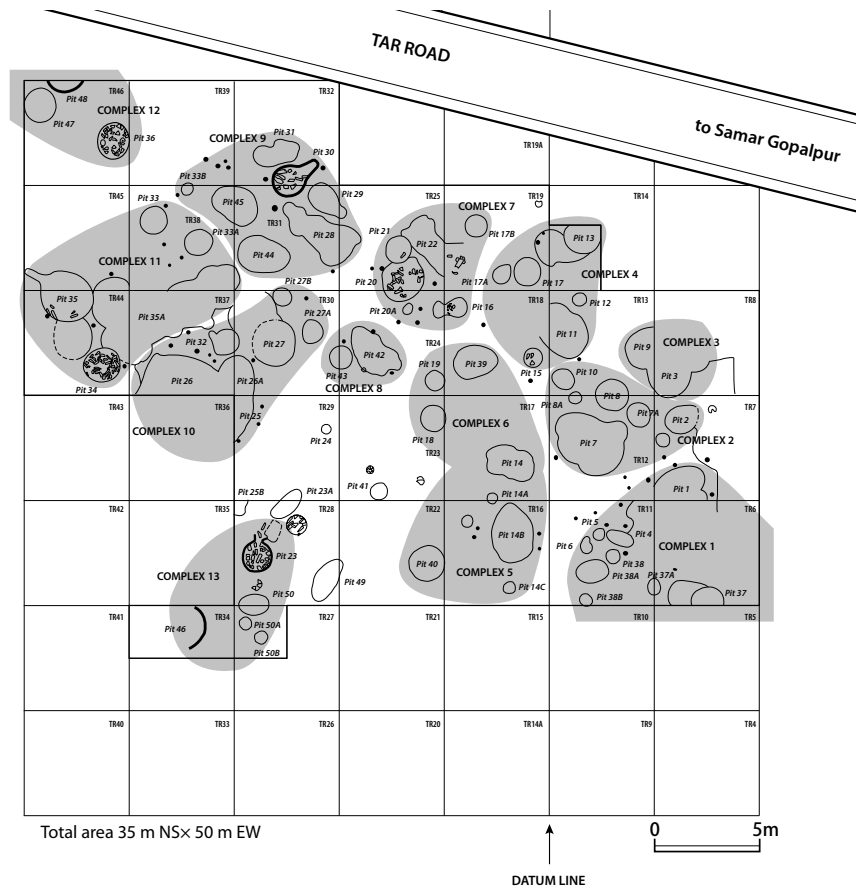


図8 ギラーワル遺跡 遺構平面図

整を特徴とする。この種の黒色帯土器はパンジャブ地方東部に広く分布するが、先インダス文明期からインダス文明期を経てポスト・インダス文明期にまで続く在地の土器伝統である。

ファルマーナー遺跡の調査

ファルマーナー遺跡はギラーワル遺跡の北西 18km のところにある遺跡で (29°2'23"N, 76°18'26"E)、遺物分布による推定遺跡範囲は 18 ヘクタールを測る。すでに農地として利用されており、現地表面から 10cm 程度で遺構が検出される状況である。

遺物分布域の中で低平なマウンド状を呈する部分を中心に発掘区を設定し、調査を開始した(図 10)。2006 年度と 2007 年度の 2 ケ年にわたって東西 35m、南北 35m の範囲で発掘を実施したところ、面的に日干煉瓦積建物が広がっている状況が確認された(図 11)。発掘の東半部に幅 4m 前後の街路が南北に延び、この街路から東西方向の小路が派生して建物群を区画している。大別して 3 群に分かれる建物群からなり、中央に位置する建物では中庭状の広い空間に狭い部屋からなる部屋列が組み合わさるという構成を示している。この中庭+部屋列という構成はモヘンジョダロ遺跡の市街地で検出された建物群と原理的に共通している。部屋内では平面矩形の炉跡や大甕を埋設した貯蔵施設が検出されており、一般の居住空間と判断してよさそうである。出土資料の分析が十分に進んでいない現状にあつては断定はできないが、現時点では工房空間は確認されていない。このマウンド域では同じ面で同様の煉瓦積建物が埋没している可能性が高く、今後の調査でその範囲の特定が必要である。

出土遺物についてみると、凍石製インダス印章 2 点、印章を押捺した封泥状粘土塊 1 点、同

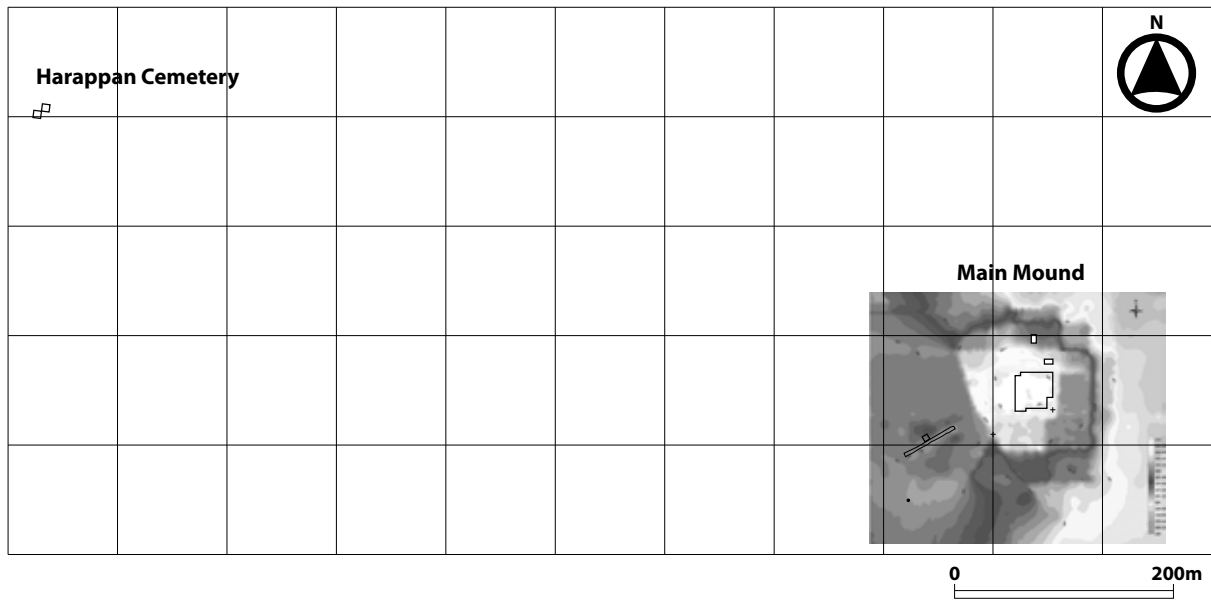


図9 ファルマーナー遺跡 主マウンドと墓地の位置関係

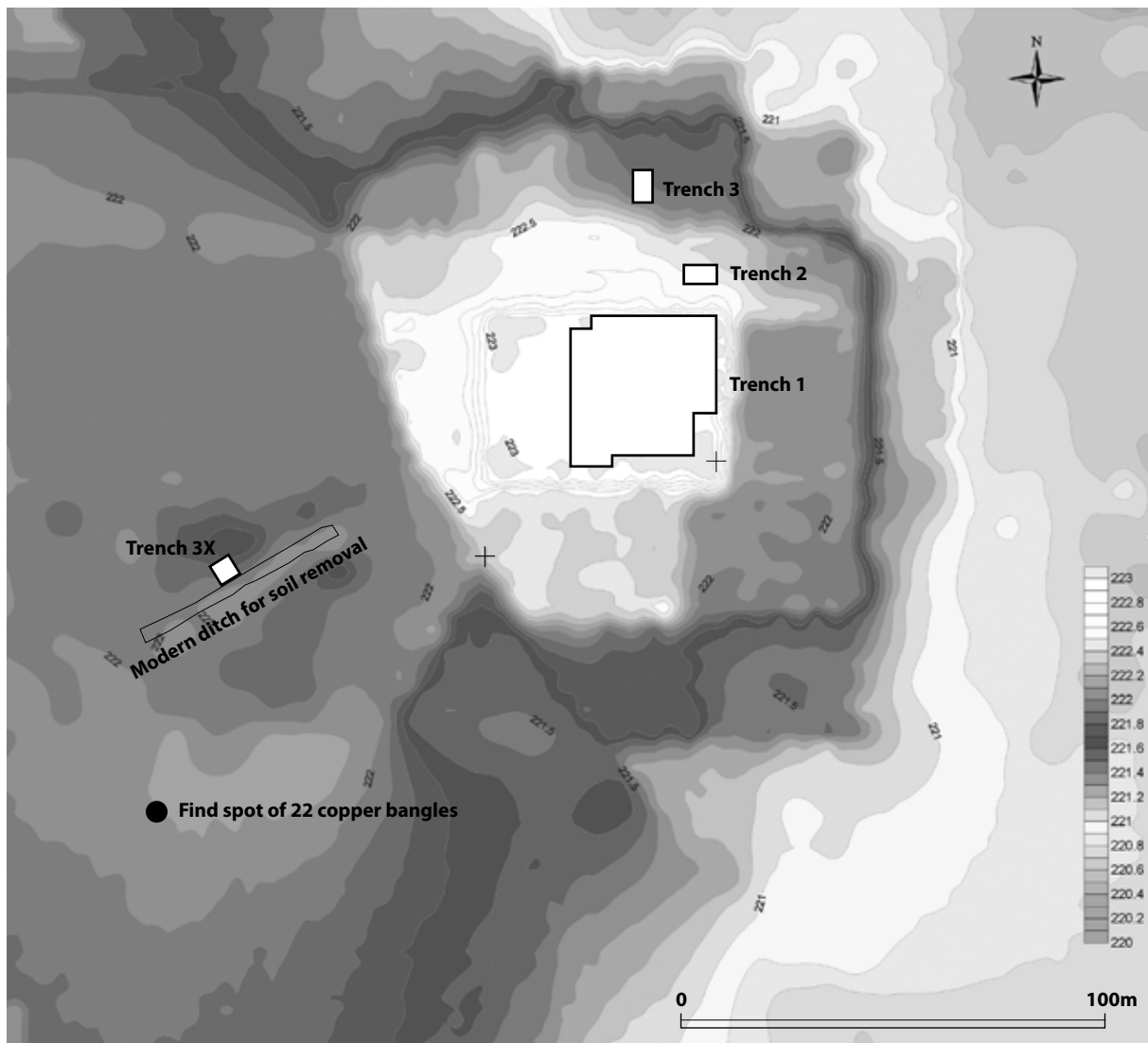


図10 ファルマーナー遺跡 主マウンド地形測量図および発掘区配置図



図 11 ファルマーナー遺跡 主マウンド調査区 遺構平面図

じく印章を押捺したペンダント状土製品 1 点のほか、紅玉髄および凍石を中心とした装身具類、鏝・槍先などの銅器・銅製品、穀物製粉用と考えられる磨石・石皿、穀物収穫用と推定される褐色チャート製石刃石器、コブウシをかたどった動物土偶など数多くの遺物が出土している。また、土器においては、少量の典型ハラッパー式土器のほかパンジャブ地方東部の在地系と考えられる土器が大量に出土している。これらの出土遺物は日干煉瓦積建物群がインダス文明期の所産であることを明確に示している。

出土した 2 点のインダス式印章（図 12）について若干の説明を加えておくと、1 点は印面に右向きのスィグユウと 2 つのインダス文字を刻む。背面には半円筒形の鈕をもつ。もう 1 点の一部を欠損するものの、印面には左向きのコブウシと 2 つ以上のインダス文字を刻み、背面



図 12 ファルマナー遺跡出土印章

には∞字状のしっかりとした鈕をもつ。両者は単に表現される動物の違いだけでなく、動物の向き、彫刻の精粗、鈕形態の違いがある。後者のタイプはインダス文明各地で出土するインダス印章の大半に共通する特徴を有する一方、前者は数は圧倒的に少ないながらもパンジャブ地方東部に集中する傾向がある (Joshi and Parpola 1987)。しかもこの地域で出土する前者のタイプは一般的な一角獣ではなく、ヤギやスイギュウ、レイヨウといった動物を表現する例が多い。また、右向きの動物という点ではシンド地方やグジャラート地方にも三頭獣を表現した例がある。筆者はこうした右向きのタイプをインダス文明後半期に置く見解をとるが (近藤・上杉・小茄子川 2007)、逆にインダス文明期初頭に位置づける考え方もある (第 37 回南アジア学会における J.M. ケノイヤーによる口頭発表、ウィスコンシン大学、2008 年 10 月 17 日)。いずれの説を採るにしても、これらの一群が後者の例に共通する典型インダス印章とは異なっていることを認識する点では共通しており、インダス印章の時間的変遷もしくは地域的差異を考える上で重要な問題である。

上記の発掘区の北側で設定した試掘トレンチでは、日干煉瓦積建物の下位で竪穴住居に推定される大形土坑が検出されている。この面からの出土遺物の検討は進んでいないが、発掘担当者であるシンデーによれば、ギラーワル遺跡で出土した先インダス文明期の土器に類似することであり、先インダス文明期の文化層の上に上述の煉瓦積建物群が築かれていることを示す。この先インダス文明期に推定される下層の調査が進めば、先インダス文明期からインダス

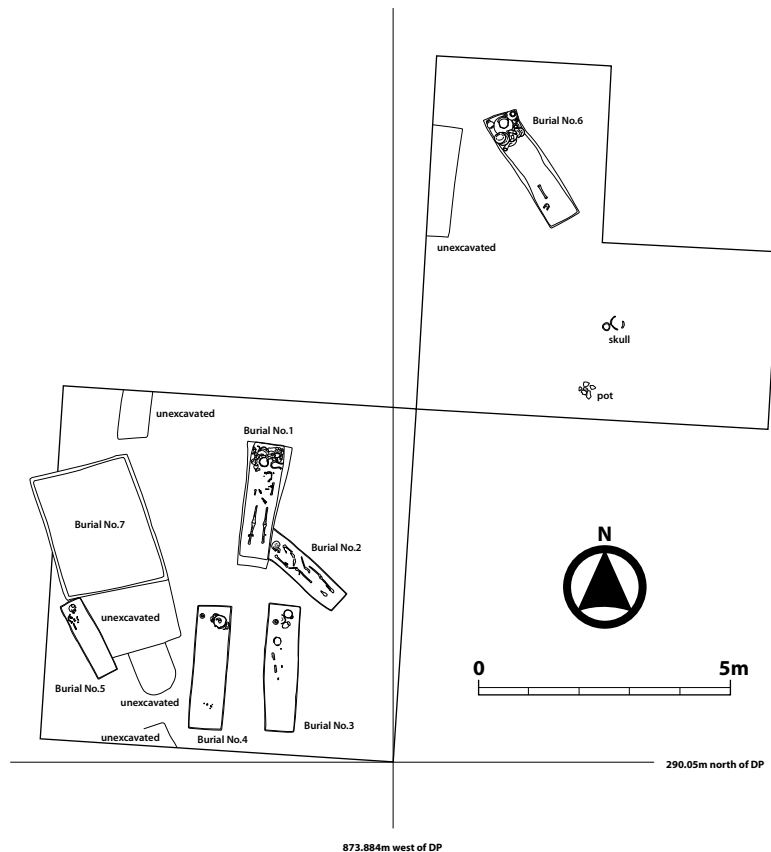


図 13 ファルマーナー遺跡 埋葬址平面図

文明期への文化的変遷を理解することができるようになるであろう。

以上の成果を総合して、ファルマーナー遺跡マウンド部の文化時期区分は以下のようになる。

I 期 先インダス文明期

II 期 インダス文明期

なお、この主マウンド部では現地表面付近でマウリア朝からグプタ朝期にかけての遺物が散在的に出土しており、歴史時代においても居住されていたことがわかる。これらの歴史時代の遺物は主として上部が耕作によって削平された土坑からの出土であり、インダス文明期の文化層とは明確に区別した上で調査を行っている。

また、主マウンドから西に約 900m 離れたところで、インダス文明期の墓地が発見されている（図 9・13）。この地域も現代における削平が著しく進んでいるが、その結果の一つとして発掘調査前から人骨や完形大の土器、石製ビーズなどが採集され、埋葬址の存在が確認されることとなった。7 基の発掘調査を実施し、人骨および副葬品を伴う埋葬址を検出した。人骨の遺存状態が良好であった 2 基では成人の仰臥伸展葬が、別の幼児と推定される 1 基では横臥屈葬が確認されている。副葬品としては土器が主であるが、紅玉髄・凍石製ビーズや銅・貝製腕輪も出土している。

ミタータル遺跡の調査

最後にミタータル遺跡（28°53'30"N, 76°10'12"E）である（図 14）。この遺跡は 1968 年にトレ



図 14 ミタータル遺跡

ンチ調査が行われ（Suraj Bhan 1975）、パンジャープ平原東部の主要遺跡となっている。遺跡は約 24 ヘクタールのマウンドを形成している。2007 年度には南マウンドの最高所においてトレンチを設定して発掘調査を実施したが、窯跡および貯蔵施設が検出されたことから調査を中止した。

周辺の遺跡からみたファルマーナー遺跡の位置づけ

本節ではガッガル川流域、すなわちパンジャープ地方東部における文化変遷を理解する上で重要な諸点について概観することとしたい。この地域では在地文化の指標として黒色帯土器群が分布しており、黒色帯土器文化とハラッパー文化の関係、そしてポスト・インダス文明期への移行という点について取り上げる（図 15）。

パンジャープ東部における黒色帯土器伝統

ギラーワル遺跡とファルマーナー遺跡の調査を通して、先インダス文明期からインダス文明期にかけて、口頸部を幅広く黒色彩文で塗り潰した壺を特徴とする土器群が存在したことが確認できた。すでに、カーリーバンガン遺跡の調査でこの種の土器の存在が明らかとなっていたが、ガッガル川、チョウタング川沿いにパンジャープ地方東部にまで分布していることが確認できたことは、この地域の文化変遷を考える上で重要な成果となった。すでにソーティ式土器（Dikshit 1984）やシースワール式土器（Suraj Bhan 1973）という名称が一部の遺跡の資料に対して与えられてきたが、ここではより広義の在地土器伝統として「黒色帯土器伝統」の名称を与えることとしたい。

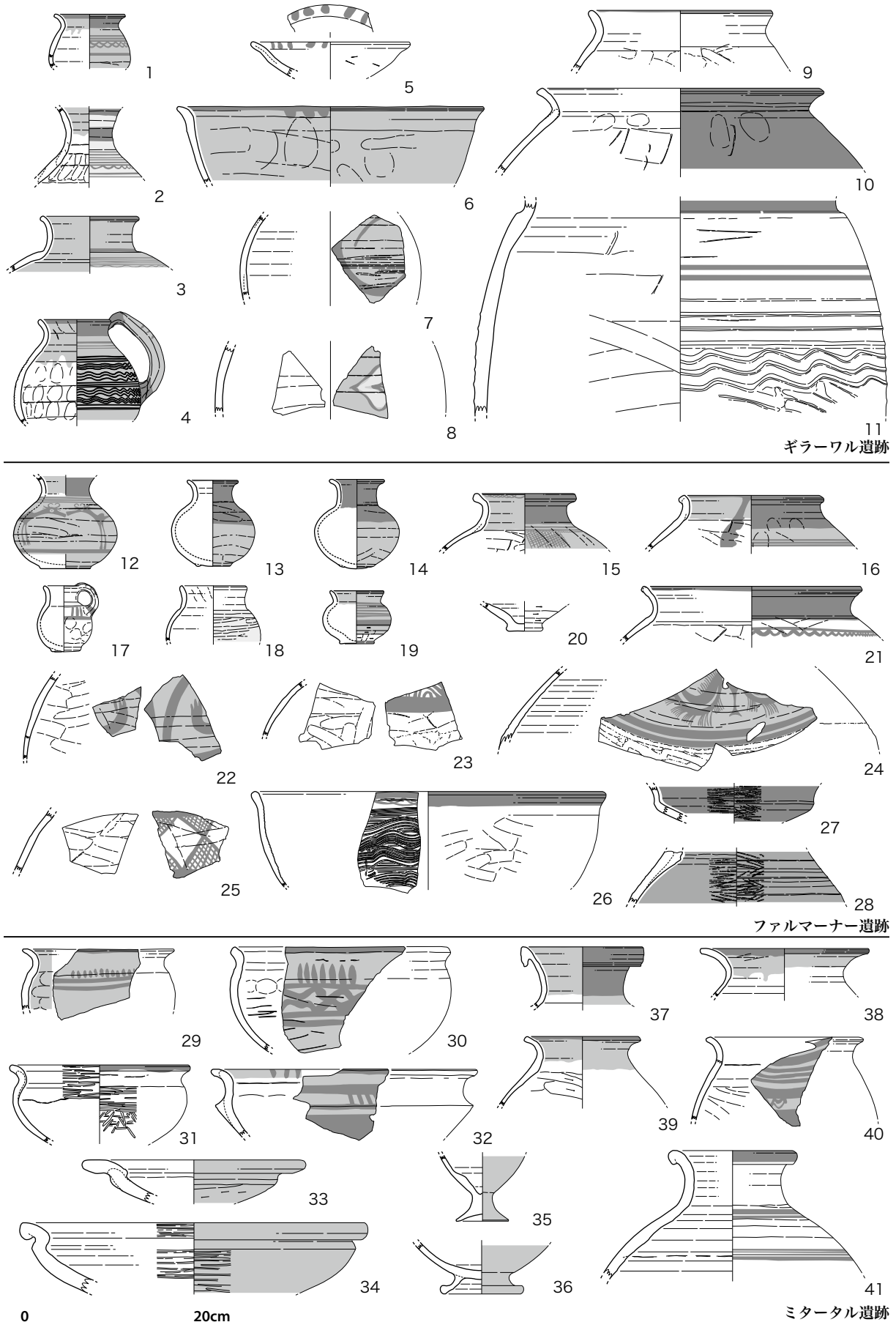


図 15 ギラーワル遺跡・ファルマーナー遺跡・ミタータル遺跡出土土器

ところで、1990年代以降のクナール遺跡やビッラーナー遺跡の発掘調査において、先インダス文明期の土器群の一部に対して「ハークラー式土器 (Hakra pottery)」あるいは「ハークラー文化 (Hakra Culture)」という名称が与えられている (Khatri and Acharya 1995; Rao 2004, 2005, 2006)。このハークラー式土器 (文化) という名称はパキスタン・パンジャーブ州域に位置するチョーリスターン (Cholistan) 地方における M.R. ムガル (Mughal) による遺跡分布調査によって設定されたもので、一部の資料が公開されている (Mughal 1997)。パンジャーブ地方東部におけるハークラー式土器は、このチョーリスターン地方の資料を意識したものであるが、一部に共通する要素が認められるものの、同一の土器様式として認定するには問題がある。この点を考慮して、(Shinde *et al.* 2008) では「地域型ハークラー文化 (Regional Hakra culture)」という名称が与えられている。いずれにしてもパンジャーブ地方東部の在地の土器伝統の一部を構成するものであって、「ハークラー式土器」といった広域名称は避けるべきであろう。

ギラーワル遺跡ではクナール遺跡 I 期やビッラーナー遺跡 I・II 期に共通する土器が出土している。これが上記の「ハークラー式土器」やそれに後続するとされるソーティ・シースワール式土器に関連する。黒色帯を特徴とする壺類や口縁部の狭小な範囲に彩文を施した単純な彩文土器のほかに、平行線文と波状文を組み合わせた彩文を施すもの、平行凹線文を胴部に広くめぐらすもの (中には凹線文の上から幾何学文もしくは何らかの形象文を施す例もある)、獣角文やピーパル文を施すものがある。

器種構成や器形の点において明確な差異が存在するものの、上記の特徴は近傍のビッラーナー遺跡やクナール遺跡のみならず、西方のカーリーバンガン遺跡やハラッパー (Harappa) 遺跡などとの関係をも示唆している。とりわけ前 3 千年紀前葉の初期ハラッパー文化段階に特徴的な要素であり、この時期にパンジャーブ地方東部が広域交流圏に関与するようになったことを示している。

ただし、上述のように器種構成や器形の点では明確な差異があり、シンド地方やパンジャーブ地方西部のコート・ディジー式土器と同一ではない。初期ハラッパー文化段階に広域交流圏に関わる中で、在地の土器伝統が周辺地域に共通する要素を取り込みながら展開したと考えるべきであろう。

なお、初期ハラッパー文化段階にパンジャーブ地方東部が広域交流圏に関わっていたことは、凍石製の複合同心円文印章の分布にも見て取ることができる。この複合同心円文印章は、バローチスタン高原北東縁部のゴーマル地方からパンジャーブ地方西部、そしてパンジャーブ地方東部に広く分布する印章であり (Uesugi 2008)、広域交流圏の形成とともに交流システムが強化・制度化されたことを背景に出現・分布したものと考えられる。

ハラッパー文化と黒色帯土器伝統との関係

ファルマーナー遺跡では I 期に先インダス文明期、II 期にインダス文明期の文化層が確認された。I 期の出土資料については未検討であるため、ここで II 期の資料をもとにインダス文明期におけるハラッパー文化と在地文化の関係についてまとめておくこととしたい。

上述のように、II 期には調査区の広い範囲において日干煉瓦積建物が検出されている。それとともに典型ハラッパー式土器や凍石製インダス印章、シンド地方ローフリー産と推定される褐色チャート製石刃石器、紅玉髓・凍石を中心とする石製ビーズが出土しており、インダス文明期の遺構・遺物群であることが確認できる。

		Harappa	Girawad	Farmana	Mitathal	Rakhi Garhi	Banawali	Kunal	Bhirrana	Kalibangan	Ropar	Bala
Late Harappan		?			?		?					
		5			IIB		III					
		(1800 BC?) 4										?
Harappan		(1900 BC)			?	?	?		?	?	?	?
	Late	3C										
		(2200 BC)							IIB			
	Middle	3B		?	IIA	II	II			II	IB	Middle
		(2450 BC)		II								
	Early	3A							IIA			
		(2600 BC)		?	?	?	?	?	?	?	?	?
Pre-/Early Harappan		2	?			Ib		Ic				
		(2800 BC)		I	I	?	I	?	IB	I	IA	Lower
		1				Ia		Ib				
			?					Ia	IA			

図 16 パンジャーブ地方東部における編年

こうしたハラッパー文化に伴う諸々の遺物とともに、明らかにハラッパー式土器とは異なる土器群が多量に出土している。黒色帯土器に属する壺類のほかに、半同心円文や斜格子充填菱形文、獣角文を描くものであり、先インダス文明期の在地土器に共通する要素を含む。一方で、先インダス文明期の土器群とは異なる要素も存在しており、在地の土器様式がインダス文明期に変化したものであると考えられる。

すなわち、II 期においてはハラッパー文化と在地の文化が併存していたことを示唆している。こうした両者の併存関係はグジャラート地方とも共通する現象であり、インダス文明社会が広域に広がるハラッパー文化と各地の在地文化の関係において存在していたことを物語っている。初期ハラッパー文化段階からインダス文明期にかけて、ハラッパー文化と在地文化がどのように関係し、文明期の社会構造を形成するにいたったのかが今後の調査・研究課題として認識できるであろう。

後期ハラッパー文化の問題

ミタータル遺跡においては 1968 年にクルクシェートラ大学のスーラジ・バーン（Suraj Bhan）によって発掘調査が実施されている。その成果を再検討すべく 2006 年度の調査の一環として試掘調査を実施したが、遺跡の理解にとって良好な情報を得るにはいたらなかった。そこで、ここではかつてのスーラジ・バーンによる発掘調査成果と 2006 年度の表面採集資料をもとに、インダス文明期からポスト・インダス文明期にかけての文化変遷についてまとめておくこととしたい。

1968年の調査では、I期に先インダス文明期、IIA期にインダス文明期、IIB期にポスト・インダス文明期という文化層序が明らかにされている。すなわち、ソーティ・シースワール式土器の段階から、ハラッパー式土器が出土する段階、そして在地色の強い土器群によって特徴づけられる段階への変遷である。先インダス文明期からポスト・インダス文明期への変遷が層位的に把握できる点で、文化編年の構築にとってきわめて重要な遺跡となっている。

従来、パンジャブ地方東部においては、後期ハラッパー文化の問題が注目されてきた。パンジャブ地方東部北半部においてはバーラー式土器 (Bala pottery) が、南部においてはミタータル IIB 式土器が、そして東のガンガー＝ヤムナー・ドーアーブ地域では赭色土器 (Ochre-Coloured pottery) が後期ハラッパー文化段階すなわちポスト・インダス文明期において分布しており、それらがハラッパー式土器とどのような関係にあるのかが問題として認識されてきたという経緯がある。バーラー式土器に関しては先インダス文明期の在地土器様式が文明期を通じて存在し、ポスト・インダス文明期へと続いたという見解が Y.D. シャルマー (Sharma) によって指摘されてきたが (Sharma 1982)、この先インダス文明期の在地文化とハラッパー文化の関係、さらにはポスト・インダス文明期における在地文化の展開という問題は、単にバーラー式土器にとどまらず、インダス文明各地の問題として浮上することは前節において述べたとおりである。

そこでミタータル遺跡で表面採集した土器資料を検討すると、ハラッパー式土器とは明確に異なる特徴をもった土器群であることがわかる。口縁部を狭く塗彩する土器や口頸部を広く塗り潰した壺類、口縁部が短く外反する浅鉢など、ギラーワル遺跡やファルマーナー遺跡で出土した在地系土器に共通する特徴を有している。また、ミガキ調整を施した資料が多くみられる点も在地系土器の伝統を示すものと考えられる。

層位的に採集された資料ではないため、採集資料をかつてのスーラジ・バーンによる発掘調査で提示された文化時期区分に厳密に対応させることはできないが、器形の点ではギラーワル遺跡とファルマーナー遺跡の出土土器と異なることから、IIB 期を中心とする時期の土器が大半であろうことが推測できる。この推測は、壺類や浅鉢類にポスト・インダス文明期のバーラー式土器や赭色土器に共通する器形が存在することからも補強することが可能であろう。

こうした検討結果にもとづくと、確実にポスト・インダス文明期において先インダス文明期以来の在地系土器の伝統がパンジャブ地方東部に存在していることが確認できる。すなわち、バーラー式土器において指摘されたように、先インダス文明期の土器様式がインダス文明期を経て、ポスト・インダス文明期にまで一つの伝統として存続していたということであり、インダス文明の衰退はハラッパー文化の要素の欠落を意味することがわかる。

こうした在地文化のポスト・インダス文明期における存続現象は、前節で述べたインダス文明期におけるハラッパー文化と在地文化の関係だけでなく、インダス文明の衰退過程を理解する上でも重要である。ポスト・インダス文明期は広域交流ネットワークを支える都市の衰退と狭域型の地域文化の分立によって特徴づけられるが、それは広域交流ネットワークの衰退によってインダス文明以前の地域社会構造が再び顕在化したことによると考えられる。ただし、注意すべきは先インダス文明期の在地文化がそのままポスト・インダス文明期にまで存続したのではなく、インダス文明期の社会変容を経て、在地文化もまたその伝統を継承しつつも変容した可能性がきわめて高いということである。とりわけ地域間関係においては先インダス文明期から大きく変化していると予想され、単に地域文化伝統の存続として理解するのではなく、ポ



図 17 ガンウェリワーラー遺跡

スト・インダス文明期に形成された地域文化間の関係を注視する必要がある。

4 チョーリスターン地方の調査

パキスタンではパンジャブ州南部のチョーリスターン地方にあるガンウェリワーラー遺跡（図 17）において、パンジャブ大学教授ファルザンド・マシー（Farzand Masih）を調査隊長として、3ヶ年の調査を計画している。ガンウェリワーラー遺跡はモヘンジョダロ遺跡、ハラッパー遺跡と同程度の面積をもつ遺跡として以前より注目されてきた（Mughal 1997）。ハークラー川流域に位置するとともに、北のハラッパー遺跡から約 270km、南のモヘンジョダロ遺跡と約 330km の位置にあり、インダス文明社会の交流ネットワークを検討する上で鍵となる遺跡である。

2007 年 4 月にマシーとウィスコンシン大学の J.M. ケノイヤー（Kenoyer）を中心として遺跡の測量調査を実施した。その結果、遺跡は東西 2 つのマウンドから構成され、モヘンジョダロ遺跡、ハラッパー遺跡同様に、西マウンドが高く、東マウンドが低いという特徴を有している。いわゆる城塞と市街地からなる遺跡である可能性が高い。

2007 年 12 月から 2008 年 1 月にかけて発掘調査を実施する予定であったが、パキスタン国内の政治情勢の混乱のため、発掘調査を延期することとした。次年度以降に調査の可能性を模索する予定である。

5 インダス文明の構造的理解に向けて

インダス文明研究は関連遺跡がインドとパキスタンにまたがって分布していることから、両国の研究者のみならず、外国人研究者にとっても、両国で蓄積される資料を統合的に理解することが困難な状況にあった。また、インダス文明社会には数多くの地域社会・文化が包摂されており、それぞれの地域社会・文化を正しく位置づけて全体像を理解することも決して容易ではなかった。その結果、インダス文明社会の歴史的理解に諸説が提示される状況が生み出されている。

インダス文明社会はさまざまな地域社会・文化を包摂するとともに、西南アジア世界と広く交流ネットワークを発達させることによって展開した社会である。文明期においても地域ごとの多様性はかつて考えられていた以上に大きい可能性が高い。そうした多様性をもった地域社会・文化がいかなる過程を経て一つの文明社会のシステムに統合され、そして再び解体・分散していくこととなったのか。前3千年紀の西南アジア文明世界を理解する上でも重要な研究対象である。

この目的の上において、地域間交流と交通路の発達の解明が第一ステップとなろう。バローチスタン高原からインダス平原においては前4千年紀後半以降に地域社会の形成と地域間交流の活発化が進行するが、交流システムの様態は決して一様ではなく、交流の核となる地域や拠点、交流関係の強弱、交流関係の物質的側面への発現などの諸点でさまざまな変化が認められる。こうした先インダス文明期から続く交流システムの変転がインダス文明社会の成立にどのように影響を及ぼしたのか、またインダス文明社会の交流システムの変化（拡大、縮小、中心地の移転など）が文明社会の歴史的展開にどのように作用したのか。さまざまな研究課題が浮上する。

こうした地域間関係の形成や変化を促した要因は何であったのだろうか。その一つとして注目されるのは、資源の偏在性である（図18）。先インダス文明期からインダス文明期にはさまざまな資源がさまざまなかたちで利用されたことがわかっている。例えば、広域流通交易品であった各種石製ビーズや海産性貝輪、あるいは銅製品を生産するための銅鉱石など考古遺物として遺存する器物のほか、各種穀物や畜産品、木材、綿布などの残りにくい資源が利用されていたことが知られている。ところが、こうした資源はインダス文明が展開した地域に一様に分布するのではなく、地域的に偏在するという特徴をもっている。

モヘンジョダロ（Mohenjodaro）遺跡とハラッパー遺跡という二大都市遺跡が存在するインダス平原中央部では豊かな土壌が広がり、穀物生産に適しているが、木材や石材に乏しい。逆にバローチスタン（Balochistan）高原やグジャラート地方、あるいは北方山間地域はビーズに用いられたさまざまな半貴石を産する。海産性の巻貝はグジャラート地方の沿岸部や西のマ克蘭（Makran）地方に、木材は北方山間地域に産出する。

平原部に文明社会が形成されるためにはこうした諸々の資源に豊かな周辺地域を取り込む必要がある。また、装身具のような奢侈品を価値あるものとして流通させるためには、その原材料へのアクセスを制限し、生産を一元化することが必要となる。インダス文明域で生産されたビーズがメソポタミア地域にまで分布することは、まさに装身具を高価値稀少財として管理したインダス文明社会の特質を物語っている。

こうした偏在型資源の存在が交易を発達させ、地域間関係の形成や再編を促した可能性が高

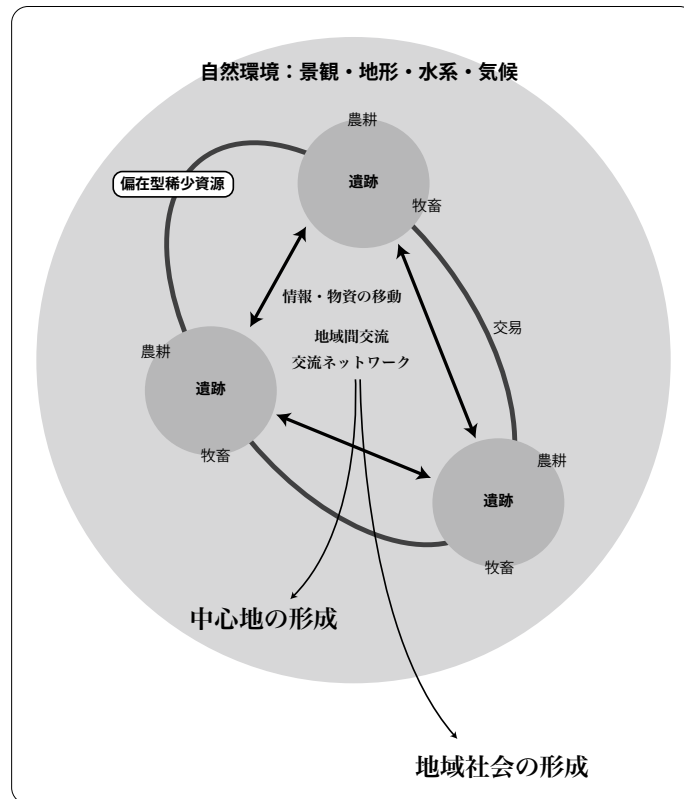


図 18 地域社会の形成に関する概念図

い。地域間関係にはさまざまなレベルがあり、考古資料で把握される以上に複雑なものであったことは疑い得ないが、地域間交流の発達に伴って広大な地域が相互の関係性を形成し、それが一つの社会システムへと統合されたのがインダス文明社会であったと考えられる。都市の発達や文字の創出などインダス文明社会を特徴づける要素は、こうした広域社会統合によって生み出されたものであろう。

偏在資源の流通を介した地域間関係の復元のためには、一つには偏在資源の各地・各遺跡での出土状況を検討し、その状況に時間的・空間的変異が存在するのかどうか分析を進めることが一つの手段となろう。石材に関してはハラッパー遺跡の出土資料を中心にウィスコンシン大学のランダル・ロウ（Randall Law）が網羅的な研究を進めており（Law 2006）、先インダス文明期からインダス文明期にかけての石材流通の実態が明らかにされつつある。こうした原産地の特定と遺跡出土資料の同定に基づく研究が偏在資源を手掛かりとした地域間関係の研究に端緒を開くことは間違いないであろう。

もう一つの地域間関係を明らかにする上で重要な方法は、土器を中心とした各種遺物の系統分類にもとづく地域性の抽出である。上に典型ハラッパー式土器と在地系土器という大別でその併存する状況を説明したが、実際にはさまざまな地域様式が各種の遺物に存在しており、いかにそうした地域的差異をインダス文明前後の時期における地域間関係の研究に活かしていくかが鍵となろう。ハラッパー式土器の中にも地域的もしくは遺跡間の差異は存在しており、そうした差異を詳細に把握していくことが求められる。

偏在資源や地域的差異を伴った遺物群の一遺跡内での分布もまた、流通・消費の仕組みや社会構造を考える上できわめて重要なところである。偏在型稀少資源が文明社会のイデオロギーと結びついていたと仮定するならば、必然的に原材料やそれを加工した器物の分布にもまた偏

在性が生じるであろう。社会的エリートが稀少資源に独占的なアクセス権を保有していたことも十分に考えられるところである。逆に文明圏内で等質に流通し、各遺跡で同じように消費されていたとすれば、それもまたインダス文明社会の特質として認識されるであろうし、さらなる研究課題の抽出を可能にするであろう。

一方、インダス文明社会の衰退はこうした地域間交流によって支えられた社会統合の弛緩と解体によって特徴づけられる。パンジャブ地方西部のハラッパー遺跡では、前 2000 年頃を境として遺跡に残される装身具類の素材に変化が認められることが J.M. ケノイヤーによって指摘されている (Kenoyer 2005)。同時にハラッパー文化の要素にもさまざまな変化が認められるようになる。また、広域的にみるとパンジャブ地方東部やグジャラート地方で小規模な遺跡が増加するという現象も確認される。こうした諸現象は明らかに社会構造の変化を示唆しており、インダス文明社会の衰退とポスト・インダス文明期の社会への再編の兆しをみせている。社会構造の変化は諸資源の流通システムの変化を伴うものであり、あるいは逆に資源流通の変化が社会構造の変化をもたらした可能性もある。最終的に都市が失われ、文明期の社会構造が姿を消したのは、こうした変化に社会が対応できなかった結果とみられる。

その背景に大規模な自然環境の変化、例えば地殻変動や河川の流路変更や涸渇・消滅があったのかどうか、あるいはより人為的な要因が関わっていたのか今後の研究課題であるが、人類社会の側からみれば、文明社会の衰退とは高度に発達した社会統合システムの衰退という人為的現象にほかならない。社会統合システム衰退の原因として自然現象が関与している可能性は十分にあるが、単純な環境決定論的な解釈では文明システムの衰退という人為的現象を説明することはできず、自然現象あるいは自然環境の変化から文明システムの衰退へとつながる一連のプロセスを明らかにすることが求められるであろう。

また、衰退の歴史的背景としてイラン高原との関係やメソポタミアとの関係も検討課題である。さらに、近年では余り顧みられることがないが、インド・アーリア語族の拡散の問題も、インダス文明の衰退に関わるかどうかは別として、ポスト・インダス文明期の社会を考える上で重要である。文明システムの衰退という現象あるいは新たな社会システムへの変容・移行という歴史的現象に対して、自然科学・人文科学諸分野からの多角的なアプローチが求められるところである。

さて、インダス・プロジェクトにおける調査対象遺跡に立ち戻ってみると、ガンウェリワラー遺跡は先インダス文明期より南北の交流軸の一つとして機能した可能性が高いガッガル・ハークラー川流域に形成された遺跡であり、ハラッパー遺跡とモヘンジョダロ遺跡というインダス文明社会の拠点の中間に位置する点で、交流システムの発達を検討する上で重要である。

グジャラート地方は初期ハラッパー文化期にインダス川流域との交流システムの中に組み込まれていくことになるが、インダス文明期には紅玉髄や海産性巻貝の素材供給地として重要な役割を果たすようになる。そこで注目されるのは在地の文化集団とハラッパー文化系集団の共住という現象である。すなわち、先インダス文明期の在地文化の流れを汲む集団（複数系統がある）、ハラッパー文化に帰属するかまたはその影響を受けた集団、さらには北のアラヴァリー山脈を中心に展開したバナース文化集団がインダス文明期のグジャラート地域に関係的に共存する現象である。交流システムの拡大と多様な文化集団の参画、その結果もたらされる交流システムの変容という現象がグジャラート地方のインダス文明期の特質となっており、カーンメール遺跡の調査においても重要な課題である。

一方、パンジャブ平原東部はよりハラッパー文化の影響が強く及んだ地域であるが、その一方で黒色帯土器に代表される在地系土器の伝統が文明期から後期ハラッパー文化期へと展開していくことになる。この地域は前4千年紀後半にはパンジャブ地方西部との交流関係を発達させ、それ以降、インダス文明社会の交流システムの東縁部に位置づけられていく。しかし、インダス文明後半期から後期ハラッパー文化期には交流システムの核へと転じて重要性を増大させ、前2千年紀後半以降のガンガー平原の開発へと展開することになる。

パンジャブ平原の東端部に位置するギラーワル遺跡、ファルマーナー遺跡、ミタータル遺跡の調査は、この地域の文化編年の構築に寄与するだけでなく、先ハラッパー文化期における地域社会の成立から、ハラッパー文化との接触、さらにインダス文明後半期以降の核地域への変容という問題を明らかにする上で多くの情報を提供することになる。

謝辞

小稿をなすにあたっては、インド・パキスタンで調査を指揮する V. シンデー、J.S. カラクワール、F. マシー、J.M. ケノイヤーから数多くのご教示を頂いた。元インド政府考古局副長官である R.S. ビシュト（Bisht）には調査成果の評価に関してきわめて有益なご教示を頂戴した。資料調査に際しては、ローフタク所在のマハーリシ・ダヤーナンド（Maharishi Dayanand）大学教授のマーン・モーハン・クマール（Man Mohan Kumar）および博士課程在学中のヴィヴェーク・ダーンギー（Vivek Dangi）、バローダー所在のマハラージャ・サヤジラオ（Maharaja Sayajirao）大学講師 K. クリシュナン（Krishnan）および P. アジートプラサード（Ajithrasad）の各氏から格別のご高配とご教示を賜った。また資料調査では小茄子川歩（デカン大学博士課程）および木村聡（東海大学博士課程前期課程）に助けていただいた。以上、ご芳名を銘記して感謝申し上げます。

【註】

1) 本稿ではインダス文明期を中心とする前後の時代を「先インダス文明期」「インダス文明期」「ポスト・インダス文明期」と呼ぶ。欧米や南アジアにおいては「先ハラッパー文化期（pre-Harappan period）」「ハラッパー文化期（Harappan period）」「ポスト・ハラッパー文化期（post-Harappan period）」あるいは「後期ハラッパー文化期（Late Harappan period）」、または「先都市期（pre-Urban phase）」「都市期（Urban phase）」「ポスト都市期（post-Urban phase）」、または「地域文化の時代（Regionalization Era）」「地域統合の時代（Integration Era）」「地方文化の時代（Localization Era）」といった用語が用いられるが、ここではインダス文明社会がハラッパー文化のみで構成されるわけではないことを重視し、「ハラッパー文化」を文明社会全体に敷衍するような呼称は避けることとした。ハラッパー文化は確かに要素の一部が文明社会各地に分布するものの、その母体はシンド地方およびパンジャブ地方西部に存在すると考えられる。各地の地域文化がハラッパー文化によって一つの文明社会システムとして統合されたのは一面では事実であるが、ハラッパー文化のみでインダス文明社会を説明できるわけではない。また、「都市」の存在を重視した時期区分概念においては、各地に展開した都市の成立および衰退の時期が明確ではなく、各都市によって時間的差異が存在する可能性も十分に考えられることから、適切な表現ではないと判断した。ただし、インダス文明の成立を何によって画するかという問題は決して容易ではない。都市の成立と独自のインダス印章・文字の

創出を一つの基準として考えているが、両者が同時に生じたかどうかは不明である。そもそもどのような様態をもって都市成立とするかについても十分な調査データや議論がなく、曖昧としたままである。今後の研究課題として措かざるを得ないが、問題を明確にして議論の俎上に上げていくことが今後の研究において重要であろう。なお、「初期ハラッパー文化期 (Early Harappan period)」については「初期インダス文明期 (Early Indus period)」(Allchin and Allchin 1982) と呼ぶことも可能だが、都市や印章、文字が初期ハラッパー段階においては確立しておらず、「文明期」の一部として「初期インダス文明期」と呼ぶのは必ずしも適切とはいえない。「初期ハラッパー文化期」という名称にも問題を残すが、ここではそのまま採用することとした。

2) マハーラージャ・サヤジラーオ大学考古学・歴史学科における実見による。

3) デカン大学博士課程学生の P. シルワールカル (Shirwalkar) のご教示およびデカン大学での実見による。

【引用・参考文献】

- Ajithprasad, P. (2002) "The Pre-Harappan Cultures of Gujarat", in S. Settar and Ravi Korisetar (eds.) *Indian Archaeology in Retrospect Vol.II: Protohistory: Archaeology of the Harappan Civilization*. ICHR/Manohar, New Delhi. pp.129-158.
- Bisht, R.S. (1982) "Excavations at Banawali, 1974-77", G.L. Possehl (ed.) *Harappan Civilization: A Contemporary Perspective*. Oxford & IBH, Delhi. pp. 113-124.
- Bisht, R.S. (1991) Dholavira: a new horizon of the Indus Civilization. *Purātattva* 20: 71-82.
- Bisht, R.S. (1999) Dholavira and Banawali: Two different paradigms of the Harappan urban form. *Purātattva* 29: 14-37.
- Bisht, R.S. (2005) "The Water Structures and Engineering of the Harappans at Dholavira (India)", in C. Jarrige and V. Lefèvre (eds.) *South Asian Archaeology 2001*. Éditions Recherche sur les Civilisations, Paris. pp. 11-25.
- Bisht, R.S. and S. Asthana (1979) "Banawali and Some Other Recently Excavated Harappan Sites in India". in M. Taddei (ed.) *South Asian Archaeology 1977*. Istituto Universitario Orientale, Naples. pp. 225-240.
- Dikshit, K.N. (1984) "The Sothi Complex: Old Records and Fresh Observations", in B.B. Lal and S.P. Gupta (eds.) *Frontiers of the Indus Civilization*. Indian Archaeological Society/Books & Books, New Delhi. pp.531-537.
- Gupta, S.P. (1996) *The Indus-Saraswati Civilization: Origins, Problems and Issues*. Pratibha Prakashan, Delhi.
- Herman, Ch.F and K. Krishnan (1994) "Micaceous Red Ware: a Gujarat Proto-Historic cultural complex or just ceramics?" in A. Parpola and P. Koskikallio (eds.) *South Asian Archaeology 1993*. Suomalainen Tiedekatemia, Helsinki. pp.225-243.
- Hegde, K.T.M., K.K. Bhan, V.H. Sonawane, K. Krishnan and D.R. Shah (1990) *Excavation at Nageshwar, Gujarat: A Harappan Shell Working Site on the Gulf of Kutch*. Department of Archaeology & Ancient History, M.S. University of Baroda.
- Hegde, K.T.M., V.H. Sonawane, D.R. Shah, K.K. Bhan, P. Ajithprasad, K. Krishnan and S.P. Chandran (1988) Excavation at Nagwada, 1986 and 1987: a preliminary report. *Man and Environment* XII: 55-65.
- Herman, Ch.F. (1997) "The Rangpur Sequence of "Harappan" Gujarat (India): A Re-assessment", in R. and B. Allchin (eds.) *South Asian Archaeology 1995*. The Ancient India and Iran Trust, Cambridge. pp.187-198.
- Joshi, J.P. (1990) *Excavation at Surkotada and Exploration in Kutch*. Memoirs of the Archaeological Survey of India no. 87. Archaeological Survey of India, New Delhi.
- Joshi, J.P. and A. Parpola (1987) *Corpus of Indus Seals and Inscriptions: 1. Collections in India*. Suomalainen Tiedekatemia, Helsinki.
- Kenoyer, J.M. (1998) *Ancient Cities of the Indus Valley Civilization*. American Institute of Pakistan Studies/Oxford University Press, Karachi.
- Kenoyer, J.M. (2001) "Wealth and socioeconomic hierarchies of the Indus Valley civilization", in J. Richards and M. V. Buren (eds.)

- Order, Legitimacy and Wealth in Ancient States*. Cambridge University Press, Cambridge. pp. 88-109.
- Kenoyer, J.M. (2005) "Culture Change during the Late Harappan Period at Harappa", in E.F. Bryant and L.L. Patton (eds.) *The Indo-Aryan Controversy: Evidence and inference in Indian history*. Routledge, London/New York. pp.21-49.
- Kharakwal, J.S., Y.S. Rawat and T. Osada (2007) Kanmer: A Harappan site in Kachchh, Gujarat, India. *Occasional Paper 2*. Indus Project, Research Institute for Humanity and Nature: 21-46.
- Kharakwal, J.S., Y.S. Rawat and T. Osada (2008) Preliminary observations on the excavation at Kanmer, Kachchh, India 2006-2007. *Occasional Paper 5*. Indus Project, Research Institute for Humanity and Nature: 5-24.
- Khatri, J.S. and M. Acharya (1995) Kunal: A new Indus-Saraswati site. *Purātattva* 25: 84-85.
- Lal, B.B., B.K. Thapar, J.P. Joshi and M. Bala (2003) *Excavations at Kalibangan: The Early Harappan (1960-69)*. Memoirs of the Archaeological Survey of India no.98. Archaeological Survey of India, New Delhi.
- Law, R. (2006) "Moving Mountains: the Trade and Transport of Rocks and Minerals within the Greater Indus Valley Region", in E.C. Robertson, J.D. Seibert, D.C. Fernandez and M.C. Zender (eds.) *Space and Spatial Analysis in Archaeology*. University of New Mexico Press, Albuquerque. pp.301-313.
- Misra, V.N. (1997) Balathal - A Chalcolithic settlement in Mewar, Rajasthan, India: Results of first three seasons excavations. *South Asian Studies* 13: 251-273.
- Misra, V.N., V.S. Shinde, R.K. Mohanty, K. Dalal, A. Mishra, L. Pandey and J.S. Kharakwal (1995) Excavations in Balathal: Their contribution to the Chalcolithic and Iron Age culture of Mewar, Rajasthan. *Man and Environment* XX(1): 57-80.
- Misra, V.N., V.S. Shinde, R.K. Mohanty, L. Pandey and J.S. Kharakwal (1997) Excavations at Balathal, District Udaipur, Rajasthan (1995-97) with special reference to Chalcolithic architecture. *Man and Environment* XXII(2): 35-59.
- Mughal, M.R. (1997) *Ancient Cholistan: Archaeology and Architecture*. Ferozsons, Lahore.
- Nath, Amarendra (1998) Rakhigarhi: A Harappan metropolis in the Sarasvati- Drishadvati divide. *Purātattva* 28: 39-45.
- Nath, Amarendra (1999) Further excavations at Rakhigarhi. *Purātattva* 29: 46-49.
- Nath, Amarendra (2001) Rakhigarhi: 1999-2000. *Purātattva* 31: 43-46.
- Patel, A.K. (2008) "New Radiocarbon Determinations from Loteswar and their Implications for Understanding Holocene Settlement and Subsistence in North Gujarat and Adjoining Areas", in E.M. Raven (ed.) *South Asian Archaeology 1999*. Egbert Forsten, Groningen. pp.123-134.
- Posshel, G.L. (2002) *The Indus Civilization: A Contemporary Perspective*. Vistaar Publications, New Delhi.
- Possehl, G.L. and Ch.F. Herman (1990) "The Sorath Harappan: A New regional Manifestation of the Indus Urban Phase", in M. Taddei (ed.) *South Asian Archaeology 1987*. IsMEO, Rome. pp.295-319.
- Possehl, G.L. and M.H. Raval (1989) *Harappan Civilization and Rojdi*. E.J. Brill, Leiden/New York/København/Köln.
- Pramanik, Shubhra (2004) Excavation at Juni Kuran 2003-04: A preliminary report. *Purātattva* 34: 45-67.
- Rao, L.S., Nandini B. Sahu, Prabhash Sahu, U.A. Shatry and Samir Diwan (2004) Unearthing Harappan settlement at Bhirrana (2003-04). *Purātattva* 34: 20-24.
- Rao, L.S., Nandini B. Sahu, Samir Diwan, Prabhash Sahu and U.A. Shatry (2005) New light on the Excavation of Harappan settlement at Bhirrana. *Purātattva* 35: 60-68.
- Rao, L.S., Nandini B. Sahu, U.A. Shatry, Prabhash Sahu and Samir Diwan (2006) Bhirrana Excavation: 2005-06. *Purātattva* 36: 45-49.
- Rao, S.R. (1962) Excavation at Rangpur and other explorations in Gujarat. *Ancient India* nos.18 &19: 5-207.
- Rao, S.R. (1979/1985) *Lothal 1955-62*, 2 volumes. Memoirs of the Archaeological Survey of India no. 78. Archaeological Survey of India, New Delhi.

- Rydh, H. (1959) *Rang Mahal*. Lund.
- Sankalia, H.D., S.B. Deo and Z.D. Ansari (1969) *Excavations at Ahar (Tambavati)*. Deccan College Postgraduate and Research Institute, Poona.
- Sharma, Y.D. (1982) "Harappan Complex on the Sutlej (India)". in G.L. Possehl (ed.) *Harappan Civilization: A Recent Perspective*. Oxford & IBH Publishing, New Delhi. pp.141-165.
- Shinde, V. (1992) Excavations at Padri - 1990-91: a Preliminary Report. *Man and Environment* XVII(1): 79-86.
- Shinde, V. and S.B. Kar (1992) Padri Ware: a New Painted Ceramic Found in the Harappan Levels at Padri in Gujarat. *Man and Environment* XVII (2): 105-110.
- Shinde, V., T. Osada, M.M. Sharma, A. Uesugi, T. Uno, H. Maemoku, P. Shirvalkar, S.S. Deshpande, A. Kulkarni, A. Sarkar, A. Reddy, V. Rao and V. Dangi (2008a) Exploration in the Ghaggar Basin and excavations at Girawad, Farmana (Rohtak District) and Mitathal (Bhiwani District), Haryana, India. *Occasional Paper* 3. Indus Project, Research Institute for Humanity and Nature: 77-158.
- Shinde, V., T. Osada, A. Uesugi and M.M. Kumar (2008b) A Report on Excavations at Farmana 2007-08: A Harappan Site in the Ghaggar Basin. *Occasional Paper* 6. Indus Project, Research Institute for Humanity and Nature, Kyoto: 1-116.
- Sonawane, V.H. and P. Ajithprasad (1994) Harappa Culture and Gujarat. *Man and Environment* XIX(1-2): 129-139.
- Suraj Bhan (1973) "The Sequence and Spread of Prehistoric Cultures in the Upper Sarasvati Basin", in D.P. Agrawal and A. Ghosh (eds.) *Radiocarbon and Indian Archaeology*. Tata Institute of Fundamental Research, Bombay. pp.252-263.
- Suraj Bhan (1975) *Excavations at Mitathal (1968) and Other Explorations in the Sutlej-Yamuna Divide*. Kurukshetra University, Kurukshetra.
- Uesugi, A. (2008) "Cultural Interaction between the Indus Valley and the Iranian Plateau", in Indus Project (ed.) *Cultural Relations between the Indus and the Iranian Plateau during the Third Millennium BCE*. Research Institute for Humanity and Nature, Kyoto. pp.20-24.
- Quivron, G. (2000) The Evolution on the Mature Indus Pottery Style in the Light of the Excavations at Nausharo, Pakistan. *East and West* vol.50 nos.1-4: 147-190.
- 上杉彰紀 (2008) 「インダス・プロジェクト 2007ーインド・パキスタンにおけるインダス文明遺跡の調査ー」『平成 19 年度 考古学が語る古代オリエント 第 15 回西アジア発掘調査報告会報告集』日本西アジア考古学会、132-138 頁.
- 上杉彰紀・小茄子川歩 (2008) 「インダス文明社会の成立と展開に関する一考察ー彩文土器の編年を手掛かりとしてー」『西アジア考古学』第 9 号、日本西アジア考古学会、101-118 頁.
- 近藤英夫・上杉彰紀・小茄子川歩 (2007) 「クッリ式土器とその意義ー岡山市立オリエント美術館所蔵資料の紹介を兼ねてー」『岡山市立オリエント美術館研究紀要』第 21 巻、岡山市立オリエント美術館、15-50 頁.

ヴェーダ時代のサラスヴァティー河をめぐって

後藤 敏文 東北大学大学院文学研究科

山田 智輝 東北大学大学院

永ノ尾 信悟 東京大学大学院情報学環・学際情報学府

カーブルの峠を越えてインド亜大陸に進出した「アーリヤ」系諸部族は、当然、インダス (Sindhu) 河川群の上流域を活動領域としたはずである。しかし、後々まで彼らの意識にはサラスヴァティー河がインドにおける彼らの「故郷」であり続ける。

最古の『リグヴェーダ』(前 1200 年頃編集固定を見たと考えられる)においては、本来の活動域は、理念の上、インド進出以前の、急峻な山岳を前に草原が広がる高原地帯に置かれていた。アフガニスタンを中心に、牛、馬、羊、山羊を遊牧する移動生活に、大麦栽培を伴う定住期をまじえた生活が彼らの舞台に想定されている。現在のアフガニスタン、おそらく、マルギアーナ (アケメネス朝ペルシャの碑文では Marguš, 現在の Merv を中心)、アレイア (同 Haraiva, 現在の Herāt を中心)、バクトリア (Baktriš, 現在の Balkh)、さらに、南はアラコースィア (Haraupatiš, 現在の Kandahar を中心)、北はオクソス河 (Oxus, Amu Daryā) からアラル海にかけての地方 (オクソスがアラル海に注ぐ多河地帯がコワレズミー、Xuvarezmiš である) が問題になる。マルギアーナ、バクトリアの地域は、前 3000 年紀から BMAC (バクトリア・マルギアーナ考古複合) が栄えた地帯であり、前 2000 年頃にはインド・イラン共通時代の人々がこれに遭遇し、大きな影響を受けたものと推定される。それなしには、社会制度の神々であるリグヴェーダのアーディッテャ神群 (アスラたち)、従って、これに基礎を置くと考えられるゾロアスターのアフラ・マズダーも、ソーマ (ハオマ) も、インドラという神名も無かったものと思われる。アレイアはゾロアスター教の開祖 Zaratuštra が活動を開始した地域と推定され、ゾロアスター教初期の活動域はアレイア、マルギアーナ、バクトリアを結ぶ三角地帯に求められる。ゾロアスターの年代は、教団自体の伝承では前 600 前後とされることが多いが、キュロス 2 世 (前 559-530 年) に始まるアケメネス (ハカーマニシュ) 朝ペルシャとの関係からは遅すぎる想定である。ゾロアスター教はアケメネス朝の国教とされ、ペルシャのイスタッフル (シーラーズ、ペルセポリスの西南方) にメディア出身の僧侶の拠点があった。ダリウスの王宮には、アラコースィアの僧団とメディアの僧団とが伺候していた。アケメネス朝以前に遡るバクトリア出土の金の飾り板 (「オクソスの秘宝」、前 7-6 世紀) には、ペルシャの武人、メディアの僧または武人が描かれ、後者は祭式に必須の干し草の束を手になっている。干し草の束は *barašman-* と呼ばれ、インドの *barhís-* である^(註1)。

後のゾロアスター教では金属の束に置き換えられた。干し草の他に小枝もあるのではないかと想像されるが、未だ確かめていない。教団の伝承は、むしろ、メディアの僧団とそれを支えるアケメネス朝の権威にゾロアスターの年代を合わせた結果ではないかと想像される。こうした事情から、ゾロアスターの年代はより古く、前 1000-800 年に置かれることが多い。しかし、言語の相対年代からは、さらに古い年代が示唆される。ゾロアスター自身のことばを含むと考



W. PFEIFFER によるアケメネス朝ペルシャの図 (A. CHRISTENSEN Die Iranier Kulturgeschichte des alten Orients, III-2, Handbuch der Altertums- wissenschaft, München 1933 より)

えられる古アヴェスタ語は、リグヴェーダより幾分古い傾向を示し、インド・イラン共通時代の要素をより多く残すからである。いずれにしても、リグヴェーダの理念上の舞台は、ゾロアスターが活動した時代と領域とに近接するか重なる。文法上の特色の中にも、アヴェスタ語とリグヴェーダの近さを示唆する要素がある：男性 *-a-* 語幹複数主格形 *-āsas* (中期インドアーリヤ語のパーリ語にも)、強い *r* 方言 (アヴェスタ語には *l* は無く、インド側ではリグヴェーダが最も強い *r* 傾向を示す)、語末の **-as > -o* (語中では **-as > -e*。インド、イランの周辺方言には語末にもこの変化が多く残る)。

アラコースィアのイラン名、古ペルシャ語 *Haraūvatiš* (新アヴェスタ語には現地の方言要素を反映する *haraxšāti-* が現れる) はリグヴェーダ以来インドの聖なる川サラスヴァティー *Sárasvatī* と同じ語に遡り、「湖、池を持つ (川)」の普通名詞から出たものと思われる。アレイアの古ペルシャ語名 *Haraiva-* にはリグヴェーダに知られる河川名 *Saráyu-* がほぼ対応し、これと、新アヴェスタ語、単数対格形 *Harōiium*、さらに派生形容詞 *hārōiui-* 「H 出身の」からインド・イラン祖語 **saraiu-* が復元できる。語源は **sar* 「走 (りだす)」または、*Sárasvatī* に見られるような湖沼、湿原に関わる語彙を背景に持つと考えられ、いずれにしてもハームーン湖 (サーサーン朝時代にゾロアスター教の聖地の一つとされた。最近枯渇したとも聞く) に流れ込む河川名が基であろう。 *Xāš-Rūd* は新アヴェスタ語に *Xāstrā* 「良い居住地を持つ (川)」の名で現れ、その南には Helmand 川がある。現在イラン、アフガニスタンに跨る同地域はスィースターンと呼ばれるが、サーサーン朝碑文にサカスターン (*sks't'n*, パフレヴィー *Sakistān*, *Sayistān*) として見え、「サカ族 (ス

キュタイ)の土地」の意味である。

このような、インド・イラン共通時代に遡る言語遺産、生活を保ちながら、ヒンドークシュ山脈を越えてインドの地に入った人々が先ず進出したのはインダス河川群の上流地帯であったはずであり、リグヴェーダに、実際、しばしばスィンドゥ (*Sindhu*、複数 *Sindhavah*) として言及される。そのイラン語形が *Hindu* (新アヴェスタ語 *Həndu*、*Hapta Həndu* 「7つのヒンドゥ」、ともに「インド」を意味すると思われる；古ペルシャ語 *Hi_hdu*：アケメネス朝支配下のインド地域) である。*Indos*、*Indus* は、これから、語頭の *h* を失う小アジアのイオニア方言経由でヨーロッパ諸語に入ったものであろう。それぞれの言語に対応する漢語表現が、身毒、身豆、真定など、賢豆、乾特、罽度などとその異形に基づく (?) 天竺、天毒、天豆など、印度、印土などである。Witzel は各地に同起源の地名が現れるとして、「川」を意味した Substrat, おそらくは BMAC 起源の語と見ているようである。

アーリヤの人々は何故インダスまたはその支流のどれかではなく、サラスヴァティーを彼らのインドにおける「故郷」と考えたのであろうか。アーリヤ人の進出は前 1500 年頃以降、部族単位、家族単位で、西方から押し出されるような形で順次なされたものと思われる。インダス河川域には、当然インダス文明の諸都市諸村落があったはずである。リグヴェーダ編集期 (前 1200 年頃か) 以降、各部族は各方角へ展開するが、主要な流れはガンジス北側の比較的乾燥した丘陵地帯沿いに東へ向かい、その一派は数百年後には東インドのミティラー地方に一大国を建設する。その因縁譚を E-3 に紹介する。

サラスヴァティー川が当時どのように流れていたかについては他グループの成果を待ちたい。サラスヴァティーもインダスの東側に沿う形で存在する。アーリヤの人々は特別な文明の道具を持たず、牛中心の遊牧生活を行っていた。考古学的に遺るものも殆どもっていなかったであろう。戦車の出土は見込まれるが、戦車は他から調達するか、引き連れていた異部族の専門家に作らせていたものと思われる。ヴェーダ文献からは、祭式の時だけに用いる火鉢、搾乳用の受け皿について、彼ら自身による原始的な製法が知られるが、他方、日常的には異部族に作らせたものを用いていたことが解る (「アスラの」、「シュードラに属する」)。インダスの先進文化を出来るだけ避けてインド内部に進出する過程で、サラスヴァティー流域を独占的に確保し得たことが、その後のアーリヤたちの拡大の基礎となり、サラスヴァティーの聖地化へと連なったとも考えられる。最古の文献資料を精査して、一つ一つ事実を確認して行く必要がある。現在まで積み重ねられてきた文献研究の基礎作業は新たな検討を可能にする段階に達した。そのような試みの第一歩として、ここには山田智輝氏による『リグヴェーダ』サラスヴァティー讃歌の研究の一部を E-1 に収録する。サラスヴァティーに関する他の 2 讃歌も同様の研究を終えており、次に、他の讃歌中に言及されるサラスヴァティー、他の河川への言及、スィンドゥへの言及の検討へと根気のいる調査が進む。E-2 には、永ノ尾信悟氏の「サラスヴァティーの合宿」という名の儀礼研究について発表された英語論文の主旨を再録した。Hertha KRICK, *Das Ritual der Feuergründung (Agnyādheya)* 1982, p.498、特に注 1345、Harry FALK, *Bulletin d'études indiennes* 6 (1988) p. 234, p.250 n.24 が解釈するような牛の略奪行を含意する儀礼ではなく、肥沃なサラスヴァティー河に沿って遊牧を模した繁栄儀礼であるとする。くびき (軛) をながえ (軛) に固定する木製の楔 (*sāmyā*) を投げたり、弓で射たりする祭式行為は他にもしばしば見られるが、往事の実際の旅程を象徴的に模倣する儀礼行為とも考えられる。儀礼が成立した当時と儀礼記録時との間には、生活条件に大きな開きが想定される。その間の生産、生活、儀礼、解釈の変

化を吟味して、歴史的に跡づける必要がある。リグヴェーダに見られる「牛探し」 *gāviṣṭi-* は季節的に行われる遠征、戦争である。そのための基礎資料として、永ノ尾氏による儀礼文献に現れるサラスヴァティーについての初めての詳細な研究は重要である。解明は近い将来の課題として残されるが、古い段階から迫る山田論文とより新しい展開から見た永ノ尾論文とは互いに補うものである。

(後藤 敏文)

E-1

『リグヴェーダ』サラスヴァティー讃歌 VI 61 の研究

山田 智輝

リグヴェーダ VI 61: 詩人 Bharadvāja、神格 Sarasvatī、韻律: 1-3 jagatī (12-12-12-12), 4-12 gāyatrī (8-8-8), 13 jagatī, 14 triṣṭubh (11-11-11-11)。

Sarasvatī はリグヴェーダ (Rgveda、以下 RV) に 3 篇の単独の讃歌 (VI 61, VII 95 及び 96^(註2)) を有し、数ある河川の中でも特別な存在として位置付けられている。Sarasvatī 川は現在既に大部分が涸渇しており、Ghaggar 川、Hakra 川にその痕跡を留めるのみであるが、RV では山岳地帯を流れて海へと注ぐ大河として描かれる。またブラーフマナ諸文献にはその河岸部の遡上を模倣した sattrā 祭 (祭官だけで行う長期間のソーマ祭。その後で多くの牛が得られるので、一種の作戦行動とも考えられる。祭式に関わる讃歌の制作やその解釈、問答による錬成会のような性格も想像される) の一バリエーション^(註3) が伝承されており、祭式とも深く関連付けられていた。この讃歌は、河川 Sarasvatī の水を湛える往時の姿や、インド・アーリヤ人のインド亜大陸西北地方から東方への移動の軌跡、さらにはその過程で遭遇した非アーリヤ系先住民との闘争の様子など、数多くの興味深い情報を記録している。

1 *iyám adadād rabhasám ṛṇacyútam*
divodāsam vadhryaśvāya dāśūse |
yāśāśvantam ācakhādāvasam paṇim
tā te dātrāṇi taviṣā sarasvati ||

彼女は強力な、負債を取り立てる^(註4) Divodāsa^(註5) を、
 敬虔な Vadhryaśva^(註6) に与えた、
 次々と [現れる]^(註7) Paṇi^(註8) から [旅路の] 糧を奪い取った彼女は。
 それら (牛たち) は君への強力な贈り物である、Sarasvatī よ。

[解説 1]

Paṇi から牛を略奪することに成功した Vadhryaśva, Divodāsa の一団は、その功績の所在を

Sarasvatī に帰し、彼女を賞讃している。c「次々と〔現れる〕 Paṇi」は、KLINGENSCHMITT “Altindisch *śāsvat-*”^(註9) が明らかにした *śāsvant-* の「連続する、持続する、途切れのない列、組を構成する」という基本的語義により、正しい解釈が可能となる。具体的には「次々と眼前に現れる Paṇi 達から順次奪い取った」という意味で、ここからは詩人達の一団が移動の過程で遭遇した素性の知れない諸々の異部族を「Paṇi」と総称していたという可能性が読み取れる。

Divodāsa は RV では比較的頻繁に登場し、特に VII 18,26 では十王戦争の勝利者として知られる Bharata 族の Sudās の父として語られる^(註10)。一方 Vadhryśva は RV では当箇所と X 69 に現れる。そこでは彼の名を冠する祭火が登場するが、そこでは彼の素性については語られない。GELDNER は当箇所を典拠に Vadhryśva と Divodāsa に親子関係を認めている^(註11)。この解釈は恐らく動詞語根 *dā* の「人を (acc.) 人に (dat.) 息子として与える」という用法に依拠したものであるが、dat. で語られる人物は必ずしも「息子」に限定される必要はなく^(註12)、当箇所の場合は「勇者として」とも解釈できる。この境界は流動的であるとしても、両者の祭官と武人の関係をいうものとも解釈できる。

2 *iyám śūsmebbhir bisakhā ivārujat*
sānu girinām tavisēbbhir ūrmibhiḥ |
pārāvataḥnīm āvase suvr̥ktibhiḥ
sārasvatīm ā vivāsema dhītibhiḥ ||

彼女は鼻息たちによって、蓮根を掘り起こす者（イノシシ）^(註13) のように破った、
 山々の背を強力な波たちによって。
 遠くに〔ある〕者達^(註14) を打ち殺す Sarasvatī を、助けのために、
 良い讃唱たちによって、我々は勝ち得ることを望みたい^(註15)、思慮たちによって。

[解説 2]

a, b では Sarasvatī 川が山々を激しく浸食する溪流として描かれている。*pārāvata-* は *parāvāt-* 「あちら側、遠い土地、行ったっきりの場所、最果ての土地」からの派生語で、「あちら側、埒外に住む者達」を意味する。ここでは詩人がその者達を打ち殺すという Sarasvatī に加勢を求めていることから（c「助けのために」）、Sarasvatī 川付近に拠点を構える敵対部族を指すと考えられるが、PB IX 4,11 では *pārāvata-* が河川付近の住民について用いられている点を考慮すると、ここでも「川向こうの人々」を意味している可能性もある^(註16)。

3 *sārasvati devanīdo nī barhaya*
prajāñ vīsvasya bṛ̥ṣayasya māyīnaḥ |
utā kṣitibhyo 'vānīr avindo
viśām ebhyo asravo vājīnīvati ||

Sarasvatī よ、君は神々を非難する者達を叩き潰せ、
 策略に富む^(註17) あらゆる Bṛ̥ṣaya の子孫を。
 君は一族の者達のために河床たちを見つけ出した。

且つまた彼らに毒を流した^(註 18)、勝利する [力] に富む女よ。

[解説 3]

詩人の一団は「Br̥saya の子孫」と戦い、Sarasvatī 川付近に抛り所となるような土地を見定める。Br̥saya の名は RV では当箇所と I 93,4^(註 19) に言及されている。その素性については不明だが、b という特殊な音と、r に後続するにもかかわらず s の音があることから (ruki の法則により ṣ が期待される)、インド・アーリヤ語起源の名前では無いことは確実である。「策略 (māyā) に富む」とあるが、māyā- は動詞語根 mā 「計る」から作られた抽象名詞で、本来は「計算・設計能力」を意味し、後になって「magic, trick, 幻」の意を強めていく^(註 20)。ここでは「Br̥saya の子孫」の信用のおけない性格を言うものであろうが、逆に彼らの先進的文化を表しているとも解釈できる。

4 *prāṇo devī́ sárasvatī́*
vā́jebhīr vājínīvatī́ |
dhīnām avitry ávatu ||

女神 Sarasvatī は我々を、
勝利する力たちによって^(註 21)、勝利する [力] に富む女は、
思慮たちの援助者は、助け進めよ^(註 22)。

5 *yás tvā́ devi sárasvaty*
upabrūté dhāne hité |
īndram ná vrtratrúr̥ye ||

君に、女神 Sarasvatī よ、
戦利品が置き定められた時に^(註 23)、話しかける者があれば、
Vṛtra を凌ぐ時に Indra に、のように、

6 *t_vám̐ devi sárasvaty*
āvā́ vāj̐esu vājīni |
rādā́ pūṣēva nah̐ sanīm ||

君は、女神 Sarasvatī よ、
(戦車) 競争たちにおいて [その者を] 助けよ、勝ち馬 (f) よ。
Pūṣan が、のように、我々に勝利 [への道を] を拓け^(註 24)。

[解説 4-6]

Sarasvatī に勝利を要請する詩人の意図が見受けられる。6c で語られている Pūṣan とは家畜の群れを守る神で、巻き上げた頭髮と髭を持つ姿で描かれる。山羊が牽く戦車に乗っており、羊の毛は彼が編み出すとされる。またあらゆる道を熟知し、放牧の際に危険のない道を見つけ出

す道の守護者ともされる^(註 25)。これに対応するギリシア側の神格が牧羊神 Πάν (Pan、パーン)^(註 26)で、両者が共通の印欧祖語に遡ることが OETTINGER “Die Götter *Pūṣan*, *Pan* und das Possessivsuffix **-h₃en*”^(註 27)によって証明されている。

Pūṣan と Sarasvatī は RV でしばしば並列して語られ、両者が同一の *sūkta* 内で語られている箇所は全部で 21 あるが、そのうちの約半数にあたる 10 箇所において同一もしくは連続する *rc* 内に両者の名が言及されている。RV 以降のヴェーダ文献でも両者は度々並列して言及されるが、その用例の多くは神名の羅列という形であり、両者の関係性については把握し難い^(註 28)。HILLEBRANDT は後代のブラーフマナで Sarasvatī が雌羊と関連付けられている記述 (TS II 1,2,6, ŚB XIII 2,2,4, TB II 6,15,1) を紹介し、ガンダーラ地方で継承されている羊を飼育する文化の存在と合わせて、羊や山羊によって特色付けられる Pūṣan との関連の根拠の一端を見出している。両者の関係について詳らかにすることは容易ではないが、RV の伝承者が Sarasvatī と Pūṣan に何らかの関連性を見出していたと考えられることは注目に値する。

7 *utá syá naḥ sárasvatī*
ghorá hiraṇyavartaniḥ |
vrtraghnī vaṣṭi sustutīm ||

そして、例の恐ろしい、
黄金の轍を持つ^(註 29)、
障碍を打ち壊す Sarasvatī は、我々の良き讃えを望む、

8 *yáśyā anantó áhrutas*
tveśás carisṇúr arṇaváh |
ámaś cáрати róruvat ||

その、終わりのない、ふらつくことのない、
激しい、動き巡る、波打つ
その攻撃（押し寄せ）が、[繰り返し] 叫びながら進む [Sarasvatī は]。

[解説 7-8]

Sarasvatī の、多くの水を湛える急流としての姿が描かれている。7b「黄金の轍を持つ」からは、雨期の氾濫の後にもたらされる肥沃な土地の姿が想起される。遊牧民であるインド・アーリヤ人にとって、そのような土地は格好の放牧地であったと推測される。

9 *sá no víśvā áti dvīṣaḥ*
svásr̥ anyá rtāvāri |
átann áheva sūr̥yah ||

かくて、我々を、あらゆる敵意たちを越えて、
他の姉妹（河川）達を [越えて]、天理に従う彼女は展げたのだ^(註 30)。

太陽が日々を、のように。

[解説 9]

移動の過程で自らの部族が数々の敵達を凌駕し、幾筋もの河川を越えて拡がり得たことを、Sarasvatī の功績として讃えている。GELDNER は当箇所と I 40,7cd^(註 31) の記述に、アーリヤ人の拡散に関する歴史的回想の痕跡を認めている^(註 32)。他の詩節では過去時制に一貫して ipf. が用いられているのに対し、ここでは唯一 aor. (機能は「確認」と判断した) が用いられている。

10 *utá naḥ priyá priyāsu*
saptāsvasā sújustā |^(註 33)
sárasvatī stómā bhūt ||

そして、好ましい女達の中で好ましい、
七人姉妹の、大いに好まれる
Sarasvatī は、我々に讃えられるべき者である。

[解説 10]

c の *bhūt* (*bhū* aor.inj.) は *asti* の inj. の価値、即ち *asti* が「今たまたまそうである」ことをも意味しうることを避けた、超時間的表現^(註 34)と考えられる。a の *priyá-* を「好ましい」と訳したが、先行する文脈で敵対する異部族について語られていることを考慮すると、ここでは詩人達にとっての「味方、一員」^(註 35) を特に意味しているとも解釈できる。b 「七人姉妹」は、Sarasvatī と並び称される他の河川或いは支流が存在していたことを言うものであろう。「7」という数字^(註 36) と河川との組み合わせからは、RV で度々言及される「七河川 (*saptá síndhavaḥ*)」が連想される。河川名が多数登場することで知られる X 75 では 18 の河川名が言及されているが^(註 37)、RV に河川名が 7 つ並列して語られる箇所はない。

11 *āpaprūṣī pāṛthivāny*
urú rájo antárikṣam |
sárasvatī nidás pātu ||

大地に属する [場所] たちを、
幅広い空間を、中空を彼女は満たした^(註 38)。
Sarasvatī は [我々を] 非難から守れ。

12 *triṣadhástḥā saptádhātuḥ*
pāñca jātā vardháyantī |
vāje-vāje hávyā bhūt ||

三つの居場所を持つ、七つの部分からなる [彼女は]、
五つの子孫 (種族) たちを増大させつつ、

競争のたびに呼びかけられるべき者である^(註 39)。

[解説 11-12]

Sarasvatī が天空地の三界を流れる、神話的河川であることが語られている。12b「五つの子孫達 (*pāñca jātā*)」は、RV 以降数々の文献に散見される「五部族」という概念に相当するものである。他には「五つの居住地たち (*pāñca kṣitāyas*)」、「五つの境界たち (*pāñca kṛstāyas, pāñca carṣanāyas*)」、「五つの種族 VI 61 達 (*pāñca janāśas*)」等の表現が挙げられる。

この「五部族」に関しては SCHLERATH^(註 40) がその研究史をも含め簡潔に論じている。彼はこの場合の 5 という数字は「中央」にいる自らの部族とその「四方」にいるその他の諸部族を意味し、それらの五者を総合して「地上の全ての部族、全人類」を意味すると解釈する。この「全て」にはアーリヤ・非アーリヤを問わず地上の人類全体が含意されるが、文脈によってはアーリヤ人のみに限定されるとしている^(註 41)。他方、RV I 108,8 で並列して語られている Anu、Druhyu、Yadu、Turvaśa、Pūru のアーリヤの 5 部族が具体的にそれに該当するという見解^(註 42) もあり、近年では WITZEL が、RV に多数登場する王族階級部族の中で、これらの 5 つの部族が事実上の「五部族」として中心的役割を演じていたと指摘している^(註 43)。しかしこれら五つの部族が「5」という実数を以て同時に形容される用例が存在せず、またこれら以外の部族が「五部族」として語られることもあるため、これら 5 つの部族のみに限定することは難しいものと思われる。

当箇所解釈に戻ると、先行する文脈で非アーリヤと目される異部族との戦いの様子が語られているため、「増大させつつ」という肯定的な行為の対象となるのが、敵対部族をも含む全人類であるとは考え難い。特定のアーリヤ人の家系名も語られていないので^(註 44)、ここでの「五つの子孫（種族）たち」とは、「全ての味方の部族たち」程の意味で用いられていると解するのが妥当であろう。

13 *prā yā mahimnā mahināsu cékite*
dyumnébbhir anyā apāsām apāstamā |
rātha iva brhatī vibhvāne krtó-
pastútyā cikitúsā sárasvatī ||

偉大さによって、偉大な〔河川〕たちの中で、〔常に〕認識される^(註 45) 彼女は、
天の輝きたちによって他の〔河川たち〕を〔凌ぎ〕、巧みな者達の中で最も巧みな彼女は、
戦車がのように、背の高い、卓越した〔者〕のために^(註 46) 作られた〔彼女〕は、
気付いている者によって讃えかけられるべき者である、Sarasvatī は。

[解説 13]

b、c の表現からは、工作や技術者の存在の示唆が見受けられる。印欧語族やアーリヤ人が手工業者として描かれることは稀で^(註 47)、彼らは基本的に自身では技術力を保持しようとせず、必要に応じて他者から技術製品を調達していたと考えられている^(註 48)。ここではそのような技術を詩人達の部族に供給するような（先住）部族が、多数 Sarasvatī 河岸部で生活していたことを示唆している可能性がある。

14 *sārasvatī abhī no neṣi vāsyo*
māpa spharīḥ pāyasā mā na ā dhak |
juśāsva naḥ sakhyā veśyāca
mā tvāt kṣétrāṇy āraṇāni ganma ||

Sarasvatī よ、君は我々をより良き状態／ことへと導け。

蹴り飛ばすな（ミルクを蹴り零すな）。ミルクに関して我々を不足させるな。

我々との同盟関係たちと、部族社会たちを君は喜び迎えよ。

君から「離れた」余所の^(註 49) 定住地（住む場所）たちへと我々が行くことのないように^(註 50)。

[解説 14]

Sarasvatī 川の近くに定住することが宣言され、そこでの生活の繁栄を Sarasvatī に要請するという形で讃歌は締め括られている。「余所の定住地たち」は Sarasvatī 川付近以外の諸々の定住地を包括的に指し、詩人がこれまでに言及してきた Sarasvatī 川の近辺こそが本来の定住地であることを強調して言ったものであると考えられる^(註 51)。他の土地への移動を余儀なくされる事態が生じることを *mā + Inj.* によって禁止しており、この土地に対する詩人の只ならぬ思い入れが感じ取れる。

[まとめ]

この讃歌は Sarasvatī の河川としての姿を色濃く映し出していると言える。2、8 では豊富な水量を有する河川として描かれ、山々を侵食し、荒々しく流れるその姿からは枯れ果てた河川の姿は想像できない。雨期がもたらす氾濫は河岸部に肥沃な大地をもたらし（7）、羊や山羊をも含めた遊牧者達（6?）にとって格好の放牧地となった。また同時に、その河岸部は多数の人々にとって生活の拠点となっていた。1、2、3、13 では Sarasvatī 河岸部の住人について語られている。彼らからは Sarasvatī 付近で定住生活を営んでいた非アーリヤ系先住民族の姿が想像される。彼らは工芸や技術力といった、詩人達にとっては得体の知れない力を所有しており、そのような彼らの技術力を詩人達の一団も何らかの形で利用していた（2、13）。しかし Sarasvatī に勝利を要請する表現が随所に残されている点からは、詩人達とそれらの先住民達とは決して友好的な間柄では無かったことが読み取れる。数々の敵対者と遭遇し、幾筋もの河川を渡り越えて東方へと移動を続けた詩人の一団は、最終的に Sarasvatī 付近にまで辿り着き（9）、そこを定住地として選択する（14）。

E-2

サーラスヴァタ・サットラについて

永ノ尾 信悟

以下のサーラスヴァタ・サットラの概略は拙稿 “Is the Sārasvatasattra the Vedic Pilgrimage?” 『江島

恵教博士追悼記念論集『空と実在』2000、東京：春秋社、pp.607-622 にもとづいている。

サーラスヴァタ・サットラを記述する文献

タイティリーヤ・サンヒター (TS) 7.2.1、パンチャヴィンシャ・ブラーフマナ (PB) 25.10-12、ジャイミニヤ・ブラーフマナ (JB) 2.297-299、シャーンカーヤナ・シュラウターストラ (ŚāṅkhŚS) 13.29.1-26、アーシュヴァラーヤナ ŚS (ĀśvŚS) 12.6.1-35、ラートウヤーヤナ ŚS (LāṭyŚS) 10.115.1-18.9、ドゥラーフヤーヤナ ŚS (DrāhŚS) 31.1.1-3.10、マナーヴァ ŚS (MānŚS) 9.5.4.1-25、バウダーヤナ ŚS (BaudhŚS) 16.29、アーパスタンバ ŚS (ĀpŚS) 23.12.4-13.10、ヒラニヤケーシ ŚS (HirŚS) 18.4.21-46、カートウヤーヤナ ŚS 24.5.25-6.31.

TS, PB, JB の記述によるサーラスヴァタ・サットラの概要

- 1.1 PB 25.10.1, JB 2.297 [287.37-288.1] サラスヴァティー川が砂漠に消えるところで人々は潔斎する。
- 1.2 PB 25.10.2 潔斎とウパサド儀礼の行われる期間は2日間。
- 2.1 PB 25.10.3 アティラートラ形式のソーマ祭が行われる日に、乳搾りのため子牛たちを母牛たちから放す。
- 2.2 PB 25.10.3 そのアティラートラ祭が終了して後、搾ったミルクなどを用いてサームナーイヤ儀礼を行う。
- 3.1 PB 25.4 その後くびきピンを投げ、ガールハパティヤ祭火の位置を決め、そこから36歩のところをアーハヴァニーヤ祭火の位置とする。
JB 2.298 [288.4] くびきピンを投げながら進んでいく。
- 3.2 TS 7.2.1.3 サダス小屋とソーマ置き車を使って、6夜祭をその後行う。ソーマ置き車とサダス小屋はアーシュヴァッタの木でできている。
- 3.3 JB 2.298 [288.3] これら二つのものに車輪が付いている。
PB 25.10.5 これら二つのものとアーグニードウラ小屋も車輪が付いている。
- 3.4 TS 7.2.1.3, PB 25.10.5, JB 2.298 [288.3] 祭柱には白が固定されている。
- 3.5 PB 25.10.5 ソーマを搾るときの反響穴を掘らない。
- 4.1 PB 25.10.6 月の満ちる半月間、新月祭を毎日行う。
- 4.2 PB 25.10.7-8 満月の日にゴーシュトーマ形式のソーマ祭を行い、その終了後に満月祭を行う。
- 4.3 PB 25.10.8 月の欠ける半月間、満月祭を毎日行う。
- 4.4 PB 25.10.8 新月の日にアーユシュトーマ形式のソーマ祭を行う。
- 5.1 TS 7.2.1.3 東に向かって行く。JB 2.298 [288.9] 東と北に向かって行く。
- 5.2 TS 7.2.1.4, JB 2.298 [288.7] サラスヴァティー川に沿って行く。
- 5.3 PB 25.10.12, JB 2.298 [288.8] サラスヴァティー川を遡って行く。
- 5.4 PB 25.10.12 サラスヴァティー川の東岸にそって行く。
- 5.5 TS 7.2.1.4 叫びながら行く。
JB 2.298 [288.6] 打ち鳴らしながら、叫びながら行く。
- 6.1 PB 25.10.15 ドウリシャドヴァティー川との合流点でアパーム・ナパートへ粥を献じて、渡る。

- 7.1 PB 25.10.19 百頭の牝牛の中に種牛を放つ。
- 8.1 TS 7.2.1.4, JB 2.299 [288.22-23] 十頭の牝牛が百頭になると、このサットラの終了の一つの機会。
- 8.2 TS 7.2.1.4, PB 25.10.19, JB 2.299 [288.24] 百頭の牝牛が千頭になると、終了の一つの機会。
- 8.3 TS 7.2.1.4, PB 25.10.20 すべてを略奪されると、終了の一つの機会。
- 8.4 TS 7.2.1.4, JB 2.299 [288.22] 参加者の誰かが死ぬと、終了の一つの機会。
- 8.5 PB 25.10.20 中心人物が死ぬと、終了の一つの機会。
- 8.6 PB 25.10.21, JB 2.299 [288.22] サラスヴァティー川の源流にあるプラクシャの木に到着すると、終了の一つの機会。
- 9.1 PB 25.10.22 源流にあるプラクシャの木に到着して、アグニ・カーマに穀物祭式を行う。
- 9.2 PB 25.10.22 乳を出している牝馬と女を謝礼として与える。
- 10.1 PB 25.10.23 ヤムナー川のカーラパチャナに行き、終了の沐浴儀礼を行う。

この報告のもとになった拙稿では、題から判断できるように、サーラスヴァタ・サットラがヴェーダ時代の巡礼であったかどうかの議論に集中している。結論として、このサットラは巡礼ではないと主張した。説得力があるかどうかは問題である。

H. KRICK は彼女の *Das Ritual der Feuergründung*, 1982, Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, p. 498 でサーラスヴァタ・サットラを家畜の略奪行と考えている。このサットラを終了させる一つのきっかけが、この祭式の概要の 8.3 にあるように、このサットラを行っている者たちが略奪を受けることであり、むしろ彼らは逆に略奪を恐れていると思われる。サラスヴァティー川を進んでいく様の記述の中の 5.5 で、叫びながら、またはものを打ち鳴らしながら進んでいくとある。TS 7.2.1.4 はその行為の意味を「悲惨さを他のものにくくりつけ、彼らは安泰に赴く」とする。また、JB 2.298 [288.6] は、打ち鳴らすことと叫ぶことは力の現われと解釈する。この二つの解釈は攻撃性を表すより、むしろ、防御を表現すると思われる。この点に関して BaudhŚS 16.29 [276.3] は「略奪されないことを願って彼らは叫ぶ」と短いコメントを記すが、重要な情報と思える。DrāhŚS 31.2.11 と LātyŚS 10.17.4 は「牝牛たちを危険のないところで守るべし」と言い、略奪をまぬかれる配慮をしているといえるが、積極的に略奪行であることを示す記述はないと思う。

この報告のもとになった拙稿において、このサットラの目的を、肥沃なサラスヴァティー川にそっておこなわれる遊牧の儀礼化であると主張した。7.1 にあげた PB 25.10.19 では百頭の牝牛のなかに種牛を放つとある。そして、終了する契機の第 1 にあげられるのが、8.1 と 8.2 にあげた、牝牛が十頭から百頭へ、または百頭が千頭へと 10 倍に増えることとある。根拠としてはこの一つしかあげることができない。KRICK は、この牝牛の数の増大を根拠に家畜の略奪とするが、種牛を放って、物音をたて、ゆっくりと、くびきピンを投げた距離だけ進んでいくという進み方はどうしても隠密さとスピードを必要とすると思われる略奪行とはとても思えない。DrāhŚS 31.2.12 と LātyŚS 10.17.5 は「それら（牝牛たち）の牡とバターを食べるべし」というが、「それらの牡」とは牝牛に生まれた牡の子牛であるように思える。

したがって、本報告者は、このサーラスヴァタ・サットラはサラスヴァティー川にそって行われる遊牧を儀礼的におこなうものであると考えている。

E-3

部族の火の東進－『ヴェーダ』の神話、儀礼と
その歴史的背景^(註 52)

後藤 敏文

1 『シャタパタ・ブラーフマナ』I 4,1,10-20 の記載

『シャタパタ・ブラーフマナ』I 4,1,10-20 は、ジャナカ王とヤージュニャヴァルキヤによって知られるヴィデーハ国建設にまつわる古譚を記録する。先ず翻訳を以下に掲げる。

… (10) 「液体バターにまみれた〔柄杓〕によって」と〔唱える〕。ヴィデーガ・マータヴァは皆に属する火を口〔の中〕に持っていた。彼の筆頭祭官（プローヒタ）は聖仙ゴータマ・ラーフーガナであった。彼に対して、（マータヴァは）、すなわち、話しかけられても答えない、「皆に属する火が、私の口から漏れ落ちてはならない」と〔考えて〕。(11) 彼に讃歌によって（やむを得ず）呼びかけることにした：「ホートリ祭官の職を遂行する、天の〔輝き〕もつ、君を、見者よ、我々は燃え立たせたい、アグニ（火）よ、祭式手続きにおいて、高い〔君〕を、ヴィデーガよ」と。(12) 彼は答えなかった。「アグニよ、君の（清く）輝く、（明るく）輝く、（白く）輝く炎たちは、光輝たちとして、立ち昇る、ヴィデーガよ」と。(13) 彼は答えようとしなかった。「そう言う君に、液体バターを背に〔滴らせる〕者よ、我々は願う」と、まさにそこまでことばにした。すると、彼の中から、皆に属する火が、液体バター（という語が）聞こえると、燃え出た。それを（ヴィデーガは）支えることができなかった。それは彼の口からこぼれ出た。それはこの大地に達した、例の場所で。(14) その時、ヴィデーガ・マータヴァはいた、サラスヴァティー〔川〕のところに。それは、その場所から、東へ向かって燃えつつ、進んでいった、この大地を。ゴータマ・ラーフーガナとヴィデーガ・マータヴァとは、燃えているそれに従って、あとから行った。それはこの（地上の）一切の川たちを越えて燃えた。―サダーニーラーというのは北の山から流れ出している。―それを（火は）越えて燃えなかった。そういうその〔川〕を、以前は、婆羅門たちは渡らないものだった、「皆に属する火によって、（この川は）越えて焼かれなかった」と考えて。(15) そこより東に、今は、多くの婆羅門たちがいる。そこは、まさしく、どちらかといえば居住に向かなかった、まさしく、どちらかといえば水っぽかった 8)、「皆に属する火によって、『おいしく』されていない」という（訳で）。(16) そこは、だが、今は、まさしく、どちらかといえば居住に向いている。婆羅門たちが、また、今やそれを祭式たちによって『おいしくした』のだから。それ（サダーニーラー川）は、炎暑の後半でさえ、まさしく、〔ひととを〕震え上がらせる。それほど冷たい。皆に属する火によって、越えて焼かれなかったから。(17) そこで、ヴィデーガ・マータヴァは言った「私はどうしたらよいのか」と。「ここよりも東方に君の居場所がある」と（火は）言った。その（川）は、今でも、コーサラとヴィデーハの人々（国）の、この（今ひとの知っている）境界線である。彼ら（この両側にいる人々）はマータヴァの子孫であるから。(18) 次にゴータマ・ラーフーガナは言った「どうして、いったい、〔君は〕我々に話しかけられながら、答えなかったのか」と。彼は言った「皆に属する火が私の口

の中にあつたのだ。それが私の口から漏れ落ちてはならない。それ故、君に答えなかったのだ」と。(19)「それが、だが、どうなったのだ。」「君が『液体バターを背に [滴らせる] 者よ、我々は願う』というところまでことばにした時に、するとまさに、『液体バター』[という語が] 聞こえると、皆に属する火が私の口から燃え出たのだ。それを私は支えられなかったのだ。それは私の口から漏れ落ちたのだ」。(20)そこで、燃え上がらせる讃歌たちの中に液体バターの語があるのは、－これは燃え上がらせる [ことば] である。－まさしく当の者をそれによって燃え上がらせることになる。ほかならぬ雄々しい力をこれ (祭火) に置き定めることになる。…

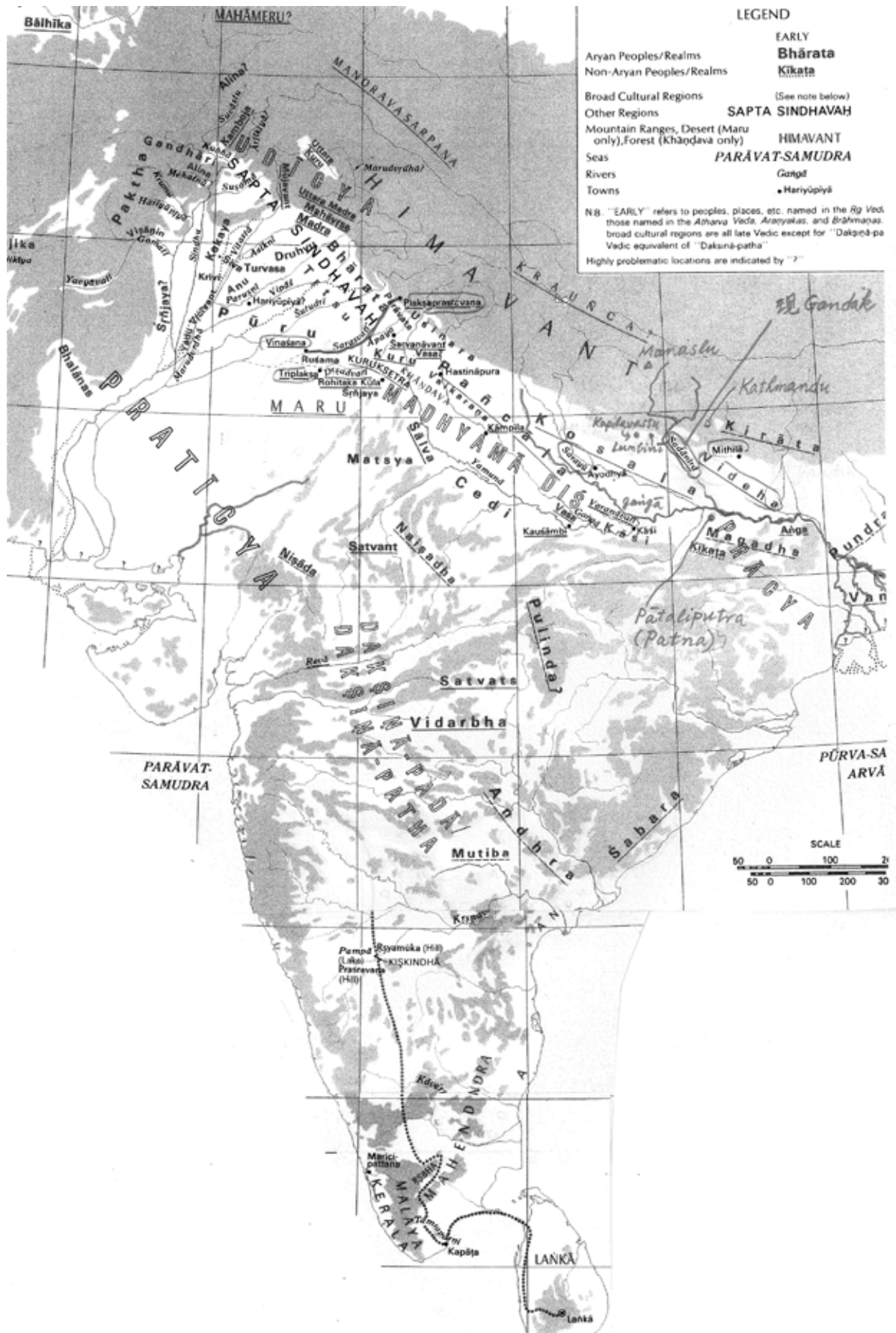
次に、本報告に必要と思われる事項を中心に注解を付す。

1.1. 祭火は献供に先立って、焚き木 (*samidh-*) を加えて燃え上がらせられるが、その時、リグヴェーダを護持するホータル祭官が脇に立ってガーヤトリ韻律 (8-8-8 音節) による簡単なアグニ (火) への讃歌を唱える。その讃歌を *Sāmidhenī* 「燃え立たせに関する (讃歌 *śā-*)」と呼ぶ。今扱っているシャタパタ・ブラーフマナ (以下 ŚB) では、リグヴェーダ (以下 RV) の III 27,1, VI 16,10, 11, 12, III 27,13, 14, 15, I 12,1, III 27,4, V 28,5, 6 の計 11 讃歌を予定する (KRICK Feuergründung 255f. n.633, EGGELING ŚB 訳 102f., TB III 5,1-2 参照)。

しかし、この「神話」の語り手は、ヴィデーハ国建国譚を語るべく、*ghṛtācyā* 「液体バターにまみれた [柄杓] によって」と *videgha* 「ヴィデーガよ」の語を含む、それぞれ RV V 26,3 と VIII 44,17 とを用いたものとしている。ともに同じ韻律によるアグニ讃歌である。RV においては、*videghā-* はアグニへの呼びかけで、「幅広い肉体をもった」、すなわち、燃え広がる野焼きの火を意図していると考えられる。この挿話は、これを、ミティラーに王国を建てた部族名ヴィデーハ *Videhā-* (国名にはその複数形を用いる: 「ヴィデーハの人々」。首長ジャナカは *Videha-* とよばれる) の古形として利用している。*videghā-* は、この文脈では「幅広い肉体をもった」または「泥地の広がった」意味に解することができる。

1.2. マータヴァ *Māthavā-* は「盗人 (**māth₂-u-* または *māth₂-ú-*) の息子、子孫」と解せるが、古い神話の存在を示唆する。ギリシャ神話のプロメーテウスは、古インド・アーリヤ語動詞 *√math*, *mathnāti*, *pra-mathnāti*, *mathāyāti* 「盗む、くすねる」に遺る印欧祖語 **math₂* (**pro-math₂* 「盗み去る」) からの派生語である: *Promētheús* < **pro-māth₂éu-* (プロメテウスの語源については、NARTEN IJ 4, 1960, 135, = Kl.Schr. 25, n.40 参照)。インド、ギリシャ双方における特殊な孤立語形から、天界から火を盗んで地上にもたらすインド・ヨーロッパ祖語段階に遡る神話の存在が推定される。インドには *Mādhava-* という固有名詞も現れるが (YV マントラに春の月の名として出るのが初出、おそらく *mādhv-* 「蜜、蜜酒、甘い」からの派生語)、*dh > th* の変化は特殊な条件下でのみ見られる。GOTÖ Anusantatyai. Festschrift Narten (2000) 110 参照。プロメーテウス、インドのマータリシュヴァン (*Mātariśvan*) と火を盗むモチーフについては、NARTEN 同所のほか KUIPER, AsS 25 (1971) 85 – 98 “An Indian Prometheus?” (Ancient Indian Cosmogony 1983, 216-229, GOTÖ RV I 127,7, I 141,3f. (Rig-Veda: Das heilige Wissen, Verlag der Weltreligionen, 2007) をも参照されたい。祭火の地上への将来について → 6.

口の中に火をもっていたというのも、火を盗む神話に合うモチーフである。ダーヌの息子シュシュナというアスラが口の中に *amṛta-* (不死の飲料) をもっていたという KS XXXVII 14:94,4 参照。



ヴェーダ時代のインド（Schwartzberg ed. A Historical Atlas of South Asia.
 The Chicago University Press, 1978 より合成）

1.3. ゴータマ *Gótama-* はここでは Vorname。ラーフーガナ *Rābhūgaṇā-* は RV に現れる *Rābhūgaṇa-* (I 78,5 *Rābhūgaṇāḥ* 「Rābhūgaṇa の子孫たち、一族: 複数形によって一族を表示」からの *Vṛddhi* 派生による氏族名。 *gaṇā-* は一群、眷属の意味であるが、それ以上は不明。I 78,1 では *Gótamāḥ* 「*Gótama*- 家の人々」とよばれているが、そこでは *Gótama-* は リシ *Rṣi* の家門名 (Gotra) である。

1.4. サラスヴァティー *Sārasvatī-*: 14 節では、ヴィデーハの部族がそこから東進したものとしている。

1.5. サダーニーラー *sadānīrā-*。今日の Gandak 川 (*Gaṇḍaka*) に比定される。ヒマラヤ山中に発するため、一年中水がある。R. SALOMON “The three cursed rivers of the east, and their significance for the historical geography of ancient India”, *The Adyar Library Bulletin* 42 (1978) 32–60 参照。一般に、ドラヴィダ起源とされる古典期の *nīra-* 「水」により、「常に水がある」と語源解釈されるが (MAYRHOFFER *EWAia* II 50, SALOMON 同書 44 注 1 参照)、*nīla-* の *r* 方言形による「常に青い」と解すべきである。アクセント位置もこれを支持する: 後藤敏文『インド考古研究』26 (2005) 184f。

1.6. 「おいしく」されていない *āsvadita-* (15), 「おいしくした」のだから *āsiṣvadan* (16): $\sqrt{svad}$ (英語 *sweet*, ギリシャ語 *hēdū-* などの語源 **suādū-* 「甘い」も同語根に遡る) は野焼きによって開墾することを意味する特別な動詞表現であり、ヴィデーハ族が野焼きを行いながらガンジス北岸の、比較的乾燥した地帯を選んで東へ領土を広げたことが窺われる。→ 3.1.

2 クスィターイーとの戦車競争

2.1. 『マイトラーヤニー サンヒター』II 1,11:13,1–7

ヴァーマデーヴァの 15 の [詩節 *ṛc-*] が [祭火を] 燃え上がらせるときの詩節たちとして用いられるべきであり、献供時の讃歌と献供に先立つ讃歌として [用いられるべきである]。ヴァーマデーヴァとクスィターイーとは戦車競走をしたのだ、自身を賭けて。するとクスィターイーは、ヴァーマデーヴァの戦車の手すりを (車をあてて) 壊した。彼女は、あらためて、近づき寄ってきた、「軛でも壊すことになろう、あるいは、ながえを」と [考えながら]。彼は火鉢の火に目を落とした。すると [彼は] このマントラ (祝詞) を見た (観得した)。[すると] 彼女を、焰が焼き払った。彼女は焰に焼かれながら池に入り込んだ。それがまさにクスィタの池なのだ。危害を加える諸力を彼はそのことによって打ち退けたのだ。それ故、彼 (祭主) は危害を加える諸力をこの [マントラ] によって打ち退けることになる。

2.2. 『カタ・サンヒター』I 5:130,2–7

ヴァーマデーヴァの 15 [詩節] からなる、危害を加える諸力を打破するこの [讃歌] が、祭火に焚き木を投ずるときの詩節たちとして用いられる。ヴァーマデーヴァとクスィターイーとは自身を賭けて戦車競走をしたのだ。クスィターイーは、追い越して先行する彼の [戦車の] 手すりを (車をあてて) 押し潰した。彼女は二度目に [車の] 向きを変えて近づいた、「ながえか、車軸でも折ることになろう」と [考えながら]。かのヴァーマデーヴァは火鉢の火を持つ

ていた。[彼は] その火に目を落とした。彼は「おまえは[おまえの] 最前面を幅広い（左右に展開した）突撃のようにせよ」[で始まる] この讃歌を見た（観得した）。(すると) 彼女に、火は追いかかって、焼き尽くした。彼女は焼かれながらクスイダの池に潜り込んだ。この讃歌が伴唱されるのは危害を加える諸力を害する（滅ぼす）ためにである。

2.3. 毀損力排除（羅刹退散）の目的で行われる特別な新月祭の「祭火を燃え立たせる讃歌」に、ヴァーマデーヴァ作の RV IV 4 が用いられる理由を語る物語。ヴァーマデーヴァは RV 第 4 巻の作者と伝えられる詩人（または、家系の祖）で、祭官詩人家系を示唆する「好ましい神々をもった」が原義。

2.4. 一見、魔女や魔法を焼き払うという観念 (cf. FRAZER *Golden Bough* §63-3, 永橋卓介訳、岩波文庫版第五巻 16ff.) が想起されるが、この話はむしろ、部族の火を中心に移動するアーリヤ部族の領土拡張に重点がある。

2.5. 戦車競走の最中に何故「火鉢に入れた火」をもっていたのか：

ウカー (*ukhā-*) は英語 *oven*、ドイツ語 *Ofen* などに連なる語彙である。焼成煉瓦を 5 層に積み上げて火壇を作る大規模祭式アグニチャヤナでは、祭主が紐のついたウカーに火を入れ、首に懸けるなどして一年間護持する。曾ての移動生活における部族の火（あるいは家長の火）を象徴するものと解釈できる。部族の火（または大家長の火）は移動時にウカーに容れて運ばれたことが推測できる。また、王族や有力祭官が移動に戦車を用いることはブラーフマナに散見する。

MS I 8,9:129,10 以下とその平行箇所にも語られるアグニホートラの失敗帳消し儀礼は、移動中のそのような火に起こる不都合を意図していると考えられる（野焼きの火に関するとも考えられるが、*apa-kṣā* を AMANO Diss. のように 'sich verbreiten' 「道から外れて広がる」とするのは無理で、「焼け落ちる」と考えるべきであろう、ĀpŚrSū IX 1,17-22 と CALAND の注を見よ。

2.6. 部族間の争い決着の方法：罵り合い、謎かけ（ことばによる決闘）、賭け事 (*akṣā-*)、戦車競走、そして、武力

武力によって最終的に衝突に至る前に、代表者による複数の決闘が行われていたようである。また、明らかに力の違う部族間が競合する場合にも、「手締め」の儀礼が用いられたであろう。罵り合いについては、それを専門にする職名から出た名が遺っている：インドの有力部族名 *Kūru-*、アケメネス朝の王名 *Kuru-* (キュロス *Kyros*) である：「(相手を) 罵倒する者」。謎かけ問答（ことばによる決闘）は *brahmōdya-* 「ブラフマンについての議論」という形で祭式文献に引き継がれている。祭官選び、学者間の決闘、村落の攻防などのシーンにも現れる。賭け事 (*akṣā-*) は 5 の倍数からなるヴィビータカ（後にヴィビーダカ）という木（セイタカミロ balan）の実（アクシャ「目」とよばれる）を場に蒔き、これを掴むことを中心とする。一番強い目が 4 で割り切れるクリタ（「できた」）、次がトレーター（「三つ組」）、次いでドウヴァーパラ（「二余り」）、最悪がカリ（「？」）である。マハーバーラタの国盗りの賭博もこれによる。戦車競走はリグヴェーダの表現や比喻に頻出する。競技の実際は未だに不明であるが、広くユーラシアに見られ、共通要素も多いようである。クスイターイー（クスイダーイー）の行為は戦車による決闘のテク

ニックであったと思われる。

2.7. このマントラを「見た」：リグヴェーダをはじめ、ヴェーダではマントラ（祭式に用いられることば、祝詞、「真言」）を作る行為は常に「見る」と表現される。その能力を持つ者が *kāvi*-「見者」、*ṛṣi*-「荒ぶれる者」、*vīp*-, *vīpra*-「（靈感に）うち震える者」である。ヴェーダ文献がシュルティ *śruti*- とよばれるのは学習によるからであり（「聞き学ぶこと」）、「天啓聖典」という紹介は誤解を生む。

2.8. *Kusitāyī* (MS) ～ *Kusidāyī* (KS) は非アーリヤ語である。アーリヤ系の語であれば、u の後で *s* は *ṣ* に変化する（インドイラン共通段階で、スラヴ語派の一部、バルト語派の大部分を巻き込んだ *ruki* の法則）。女性の首長または祭官は、インドには知られていない。ウパニシャッドの論争にはガールギー *Gārgī- Vācakanvī-* が登場し、ヤージュニャヴァルキヤに論争を挑むが (BĀU III)、このウパニシャッドの基となった ŚB X には現れず、祭官としての背景も窺われない。何らかの事情が背景にあるとしても、文学的脚色と判断される。

アヴェスタには、「ハオマの分与を食しながら座る、種間なく叫んでいる、ならず者女」が「祭官とハオマを欺いているつもりで自ら欺かれて滅び行く者」とされ、彼女は祭官の息子、良い息子を持つ者とならないと述べられる (Y 10,15, 後藤敏文『印度學佛教學研究』54-1, 2005, 321 n.8, *Indogermanica*, Fs. Klingenschmitt, 2005, 197f.)。BMAC, 楼蘭、「古ヨーロッパ」に広がっていた女系が指導力を持ち得た社会がインドの地にもあったものと考えられる。神格化された社会制度の神々の母である アディティ (*Āditi*-「無拘束」) とアヴェスタのアナーヒター (*Anāhitā*-「結びつけられていない女」) の背後にも、それぞれの言語に借用翻訳された非インド・イラン系の女神の存在が窺われる (GOTÖ “Vasiṣṭha und Varuṇa”, *Indoarisch, Iranisch und die Indogermanistik*, 2000, 160f., さらに、これに基づく OETTINGER MSS 61, 2001, 163-167, KELLENS *Orientalia Suecana* 51-52, 2002-2003, 317-326)。リグヴェーダ X 95 に歌われるウルヴァシーの語源は「雌羊」と考えられ (KLINGENSCHMITT bei GOTÖ “Purūravas und Urvaśī” aus dem *Vādhūla-Anvākhyāna*, *Anusantatyai*, Fs. Narten 102, n.85), 羊→羊毛→織物→女性、女性社会という連鎖を想起させる (→ 6.)。BMAC の女神や羊の墓はこれら一連の複合体との関連で興味を引く。後のマハーバーラタに知られる「サーヴィトリ物語」には、彼女の両親の社会が母系的であることを窺わせる要素が散見する。

インド・ヨーロッパ語族は西方でも（ギムブタスのいう「古ヨーロッパ」）、東方でも（BMAC、場合によっては楼蘭も）、母権的なし、少なくとも女性が大きな役割を担っていた「文明」の中を突き進み、その男権的原理によって競争に勝ち抜き、支配権を拡げていったといえる。「文明と野蛮」という定規で見ると、*ārya*-「アーリヤの人々に該当する」（もともとは、おそらく「部族の成員の慣習に従う」）の *dhárma*- とはこの意味での父権的「文明」を言う語ではなかろうか。背景に母系文化との衝突があるかもしれない。プルーラヴァスが鴨となって地上に戻っているウルヴァシーを止めようとして呼びかける *ghore* (RV X 95,1) 「むごい女よ」は、場合によっては、この意味で「野生の女よ」(THIEME) とも考えられる。→ 3.3.

2.9. 「クスイタ/クスイダの池」は当時知られていた地名を用いて、この物語の正しさを、従って、用いられる讃歌の効力を「論証」するために引かれている。この地名が先にあり、「クスイタ/クスイダの女」が作られたとも、同地の部族をこの名で呼び、その女性形を用いたものと

も考えられる。よく知られていない地名を引くときには、インド・ヨーロッパ語族に共通する「地名の挿入節」が用いられる。ここにそれが用いられていないことは、この名が、少なくともマイトラヤニー派、カタ派の人々に自明であったことを証左する。

3 野焼き、藪焼き、開墾、cultivation

3.1. 動詞 *svad* 「おいしくなる」が野焼きによって開墾された土地に育つ「食すことのできる」植物を謂う例（→ 1.6.）：GOTŌ, Die I. Präsensklasse im Vedischen, 341, n. 839 に動詞語形の現れる箇所が列挙されている。さらに、MS I 8,4:120,17–20, MS II 1,2:2,17–19 – KS X 3:127,1–3 – TS II 2,6,1–12, KS VI 5:53,14–16 – KpS IV 4。→ 3.3.

3.2. *navadāvā-*「新しく焼いた土地」は「新開地」の意味で用いられる、cf. *nāvavāsana-*「新しい入植地」。*lóka-*「世界」は語根 *roc/ruc*「光を放つ」の *l* 語形による。もともと、ドイツ語で「光」とともに、林間の火をかけて焼き払った土地を意味する ‘das Licht’ であった可能性は高い（下に見るように、草原も焼いてから用いたらしいので、必ずしも森林に住んでいたと考える必要はない）。印欧祖語 **reudʰ-*「開墾する」は新アヴェスタ語、ドイツ語（地名にも多い）に残る。

ブラーフマナ（YV 散文、ブラーフマナ文献）以降の文献証拠：

斧で木を切り倒す（冬前）→ 火をかける（春の寒い時期、MS I 8,2:117,10–12, KS VI 2:51,6–8, KpS IV 1, VādhŚrSū IV 1,1, X 1）→ 鋤 (*lāṅgala-*) で掘り起こす（または、掘り混ぜる）→ 鋤 (*matyā-*) を用いて平らに砕き均す。

藪を焼く：PB XVII 7,2, MBhār XII 83,47f.; 5 火 2 道説中の野焼き（Junko SAKAMOTO-GOTŌ, Fs. Narten, 2000, 248, 27. DOT, 2001, 160f.）。

古インドアーリヤ語では *dav/du* が用いられる（HOFFMANN Aufs. 168–171 の扱う箇所は多くこのような野焼きの火であり、山火事の野火ではない）。RV のアグニ讃歌も予想以上に多く野焼きの火を歌う：GOTŌ RV ドイツ語訳（WITZEL, GOTŌ–DŌYAMA–JAŽIĆ Rig-Veda. Das heilige Wissen, Verlag der Weltreligionen, 2007）Glossar, p.826 を見よ。

藪焼きの行事：エーカーシュタカーの日（新年直前の 8 の日、23 夜？）に火をつけたパンケーキを藪に投げ込んで豊作を占う：TS III 3,8,4–5, VII 3,8,4, VaitSū XXXI 4 (*sattra* の *dikṣā*); ĀśvGrhSū II 4,9, ŚānGrhSū III 14,5, GobhGrhSū IV 1,21 etc.（祖霊祭）。

3.3. 野生動植物への忌避。*āraṇya-*「原野、森林（原意はよその土地）に属する」(*āraṇa-*「よその」:: *nitya-*「うちの」の対立項はインド・ヨーロッパ祖語に遡る概念、語彙である), *krūrā-*「生の、生臭い、血なまぐさい」に対し、馬、牛、ヤギ、羊；大麦（RV より後には米が加わる）は人間の集団 (*grāma-*, 後には「村落、集落」) に属する。— 鳩麦（ジュズダマ）は去った居住地に属するとされる（要検討）。胡麻は祖霊祭に用いられ、通常の祭式には用いられない。祭式に用いられるのは、人が cultivate するミルクと大麦の製品が中心である。野生動物、蜜、胡麻などは通常の献供の対象とはならない。「酸乳 (*dādhi-*) は村落に属する、蜜は原野に属する」TS V 4,5,2。「神々は生のもの、調理されていないもの（火の通っていないもの）は食さない」(br. 以降散見)。例えば、ヤヴァーグー（ある種の穀物食）は *krūrā-*（生、多くは流血の傷などのに

謂われる) とされる。「文明と野蛮」→2.8。

3.4. 水による更新 (→洪水神話) と火による更新

4 植民活動

東へ: KS XXVI 2:123,17; BaudhŚrSū XVIII 45 (プルーラヴァスとウルヴァシー): 東へ移動した Āyu (「活発な」) の子孫は Kuru, Pañcāla, Kāśī, Videha; 西へ移動した Amāvasu (「家に留まった」、従って実際には移動しなかった) の子孫は Gāndhāri, Pārśu, Arāṭṭa。Pārśu- は一度に 20 の子を生んだマヌの娘の名 *pārśu-* (普通名詞としては一本の「あばら骨」) RV X 86,23、ペルシャ族の名 *Pārša-* (<**pārśua-*、古インドアーリヤ語 *pārśvá-*)「脇腹から生まれたもの」(RV IV 18,2 参照)を想起させる。

南へ: MS IV 7,9:104,14f。

北へ: JB III 146 (「息子を」)。

長男を: TS II 5,2,7。

100 人の男児から年長の 50 人を: シュナハシェーパの物語 (AB VII ~ ŚānŚrSū)。

4.1. 遠征: TB I 8,4,1 (夏季の略奪行); 3 群に別れて: RV X 75,1 (7 部隊毎 3 群), JB III 120 (順次 3 群で)。「7 つの秋の防御柵 (*pūr-*)」RV I 174,2。

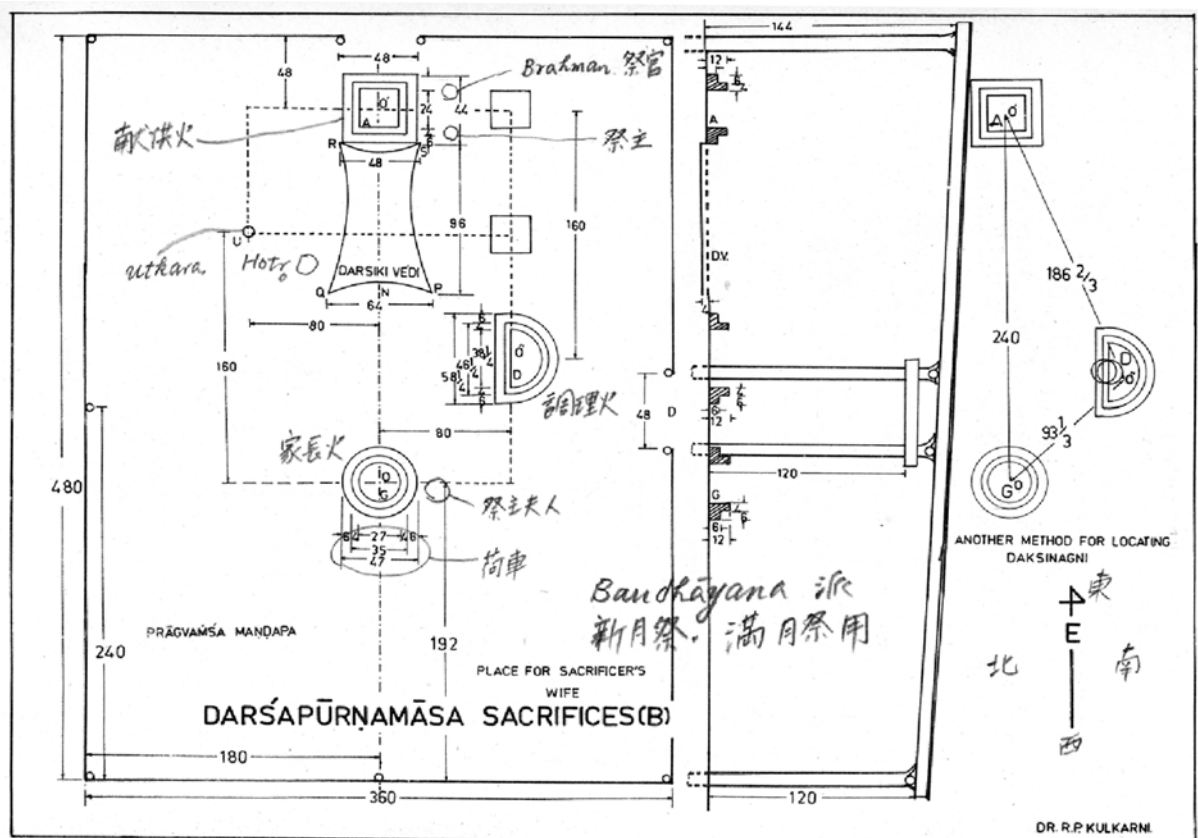
5 祭式における移動生活、植民活動の模倣

シュラウタ祭火設置祭 (Agnyādheya) における祭火の行進 (Agnipraṇayana): アシュヴァッタの木から作った焚き木に燃やしつけ、西の「家長に属する」祭火から、東の「注ぎ入れられるべき」献供用祭火まで、馬を先頭にたてて運ぶ。途中、焚き木を掲げるなど諸儀礼がある。アドヴァリユ祭官は焚き木を、行程の 1/3 を膝の高さ、1/3 を臍の高さ、1/3 を口の高さに、太陽と祭火との間に (自分または障碍が) 入らぬよう右側に両手で掲げ、運ぶ。その北側を祭主が進む。ブラフマン祭官が南側の祭場で (派によっては両祭火間を) 戦車またはその車輪を回転させる。居住地の跡と同置される馬の足跡を避けて進む。

この行程に用いられる用語は、遊牧生活の移動に用いられる用語である: 「宿営する、入植する (移動の荷を解く)」、「移動入植する」、「宿営地を立つ」など。坂本 (天野) 恭子、印度学仏教学研究 45 (1996) 492f., 山田智輝、論集 32 (2005) 53-71, KRICK Feuergründung (1982) 377ff. 他参照。RAU Staat und Gesellschaft (1957) 51ff. が移動集団 (*grāma-*) の移動中の宿営について確認する内容は、車陣をはじめ、山崎元一『古代インド社会の研究』(1987) 191 が挙げる隊商の宿営に類似する。雨季の長期滞在についても比べられるべき点がある。

5.1. 移動遊牧生活と定住生活

「祭火を保持しながら、[荷車に] 運ばせて往復すべきである」と[人々は] 言っている。ともにプラジャーパティの子孫である神々とアスラたちとは競い合っていた。その際神々は車を移



Prācīnavamśa 「東向きに梁をもった」小屋（ヨーロッパの教会も東を向く）

動していた、アスラたちは小屋住まいをしていた。彼ら神々は車によって移動している時に、この行作を観得した。車によって神々が移動している時に、この行作を観得したのだから、それ故、供物用パンケーキ（プロードーシャ）に関わる〔諸祭式〕の場合には、ヤジュス（アドヴァリュ祭官の唱える祭詞）たちは荷車に属する、アグニ〔チャヤナ〕の場合には荷車に属する」（ŚB I 1,2,5）

「その際、他ならぬ荷車から〔材料の穀物を〕取るべきなのだ。荷車が、つまり、初めに〔あった〕のだ。この小屋の中にいること（小屋住まい）、それはまさしく後から〔ある〕のだ。そこで、初めに〔あった〕こと、それを私は為そうと〔考えてのことである〕。それ故、他ならぬ荷車から取るべきである」（ŚB VI 8,1,1）。

→7.2.

6 （祭）火の地上への将来

マータリシュヴァン、ブリグたち、そして、マータヴァ → 1.2.

プルーラヴァスとウルヴァシー：水の精（天女）が地上の王と4年間暮らし、息子ができたが王のもとから去る。王は鴨の姿で地上に帰ってきている水の精を探し出し、天で生まれた子（実家でお産をした）を返してもらう。死後、かつての妻と一緒にありたいと願う王に、神々は子とともに祭火を渡し、祭式を行って死後天界に来るよう「契約」。原野に置き忘れた祭火から生じたアシュヴァッタ（インドボダイジュ）を用いて火を鑽り出し、羊毛に燃やし

つけて使う。RV に既に全てのモチーフが揃う。その具体的内容が物語として伝えられているが、ŚB 版は RV とよく合う。BaudhŚrSū、VādhAnvākh 版もそれぞれ異なり、重要な要素を伝える。GOTŌ “Purūravas und Urvaśī aus dem neuentdeckten Vādhūla-Anvākyāna (Ed. Ikari)” Anusantatyai. Fs.Narten (2000) 79–110、後藤敏文「新資料 Vādhūla-Anvākyāna の伝える『Purūravas と Uruvaśī』物語」『インド哲学佛教思想論集：神子上恵生教授頌寿記念論集』2004, 845–868 参照。

「火」と「太陽」、火を用いる祭式と、それによって昔の神々が帰って行った天界に死後行く、つまり、戻る。

→ 2.8.、→ 7.3.

7 原初への帰還と永遠の循環

7.1. 領域拡大が生命線であった。RV に残る遺産を再点検する必要。略奪、遠征は比較的良く翻訳に反映されていると思われるが、アグニ讃歌にもより注意が向けられるべきである。かなりの数に上るガーヤत्री韻律による単純なアグニ讃歌の背景にも、部族の火、野焼きの火を歌うものが多いことに注意がいる。それらが、後の祭式の構成の中で、焚き木を燃え上がらせるための讃歌に組み込まれている。

7.2. 原初の姿、理念、帰還すべき理想状態。「アディティの、からだから生まれた息子たちは 8 人 [であった]。彼女は、7 人とともに、神々のもとへと去った。[彼女は] マールターンダを捨てた。7 人の息子たちとともに、アディティは原初の代 (世) のもとへ去った。子孫の為に (子孫をもたらすべく)、他方また、死の為に (死をもたらすべく)、彼女は マールターンダを連れ戻した (RV X 72: 後藤敏文「人類と死の起源 – リグヴェーダ創造讃歌 X 72–」 佛教文化学会十周年、北條賢三博士古稀記念論文集『インド学諸思想とその周延』2004, (415)–(432) 参照)。

7.3. 永遠に巡る循環: アディティ→ダクシャ→アディティ、プルシャ→ヴィラーヂ→プルシャ。「一年間 (牛の年子が生まれてから次の年子が生まれるまでの完全期間)」ŚB XI 1,2,12 (ダークシャヤナ「Dakṣa の行程」) XII 1,2,3, XII 1,3,22 (後藤敏文 同論文参照)。

8 まとめ

女性原理との融和を図り、その中の要素を取り込みながら理論化してゆく。領土拡大と彼らの理念 (戦略)。ヴェーダ文献 (前 1200 年頃 - 前 500 年頃) には前 4500 年から前 500 年に亘る印欧語族の領土拡大、理念貫徹 (父権制による攻撃的政治経済) の歴史の記憶を留める。

【註】

1) インドの基本祭式 (新月祭、満月祭) における敷草刈りについては、西村直子『放牧と敷草刈り – Yajurveda-Samhitā 冒頭の mantra 集成とその brāhmaṇa の研究 –』東北大学出版会 2006 参照。

- 2) 厳密には VII 95 と 96 は、Sarasvatī と Sarasvant の二者に対して捧げられている。Sarasvatī の男性形の対応神格 Sarasvant は、I 164,52、VII 95,3 (*sárasvant-* の名は直接言及はされない)、VII 96,4-6、X 66,5 に登場する。HILLEBRANDT は「鷲 (*suparná-*)」という語で形容されている点や、(雨) 水を運ぶ者として描かれる点に、Apām Napāt や Soma との共通点を見出している。Cf. Vedische Mythologie I (1927²) 357ff. I 164,52 *divyām suparnām vāyasām brhāntam* | *apām gārbham darśatām śādhinām* | *abhīpatō vr̥ṣtibhis tarpāyantam* | *sárasvantam āvase jomavimi* || 「天に属する良い翼をした、高い〔所を飛ぶ〕鳥に属するものを、水たちの、植物たちの、見かけの良い胎児を、水 (の流れ) に沿って、降雨たちによって満足させている Sarasvant を、助けのために私は何度も呼ぶ」。
- 3) Sārasvatasattra. Sarasvatī 川は天界へと続く聖なる河川とされ、その河岸部を遡上する形でこの儀礼は執り行われる。成果としての牛の数が一定数増大した時点で終了となる。Sarasvatī 川付近に住む他部族の牛を狙った、往時の略奪行の存在が背後にあることが指摘されている。Cf. KRICK Ritual der Feuergründung, (1982) 496ff. EINOO はこの Sattra を河岸部における牛の飼育の祭式化と位置付ける (cf. 「Is the Sārasvatasattra the Vedic Pilgrimage?」『空と実在：江島恵教博士追悼論集』, 2001, 607-622)。
- 4) Cf. GOTŌ „Die I. Präsensklasse“ im Vedischen (1987) (以下 GOTŌ 1987) 133 n.166。
- 5) 「天の奴隷／使用人」の意。Cf. MAYRHOFER Die Personennamen in der R̥gveda-Saṁhitā (2003) (以下 MAYRHOFER Personennamen) 44。
- 6) 「去勢された馬を持つ」の意。Cf. MAYRHOFER Personennamen 78。
- 7) 文字通り訳すと「引き続き起こる Paṇi を」。詳細は解説を参照。さらに cf. KÜMMEL Das Perfekt im Indoarischen, (2000) 153 “die von einem Paṇi nach dem andern die Wegzehrung an sich gerissen hat”。
- 8) アーリヤに属さない裕福な一部族の名。Vala と呼ばれる岩でできた常設防御施設 (洞窟?) の中に牝牛たちを隠していたとされる。雌犬 Saramā が Rasā 川を渡ってその牝牛たちを見つけ出し、Br̥haspati に導かれた Aṅgiras 達が彼らの発語する詩の熱力によって洞窟の壁を破壊し、Indra が中に匿われていた牝牛たちを解放するという一連の神話 (Vala-Mythos) により広く知られる。この神話では牝牛たちが更に太陽光になぞらえられており、Indra による太陽光の解放の神話が重ねられていると考えられている。Cf. GOTŌ Rig-Veda: Das heilige Wissen, Verlag der Weltreligionen (2007) (以下 RV-VDWR), 840。
- 9) MSS 33 (1975) 67-78 = Austätze zur Indogermanistik 150-157。
- 10) Cf. MACDONELL/KEITH Vedic Index of Names and Subjects (1912) (以下 Vedic Index) 363f. 後の Br̥hmaṇa の中には、十王戦争で Indra の庇護を受ける人物として、Sudās ではなくこの Divodāsa の名を伝えているものもある (cf. 辻直四郎 古代インドの説話, 1978, 111)。KS VII 1,8 には Divodāsa Bhaimaseni という名の人物も登場する。
- 11) Cf. Der Rig-Veda III 245
- 12) Cf. GRASSMANN Wörterbuch zum Rig-Veda 587 “4) eine Person [A.] einer andern [D.] als Sohn, Beschützer, Gatten oder Gattin geben.”
- 13) Cf. HOFFMANN Aufsätze zur Indoiranistik 387。
- 14) *parāvāt-* は「天界ではない死者が行き着く場所、人間の世界とは別の異界」を特に意味することが BODEWITZ によって指摘されている (cf. “Distance and Death in the Veda” Asiatische Studien 54-1, 2000, 103-117)。AV X 10,3 では、天地の間の水の循環に関する議論の中で、上下する水流の道筋を表す語としてこの語が *pravāt-* と対で用いられている (*vedābām sapta pravātah* | *saptā veda parāvātah* ‘Ich kenne sieben herwärtsfließende [Wasser, oder Ströme]. Ich kenne sieben hinwärtsfließende.’ Cf. SAKAMOTO-GOTŌ “Das Jenseits und iṣṭā-pūrtā-” Indoarisch, Iranisch, und die Indogermanistik, 2000, 480)。また *pārāvata-* は「m. コキジバト (Turteltaube)」も意味する。
- 15) *van* desid. opt. 1 pl. act.
- 16) Cf. MAYRHOFER EWAia II 122f.、Personennamen 55 及び Vedic Index 518。

- 17) 文字通りには「計算力を持つ者達」という意味。
- 18) 直訳すると「毒を流れた」。「毒を」は *Inhaltsakkusativ*。即ち *Sarasvatī* の流れそのものが、毒として敵対者達に働いたという意味。
- 19) RV I 93,4 *ágnīsomā cēti tād vīryāṃ vām¹ yád āmuṣṇītam avasām pañīm gāḥ | āvātīratam br̥sayaśya śésó¹ vīndatam jyótir ekam bahúbhyaḥ* || 「Agni と Soma よ、その君達二人の英雄的行為は知られている、君達二人が *Pañi* から旅路の糧を、牛たちを奪い取ったという（その英雄的行為は）。君達二人は *Br̥saya* の子孫を押さえつけた。君達二人は一つの光を多くの者達のためにつけ出した」。
- 20) Cf. GOTÔ RV-VDWR, 838.
- 21) または「戦車競争たちによって」。
- 22) この詩節は TSI 8,22,1 (*Rājasūya* の末尾) に引用されている。
- 23) つまり「懸賞がかけられた時に」。
- 24) 文字通りには「開削せよ」の意。
- 25) Cf. OLDENBERG *Die Religion des Veda* (1917²) 73, HILLEBRANDT *Vedische Mythologie II*, (1929²) 326ff, MACDONELL *Vedic Mythology* (1898) 35ff, GOTÔ RV-VDWR 841.
- 26) 二本の角を頭に生やし山羊の足を持つ、家畜の繁殖を司る神。生まれた時から長い鬚髭を蓄えていたとされる。時折羊や山羊に、さらには人間の群衆にまでも集団心理的恐怖に起因する混乱・恐慌 (panic) をもたらすとされる (cf. 呉茂一 *ギリシア神話* 新潮社, 1969, 183f)。
- 27) Indoarisch, Iranisch und die Indogermanistik (2000) 393-400. さらに cf. “Semantisches zu Pan, Pūṣan und Hermes” *Mír curad: studies in honor of Calvert Watkins* (1998) 539-548.
- 28) GONDA は *Pūṣan and Sarasvatī* (1985) でこの問題について概観している。
- 29) 流れたあとに黄金が残るという意味。
- 30) *āti-tan* aor. 3rd sg. act. 機能は「確認」。
- 31) *prá-pra dās¹ vān pastyābbir asthitā¹ ntarvávat kṣāyam dadhe* || 「[神々に] 捧げる者 (祭主) は、河川 (居住地?) たちとともに、前 (東) へ前 (東) へと進んだのだ。内側に向かって、自らの居住地を彼は定めた」。
- 32) Cf. Der *Rig-Veda II* 163.
- 33) OLDENBERG は *saptásuasā* もしくは *saptásvasaa* と読む可能性を示唆している (cf. *Textkritische und exegetische Noten*, 1909, 406, 及び *Metrische und textgeschichtliche Prolegomena*, 1888, 37f) が、一音節不足した詩節と解釈しておく。
- 34) ただし「〜となる」とも解釈できる。Cf. HOFFMANN *Injunktiv im Veda* (1967) 135 及び 140. さらに 214 「結果の確認」も参照。
- 35) Cf. GOTÔ “‘Purūravas und Uruvāśī’ aus dem neuentdeckten Vādhūla-Anvākyāna (Ed. IKARI)” *Anusantatyai. Fs.Narten* (2000) 88 n.32 及び後藤敏文「新資料 Vādhūla-Anvākyāna の伝える『Purūravas と Uruvāśī』物語」『インド哲学佛教思想論集: 神子上恵生教授頌寿記念論集』、2004、860f. さらに cf. SCHELLER *Vedisch priyá- und die Wortsippe frei, freien, Freund* (1959).
- 36) MIYAKAWA は 7 という基数は流動的性格を有するものに対して用いられる傾向にあると指摘している。Cf. *Die altindischen Grundzahlwörter im Rigveda* (2004) 90f.
- 37) *Gaṅgā* (Ganges), *Yamunā* (Yamuna), *Sarasvatī* (Ghaggar-Hakra), *Śutudrī* (Satrej), *Asiknī* (Ravi), *Marudvṛdhā*, *Vitastā* (Jhelum), *Ārjūkiyā*, *Suṣomā* (Soan), *Tr̥ṣtamā*, *Susartu*, *Rasā*, *Śvetī*, *Sindhu* (Indus), *Kubhā* (Kabul-Fluß), *Gomatī* (Gomal), *Krumu* (Kurram), *Mehatnu*. 登場順。括弧内の現在の名は WITZEL RV-VDWR 432 に依った。
- 38) perf. part. は定動詞の代わりに用いられるとしても、「〜を満たし (終えた) 彼女は」とも解釈できる。

- 39) *bhūt* (*bhū* aor.inj.) については本文の解説 10 とその注を参照。
- 40) Cf. Das Königtum im Rig- und Atharvaveda (1960) 28-33.
- 41) HILLEBRANDT は RV の「五部族」を「ある特定の、もはや定義できない先史的アーリヤ系の集団に対する呼称」と解釈している（cf. “*pāṇca jānāḥ*” ZII 6, 1928, 175ff = Kleine Schriften 334ff）。
- 42) 代表的なものとしては ZIMMER Altindisches Leben (1879) 119ff が挙げられる。
- 43) Cf. “R̥gvedic History: Poets, Chieftains and Politics” The Indo-Aryans of Ancient South Asia (1995) 313, “The Vedic Canon and its Political Milieu” Inside the Texts Beyond the Texts (1999) 262-264, RV-VDWR 434-436 等。
- 44) 残り二つの Sarasvatī 讃歌 VII 95 及び 96 では、それぞれ Nahuṣ 族と Pūru 族の名が言及される。
- 45) つまり「目立つ」という意味。Cf. GOTŌ 1987, 138 n.182.
- 46) あるいは「卓越へと」。高い技術力を持つ者達として描かれる R̥bhū 三神の第二神 Vībhvan と解されることもある（cf. GRASSMANN 1288, WACKERNAGEL/DEBRUNNER II-2 176, SCARLATA Wurzelkomposita im R̥g-Veda, 1999, 365-367）。
- 47) Cf. GOTŌ RV-VDWR 849（Glossar の *Tvaṣtar* の項目）。
- 48) 例えば *rathakārā-* と呼ばれる戦車職人は、階級としては *sūdra* であるにもかかわらず、王室にさえも影響力を持つ者（*ratnín-*）としてしばしば描かれる。さらには他の *sūdra* が祭式構造の枠外におかれていたのに対し、彼らだけは自身の祭火を敷設する権利を与えられており、最下層カーストに属する者としては格別の社会的地位を約束されていた。Cf. MYLIUS “Sanskritischer Index der jungvedischen Namen und Sachen” Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift 18 (1977) 491 及び Das altindische Opfer (2000) 148.
- 49) *āraṇa-*「よその、よそ者」は印欧祖語の段階から *nitya-*「うちに（中に、下に、自分のもとに）存する、内の」の対概念として用いられる（cf. 後藤敏文「サッティヤ *satyá-*（古インドアーリヤ語『實在』）とウースィア *oúsia*（古ギリシャ語『実体』）ーインドの辿った道と辿らなかった道とー」『古典学の再構築』ニューズレター 第 9 号、2001, 11）。また、*arī-*「敵対する・緊張関係にある *ārya-* の一）部族の成員」と並んで *priyá-*「味方、一員」の対義語としても用いられる（cf. 後藤敏文「新資料 Vādhūla-Anvākhyāna の伝える『Purūravas と Uruvaśī』物語」、神子上恵生教授頌寿記念論集『インド哲学佛教思想論集』, 2004, 860f 及び 868）。
- 50) Cf. HOFFMANN Injunktiv im Veda (1967) 48.
- 51) *ksétra-* が複数形で用いられている用例は、RV ではこのみである。
- 52) 第 51 回インド学宗教学会（宮城学院女子大学 2008 年 6 月 7 日）における講演で、同じ題材を別の角度（神話－儀礼－実生活）から扱った。

【付録：原典】

1. Śatapatha-Brāhmaṇa (Mādhyandina) I 4, 1

1. *him̐kṛtyānvāha*. | *nāsām* «*ā yajñō 'stīti vā āhur. nā vā āhim̐kṛtya sāma gīyate. sā yād dhim̐karōti tād dhim̐kārāsya rūpām kriyate. prañavēnaivā sāmno rūpām ūpagachaty. ó3m ó3m ity etēno hāsyaisā sārva evā sāsāmā yajñō bhavati.* || 2. *yād v evā him̐karōti* | *prāṇō vāi him̐kārāḥ. prāṇō hī vāi him̐kārās. tasmād apigṛhya nāsike nā him̐kartum śaknoti. vācā vārcam ānvāha. vāk ca vāi prāṇās ca mithunām. tād etāt purástān mithunām prajānanam kriyate sāmīdhenīnām. tasmād vāi him̐kṛtyānvāha.* || 3. *sā vā upāmsū him̐karoti.* | *ātha yād uccāir him̐kuryād anyatarād evā kuryād vācam evā. tasmād upāmsū him̐karoti.* || 4. *sā vā ēti ca prēti cānvāha.* | *gāyatrīm evaitād arvācīm ca pārācīm ca yunakti. pārācy āha devēbhyo yajñām vāhaty arvācī manusyān avati. tasmād vā ēti ca prēti cānvāha.* || 5. *yād v evēti ca prēti cānvāha* | --*prēti vāi prāṇā. ēty udānāḥ* (Ed. Weber ^x*udānāḥ*)-- *prāṇodānāv evaitād*

dadhāti. tasmād vā eti ca prēti cānvāha. || 6. yād v evēti ca prēti cānvāha | --prēti vāi rétaḥ sicyāta. eti prājāyate. prēti paśavo vitīṣṭhanta. eti samāvartante-- sārvaṃ vā idām eti ca prēti ca. tasmād vā eti ca prēti cānvāha. || 7. só 'nvāha / prá vo vājā abhidyava iti. tán nú prēti bhavaty. āgna áyāhi vītāya iti. tād v eti bhavati || 8. tād u háika āhuḥ | ubhāyaṃ vā etāt prēti sámpadyata iti. tād u tadātivijñānyam iva. prá vo vājā abhidyava iti tán nú prēty. āgna áyāhi vītāya iti tād v eti || 9. só 'nvāha | prá vo vājā abhidyava iti. tán nú prēti bhavati. vājā ity. ánnam vāi vājā. ánnam evaitād abhyánūktam. abhidyava ity. ardhamāsā vā abhidyavo. 'rdhamāsān evaitād abhyánūktam. haviṣmanta iti. paśavo vāi haviṣmantah. paśún evaitād abhyánūktam || 10. ghṛtácýeti | videghó ha māthavò 'gnīm vaiśvānarām múkhe babhāra. tāsya gótamo rāhūganā Ōṛṣiḥ puróhita āsa. tásmāi ha samāmantryámāno ná prātīṣṇoti. nēn me 'gnír vaiśvānaró múkhan nispádyātā iti. || 11. tám rgbhír huáyitum dadhre. | vitīhotram tvā kave dyumántam sámidhīmahi | ágne brhántam adhvaré videghéti. || 12. sá ná prātīśusrāva. | úd agne śúcayas táva śukrá bhrājanta irate | táva jyótimsy arcáyo videghá3 iti. || 13. sá ha nāivá prātīśusrāva. | tám tvā ghṛtasnav imaha ity evābhivyāharad. áthāsya ghṛtakīrtā evāgnír vaiśvānaró múkhaḥ újjavāla. tám ná śasāka dhārayitum. sò 'sya múkhan nispede. sá imām prthivīm prápādāḥ. || 14. tárhi videghó māthavá āsa | sárasvatyām. sá tātā evá prāñ dāhann abhīyāyemām prthivīm. tám gótamaś ca rāhūganó videghás ca māthavāḥ paścād dāhantam anvīyatuh. sá imāḥ sárvā nadír átidadāha. sadānirēty úttarād girér nīrdhāvati. tám haivá nātidadāha. tám ha sma tám purá brāhmaṇá ná taranty. anátidagdhāgnínā vaiśvānaréṇēti. || 15. tātā etārhi | prācīnam bahávo brāhmaṇ«ās. tād dhákṣetratarām ivāsa srāvítaram ivāsvaditam agnínā vaiśvānaréṇēti. || 16. tād u haitārhi | kṣetratarām iva. brāhmaṇá u hí nūnám enad yajñáir ásiṣvadamt. sápi jaghanyē naidāgbhé sám ivaivá kopayati. távac chītānatidagdhā hy āgnínā vaiśvānaréṇa. || 17. sá hovāca | videghó māthavāḥ. kvāhām bhavāntīty. áta evá te prācīnam bhūvanam iti hovāca. sāsī«āpy etārhi kosalavidehānām maryādā. te hí māthavāḥ. || 18. átha hovāca | gótamo rāhūganāḥ. kathām nú na āmantryámāno ná prātyaśrauṣir iti. sá hovācāgnír me vaiśvānaró múkhe 'bhūt. sá nēn me múkhan nispádyātai. tásmāt te ná prātyaśrauṣam iti. || 19. tād u kathām abhūd iti. | yātraivá tvām ghṛtasnav imaha ity abhivyāhārsīs tād evá me ghṛtakīrtāv agnír vaiśvānaró múkhaḥ údajvālīt. tám nāśakam dhārayitum. sá me múkhan nīrapādīti. ||

— 以下略 —

2.1. Maitrāyaṇī Samhitā II 1,11:13,1–7

vāmáde^[2] vasya pañcadaśā sāmīdhenís ca syúr yājyānuvākyaś ca. vāmádevaś ca vāi ku^[3] sitáyī cājīm ayātām ātmanoh. sá kusitáyī vāmadevarathásya^[4] kúḥbaram achinat. sáparam nyáplavata. yugám vā chetsyámīśám vétī. sò 'gní^[5] m úkhyam ávaiksata. sá etām mántram apaśyat. tám arcīr údausat. sárctīśā dahyámānā^[6] bradám práviśat. sá vāvá kausitó bradó. ráksāmsi vāi sá ténápahata.^[7] tād ráksāmsy evaiténápahate.

2.2. Kāṭhaka-Samhitā I 5:130,2–7

vāmádevasyaitāt pañcadaśām rakṣoghnām sāmīdhenyò bhavanti. vāmá^[3] devaś ca vāi kusidáyī cātmanor ājīm ayātām. tāsya kusidáyī púrvasya^[4] tidrutasya kúḥbaram nyāmṛṇat. sá dvitīyam upaparyāvartatēśām vāksam vā chetsya^[5] mīti. sá vāmádeva úkhyam agním abibhas. tám ávaiksata. sá etāt sūktām apaśyat. kr^[6] nuṣvā pájāḥ prásitīm ná prthvīm iti. tám agnír anūddrútya sámadabat. sá da^[7] hyámānā bradám kausidám prámajjad. yád etād anūcyáte ráksasām dúṣṭyai.

インダス文明と宗教 －神観念や生命観の問題にも触れて－

山下 博司

東北大学大学院国際文化研究科

インダス文明と宗教の問題を議論するに当たっては、実体的な資料や具体的証拠に乏しく、いきおい類推をまじえた議論にならざるを得ないが、自分なりの観点と問題意識も加味しつつ問題の所在と解明の糸口とを探してみたい。(報告書の性質上、詳細な注記は省略させていただく。)

1 印章からの情報

インダス文明の遺跡からは、文字らしきものを伴う印章が5000点近く出土しているものの、未だ解読されていない。各印章に刻まれた文字が平均して5つ程度にとどまることや、二言語併用の資料が存在しないことが解読を阻む大きな障害となっている。

最近、これらの「文字」が自然言語を反映していないとする仮説が、アメリカの文化史家スティーヴ・ファーマー、ハーヴァード大学のインド文献学者ミヒャエル・ヴィッツェルらにより提起され学界に波紋を投げた (Farmer *et al.* 2004)。印章に刻まれた諸文字の出現頻度などに統計学的な処理を施して分析すると、自然言語とは考えにくい諸特徴を示しているというのである。インダス文字は、言葉と一対一に対応する「文字」というより、概念を伝達するイメージではなかったかというのが彼らの主張の要点である。

従前の研究蓄積に抜本的疑義を唱える問題提起にかかわらず、フィンランドのアスコ・パルポラ教授らによって解読の試みが根気強く続けられていることは周知の通りである。最近アメリカ隊により原インダス文字なるものが発見されたとも聞くが、インダス文字そのものが未解読のままにとどまるかぎり、それら印章は歴史学的な「史料」ではなく、考古学的な「遺物」に過ぎない。解読が成功していない現状では、インダス文明の担い手たちの習俗、文化要素、神観念、宗教的实践を明確な証拠をもとに跡づけることは極めて難しい。現に、数十年にもわたってインダス文字と取り組んでいるパルポラ教授の「解読」の中に、かなり突飛で理解に苦しむものが含まれることは否定できない。例えば、櫛のような図案の文字をリス(タミル語で「アニルピッライ」)の引っ掻き跡に同定し、「ピッライ(子供、童子神)」＝「ムルガン」との等式から、櫛形の字をムルガン神を表示するものとしたりなどがそれである。このような一見強引に映るものも含む絵解きのような作業は、解読がいかに困難を伴うものであるかを暗示している。

文字か否か、或いはそれらが解読できるか否かに関わりなく、印章はある程度の情報を我々にもたらしてくれる。印章の図柄などを他の出土物と比較検討することで、水と宗教との関わ

り（儀礼的沐浴や水の祭儀への利用）、性器崇拜、女神崇拜（地母神、七母神、あるいは大女神？）、来世への信仰、卍の記号の使用、火炉とおぼしきものとそれを用いた儀礼の存在などがおぼろげに伝わってくるのである。のちのインドの神話を想起させる図案の存在も指摘されている。インダス諸遺跡における「水」の儀礼性・象徴性は、最近の近藤英夫等編著『NHKスペシャル 四大文明 インダス』（近藤ほか 2000）でも示唆されている。さらに、植物崇拜や樹神崇拜（菩提樹、ピーパル樹など）、特定の鳥や獣の崇拜（孔雀、牡牛など）、一角獣・半獣神などへの信仰、角自体や角を有する存在に対する畏敬の念、牛類の神聖視など、生命全体に対して有していたと見られる畏怖に似た感情をも窺い知ることができる。インダス文明の遺物は、担い手たちの文化、とくに宗教的な諸要素について、不確実さは残るもののある程度のイメージや知識を我々に与えてくれるのである。イギリスの考古学者ジョン・マーシャル（1876～1958）は、ハラッパー（現パキスタン・パンジャブ州）やモエンジョ・ダロ（現パキスタン・スィンド州）から発見された宗教的な性格を臭わせる遺物について、「＜インド的＞な性質を示している」と書いているが、これも同じような意味合いからである。彼もはるか後世の文化現象・宗教現象と類比・対照しつつ、こう述べているのである。

2 「プロト・シヴァ」とされる印章

インダス文明の遺跡からは、のちの「ヨーガ」を彷彿させる遺物がいくつか見つかった。一つは、特異な坐像を刻んだ印章で、モエンジョ・ダロ出土のものである。その神か人間のような像は、台座状のものの上で正面を向き、左右の足を身体の前で合わせ、つま先を下に向けている。ヨーガをしている姿を思わせ、実際にハタヨーガのポーズでいえば、合蹠坐（パッダコーナ・アーサナ）と呼ばれるものとほぼ等しい。達人坐（シッダ・アーサナ）と呼ばれる坐法—両脚を交叉させずにあぐらをかき、両足のひらを合わせ、両膝に掌をおき、背筋を伸ばす体位—にも類似している。あるいは両足の底をつけて坐るパッダコーナ・アーサナというポーズとも共通点が多い。後世のヨーガの体系では、これらの姿勢は呼吸の調整（prāṇāyāma）と瞑想に適したものとされる。

この人物は頭に水牛状の顕著な角を有している。それが被り物なのか実際の角なのかは判然としない。頭の中央にそびえ立つ烏帽子状の突起とともに、どことなくシヴァ神のもつ三叉戟を思わせる形態をしている。人とも獣ともつかない顔は面長で、その表情は今ひとつ明瞭でない。正面のほか左と右にも別の顔があり、三方を向いた三つの顔をもつとする研究者がいる一方、隠れた後ろ側も含め顔を四つと数える者もいる。三つの目を有すると見る者もいる。そうになると、（シヴァは第三の目をもつ神格であるとされることから）後世のシヴァ神のイメージそのものである。シヴァ神がのちにヨーガ行の主（yogeshvara）とされるようになることも、ここで指摘しておきたい。

上半身は縞模様のついた衣服を着ているようにも、身体に描いた文様か装飾のようにも見える。模様を動物の皮毛を示す表象とする者がいる一方、たくさんの首輪かネックレスが胸部を覆っていると考える学者もいる。腕は左右に伸ばし、親指が曲げた膝のあたりに触れている。腕の縞模様は、バングル飾りを表すものとも、刺状の鳥の羽とも見られている。鎧を着たような上半身とは対照的に、下半身は何も着けていないような様子である。股間のペニスが勃起し

直立しているようにも見える。腰には二重に紐か帯を巻いており、腰紐か腰帯の先端が男性器のように見えるだけではないかと考える者もいる。他方、この人物または神的存在を女性（女神）とみなす研究者（オールチン）がいることも指摘しておかねばなるまい（Allchins 1997）。

現代の我々の目からしても、なにか特殊な存在であることは疑い得ない。考古学者マーシャルは、この像を原初的なシヴァ神の姿、すなわちプロト・シヴァ（原初のシヴァ神）と考えた。この像の周りを囲むように、何種類かの動物も彫られている。それらは、サイ、虎、象、牛、鹿であろう。動物に囲まれた姿は動物たちの領袖（獣主、paśupati）としてのシヴァ神をしのばせ、座禅に似た姿勢は偉大なヨーガ行者（mahāyogin）としてのシヴァ神を彷彿させるからである。インダス文明の調査や研究に携わったウィーラー（1890-1976）、ピゴット（1910-1996）、ゴードン（1892-1957）、マッケイ（1880-1943）らの考古学者も、概ねこの見解に賛同している。インド学者の立川武蔵氏も、二本の角をもち、ヘッドギアをつけた姿がシヴァ神の三叉戟を彷彿させると指摘し、後世のシヴァ神との関連に肯定的であるように見える。

宗教学者の保坂俊司氏は、古来動物の毛を着たり身につけたりする行為は、子宮への回帰の観念を暗示し、宗教的な「再生」を表現する隠喩とされてきた。その上で、この印章に現れた像は、原シヴァ神かどうかは措くとして、やはり何らかの宗教者、おそらくヨーガ行者の姿を示すものではないかと推定している（保坂 2004）。マーシャルは、ドラヴィダ文明でヨーガのさまざまなポーズが実行されていたと大胆な推論を披露しているが、やや飛躍している感は否めない。

後世シヴァはヨーガの主神とされていることは事実である。印章にあるこの姿がそのシヴァ神と歴史的に連関するか否かはともかく、ヨーガの原型を暗示するものと考えれば、この像をプロト・ヨーガ（原初のヨーガ）を表す像と見なすことができるかもしれない。フランスの比較宗教学者マッソン・ウルセル（1882-1956）は、慧眼に満ちた著書『ヨーガ』の中で、ヨーガを伴う太古の宗教文化複合を「原初のシヴァ教」と捉えている。

たしかにリング（男性器をかたどった崇拜対象）やヨーニ（女性器をかたどった崇拜対象）とも目される遺物が発見されていることも考え併せれば、傾聴すべき見解かもしれない。インド文化史家の A.L. バシャムは、この物体をリングと同定している。考古学者 B.B. ラールも、インダス文明の中にシヴァ信仰の原初的な姿を認めている。ただし、インダス文明のリング状の物体を、ただちに後世ヒンドゥー教のシヴァ・リングに当たるものと見なすことについては異論がないわけではないことを付け加えておく。

3 「神官王」の像

「ヨーガ」的なものと関連するかもしれないもう一つの遺物は、やはりモエンジョ・ダロから出土したものである。これは印章ではなく、三次元の半身像である。高さ 20cm にも満たないステアタイト（凍石）製の像で、現物はパキスタンのカラーチー国立博物館に収蔵されている。この半身像は、先ほどの印章とは異なり、二本の角もなく、神というよりは人間のような姿形をしている。（ただし、いくつかの論拠から、後頭部に本来角のついた被り物がつけられていたと推理する学者もいる。）頭にバンダナ状のものを巻き、中央の額部分には丸い輪飾りが施されている。（パルポラ教授は、これを神秘的存在のもつ「第三の目」との関連で考え

る (Parpola 1985)。() 同様の飾りは右腕にも見える。あご髭が厚い唇の部分を残して顔の下半分を覆っている。目を閉じ加減にした容貌は、静謐さをたたえて威厳を帯び、神々しさすら漂う。身体には右肩を露出させたかたちで衣類をまとい、生地には多数の三葉文 (クローバ型の文様) があしらわれている。左肩を覆い右肩を出す衣のまとい方が、後世のインドに典型的な着用法と一致することも注目に値する。

この人物像は、目を半眼にし、心を一点に集中している風情に見えることから、瞑想者 (あるいはヨーガ行者) と想像されたり、司祭か神官のような存在、場合によっては神権政治のような祭政一致の政体に見られる神官王 (priest-king) のような人物ではないかとも推定されている。この像のモデルを、宗教的職能者とまでは断定できないまでも、何らかの宗教性を帯びた人物と仮定して大過ないように思われる。

ミルチア・エリアーデ (1906 ~ 86) による古代インド神秘主義の研究は、自身の博士論文に加筆・修正した著書『ヨーガ』(フランス語版 1936 年刊) に結実している。エリアーデは著書の中で、インダス文明が時代的・地域的にかなりの均質さを保っていた事実を指摘し、「その文化の画一性と連続性は、何らかの宗教的権威に基づいた体制を仮定してはじめて説明がつく」と述べている。

「時代的・地域的均一性」は、都市時代における統一的な度量衡、道幅や煉瓦の規格の一致の事実にもよく現れている。インダス文明の遺跡は、壮大な王宮や陵墓など、強大な政治権力の存在をほのめかすような遺構を欠いている。地域による文化的多様性について近年指摘されつつはあるが、たしかに例えば印章文字をとってみても、文明の最盛期をまたぐ 500 ~ 600 年もの間、顕著な進化・変遷のあとを示していないのである。(しかし、このことについては異論もあることが 6 月のシンポジウムで指摘された。) これも「文字説」に疑問を呈する根拠の一つになっているが、文字にせよ記号にせよ、これだけ長い歳月にわたって体系の連続性・均質性を維持するためには、何らかの統合的な原理や永続的な制度の存在が仮定されなくてはならない。強大な王権や権力機構でないとしたら、統一を保つ原動力はいったい何だったのか。その鍵をエリアーデは「宗教」に求めるのである。しかし、彼はそのことを示唆するにとどめ、詳細な議論に分け入っていない。

4 堀暁氏の示唆

インダス文明と宗教の問題に関連して、いわゆる「神官王」の像についての興味深い指摘が、古代オリエント博物館研究部長の堀暁氏によってなされた (堀 2005, 2008)。堀氏は、印章に描かれた図案や文字に、魔除け、護身、招福といった呪術的意味があるものと考え、伝統的・保守的な「インド学」のしがらみを離れた自由な立場から、この「神官王」の像をめぐる大胆な推論を展開している。

堀氏はこの像について、神官王とする客観的証拠など存在しないと述べる。素直に解釈すれば瞑想者の像とでもすべきで、その豪華な服装から、社会的に尊敬を受けていた存在に相違なかろうという。氏はこの像に釈迦や仏像のイメージを重ね合わせる。ブッダが一所不住の暮らしをしつつ修行や瞑想に勤しんだように、インダス文明の瞑想者たちも、世俗の人々から聖 (ひじり) として崇められながら、放浪の中で宗教的生活を送っていたに相違ない考えるのであ

る。

この認識に立ち、堀氏は、印章が有していたはずの僻邪、守護、招福の目的を叶えてくれる者こそ、この半身像に表現された人々ではないかと推論している。彼らが人々の要請を聞き入れて、必要に応じて僻邪や招福の呪文を授けたというのである。呪詞は深遠な宗教的意味合いを帯びたものだから、日常的・通俗的な言語世界とは次元を異にしている。したがって通常の解読手続きによって容易に読み解けるような代物ではない。解読できないことをもって、一般の言語を反映したもの、すなわち「文字」ではないと一蹴してしまうのは極端であり早計であるという。

堀氏はさらに考察を拡げる。ふつう書記文字を要求するのは世俗的な勘定書の世界であるという事実を踏まえて考えれば、宗教性に裏打ちされたインダス文字が未だ解読されないのは、ある意味で当然である。600 年間にもわたって文字体系が変化を見せなかった理由もここにある。世俗的な内容のものであれば、社会変化に応じて文字それ自体も推移を被って不思議はないが、宗教者集団の中で醸成され、宗教的な境地や真理を象徴的・暗示的に表象するための記号や記号の列であるとするなら、そう簡単には変化しないはずである。放浪を常とする人々が担い手であったがゆえに、インダス文明圏における文字体系の均質性・統一性も保たれることになったというのである。

堀氏は、インダス文明は深遠な宗教哲学や宇宙論的体系をもった高度な精神文化を有していたはずであるとし、いわゆるインダス文字は精神文化の担い手であり社会で尊敬されていた行者ないし瞑想者集団による「呪文」と関わりをもつものとする仮説を提起している。そうなると、この像はヨーガ的な行の実践者ということになるかもしれない。モエンジョ・ダールから出土したヨーガ行者のような像を刻んだ印章と、やはりモエンジョ・ダールから出たこの人物像—いわゆる神官王—とが、太い線で結ばれることになる。それらを繋ぐキーコンセプトは「坐法」、「瞑想」および「呪術」である。保坂俊司氏もインダス文明のこの遺物にヨーガ行者のイメージを認め、瞑想によって得られる呪力（神通）で人や世界を支配できるという考えかたがすでにあったのではないかと考えている。

堀暁氏は、モエンジョ・ダールから出土した銅製の踊り子像を、後世のヤクシー（ヤクシニー、夜叉女）そのものではないかとも述べている。ヤクシーとは、命を育む水の力や植物の豊饒性を象徴する精霊的存在である。さらに氏は暗示的な物言いをしながら、インダスの印章に刻まれた菩提樹に囲まれた神像と、菩提樹下の金剛座に坐して悟りを開いたブッダとの間の観念的ないし歴史的な繋がりを看取しようとしている。

後世の仏教の伝統との関係にまで及ぶ堀氏の論は、想像力に富み卓見を含むものだが、ここでも客観的な証拠に不足している。もっとも、仏教との関連を示唆するのは堀氏に始まったことではない。インダスの印章に見える図案と初期仏教ないし仏教美術とを比較し結びつける見解を発表した学者としては、例えばピゴットがいる。彼は先に言及したヨーガを思わせる姿勢で坐る正面像の周りを取り囲む動物たち—サイ、虎、象、牛、鹿—に注目する。これらの獣たちは、紀元前 3 世紀のサルナート（鹿野苑）の仏塔の柱に表された象、ライオン、馬、牡牛を連想させるものであり、とりわけ鹿はサルナートの絵におけるブッダと切っても切れない関係にあるという。マッソン＝ウルセルも、起源的・歴史的かつ概念的に、ヨーガを仏教やジャイナ教の伝統と近いものとして解釈している。

1000 年以上もの時代を隔てての規模の大きい「類推」ではあるが、結びつきが意外な説得

力をもっているようにも感じられるのである。インダス文明の宗教が後世の仏教と直接的かつ本質的な繋がりをもつか否かは、それ自体極めて興味深いテーマだが、本報告の意図するところから外れるので、のちに別のかたちで論攷を公にしたいと考えている。ここでは、印章のいわゆる「文字」が、宗教的なものの特殊な表現形式を反映したものであり、瞑想や一所不住の暮らしを営む宗教者がその担い手であったとする堀氏の見解が、極めて示唆的かつ刺激的なものであることを指摘しておくにとどめよう。

ただし、瞑想やヨーガと遍歴遊行者との関連を指摘したのが堀氏にとどまらないことも付記しておかねばならない。例えばインド学者 J.W. ハウエルは、ヨーガをエクスタシーを伴う神秘主義の一種と見なし、その起源を『アタルヴァ・ヴェーダ』のヴラーティヤ讃歌の中に求める。彼によれば、ヴラーティヤと呼ばれる人々は非バラモンの遍歴遊行者で、その実践方法の中にヨーガの原型を見いだせるという。ヴラーティヤのほかにも、同様の性格を有する個人または集団はヴェーダ文献中に散見することは事実である。

5 インダス文明の使用言語

「非文字説」を覆すためには、きれいに解読した結果を提示するのが何よりである。肝心の「解読」がなされていない現時点で、従前の議論を蒸し返すのは気が引けるが、インダス文明の印章文字がやはり自然言語を映した所謂「文字」であって、特定の言語を記したものと仮定した場合、現存する言語でいえば、どの言葉に近いのであろうか。

いわゆる神官像をヴェーダの祭官と見なし、インダス文明の遺構や遺物をリグ・ヴェーダなどの祭詞によって何の矛盾もなく説明できると出張する人々がいることも確かである。最近勢力を増している排外的なヒンドゥー教至上主義者たちの中には、古代インド・アーリヤ語（ヴェーダ語やサンスクリット語）で印象文字を読み解いたと言い張る者たちがいる。インド人の主張は、学問以前のその人自身の立場を反映し、かたくなな政治性を帯びていることも多く、鵜呑みにすることは禁物である。現に解読したと自称する者たちの解読結果は、人によりまちまちである。印章の図案の解釈にも作為的なところが多い。しかしながら、インド・ヨーロッパ語族であるとする主張に対し、科学的・論理的に決定的な反証が提示されているわけではないこともまた事実である。

インダスの印象に記された文字の配列をデータ化し、言語学に加え統計学的手法も採り入れて分析することで、文字それ自体は解読できないまでも、その言語の統語的な性質や形態的な特徴を割り出すことは不可能でない。1960 年代以降、ソビエト連邦（当時）の研究者チームとフィンランドのチームがそれぞれ別個にコンピュータを用いて行った研究結果は、いずれも、現存する言語グループでいえばドラヴィダ語族の諸言語によく似た特徴を示すことを見いだした。ドラヴィダ語族ないしドラヴィダ諸語とは、現在南インドを中心に居住する二億人以上の人々が用いている膠着語的な特徴を示す諸言語の総称である。現在のドラヴィダ諸語の祖先にも当たるような言語がインダス文明の担い手たちの間で用いられていたに相違ないというのである。

ただしドラヴィダ語とすることについては未だに異論もくすぶっている。現に先述の堀氏も、インダス文明の担い手たちの言語をアーリヤ語とする説に与している（堀 2008）。そうな

ると、堀氏がインダス文明の宗教的要素を仏教などインド思想史の非正統派の流れとの関係で捉えていることを、説得力のある論拠を以て説明する必要があるであろう。

もちろん、仮にドラヴィダ語で書かれていたからといって、ただちにインダス文明がドラヴィダ系の民族によって担われていたと断定するのは早計である。インダス文明では複数の言語が用いられ、印章に記された言語がそのうちの一つに過ぎなかったり、一種の共通語（リング・フランカ）であった可能性すら否定しきれないからである。

インダス文明の担い手たち、とくに都市に住む人々がかなりの程度＜コスモポリタンの＞な様相を示しているとする形質人類学の研究結果もある。遺跡によって傾向の違いは認められるものの、地中海型、アルペン型、原オーストラロイド、モンゴロイドなど、多様な人種型を示す人骨が出土している。インダス文字がインド・ヨーロッパ語で解読できる可能性を排除できないし、使用言語と人種型を一对一の対応関係で考えることも戒めなければならない。ただし自然人類学的成果に照らす限り、インダス文明が少なくともアーリヤ人のみによって築かれた文明でないことは、ほぼ疑いのないところである。ドラヴィダ系かどうかは暫く措くとして、インダス文明を、多様な人種型を示す人々による営為の所産として理解して大過ないであろう。

6 「プロト・ヨーガ」と生命観

インダス文明がアーリヤ民族の所産であるとの前提のもとに議論を始める人々もいるが、あくまでインダス文明がアーリヤ人たちを中心に築かれたものではなく、かつヨーガに相当するものがインダス文明期にすでに存在していたと仮定した場合、ヨーガがアーリヤ人の伝統を引いたものとは考えにくいことになる。事実、ヨーガは初期のアーリヤ語文献の中に明確なたちで現れることがない。とくに古層のヴェーダ聖典においてはそうである。このこともヨーガの非アーリヤ的な由来を暗示しているように思われる。

それでは、ヨーガにあたるものがインダス文明にあったとしても、それをもって、ヨーガがインダス文明起源であるということになるのであろうか。問題はそう単純ではない。イギリス人考古学者 R. オールチンらの近著（Allchins 1997）によれば、インダス文明はその場所にさらに数千年以前から存在していた先住民とその文化の基盤の上に発生し成熟したことがわかってきており、それを考慮すれば、インダス文明の宗教は、それ以前のものと統合の段階にあると考えるのが妥当であるという。宗教に関連する諸要素の中には、その来歴がインダス文明以前にまで遡るものもあるに相違ないというのである。もちろんその場合、先住民族とは誰かという大問題に突き当たり、さらに謎は深まる。最近の考古学でも、インド、アフガニスタン、パキスタン、イランにまたがる広大な領域で、インダス文明期に先行する遺跡が続々と発見され、発掘調査がなされている。インダス以前の文化に関する情報も、徐々にではあるがもたらされつつある。

ヨーガはかつてヴェーダや仏教に遡及するとされてきた。今やインダス文明期におけるヨーガ行の存在すら示唆されており、仮説とはいえ、ヨーガの起源は一挙に紀元前3千年紀にまで訴求することになる。さらに、先端的な考古学の世界では、それより数千年以前にも辿り得る先住民の文化の問題にまで議論が及びつつある。しかし、インダス文明以前にヨーガの存在を跡づける実体的証拠は見つかっていない。ヨーガの起源がインダス文明にあるのか、その文明

以前にまで淵源を遡り得るのかは、今のところ判じるすべはない。

あくまでも推測や類推の域を出ず、不確実さは否めないものの、インダス文明のさまざまな遺物や遺構から、ヨーガ的瞑想に関連するかもしれない事実がおぼろげに浮かび上がってくる。一つはヨーガと「いのち」あるいは「生き物」との結びつきである。ヨーガは呼吸の制御）を重要な眼目としている。呼吸と命との連関は不可分かつ本質的である。行者のような人物が動物たちに囲まれている印章の図案は、ヨーガ行と「生命の営み」との分かちがたい関係を暗示しているように思われる。

獣たちが取り囲んでいる事実を、生殖や豊饒の観念と結びつけることも可能であろう。これらの獣たちが中央の人物（あるいは神）への犠牲獣として描かれているとは考えにくい。犠牲獣には似つかわしくない虎やサイなどを含むからである。たしかにインダス文明の遺跡から祭祀に関連して生け贄にされたかもしれない動物の骨が出ているし、カーリーバンガン遺跡（北西インド・ラージャスターン州）から出土した線刻画には山羊の供犠を表すような図案が認められる。しかし総体的に見て、彼らの宗教全般において動物供犠が本質的・支配的な要素を形作っていたとは考えにくい。アーリヤ人によるヴェーダの宗教が、動物を犠牲に捧げる「供犠の宗教」としての側面をもつものとすれば、インダス文明のそれは、明らかに異なる性格に裏打ちされていたものと考えられる。羊、山羊、牛が家畜化されていたことは、発掘結果や出土物からも立証されている。文明の中に動物たちが平和裏に取り込まれている様子が伝わってくるのである。

遺跡からは、明白にそれとわかる利器や武具の類は出土していない。軍事力を前面に出した統治の形式ではなかったことを暗示するものだが、さらに進んで、文明の担い手は概して平和的で、不殺生・非暴力を旨とし、菜食主義を実践していたのではないかとまで大胆な推論を開陳する学者もいる。ただし、動物の肉を食していたらしい考古学的知見があるので、「主義」として徹底して実践されていたか否かは疑問とせざるを得ない。先史時代の人々の生命観や食生活の詳細まで審らかにすることは不可能だが、少なくとも生き物を苛み傷つける方向ではなく、命を尊び慈しむ傾向性が垣間見られるように思われる。

座禅を彷彿させるポーズをとっている人物像が、何らかの超自然的存在、要するに「神」であると仮定すると、この神は瞑想ないしヨーガと深く関わり、ことによると性器崇拜（男根崇拜）や生類・生殖・豊饒等の観念と結びついていた可能性をもつことになる。ヨーガと生殖という一見相反する二つの面を両立させるこの神は、まさしく後世のシヴァ神を連想させるものである。この座像が、時に原シヴァ神（プロト・シヴァ）を表したのではないかと目される理由もここにある。欲望の抑制に徹する修行から生成される神秘力が、繁殖力としての一面をもつことも、後世のヨーガや苦行の伝統に観察される傾向である。ただし先述のように、シヴァ信仰と密接に結びつく「リング」に相当するものがインダス文明にあったか否かは、遺物の同定に疑義が残るため、俄には断じ難い問題を含んでいる。

マッソン＝ウルセルは、前掲書の中で、「インド人は誰でも快楽主義者と苦行主義者の二面性を内包している」と指摘している。これはインド人のみならず、インドの文化伝統について等しく当て嵌まることである。禁欲と多産とは、インド的伝統の中で相容れないものではなく、むしろ深く通底する概念である。この意味で、獣に取り巻かれたヨーガ行者を彷彿させる人物像（神像）を刻んだ印章から伝わってくるものは、やはりまさしくヒンドゥー的であり、インド的なものと言わざるを得ない。インダスの文化がのちのヒンドゥー教の祖型をなすものとき

れる理由も肯かれるのである。

7 インド文化の基層

インダス文明は一夜にして忽然と姿を消したのではない。インダス文明の領域内にあったパンジャーブ地方やグジャラート地方では、文明が衰微したあとも、文明の伝統が土地ごとに変容を被りながら、村落文化のかたちでなお数百年間維持されていたことが考古学的に確認されている。インドに入ったアーリヤ人たちが直接的な接触をもち得たとすれば、この段階のインダス文明の残滓であった可能性が高い。インダス文明は都市文明の崩壊とともに死滅してしまっただけではない。「インダス文明的なるもの」は、その後のインド文化の中に拡散していったと見ることもできる。その意味でインダス文明は、インド文化の源流・淵源だっただけでなく、インド文化の低層・基層に流れ続け、文化の表層に絶え間なく刺激を与え続ける力としてとどまったと言い得るであろう。

現時点では、インダス文明の宗教に関わるこれ以上の鍵を、文明の遺物から導き出すことは難しい。文明の成り立ちや内容を文字資料を駆使して審らかにする手だてに乏しいからである。仮にヨーガ行のようなものが存在したにしても、印章の諸文字が解読されていない以上、具体的にどのようなものであり、それが何と呼ばれていたかすら分明ではない。

インダス文明の遺物には、後世のヒンドゥー社会に見られる様々な文化要素を彷彿させるものがある。このことから、インダス文明を担った人々の文化をその後のインド文明の淵源をなすものと捉える見解も多い。しかし事実関係はそれほど単純なものではない。

先史考古学者たちは、中央インドからデカンを経てスリランカに至る巨石墳墓を含む比較的均質な旧石器時代後期の文化複合の中に、靈魂の不滅、輪廻転生、宗教儀礼における草や牛糞の使用、生き物への憐憫、マナの観念、特徴的な親族組織、月経や死の不浄視、プージャー（花などを用いた供養形式）の原型、「聖域」の観念など、歴史時代になってから表面化する数々の文化要素が既に伏在していた可能性をしばしば指摘している。

ところで、歴史言語学の成果は、この時代・この地域の人々の言語が、のちのドラヴィダ語に連続的に発展したとすることに懐疑的である。実は、ドラヴィダ語の南方インドへの拡大・普及は意外に遅く、紀元前1千年紀以前には遡らないとすらされる。学者によっては、紀元前500年頃という説を唱える者もいる。ドラヴィダ人やアーリヤ人の来住以前の亜大陸の言語的・人種的・文化的状況がいかなるものであったかは、今日ではほとんど知るよしもないが、インドの村落文化の成立に及ぼしたオーストロ＝アジア系民族（サンスクリット語でしばしば「ニシャダ」と称される）やモンゴロイド系民族（同じく「キラータ」）など、非ドラヴィダ系先住民が原インド文化の形成に与えた影響を重視する見解なども考え併せると、インド文化が単一の祖型に遡るのではなく、かなり古い時代から多くの異質な要素を孕む複合的な構造をもっていたと考えるのが、もっとも妥当なところであろう。インド文化の底流に横たわり、その後の文明の基底を形作るサブストラクチャー自体も、幾重にもわたる層序を有する多層構造を成していたことすら仮設し得るのである。インド亜大陸の文明は、その揺籃期の段階から、つとに混淆的・重層な様相を呈していたと見て差し支えあるまい。インド文化の源泉を考究するには、インダス文明以外にも様々な要素を吟味せざるを得ないのが実情である。

インド文化の起源と形成の問題に対処するには、上述のような可能性を常に念頭に入れておくことが肝要であり、「ドラヴィダ的要素」のみを恣意的に抽出・分離し、それだけを過大評価する態度は戒められなくてはならない。非アーリヤの諸事実を、ことごとくドラヴィダ的なものと短絡する従来の研究者の傾向にも反省を加える必要がある。もちろん、このことはドラヴィダ文化自体のもつ独自の意義を直ちに損なうものではない。

8 ドラヴィダ人と古代文学

旧石器時代後期の文化に取って代わり、鉄器の使用を伴うデカン巨石文化の担い手であったドラヴィダ民族は、亜大陸南端部近くで、紀元前 1、2 世紀頃から急速に文字文化を開花させ、やがて紀元前後の時期に、ドラヴィダ語による最古の文学作品としての古代タミル語文学の成立を見る。これが所謂「サンガム文学」である。具体的には 8 つの詞歌集と 10 の長歌から構成され、恋愛文学と英雄文学の 2 つの部門をもつ。そのうちの基本的な部分は、紀元前後から 3 世紀頃にかけて成立した。

サンガム文学は、北方インドからの決定的影響を未だ被っていなかった当時の南インド・ドラヴィダ社会を窺う最古の文献資料として、インド文化史上とりわけ重要な意味合いをもっている。サンスクリット作品の成立地や成立年代を審らかにすることが極めて難しいという事情を汲めば、古代タミル語による文献群は、それだけで貴重な歴史資料であると見なすことができる。それらは、編年的な歴史叙述の伝統を欠くインド史研究にあって、歴史上の一時点における一地域の文化がいかなる様相を呈していたかという、具体的かつ纏まりのある情報を我々にもたらしてくれるからである。

タミル文学の特異な点は、同じく韻文を主体とする文学でありながら、北インドのインド＝アーリヤ語文献の場合とは逆に、世俗文学が宗教文学に時代的に先行することにある。ただしこの場合、「世俗文学」と言っても、現代的な意味におけるそれとは大いに異なっている。タミル古典文学においては、詩の内容や筋立てが詩学的に厳格な規範に則って構成されパターン化されている。作者の自由な詩的情趣の発露は重大な制約を被らざるを得ない。サンガム文学を用いて古代タミル社会や文化のありようを研究する場合、これは大きな妨げとなる。ほかに当時の文化・社会を知る史料が極めて寡少であり、サンガム文学の記述に大きく依存せざるを得ない事情があるだけに、これはある意味で致命的でもある。さらに古典語は極めて難解で、中世以降の注釈書の補助なしに解釈や研究を進めることは難しい。このことがむしろ原典の本来言わんとしたところを眩まし、あるいは後世の価値観によって解釈が歪められ変質を被るのに一役買っているのである。

また、文献全体の分量を見ても、サンガム文献の資料的限界は否定できない。確かに、サンガム文学は万葉集の数倍にも相当する情報量をもつが、古代インド＝アーリヤ語による言語資料に比べ、量的に遥かに劣っている。さらに、ヒンドゥー教のバクティ的宗教観念が支配的になる中世から近世にかけて、古典文学が疎んじられ、作品の多くが散逸していることも指摘されなければならない。このような事情から、当時の文化・社会の再構を試みる研究者は、限られた資料の、しかもパターン化した叙述の背後にある事実を突き止めるため、まさに行間を読む作業を強いられることになる。文献中の記述と考古学的発掘結果とがしばしば齟齬を来すこ

とも頭の痛い問題である。

サンガム文献の資料的限界が質・量ともに指摘されなければならないのは事実であるが、しかしその制約にもかかわらず、タミル古典文学の研究は、文学や文学史そのもののみならず、宗教研究の方面でも貢献の可能性を秘めている。

9 古代タミルの神観念の諸相

古代タミル文学に垣間見られる宗教世界がインダス文明期の宗教の解明にいかなる意義を有し得るかについての厳密な査定は暫く措いて、インダス文明の問題を念頭に置きつつサンガムに現れた神観念についてごく簡単に記述したい（山下 1988; Yamashita 1995）。

サンガム諸作品の中には「神」にも相当すべき語彙が複数知られており、いずれも若干のニュアンスの相違を伴って用いられている。広義には「アナング」「スール」「ペーイ」「クーリ」「カルドゥ」「パル」「パーサム」「プーダム」など、神的パワーの種々なる形態も含まれようが、ここではタミル語で第一義的に「神」を表示する二語—「デイヴァム」と「カダヴル」—に絞って紹介する。これら互換的にすら用い得る二語によって表示される神は、内在的で個性に欠け、人格性も目立たない「カミ」ないし「神的なるもの」である場合が多い。具体的には、人に恐怖の念を喚起し、人に憑依し、山や木などを依り代とし、あるいは山自体と同一視される。これらの諸特徴は、ヴェーダ的な伝統に属する神の性質とは対応せず、古代文学において「デイヴァム」や「カダヴル」の語で言及されるものが、往々にして外来の神格ではなく土俗的な神であることが察せられるのである。このことは、北からの文化の流入・浸透にもかかわらず、当時のタミル社会において土着の神観念が依然根強く残存していたことを傍証するものである。本来「神的なるもの」を意味するサンスクリットの抽象名詞 *daiva-* に由来する「デイヴァム」が「神」を示すのに用いられる事実は示唆的である。この語が女神にもそのまま適用され得ることも想起されるべきである。これらの事実は、「デイヴァム」（および「カダヴル」）が性や数による神の擬人的表象の背後にある「聖なるもの」「神的なるもの」それ自体を問題にしていることを示している。このことは、性・数の概念を伴うかたちで神をイメージする伝統が、当時のタミル社会に必ずしも充分根付いていなかったことを暗に物語っている。古代タミル人にとっての第一の関心事は、神の *anthropomorphize* された様態ではなくして、寧ろ神性の地上的顕現の事実そのものであり、またその具体的な「場所」「位置」であったのである。古層の作品において、上記の神的パワーの何れについても人格化・擬人化の度合いが低いのは、このような事情の一つの表れと見ることができる。

次に女神について見てみよう。古代タミル文献から知られるところでは、古代タミル人の間では「アナング」に代表されるようなある種の神秘的パワーの存在が意識されており、それが特に女性にまわりつき、パワーが制御のもとにある限り、彼女自身および夫との結婚生活に吉祥かつ神聖なオーラを提供し、家庭の安寧を維持し保障するものとなると信じられていた。古代タミル社会では、「神秘力」がとりわけ女性と不離に連合し、そのことが女性をめぐる様々な風俗習慣の起源、由来、意味を解明する上で有用な示唆を与える。ただし文献に見る限りにおいて、古代タミルのパントオンの中で女神の占める地位は必ずしも卓越したものとはなっていない。大女神的なものの存在も、古代のタミル文献では証明されないのである（山下 1990）。

また、現代村落の庶民的なヒンドゥー教に特徴的な男性神やその塑像も、サンガム文献は、それらの存在を示唆する記述を欠いている（山下 1993a, b; Yamashita 1993）。

むすび

これら古代タミルの古層の文献に現れた諸事実に照らし、改めてインダス文明の宗教的要素とされるものを概観してみる時、両者の間に横たわる大きな乖離を認めざるを得ない。例えばパルポラ教授は、特段の疑念を差し挟むことなくインダス文明におけるムルガン神の存在を仮想しているが、古代タミルの神観念を参照する限り、明瞭な人格化を随伴する神としてムルガンが成立していたとは考えにくいのである。タミル古典文学は、インダス文明の最盛期から2000年間もの隔たりを以て成立してくる。サンガム期から約2000年を遡った記事に、ムルガンが明瞭な定義を伴い具象的な anthropomorphism を被った神格として既に存在していたとは想像し難いことである。ヨーガの体位をとっているとされる人物像を、シヴァ神（あるいはプロト・シヴァ）に同定することについても、同様の理由から暫く留保せざるを得ないであろう。出土した多くの所謂「女神像」が、形象化された神の姿として肯んずることにも一抹の躊躇を覚えざるを得ないのである。

しかし以上のことは、インダス文明を彩る宗教的とされる遺物について、古代タミルの文学世界に垣間見える神観念と仮に対照してみた時に得られる暫定的な見解に過ぎない。少なくとも言えることは、インダス文明の宗教を反映しているかも知れない諸要素が、歴史時代に入ってから顕在化してくるヒンドゥー教的諸要素と、撞着なく一対一に対応するほど事態は単純なものではあり得ないということである。インダス文明が歴史時代以降のインド文明の形成に与って力あったとしても、インダス文明を織り成していたであろう、起源を異にするものも含む多様な文化要素が、そのままヒンドゥー教的文化複合へと単純に展開を遂げたとは考えにくいのである。インダス文明の既存の諸要素に加え、外来の因子やインド自生の文化要素などが縦横に組み合わさり混淆し合って、後世のインド文明が紡ぎ出されていったと見なすほうがより適切かつ現実的である。古代タミル文学の研究から姿を垣間見せた当時の宗教世界は、インダス文明とインド文化との関係が一筋縄ではいかないことを示唆していると思われる。

【引用・参考文献】

- Allchin, Bridget and Raymond (1997) *Origins of a Civilization: The Prehistory and Early Archaeology of South Asia*. Penguin Books India, New Delhi.
- Farmer, S., R. Sproat, and M. Witzel (2004) The Collapse of the Indus-Script: The Myth of a Literate Harappan Civilization. *Electric Journal of Vedic Studies* (EJVS)11-2, 2004, at <http://www.safarmer.com/fsw2.pdf>.
- Parpola, Asko (1985) *The Sky-garment: A Study of the Harappan Religion and its Relation to the Mesopotamian and Later Indian Religions*. The Finnish Oriental Society, Helsinki.
- Yamashita, H. (1993) "The Forms and Functions of the Aiyandar Temple Complex: A Preliminary Study on the Cult of the Male Godlings in Rural Tamil Nadu", in Y. Ikari and Y. Nagano (eds.) *From Vedic Altar to Village Shrine: Towards an Interface between Indology and Anthropology*. Senri Ethnological Studies 36. National Museum of Ethnology, Osaka.

- Yamashita, H. (1995) "Some Remarks on Tirumāl/Viṣṇu Cult in Early Tamil Religion and Literature with Special Reference to the Tirumāl Odes of the Paripāṭal" 『東洋文化研究所紀要』 第 126 冊.
- 近藤英夫ほか編著（2000）『NHKスペシャル 四大文明 インダス』 日本放送出版協会.
- 保坂俊司（2004）『仏教とヨーガ』 東京書籍.
- 堀 暁（2005）「インダス文字は文字なのか？ 文字ではないのか？」『オリエント』 31 号.
- 堀 暁（2008）『古代インド文明の謎』 吉川弘文館.
- 山下博司（1988）「デイヴァムとカダヴルー古代タミル世界の＜神＞」『論集』 第 15 号.
- 山下博司（1990）「南インドの文化・社会における女性と女神の問題（序）」『日本佛教学会年報』 第 56 号.
- 山下博司（1993a）「アイヤナール寺院複合の形態と機能ータミル村落の男神崇拝の事例ー」『インド＝複合文化の構造』 法蔵館.
- 山下博司（1993b）「アイヤナール寺院複合のクンバービシェーカ（序説）」『印度学仏教学研究』 40(2).

初期メソポタミア史のなかのディルムン、マガン、メルハ

前川 和也

国士舘大学 21 世紀アジア学部

森 若葉

総合地球環境学研究所

南部メソポタミアでは、鉱物はほとんど産出せず、利用できる木材もすくない。これらは南部メソポタミア外の地域から輸入されていた。前3千年紀後半から前2千年紀前半までの時期にかんしていえば、南部メソポタミアとの交易に参加した地方として楔形文字文献にしばしばあらわれるのは、シリアやディヤラ河流域地域などをのぞけば、ディルムン、マガン、メルハである。この時期に書かれたテキストでは、これらがそれぞれ、バーレーン、オマーン、そしてインダス文明の地域を指していることについては、いまは研究者の見解がほぼ一致している。のちにも触れるように、マガンがアラビア半島側のオマーンだけでなくホルムズ海峡をへだてた対岸、すなわちイラン海岸部をも含んでいるのではないかという問題が、未解決のままのこされているだけである。メソポタミアは、ペルシア湾をつうじて、これらの地域と交易していた。近年これらの地域での考古学調査・発掘が進むとともに、メソポタミアと東方諸地域のあいだの海上交易についての文献研究も深化しているから、ここで、時代ごとにメソポタミアとディルムン、マガン、メルハとのかかわりを概観しておくのも無駄なことではなからう。

1 初期王朝時代 III 期

私たちが知りうるかぎり、この時期のメソポタミア楔形文字文献にはディルムンのみが言及される。マガンやメルハはあらわれない。じっさい当時、ディルムンは、シュメールの人々が海路で物産を輸入するさいの唯一の中継地であつたらしい。人々は船でディルムンまで出向き、そこでさらに遠方から（たとえばメルハやマガンから）到来していた商人たちと交易交渉をおこなっていたのであろう。なおこの時代やそれ以降に書かれた楔形文字テキストで「ディルムンの船」がしばしば言及されるが、おおくのばあい、この語は「ディルムン人の船」の意味ではなく、ディルムンまでの航海に耐えられるように、南部メソポタミアで建造された船を指している。前24世紀中葉のラガシュでは、人々はしばしば「ディルムン船」の形状をした青銅容器を神殿に奉納していた^(註1)。

この時期のラガシュ王朝の創始者ウル・ナンシェは、ディルムンから船で木材をラガシュまで運んだとくりかえし語っている^(註2)。また王朝の末期に記された行政記録には、「商人 (dam-gar₃)」が王室のためにディルムンの銅を輸入したとある^(註3)。いうまでもなくディルムン（バーレーン）は銅の産出地ではない。銅はマガン（オマーン）から、あるいはさらに遠方からディルムンに送られてきていたにちがいない。「ディルムンのシェケル (gin₂-dilmun)」という表現は、

その頃南部メソポタミアで成立した語彙リストにあらわれるだけでなく、はるか西方シリアの都市国家エブラの行政文書にも頻出する^(註4)。当時すでに、メソポタミア・シリア世界において、交易では金属にかんして共通の度量衡が使用されており、それにディルムンという語が冠せられていたのである。

初期王朝時代の南部メソポタミア人は、ディルムン以南については、ほとんどなにも知らなかったかもしれない。ラガシュ文書とほとんど同じ時期にエブラで書かれた文学テキストでシュブル（北メソポタミア）、シュメールとならんでディルムンが言及されていて、このシュブルとディルムンが、それぞれシュメールの北、南を指していると思われるからである^(註5)。

ただし、前 24 世紀に南部メソポタミアとディルムンの交易を担ったのは、「商人」だけではなかったことに注意しておかなければならない。のちにくわしく述べるように、ウル第 3 王朝時代（前 21 世紀）では、gaeš (GA.KASKAL) とよばれる官職者が公的な海外交易の最終責任者であった。そして、初期王朝期後半に成立した語彙リストにも gaeš 官職があらわれるし (ED Lu E 83)、またラガシュ文書のなかに、「エラムの船」で交易された物産を gaeš₂ (KASKAL.GA) が王宮に運びこんだ記述や、彼がディルムン交易を差配していたことを示す記録がある^(註6)。いっぽう、すくなくともアッカド時代やウル第 3 王朝時代には、「商人」のおおくは、出資者から集めた銀をもとでの一部として、ときには王権とはかなり独立した交易活動をおこなっていたふしがある。

2 アッカド時代

アッカド王朝時代にはいと、状況は一変する。文書にはディルムンだけでなく、マガンとメルハも言及されるようになる。王朝の創始者サルゴンは、ディルムン、マガン、メルハの船が首都アガデの港にまで繫留されたことを誇っている^(註7)。この時代には、たしかにメルハからの船が南部メソポタミアまで来たこともあった。メルハ人（船員）に食料を与えている記録がのこっているからである^(註8)。メルハ語通訳がいたこともわかっている^(註9)。ただ行政文書には、メルハからなにが輸入されたかは明記されていない。これにたいして、マガンからは銅、紅玉髓 (gug₂)、šuba₃ 石、青銅製品などがもたらされた。また、ディルムンとの交流もつづいていた。港湾で「ディルムンの船」のために働いた労働者についての記録がのこっている^(註10)。そして、この時期にメソポタミアと東方との交流がさかんであったことをもつとも雄弁に語っているのは、インダス文明地域からもたらされた印章や、メソポタミア円筒印章といった工芸品の意匠である。後者には、東方にしか棲息していない珍奇な動物が描かれているからである^(註11)。

アッカド時代にイランやはるか東方インダスの物産がメソポタミアにさかんにもたらされた理由のひとつとして、アッカドがイラン諸地域を軍事制圧したことをあげることができる。じっさいアッカド諸王の碑文は、彼らによる西方シリアやイラン各地での征服活動の記述で埋めつくされている。そしてアッカドがイラン西南部のマルハシを制圧したことによって、メソポタミアと東方との交流がいつきよに盛んになったように思われる。

近年、前 3 千年紀後半のイランにかんする研究がめざましく進展しつつある。なかでも、アッカド時代の王碑文だけでなく、ウル第 3 王朝時代の豊富な行政文書とイラン側の文書をも駆使したシュタインケラーの仕事は、画期的であった^(註12)。彼によるイランの歴史地理研究の成

果は、つぎのように要約される。1) アッカドの王碑文によれば、アッカドにもっともはげしく敵対したイラン諸国のひとつはパラフシュ（Parahšu）であったが、パラフシュはのちのシュメール語文献にみえるマルハシ（Marhaši）のことである^{（註13）}。2) パラフシュ / マルハシはアンシャン（首都はテル・マルヤーン）の東方に位置し、キナマーン、ケルマーン、シャフダド、テペ・ヤヒヤ、ジーロフトを含む地域である。3) パラフシュ / マルハシはアッカド王の征服政策の主目標のひとつであり、それはかなりの程度実現された。つづくウル第3王朝時代にはマルハシは独立を保ち、一貫してウル王朝とのあいだに友好関係を維持していた。4) とりわけウル第3王朝時代には、マルハシは経済的に（またおそらく政治的にも）マガンと密接な関係をきづいていた。5) シマシュキ（Šimaški, LU₂.SU.A.KIとも書かれる）は、ウル第3王朝時代後半になってイラン高原で最強となり、その領域は、北はカスピ海ちかくにまで達し、また南はアンシャンに接していた。シマシュキと他イラン諸国家、ウル王朝との複雑な外交関係は、いわゆる「シマシュキ王名表」やシュメール史料を活用することによって、かなりの程度まで正確に復原することができる。

マルハシは、南メソポタミアで珍重された石の産地として知られていた（「マルハシ石（marhašu/marhuša）」^{（註14）}やdu₈-ši-a石^{（註15）}など）。シュタインケラーはこのパラフシュ / マルハシをケルマーン-テペ・ヤヒヤ-ジーロフトを包含する地域とした。そしてこの考えは、マジドザーデによるジーロフト地域コナル・サンダルでの近年の発掘のおどろくべき成果とあいまって、おおくの研究者に受け入れられつつある。少なくとも前3千年紀にはこの地域で独自の文化が大発展していたことが、いまやあきらかになってきた^{（註16）}。〔ただマジドザーデはジーロフト地域をアラッタと同定したいようであるが、やはりこれは誤りであろう。シュメール語叙事詩で、アラッタはウルクの王エンメルカルやルガルバンダと争った都市と記述されているが、メソポタミアの王碑文や行政文書にアラッタがじっさいに言及された例はない^{（註17）}。もしアラッタが伝説上の土地でないとすれば、それはさらに東方、あるいは北方に位置していたとしなければならないであろう。〕

アッカド王朝創始者のサルゴンはパラフシュ / マルハシを破り、みずからを「全土の王、エラムとパラフシュの征服者（字義どおりには殺戮者）」と称している^{（註18）}。彼の息子であり、おそらく第3代の王と考えられるリムシュはパラフシュ / マルハシともっとも激しい戦闘をおこなったようであり、彼もまたこの称号を採用している^{（註19）}。さらに第4代の王ナラム・シンは「パラフシュにいたるまで」のイラン諸国を征服したことを誇った^{（註20）}。

私たちは、これらアッカド諸王がパラフシュ / マルハシを軍事的に制圧したことによって、メソポタミアの東方との交流機会が一挙にふえたと考える。

まず第一に、メソポタミアの人々はさらに東の世界すなわちメルハについての情報に、より頻繁に接することができるようになったはずである。リムシュ王碑文のひとつに、イラン高原の諸国とメルハがともにパラフシュ / マルハシに同盟してアッカドと敵対したとある（Frayne, RIME 2:57-58, Rīmuš 8）。じっさいこれは、メルハがメソポタミア側のテキストで政治的なコンテキストで言及される唯一の例であるが、アッカドの書記は、パラフシュ / マルハシのさらに東方にメルハが位置していたことをはっきりと認識していた。ウル第3王朝第5代の王であるイビ・シンの碑文によれば、彼のもとに、「メルハのまだらのイヌ」と称されるヒョウ（ないしチータ）がマルハシから届けられている^{（註21）}。おなじような事例は、すでにアッカド時代にもみられたにちがいない。

第2に、パラフシュ / マルハシを制圧することによって、この地域で産する鉱物や石材が大量にメソポタミアに流入しはじめたであろう。げんに、さきに言及したリムシュ王碑文によれば、アッカドは、おそらく閃緑岩に同定される eši 石、du₈-ši (-a) 石などさまざまな石を「パラフシュの戦利品」として獲得したのである。

第3に、パラフシュ / マルハシからの鉱物や石材は、おおくのばあい、陸路でなく海路で南部メソポタミアに運ばれていたのではなかろうか。パラフシュ / マルハシの中核であったジーロフト地域はホルムズ海峡からはさほどとおく離れているわけではなく、鉱物や木材を海岸まで運ぶことは困難ではなかったであろう。これらがさらに対岸のマガンに運ばれ、そこでメソポタミアの船舶に積みかえられ、ペルシア湾を北上したのではなかろうか。マガンは銅の産地としてはやくからメソポタミアに知られていたが、この時代になってディルムンとおなじように東方との中継港としての役割をはたしはじめたというのが、私たちの考えである。

この点で興味をひくのは、「マガンの戦利品」という表現が、閃緑岩に刻まれたナラム・シン王碑文にみえることである^(註22)。閃緑岩はオマーンでは産しない。だから、ありうるシナリオとは、パラフシュ / マルハシで獲得された閃緑岩がホルムズ海峡をはさんだアラビア半島マガン（オマーン）の港でメソポタミアの交易関係者に引きわたされたということではなかろうか。すこし後、ウル第3王朝の創始者ウル・ナンムとほとんど同時代にラガシュ王であったグデアは、閃緑岩（eši）をマガンから輸入したとくりかえし語っている。ただしこのことから、少なくともグデアの時代には、マガンが、現在のオマーンだけでなく対岸のイラン海岸部までをも包含した地名として用いられたのではないかと考える研究者もいる^(註23)。プトレマイオスの記述や、古代ペルシア語、現代のイランの地域名 Makran の分析などにもとづいて、もともとマガンはイラン海岸部あるいはイラン海岸部とオマーンをともに指していたという見解もある^(註24)。

けれどもグデア碑文の記述は、閃緑岩が「マガンの山岳地帯」で産したことの十全な証拠とはいえない。ほとんどの碑文では閃緑岩は「マガンの国 (kur ma₂-gan^{ki})」からもたらされると書かれ、「マガンの山 (hur-sag ma₂-gan^{ki})」とあるのは、1例だけである (Gudea St. D)。前3千年紀のはやい時期からオマーン地方が、メソポタミアと深い関係をもっていたことは確実である (D.T. Potts 1990 I: 89f.; id. 1997: 168)。いっぽうでオマーンとホルムズ海峡対岸のイラン（とりわけジーロフト地方）とのあいだにも密接な交流があった。オマーンの土器製作はジーロフト地方の工人の移住によって開始されたらしい (D.T. Potts 2006)。いっぽう、メソポタミアとの交流拠点とみなしうる前3千年紀の港湾遺跡は、いまのところイラン海岸部では発見されていないようである。アッカド時代やウル第3王朝時代に、マガン（オマーン）のための拠点港がイラン海岸部に設けられた可能性はあるかもしれないが、マガンがイランのインド洋海岸部までを広範に包含する地名であったとは、まだ考えにくい。いずれにせよ、すでにナラム・シン王碑文において、「下の海」すなわちペルシア湾がマガンと結びつけて語られている^(註25)。そしておそらくウル第3王朝時代最末期に成立したとおもわれる書簡テキストでは、ペルシア湾がはっきりと「マガンの海」とよばれるのである。アッカド王朝第2代の王マニストゥシュは、アンシャンを征服したのちにペルシア湾岸諸国に軍隊を派遣している (Frayne, RIME 2:75-76: Man-ištušu 1)。あきらかにこの軍事遠征は、ペルシア湾の対外貿易の安定化を意図していた。そしてペルシア湾交易ルートは、すくなくともナラム・シン王時代までは維持されていたようにみえる。

3 ウル第3王朝時代

ウル第3王朝時代には、アッカド時代について証明されるようなメルハとの直接交流は、おそらくもはや存在しない。ウル第3王朝時代のラガシュ出土文書に、「メルハの村落の貯蔵庫 (i₃-dub e₂-dur₅ me-luh-ha^(ki))」とよばれる穀物貯蔵庫がしばしば言及され、またときに人名 Me-luh-ha もあらわれるから、かつてパルポラ兄弟はこの時期にメルハ人の村落が存在したと推定した (S. Parpora, A. Parpora and R.H. Brunswig Jr. 1977)。けれども、メルハ人がじっさいにラガシュで活動していた証拠を、私たちはほかにはまったく見出すことはできない。この貯蔵庫名のなかにあらわれる me-luh-ha が地名メルハを指示していたとしても、それはむしろ、アッカド時代にメルハ人がラガシュに住みついていたという事実がウル第3王朝時代にまで伝えられていたことを示しているだけなのかもしれない。それは、ウル第3王朝時代にマルハシ（アッカドの王碑文ではパラフシュとよばれていた）からやってきた外交官らが集団で南部メソポタミアに住み、そして彼らにたいして糧食が定期的に支給されていることと対照的である^(註26)。Me-luh-ha という人名じたいは、かならずしもメルハ人の存在を指示しているとはかぎらないであろう。はるかのち、前1千年紀のニネヴェで書かれた「神殿リスト」 Canonical Temple List につぎのような章句がみえる。

456) e ₂ -akkil	bīt ^d [nin-š]ubur ša ₂ kiš ^{ki}
457) e ₂ -akkil-du ₆ -ku ₃	bīt 2 [š]a ₂ nippur ^{ki}
458) e ₂ -tilmun-na	bīt 3
459) e ₂ -tilmun-na.ŠA	bīt 4
460) e ₂ -igi-zu-uru ₁₆	bīt 5
461) e ₂ -gada-a-ri-a	bīt 6
462) e ₂ -cš-bar-me-luh-ha	bīt 7 ša ₂ gir ₂ -su ^{ki}

me-luh-ha の語を冠するニヌブル神の神殿が、かつてギルス（＝ラガシュ）に存在していたというのである。テキストを編集したジョージが、これに“House of Decisions, which Cleans the Me's”という訳を与えているように (George 1993, 82)、me-luh-ha は、「清められたメ（神の^{わざ}業）」と解釈したほうがよい。これは、ウル第3王朝時代の人名 Me-luh-ha についても妥当するのではあるまいか^(註27)。いっぽう、この時代の文書に人名 Lu₂-Ma₂-gan^{ki} がしばしば見出されるが、これは文字どおり「マガンの人」を意味する。

ウル第3王朝時代にもディルムンを介する中継貿易はまだおこなわれていたが^(註28)、この時代に書かれた無数の文書のなかで、ディルムンへの言及の度合いは、極端に少ない。いっぽう、マガンはしばしば文書にあらわれる。前時代とおなじくマガンで産する銅が大量に南部メソポタミアに輸入されただけでなく、交易中継地としてのマガンの重要性が、この時代にますます高まっていったからである。東方メルハからの物産は主としてマガンにまでもたらされ、それを積んだメソポタミアの船がペルシア湾を航行したようにみえる。

ウル第3王朝の創始者ウル・ナンムは、マガン交易を再開（？）したことを誇っている^(註29)。またウル王朝の最後の王イビ・シン治世時に、ある地方知事がイシュビ・エツラ（のちにイン王朝を創始）の脅威を書簡で王に報告しているが、その書簡のなかで、知事はイシュビ・エツ

ラがすでに「ハマジ国〔北メソポタミア〕からマガンの海まで」をほとんど掌握したと述べているのである^(註30)。まことにウル第3王朝時代には、ペルシア湾は「マガンの海」、すなわち東方海上交易のための海であった。

ウル第3王朝時代の文書には、「マガンの船」の語が頻出する。ほとんどのばあい、これは、マガンまで航海するために南部メソポタミアで建造された船を指す。あるラガシュ出土文書は、「マガンの船」建造のためにいかにおおくの木材や瀝青が消費されていたかをよく示している(CT731; cf. D.T. Potts 1997: 131-132)。ただ、いわゆる「使者テキスト (messenger texts)」すなわち、南部メソポタミアからラガシュ経由で東方へ出かけ、また東方よりラガシュに到着した人々に糧食を支給した記録には、マガンへの旅行者にかんする直接的な言及はほとんどみえない。かわってこの種のテキストに、「海」を往還する人たちにたいする糧食支給がしばしば記録されている。彼らのおおくは、マガンまででかけたのであろう。なお彼らはしばしば「王の(命令で)沐浴した人(lu₂a-tu₅-a lugal)」ともよばれる。危険な航海の無事が王の前で祈られたようにみえる。

マガンの中継点とする交易が可能になった背景として、イラン高原諸国にたいするウル王朝の巧妙な外交政策をあげることができるであろう。ウル王朝はもともと東に位置するマルハシとは一貫して友好関係を結んでいた。シュルギ治世10年代にはすでに王女がマルハシの王家に嫁いでいるし、またシュルギ治世後半から王朝末期まで、マルハシからの外交団が継続してシュメール南部の都市に滞在して、彼らに糧食が支給されている。その他のイラン諸国との関係はもっと複雑であって、ウル王は政略結婚といった懐柔と軍事作戦をくりかえした。ペルシア湾交易の安全性にとって直接的な脅威となりうるのは、テル・マルヤンを首都とするアンシャン国であったろう。アンシャンはペルシア湾岸とりわけマガン(オマーン)を対岸にみるホルムズ海峡に圧力をかけることができたはずである。そのアンシャンにたいしても、ウル王は王女を送り、あるいは軍事制圧をおこなった。さらにはアンシャンをおさえた東北のシマシュキと友好関係を結んでいる。シュルギ治世第34年すなわち「シュルギ王がアンシャンを制圧した年」には、たしかにアンシャンには、メソポタミアから派遣された兵士の軍事キャンプが設営されていた。ラガシュ文書に「アンシャンの兵営から移った」人たちの記録があるからである。そしてこの章句の直前には、「マガンの兵営に移動した」人についての記述があらわれる。アンシャンとマガンの動向とが密接にむすびついていたのである^(註31)。シュルギ王治世第47年の文書には、マガン経由海外交易の最高責任者であったブードウがdu₈-ši-a石をもたらし、また王子のひとりがシマシュキを攻撃(?)した功績で、du₈-ši-aと形容されるサンダルが与えられたとある^(註32)。このようにdu₈-ši-aは、ある種の緑がかかった色の皮を意味することもあった。ウル第3王朝時代には、公的なマガン交易はgaešとよばれる高級官僚によって監督された。すでにシュタインケラーは、この時代のgaešは、通商局長官ともいうべき役職であると述べて、第2代の王シュルギ治世後半から第4代の王シュ・シン治世末年頃まで活動したgaešブードウ(Bu₃-u₂-duと表記されることがおおい)について、簡潔に論じている(Steinkeller 2004:104; id. 2006: 3)。たしかに現在のところ、同じ時期に複数のgaešが活動していた証拠はない^(註33)。そして、公的交易の最高責任者としてのgaešの役割は、ほぼまちがいに初期王朝時代までさかのぼる。gaešが陸路による交易を担当していたことを明示する文書はない。ぎゃくにウル第3王朝時代に「商人(dam-gar₃)」が海上交易に従事していたかどうか、まだよくわからない。

ブードウは、多数の船乗りを率いる人々(nu-banda₃ ma₂-gal-gal)を差配しており(OIP 115 210)、また各地の港湾に倉庫をもうけていたらしい。あるラガシュ文書は、「ブードウのそこ

ろから」マガンにでかけていく人物のために、糧食が与えられたことを記録しているが（Nies, UDT 84: 4-6）、ブードゥ自身がマガンまで赴くことがあったのかどうか、よくわからない。彼がウル王権の中樞にいたことは、彼の息子のひとりが王女と結婚していたことから推察される（Steinkeller 2004: 104⁴⁶）。彼はマガンの中継地とする物産を集めており、もちろんマガン地方で産する銅の購入も、彼の重要な任務のひとつであった。おそらくイビ・シン王治世はじめにブードゥはその職を息子のひとりル・エンリラにゆずるが、この息子も「海の gaeš」⁴⁷としてマガン交易の責任者となり^{（註 34）}、ウル王権の没落時まで王権のために働きつづけたようにみえる^{（註 35）}。

ブードゥが生きた時期に書かれたウル文書がほとんどのこっていないために、彼がウルの港湾で輸入した物産の名前を知ることはほとんど不可能であるが、かわりにラガシュ文書から、彼のところに集められたマガン交易の資本について、かなりの知識を得ることができる。それはラガシュがウル王権のための経済活動（とりわけ農業生産と羊毛工業）の中心地域であったからである。シュ・シン王治世末年ちかくの文書によれば、ブードゥはマガン交易のためラガシュ知事から 600 グル（180,000 リットル）もの大麦を供出させていた^{（註 36）}。

gaeš の資本集積にかんして、おそらくシュルギ治世 30 年代に書かれたラガシュ文書 CT 9 18 が興味ある例を示している。この文書は、「前 (?) 知事」の肩書をもつアバムの財産のうち穀物を調査した記録である。王がアバムの財産を没収するために、彼の財産調査を命令しているのである（Maekawa 1986: 147）。そのなかにつぎのような章句がある。CT 9 18, rev. iii 4) 122;4.4.0 gur, 5) e₂ lu₂-uru-mu i₃-si, 6) ki du₁₀-ga dumu gaeš, 7) ša₃ a-suhur^{ki}; 8) 186;4.4.4 sila₃ gur, 9) e₂-gaeš i₃-si, 10) gir₃ ur^d-giš-bar-e₃, 11) u₃ an-ne₂-ba-du₇; 12) 35;4.3.3 sila₃ gur, 13) 5;4.2.7 sila₃ ziz₂ gur, 14) še gan₂ apin-la₂, 15) ki bu₃-du₁₁, 16) ša₃ ur-sag-pa-e₃. おそらくこれらは、アバムおよび彼の一族のものであった大麦が gaeš の息子ドウガのところに（rev. iii 4-7）、「gaeš の家」に（viii 8-11）、そして Bu₃-du₁₁ なる人物のところに集められた（viii 12-16）と読むべきなのであろう。私たちは gaeš、および Bu₃-du₁₁ とよばれているのは、他の文書で Bu₃-u₂-du としてあらわれる人物ブードゥのことだと考える。ブードゥ自身と彼の息子が異なるセトウルメント（ur-sag-pa-e₃, a-suhurki）に大麦を集積していることにも注意しておきたい。また Nies UDT 38 も、さまざまな手段で「ブードゥの大麦」が集められていたことを示している^{（註 37）}。

ブードゥの息子ル・エンリラも、マガン交易にさいして 1800 グルもの大麦をギルス知事から徴発していた^{（註 38）}。イビ・シン王時代に書かれたウル文書によれば、ル・エンリラは大麦いがいに羊毛製品や植物油をも、ウルから送りだしていた^{（註 39）}。

ウル文書からはまた、交易をつうじて東方から到来した品目について、かなり詳しい情報を得ることができる。「マガンの銅」などマガン産と推定されるものいがいに、「マガンのアシ」^{（註 40）}、「メルハの銅」、「メルハのアバ木材」、象牙（製品）などが運ばれてきたのである。

4 イシン・ラルサ時代、バビロン第一王朝時代

ウル第 3 王朝が崩壊するとともに、公的交易の中継地としてのマガンの役割がおわる。おそらくこれは、南部メソポタミアに分立する小国家は、もはやペルシア湾岸部とりわけマガンや対岸のイラン海岸部にまで政治的影響力をおよぼすことができなくなったからであろう。南部

メソポタミアから出土する経済文書には、交易先としてマガンが言及されることはない。かわってウル文書に、ディルムンにまで交易活動にでむく人々についての言及がある (Oppenheim 1954; Leemans 1960)。ふたたびディルムンがメソポタミアのために中心的中継港として機能しはじめたのである。ただしディルムン交易は、古バビロニア時代以降も活発であったとはおもわれない。そしてディルムン交易についての具体的な記憶がうすれはじめたころ、ディルムンがアラッタとともに、アッカド語の kabtu (“noble, important”) と同義語であるとして、文学テキストで用いられはじめる。

ほどなく、メソポタミアへの銅の供給地としてのマガンの役割も、ほとんど終わるであろう。このち銅はアナトリア、東地中海地域からメソポタミアにもたらされるようになる。ほぼ時期をおなじくして、東方ではインダス文明が姿を消す。もはやメソポタミアの人々は、メルハをインダス河地域と認識できなくなるであろう。

【註】

- 1) zabar-dil₂ ma₂-dilmun (e.g. DP 69, i 1) .
- 2) ma₂-dilmun kur-ta gu₂-giš mu-gal₂ (Frayne, RIME 1: Ur-Nanše 2, 17, 22, 23); ma₂-dilmun gu₂-giš mu-gal₂ (Ur-Nanše 5, 6a).
なお「木材 (giš)」の直前にみえる語 gu₂ についての解釈は、まだ確定的ではない。最近、フレインは Ur-Nanše 2 その他にみえる表現を、“(Ur-Nanše, king of Lagaš) had ships of Dilmun submit timber as tribute from the foreign Land (to Lagaš)” と訳している (Frayne, RIME 1 84 et passim)。Cp. Cooper, SARI I 23: “(Urnanshe, king of Lagash,) had ships of Dilmun transport timber from foreign lands (to Lagash); Heimpel 1987: “(Dem Ur-Nanše, König von Lagaš,) legten sich Tilmunschiffe aus dem Land (nämlich Tilmun) das Joch auf den Nacken.”
- 3) E.g. Fö 194, i 1) [X]+14 ma-na A.EN-da.urudu, 2) nig₂-sa₁₀-ma, 3) lugal-an-da, ii 1-2) ensi₂-lagaš^{ki}-ra, 3) ur^d-en-ki, 4) dam-gar₃, 5) kur-dilmun^{ki}-ta, iii 1) mu-na-DU-a, 1.
- 4) ED Metals 27) gin₂-dimun; cf. Picchioni, MEE 15 19: Ešbar-kin (Ebla) v 4) dilmun-gin₂.
- 5) ARET 5 7, xi 4) SAR².[D]UB² MAH.XX [] X.GIŠ.ŠE^{ki}, xii 1) ŠUBUR^{ki} Sum-ar-rum^{ki} TILMUN^{ki}, 2) GAR in ŠU in [D]UB².ŠE₃ DINGIR.DINGIR X X “..., X.GIŠ.ŠE^{ki}, Subar, Sumer, and Tilmun, were placed in (his/her) hand” (Krebernik 1992: 93). もちろんこの文学作品は、南メソポタミア起源とみなしてよい。
- 6) RTC 21, i 1) 60 naga gur-sag-gal₂, 2) 60 ma-na nig₂-ib, 3) 10 ma-na kur-gi-rin, 4) 21 giš-hur, 5) 1 GAD+A urudu, ii 1) 1 la-ba-an-kur-ra, 2) nam-gaeš₂-ak, 3) ma₂-elam-ma-kam, 4) gir₃-ni-ba-KU, 5) gaeš₂-mah-e, iii 1) e₂-gal-la, 2) i₃-DU, 5; DP 518, i 1) 5 ma-na na₄ si-sa₂-ta sig₂-ba gal-gal, 2) bar-tug₂-bi 3-am₆, 3) 5 ma-na ku₃-luh-ha, 4) nig₂-sa₁₀-ma-kam, ii 1) bara₂-nam-tar-ra, 2) dam lugal-an-da, 3-4) ensi₂-lagaš^{ki}-ka-ke₄, 5) gir₃-ni-ba-KU, 6) gaeš₂-ra, iii 1) e₂-gal-la, 2) e-na-la₂, 3) kur dilmun^{ki}-še₃, 4) ba-DU, 6.
- 7) Sargon 11 (Frayne, RIME 2 28), Sum. 9) ma₂-me-luh-ha^{ki}, 10) ma₂-ma₂-gan^{ki}, 11) ma₂-dilmun^{ki}, 12) kar-ag-ge-de₃^{ki}-ka, 13) bi₂-keš₂; Akk. 11) MA₂ me-luh-ha, 12) MA₂ ma₂-gan.KI, 13) MA₂ tilmun.KI, 14) in ka₃-ri₂-im, 15) ši a-ka₃-de₃.KI, 16) ir₃-ku-us [He moored the ships of Meluhha, Magan, and Tilmun at the quay of Agade.] これが、楔形文字テキストのなかでディルムン、マガン、メルハを並べて記述する、もっともはやい例である。なお、マガン、メルハへの言及があるとしてミカロウスキ (Michalowski 1988) によって紹介されたテキストは、やはり初期王朝時代にはさかのぼらず、アッカド時代ないしグデア王時代の作品のようにみえる。ISET 1 212, i 6) ma₂-gan^{ki}, 7) me-luh^{ki}, 8) gu₂ giš ha-ra-ab-gal₂.
- 8) BIN 8 298, rev. 1) 1 i₃ sila₃, 2) da-ti, 3) lu₂-tuš ma₂ me-luh-ha-ka; Yang Zhi, Adab A 712, 10) [] +5; 0.0.0 še-ba 4 guruš ma₂ me-luh-ha; Yang Zhi, Adab A 1014, 3) 0; 0.3.0 me-luh-ha-m[e]; Banca d'Italia, Adab 102, recto 1) 0; 0.1.0 i₃-šah₂^{giš} sum-ma sila₃, 2) e₂-nig₂-gur₁₁-ta, 3) mu-ni-ra, 4) an-na-sum, verso 1) gir₃-gin-na, 2) ma₂ me-luh-ha-še₃, ...; CT 50 76, obv. 1) 10 gin₂ ku₃, 2) ku₃ zu₂-gul-

la-kam, 3) UR.UR ni-is-ku, 4) dumu amar-lu₂-KU, 5) lu₂-sun₂-zi-da, 6) lu₂ me-luh-ha-ke₄, 7) i₃-na-ab-su-su …

9) 「メルハの通訳」シュ・イリシュの印章（アッカド時代）がのこっている（Collon 1987: No. 637）。通訳者のセム系人名に注意せよ。

10) たとえばラガシュ出土 ITT 1 1418 は「ディルムンの船」（建造？）のために多数の人々が動員されている記録である。なおこの時代には、シュメール北部の都市ニップルでも、「ディルムンの船」を瀝青で補強している（Westenholz, OSP 2 128, 132）。

11) もっとも典型的な作品は、ゾウ、ワニ、サイが描かれているテル・アスマル出土印章（おそらくアッカド時代後期）である（Frankfort 1955: pl. 161, No. 642; D.T. Potts 1997: Fig. XII 5）。アッカド第5代の王シャルカリシャリのもとで働いた書記イブニ・シャルムの印章には水牛が描かれている（Collon 1987: No. 529）。なおこれらの動物がじっさいにメソポタミアに到来していたのかどうか、まだわからない。また、アッカド時代にメルハの物産や生物がすべて海路でメソポタミアにもたらされたわけではないであろう。イラン高原を経由して、あるいはイランにしばらくとどまったのちにメソポタミアに陸路で到来したこともあったにちがいない。ウル第3王朝時代のラガシュで書かれた「使者テキスト」では、南イランのアンシャンからの使者がシュメール北部のニップルを経由してラガシュに到着したと明記されることがおおい。メソポタミアとイランとの陸路についてはポッツの論述を参照のこと（T.F. Potts 1994: 38-43）。

12) シュタインケラーの2007年論文にみえる地図（Steinkeller 2007: 219）を、1982年論文のそれ（Steinkeller 1982: 265）と比較することで、前3千年紀後半イラン高原にかんする彼の歴史地理研究の進展を、よく理解することができる。前者では、1) シマシュキの領域がより拡大されて描かれており、2) またマルハシの領域がイラン海岸ちかくジローフト地域までを含むと、はっきりと指示されている。いっぽう新地図からはアラッタが消えている。

13) パラフシュをマルハシに同定する考えは、ヴェステンホルツ（Westenholz 1999: 97）をのぞく研究者によって承認されている。

14) 「マルハシ石」は、ウル第3王朝時代いらい、さまざまな時代の語彙リスト（e.g. MSL 10 58, HAR-ra XVI, Forerunner from Nippur: 119）、行政文書、文学テキスト（e.g. Lugal-e [ed. Van Dijk] 595, 597, 600, 602）にあらわれる。石名が地名に由来することは、まちがいない。同定は確定していないが、シュタインケラーはクロライト（緑泥石）ないしはステアタイト（凍石）ではないかとしている（Steinkeller 2006: 2-3）。

15) バビロニアの語彙リストでは、du₈-ši-a 石は、しばしば「マルハシの」と形容される（e.g. MSL 10 5, HAR-ra XVI 27: na₄.du₈-ši-a-mar-ha-ši: MIN pa-ra-ši-i）。du₈-ši-a がなにを指すかも研究者によって見解がわかれる。たとえばシュタインケラーは1982年には瑪瑙ないし玉髄と推定していたが（Steinkeller 1982: 250）、この語が緑青を使ったある種の皮革の色を指すばあいがあることから、最近マルハシ石とおなじく、クロライトないしステアタイトであろうと考えている（Steinkeller 2006: 3-5）。つまり彼は du₈-ši-a と marhušu がおなじ石にたいする名称である可能性が高いとしているが、いっぽうで彼は、類似の2種類の石（クロライトとステアタイト）についての、それぞれの呼称である可能性もあるという（Steinkeller 2006: 6-7）。

16) 大規模な盗掘ののちジローフト地域で開始された調査、発掘については、とりあえず Lawler 2004 を参照のこと。ただ2003年にテヘランで公開されたマジドザーデの書物（筆者未見）には、手きびしい評価がある（Muscarella 2005）。なお2008年6月に総合地球環境学研究所（京都）で開催されたインダス文明とイランとの交流にかかわる国際シンポジウムにおいて、マジドザーデが現段階でのコナル・サンダル発掘成果を報告している。

17) かつて、エアンナ III 時代のウルク文書にアラッタの名前がみえると考えられたこともあるが（ZATU No. 35）、これには否定的な見解がおおい。

- 18) Sargon 8 (Frayne, RIME 2:23-24), 1) *šar-ru-GI*, 2) LUGAL, 3) KIŠ, 4) [S]AG.GIŠ.RA, 5) [N]IM.KI, 6) *u₃*, 7) *pa₂-ra-ah-šum*. KI [Sargon, king of the world, conqueror of Elam and Parahšum].
- 19) 「リムシュ、全土の王、エラムおよびパラフシュの殺戮者」は Rīmuš 9 (Frayne, RIME 2: 59-60) および Rīmuš 17 (RIME 2: 67) にみえる。「エラムおよびパラフシュを殺戮したとき」という表現も、おおくのリムシュ碑文にあらわれる (e.g. Rīmuš 11[RIME 2:62])。
- 20) Narām-Sin 25 (Frayne, RIME 2:130), 1) *na-ra-am-^dEN.ZU*, 2) LUGAL, 3) *a-ka₃-de₃.KI*, 4) *ša-pi₂-ir*, 5) KIŠ MI KAM, 6) KALAM, 7) NIM.KI, 8) *ka₃-li₂-ša-ma*, 9) *a-di₃-ma*, 10) *pa₂-ra-ah-šum.KI*, 11) *u₃*, 12) KALAM, 13) [Š]UBUR^{šur-bar-tim}.KI, 14) *a-di₃-ma*, 15) GIŠ.TIR, 16) [GI]Š.ERIN [Narām-Sin, king of Agade, commander ... of all the land of Elam, as far as Parahšum, and the land of Subartum as far as the Cedar Forest.]
- 21) Ibbi-Sin 4 (Frayne, RIME 3/2: 374), 9) *ur-GUN₃-a-me-luh-ha^{ki}*, 10) *m[ar-h]a-ši^{ki}-[ta]*, 11) *gu₂-un-še₃ mu-na-ab-tum₂-ma-ni*, 12) *tam-ši-lum-bi*, 13) *mu-dim₂*, 14) *nam-ti-la-ni-še₃*, 15) *a mu-na-[r]u*, 16) *ur-GUN₃-a-ba*, 17) *he₂-[d]ab₃*, 18) *mu-b[i-i]m* [(Ibbi-Sin) fashioned an image of a Meluhhan speckled “dog” (= leopard?) that had been brought to him as tribute from Marhaši. シュタインケラーも、これを豹とするが (Steinkeller 1982:253; 2006:11)、ポッツはチータと考えている (D.T. Potts 2002)。
- 22) Narām-Sin 4 (Frayne, RIME 2 100), 1) *na-ra-am-^dEN.ZU*, 2) LUGAL, 3) *ki-ib-ra-tim*, 4) *ar-ba-im*, 5) BUR, 6) NAM. RA.AK, 7) *ma₂-gan.KI* [5-7: a bowl, booty of Magan]. このテキストにかんしては、T.F. Potts 1989:133-13; id.1994:235-236; cp. D.T. Potts 1986.
- 23) Waetzoldt 1992:135; Heimpel 1982; id. 1987:69-70; D.T. Potts 1986; id.1990a 142-143.
- 24) D.T. Potts 1986:274-275.
- 25) Narām-Sin 1004 (Frayne, RIME 2: 163), 9') *kur-šubur-r[a] gaba-gaba-a-ab-[ba I]GI.NIM-ma x [x]*, 10') *u₃ ma₂-gan.KI ma-da-[ma-da-bi] kur x [...]*, 11') *bal-a-ri₂ a-[ab-ba ...]* [The land of Subartum on the shores of the Upper Sea, and Magan, along with its provinces ... the other side of the sea ...].
- 26) プズリシュ・ダガン文書のなかに、マルハシから派遣された使者たちに小家畜などを与えた記録が、少なくともシュルギ治世末期からイビ・シン王初年にいたるまで、ほとんど途ぎれることなくのこっている (Michalowski 2005:73-74 [Excursus 1: The rulers of Marhaši and their envoys to the Ur III court])。
- 27) 「神殿リスト」CTL 458 にみえる *e₂-tilmun-na* については、ジョージは、“House of the Noble” ないし “Tilmun-House” と解釈している (George 1993:150)。なおイナンナ神のための同名の神殿がウルにも存在していた。CTL 343 *e₂-[tilmun-na]: [bīt 20] ša₂ uri^{ki}*; MSL 13 73: Proto-Kagal 227) *e₂-dilmun*. イシン・ラルサ時代の王碑文にもこの神殿が言及されている (Išme-Dagān 9 iv 7' [Frayne, RIME 4 41]; Warad-Sin 27, 32 [RIME 4 253])。フレインは後者にみえる *e₂-dilmun(-na)* を “Solemn House” と訳しているが、いうまでもなく、これは、バビロニア人が *dilmun* の語にアッカド語 *kabtu* の訳を与えていたことを前提としている。
- 28) イビ・シン治世 1 年のウル文書によれば、大量の羊毛がディルムンに運ばれている (UET 3 1507)。
- 29) Ur-Nammu Law Code (Roth, Law Collections 15)(A ii 78-86)*ki-sar-ra ma₂ Ma₂-gan^{ki}-na^dNanna a₂^dNanna lugal-ga₂-ta he₂-mi-gi₄ Uri^{ki}-ma ha-ba-zalag₂* [By the might of the god Nanna, my lord, I returned Nanna's Magan-boat to the quay (?), and made it shine in the city of Ur.]; Ur-Nammu 17 (Frayne, RIME 3/2:41), 12) *gaba-a-ab-ba-ka* 13) *ki-SAR-a nam-gaeš bi₂-sa₂*, 14) *ma₂-ma₂-gan šu-na mu-ni-gi₄* [On the shore he had trade reach (the) ki-SAR-a (and) returned the ships of Magan into his (Nanna's) hands.]
- 30) Michalowski 1976: No. 21 (Puzur-Šulgi to Ibbi-Sin), 10) *ma-da ha-ma-zi^{ki}-ta en-na a-ab-ba ma₂-gan-na^{ki}-še₃*.
- 31) MVN 10 149, ii 6-7) 70 *guruš u₄ 1-še₃*, *ugnim* (SU.KU.ŠE₃.KI.GAR.RA) *ma₂-gan^{ki}-še₃ bal-a*, 8-9) 30 *la₂-1 guruš u₄ 1-še₃*, *ugnim an-ša-an^{ki}-ta bal-a*. 私たちの解釈とはちがって、シュタインケラーはこれらの章句後半部を前半部ときりはなして、それぞれ “troops transferred to Makkan”, “troops transferred from Anšan” と訳している (Steinkeller 2007:

226²⁴)。

32) MVN 13 672, obv. 1) 1^{kuš} e-sir₂ du₈-ši-a [e₂]-ba-an, 2) bu₃-u₂-du, 3) u₄^{na4} du₈-ši-a mu-ni-ku_x-ra-a, 4) 1^{kuš} e-sir₂ du₈-ši-a [e₂]-ba-an, 5) šu^d-en-lil₂ dumu-lugal, rev. 1) u₄ LU₂.SU.A^{ki} mu-tag-tag-a, 2) im-PI-e-eš₂, 3) e₂-a-i₃-li₂ maškim, 4) ki e₂-a-i₃-li₂-ta, 5) ba-zi, 6) ša₃ ki-sur-ra^{ki}, 7) iti mašda-ku₃-gu₇-a-kam, 8) Š 47. この文書前半部分は、シュタインケラーによって紹介されている (Steinkeller 2006: 319)。

33) おそらくシュルギ王治世中頃にウル・ニギンムなる人物が「海の gaeš」²⁵として活動していた (Frayne, RIME 3/2 222: Šulgi 2036)。彼とブードウとの関係は、まだわからない。

34) ル・エンリラは、イビ・シン王より下賜された印章をもっており、このなかで彼は「海の gaeš (gaeš a-ab-ba-ka)」とよばれている。なおこの印章が押されている UET 3 41 (Ibbi-Sîn 19) は裁判記録であって、ル・エンリラは裁判で「裁判者 (di-ku₃)」の役割をはたしている。彼がブードウの息子であることを直接的に示す文書は UET 9 962, UET 9 371 である。両テキストとも海外交易にかかわる記録であり (前者には「海外交易 (nam-gaeš a-ab-ba-ka)」という章句がみえ、後者では輸入された鉱物、石材が言及されている)、人名はそれぞれ lugal^d-en-lil₂-la₂ dumu bu₃-u₂-du (obv. 4'-5'), lu₂^d-en-lil₂-la₂ dumu KA.MAH² (rev. 5'-6') と転写されているが、前者の前半部は lu₂^d-en-lil₂-la₂、後者の後半部は dumu bu₃-u₂-du の誤写と推定できる。

35) UET 3 702 には、イシンでの買いつけを実行するため (mu nig₂-sa₁₀-ma in-si-in^{ki}-še₃ [rev. 9']) 大小の諸神殿から大量の金、銀、銅などが供出されたことが記録されている。穀物買いつけのためイシュビ・エツラがイシンに派遣され、のち彼がイビ・シン王を裏切ったことはイシュビ・エツラと王とのあいだの往復書簡によってよく知られているが、これはそれを想起させる重要な記録なのである。そしてこの文書で、供出命令を伝えた (gir₃ [rev. 12']) とされるル・エンリラが同名の gaeš と同一人物であるというのは、じゅうぶんにありうる。文書の成立年であるイビ・シン 13 年には、「海の gaeš」ル・エンリラは、まだ活動していた (前註参照)。

36) ITT 2 776, obv. 1) 600;0.0.0 še gur, 2) gu₂ ma₂-gan-še₃, 3) ki ensi₂ gir₂-su^{ki}-ta, 4) bu₃-u₂-du, 5) šu ba-ti, 6) kišib ur-gi₆-par₃, rev. 1) dumu šu-na-ka, 2) i₃-dub a-ša₃ i₃-zi-na, ...

37) UDT 38, obv. 1) [x]+20;0.0.0 še gur-lugal, 2) še bu₃-u₂-du, 3) ša₃-bi-ta, 4) 62;4.0.0 sa₂-du₁₁ ensi₂, 5) 40;0.0.0 eš₃-didli, 6) 30;0.0.0 ur-mes dumu ba-da-ri₂², 7) 75;0.0.0 X.[], rev. 1) ur₃-bi-še₃-ba-du₁₁, 2) 10;0.0.0 ur-SUKKAL, 3) 1;1.0.0 lu₂-kal-la, 4) (erased).

38) TCTI 2 L. 2768 (tablet), obv. 1) 1800;0.0.0 še gur, 2) numun² gub-ba ma₂-gan-na, 3) ki ensi-gir₂-su^{ki}-ta, 4) lu₂^d-en-lil₂-la₂, 5) šu ba-ti, 6) mu lu₂^d-en-lil₂-la₂-še₃, rev. 7) kišib ur-kisal dumu lugal-mug² (AŠ+NI), 8) gur-bi su-su-dam (Ibbi-Sîn 3).

39) UET 3 1689, obv. 1) 300 tug₂ guz-za [gin], 2) 300 tug₂ sag-uš-bar, 3) 300 tug₂ uš-bar, 4) ki ur^d-šul-gi-ra-ta, 5) 2/3 gu₂ sig₂-GI, 6) e₂-dub-ba-ta, 7) nig₂-sa₁₀-ma urudu ma₂-gan^{ki}, ... rev. 3) lu₂^d-en-lil₂-la₂ šu ba-an-ti (Ibbi-Sîn 4); UET 3 1511, obv. 1) 60 gu₂ sig₂-GI, 2) 10 gu₂ u₂-NIN₉.[], 3) 20 gu₂ PEŠ.X.[], 4) e₂-dub-ba-ta, 5) 70 tug₂ uš-bar, 6) ki ur^d-šul-gi-ta, 7) 6;0.0.0 i₃-giš-du₁₀-ga gur, 8) ki lugal-gaba-ta, rev. 1) 180 kuš.[], ... 4) nig₂-sa₁₀-ma urudu-še₃, 5) lu₂^d-en-lil₂-la₂ šu ba-an-ti (Ibbi-Sîn 2).

40) 「マガンのアシ」は、槍などの製作に用いられている。ヴェツォルトは、オマーンやホルムズ海峡対岸部では「アシ」は産せず、「竹」ではないかという。とすれば、この語の「マガン」とは中継地を指しているにすぎないということになる (Waetzoldt 1992: 135)。

【引用・参考文献】

Collon, D. (1987) *First Impressions: Cylinder Seals in the Ancient Near East*. London.

Collon, D. (1986) *Sumerian and Akkadian Royal Inscriptions*, vol. 1, New Haven [= SARI 1].

Frankfort, H. (1955) *Stratified Cylinder Seals from the Diyala Region* (Oriental Institute Publications 72), Chicago [= OIP 72].

- Frayne, D.R. (1990) *Old Babylonian Period (2003-1595 BC): The Royal Inscriptions of Mesopotamia. Early Periods*, Vol. 4. Toronto [= RIME 4].
- Frayne, D.R. (1993) *Sargonic and Gutian Periods (2334-2113 BC)*. Toronto [= RIME 2].
- Frayne, D.R. (1997) *Ur III Period (2111-2004 BC)*. Toronto [= RIME 3/2].
- Frayne, D.R. (2008) *Presargonic Period (2700-2350 BC)*. Toronto [= RIME 1].
- George, A.R. (1993) *House Most High: The Temples of Ancient Mesopotamia*. Winona Lake.
- Green, W.G. und H.J. Nissen (1987) *Zeichenliste der archaischen Texte aus Uruk: Archaische Texte aus Uruk 2*, Berlin [= ZATU].
- Heimpel, W. (1982) A first step in the diorite question. *Revue d'Assyriologie* 76: 65-67.
- Heimpel, W. (1987) *Das Untere Meer*. Zeitschrift für Assyriologie 77: 22-91.
- Krebernik, M. (1992) "Mesopotamian myths at Ebla: ARET 5, 6 and ARET 5, 7", in Fronzaroli, P. (ed.) *Literature and Literary Language at Ebla* (Quaderni di Semitistica 18). Firenze. pp.63-149.
- Lawler, A. (2004) Iranian dig opens window on new civilization. *Science* 21 vol.304 (May 2004), no. 5674: 1096-1097.
- Leemans, W.F. (1960) *Foreign Trade in the Old Babylonian Period*. Leiden.
- Maekawa, K. (1996) Confiscation of private properties in the Ur III period. *Acta Sumerologica* 18: 103-168.
- Michalowski, Piotr (1976) *The Royal Correspondence of Ur*. PhD Dissertation, Yale University.
- Michalowski, Piotr (1988) Magan and Meluhha once again. *Journal of Cuneiform Studies* 40: 156-64.
- Michalowski, Piotr (2005) Iddin-Dagan and his family. *Zeitschrift für Assyriologie* 95: 65-76.
- Muscarella, O. White (2005) Jiroft and "Jiroft-Aratta": A review article of Yousef Madjidzadeh, Jiroft: The Earliest Oriental Civilization. *Bulletin of the Asia Institute* 15: 173-198.
- Oppenheim, A.L. (1954) The Seafaring merchants of Ur. *Journal of the American Oriental Society* 74: 6-17.
- Parpola, S., Parpola, A., and R.H. Brunswig, Jr. (1977) The Meluhha village. Evidence of acculturation of Harappan traders in late third millennium Mesopotamia?. *Journal of the Economic and Social History of the Orient* 20: 129-164.
- Potts, Daniel T. (1986) The booty of Magan. *Oriens Antiquus* 25: 271-285.
- Potts, Daniel T. (1990) *The Arabian Gulf in Antiquity*, vols. 1-2. Oxford.
- Potts, Daniel T. (1997) *Mesopotamian Civilization: The Material Foundation*. London.
- Potts, Daniel T. (2002) Total precession in Marhashi-Ur relations. *Iranica Antiqua* 37: 343-357.
- Potts, Daniel T. (2005) In the beginning: Marhashi and the origins of Magan's ceramic industry in the third millennium BC. *Arabian Archaeology and Epigraphy* 16: 67-87.
- Potts, Timothy F. (1989) Foreign stone vessels of the late third millennium B.C. from southern Mesopotamia: their origins and mechanisms of exchange. *Iraq* 51: 123-164.
- Potts, Timothy F. (1994) *Mesopotamia and the East: An Archaeological and Historical Study of Foreign Relations ca. 3400-2000 BC*. Oxford University Committee for Archaeology Monograph 37. Oxford.
- Steinkeller, Piotr (1982) The question of Marhaši: A contribution to the historical geography of Iran in the third millennium B.C. *Zeitschrift für Assyriologie* 72: 237-65.
- Steinkeller, Piotr (1988) On the identity of the toponym LÚ.SU. (A). *Journal of the American Oriental Society* 108: 197-202.
- Steinkeller, Piotr (1989) Marhaši. *Reallexikon der Assyriologie* Bd. 7: 381-382.
- Steinkeller, Piotr (2004) "Toward a definition of private economic activity in third millennium Babylonia", in R. Rollinger and Chr. Ulf (eds.) *Commerce and Monetary Systems in the Ancient World: Means of Transmission and Cultural Interaction*. Proceedings of the Fifth Annual Symposium of the Assyrian and Babylonian Intellectual Heritage Project Held in Innsbruck, Austria, October 3rd-8th 2002. Stuttgart. pp.91-111.

Steinkeller, Piotr (2006) New light on Marhaši and its contact with Makkan and Babylonia. *Journal of Magan Studies* 1: 1-17.

Steinkeller, Piotr (2007) New light on Šimaški and its rulers. *Zeitschrift für Assyriologie* 97: 215-232.

Waetzoldt, H. (1992) ‘Rohr’ und dessen Verwendungsweisen anhand der neusumerischen Texte aus Umma. *Bulletin on Sumerian Agriculture* 6: 125-146.

Westenholz, A. (1999) “The Old Akkadian period: History and culture”, in P. Attinger und M. Wäfler (hrsg.) *Mesopotamien: Akkade-Zeit und Ur III-Zeit*. Fribourg-Göttingen. pp.17-117.

本稿は、セム系部族社会の形成（特定領域研究「セム系部族社会の形成・ユーフラテス流域ビシュリ山系の総合研究」）Newsletter No.11:14-23 に発表した原稿を修正の上、再録したものである。

南アジアにおける 4 言語グループの分布と特徴

言語研究班

大西 正幸・児玉 望・長田 俊樹・高橋 慶治

言語研究班は、寺村裕史の協力のもとに、『南アジア言語地図』を作成中であるが、今回は、そのうち、南アジアにおける主要 4 言語グループ＝インド・アーリア、ドラヴィダ、ムンダ、チベット・ビルマ－の話者のおおまかな地理的分布と、各グループの概説を掲載する。

言語地図は、各国のできるだけ新しい人口統計に基づいて作成されている。この地図によって、南アジアにおける各言語グループのおおまかな分布を見ることができる。

ただし、国／地域によって、まったくデータが得られなかったり、言語情報に偏りがあったりする上、技術面でも未解決の問題が残されている。従って、今回の地図は、最終版に至る前の試作段階のものとして理解していただきたい。特に、パキスタン、バングラデシュ、ネパールにおける少数言語の分布を、より正確に地図に反映することが、今後の課題である。

下に、国別のデータの統計年度ないし出典と、各グループ話者数の総人口に対する推定パーセンテージを、表で示す。

表 1 各言語グループ話者数の総人口に対する推定パーセンテージ

	インド・アーリア	ドラヴィダ	ムンダ	チベット・ビルマ
インド (1991/1981)	75.5	22.4	1.0	1.0
パキスタン (1998)	76.4	—	—	—
バングラデシュ (1974)	99.1	—	—	—
ネパール (2001)	79.1	0.1	0.3	18.6
ブータン (Van Driem 1991 に基づく推定)	25.9	—	—	74.1
スリランカ (2001/1981 に基づく推定)	75.2	24.1	—	—
モルディブ (2007 に基づく推定)	100	—	—	—

以下、各言語グループの概説を掲載する。

1 インド・アーリア諸語

大西 正幸

総合地球環境学研究所

話者人口

インド・アーリア（以下 IA）諸語は、話者数から見ると、南アジアで最も大きな言語グル

ープである。IA 諸語の母語話者の総数は、南アジアの人口の 4 分の 3 以上を占める。

言語分布

IA 諸語の分類には諸説あるが、ここでは Cardona 1974, Cardona and Jain 2003:18 に従い、下の 4 つの地域グループに分ける。

	代表的な言語
西北グループ (Northwestern IA)	パンジャーブ語、シンディー語、カシュミール語、サライキ語
中央グループ (Midlands IA)	ヒンディー語、ウルドゥー語、ネパール語、マイティリー語
東グループ (Eastern IA)	ベンガル語、アッサム語、オリヤー語
西南グループ (Southwestern IA)	グジャラート語、マラーティー語、コーンクニー語、シンハラ語、ディヴェヒ語

このような地域別分類は、中期 IA 諸語 (MIA) にまで遡る、さまざまな音韻／形態上の特徴に基づいてなされるが、そのどの要素に重点を置くかによって、境界線の引き方に大きな差異が出てくる。

上に「代表的な言語」としてあげた諸言語は、南アジアのいずれかの国／州で高い公的地位を認められているものである。

インドでは、上にあげた 13 言語 (サライキ語、コーンクニー語、シンハラ語、ディヴェヒ語を除く) にサンスクリット語を加えた 14 言語が、憲法の第 8 付則により使用促進が望まれる「指定言語 (scheduled languages)」として認められている。このうち 10 言語は、一つ以上の州ないし連邦直轄地の公用語として認められている (マイティリー語は、2003 年に指定言語のリストに加えられた)。また、パキスタンの最近の人口統計では、パンジャーブ語、シンディー語、サライキ語、ウルドゥー語の 4 言語が主要言語としてあげられている。ネパール語は言うまでもなくネパールの公用語、シンハラ語はスリランカの公用語、またディヴェヒ語はモルディブ共和国の公用語である。

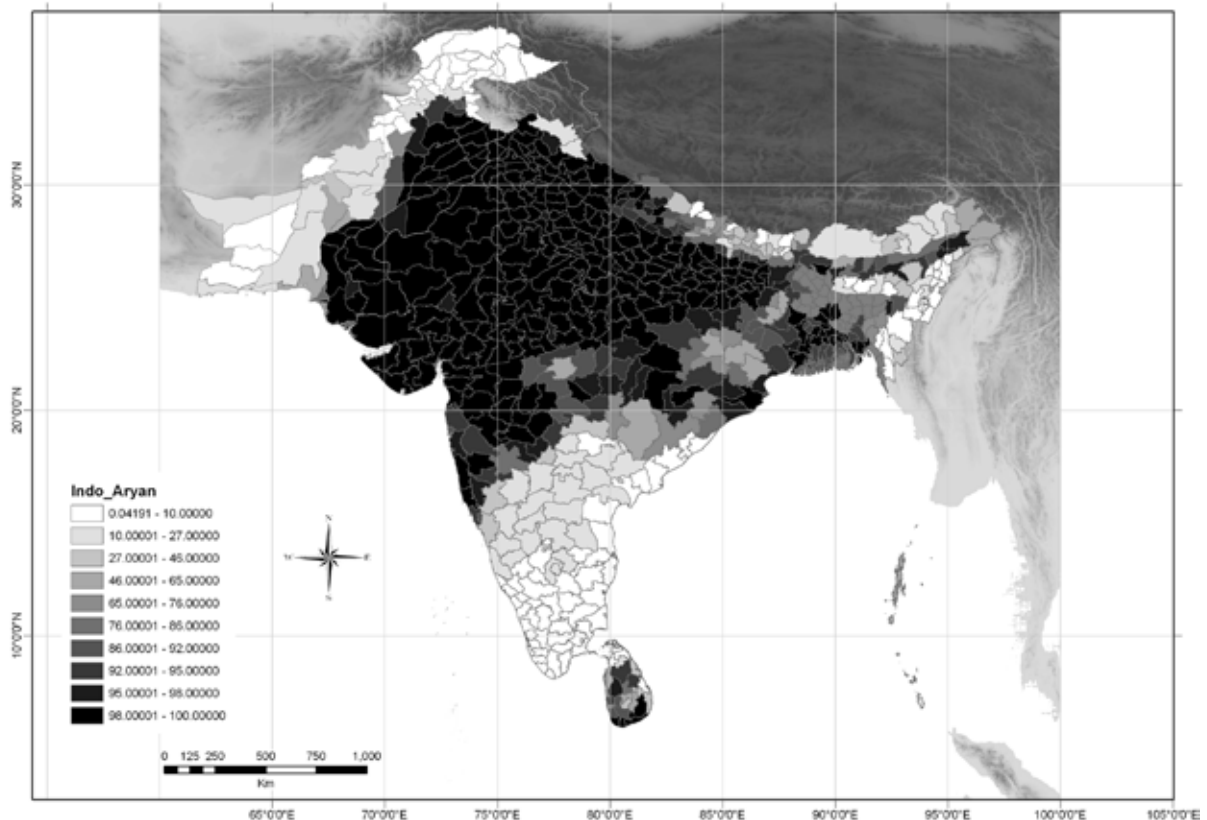
この他、インド、パキスタン、ネパールの各地には、IA 語派に属する少数言語が分布する。また、ジプシーの言語として知られるロマニー語も IA 諸語に属するが、その話者はヨーロッパを中心とするユーラシア大陸西部に分布していて、南アジアにはほとんど存在しない。

歴史

IA 諸語は、ユーラシア大陸の西端から南アジアまで広く分布する、インド・ヨーロッパ (IE) 語族のうち、最も東に位置する言語グループである。このグループの言語は、現在パキスタン、アフガニスタン、イランに分布するイラン語派の言語とともに、歴史的には一つのグループ (インド・イラン語派) を形成していた。

紀元前 2 千年紀のはじめ頃から、このインド・イラン語派の言語を話す人々の一部が、徐々にインド北西部を通してインド大陸に移り住み始めた。彼らが自らを「アーリア人」と呼んでいたことから、その言語をインド・アーリア (IA) 諸語と呼ぶ。

IA 諸語は、その歴史的な発生の順序に従い、古期 (OIA)、中期 (MIA)、近代 (NIA) に分けられる。それらの言語が生活言語として使われていた時期は、Masica 1991 によれば、だいた



インド・アーリア諸語諸語の分布

い次のようである。

OIA (BC 1,500 - 600)

MIA (BC 600 - AD 1,000)

NIA (AD 1,000 -)

OIA は、いわゆるサンスクリット語である。文献上得られるその最古の資料は、紀元前 2 千年紀の半ばから終わりにかけて成立したとされる、祭祀用の讃歌を集めたリグヴェーダ。その後、宗教／哲学的な内容を持つ、さまざまなヴェーダ／ウパニシャッド文献が続く。これら、初期の OIA 語を、ヴェーダ語、ないしヴェーダ期サンスクリット語と呼ぶ。これに対し、紀元前 500 年頃成立したパーニニの文法書アシュターディヤーイーは、この頃使われていた後期 OIA 語の詳細な文法記述として有名である。この記述を規範として文語として確立された「古典」サンスクリット語は、生活言語としての機能を失った後も、文語として特別の地位を与えられ、ヒンドゥー教のさまざまな教典／法典や、叙事詩／劇などの文学作品を生んだ。

MIA は、紀元前 3 世紀のアショカ王碑文に記されたインド各地のプラークリット語がその最初の記録である。プラークリット語は、西インドの規範言語とも見なされるマハーラーシュトリー語、西インドの古い地域語の特徴を持つ小乗仏教の仏典言語パーリ語、東インドの地域語の特徴を持つジャイナ教の言語アルダ・マーガディー語等に代表される。プラークリット語が、サンスクリット語と並ぶ文語としての地位を確立するにつれ、紀元 5-6 世紀頃からは、アパブランシャ語と呼ばれる各地の口語が文献に登場するようになる。これらのアパブランシャ語が、

NIA 期の地域語の中核となり、上にあげた諸言語を生んだ。

文字

インドでは、古くから、カローシュティー文字と、ブラーフミー文字の、2 種類の文字が使われていた。(前者はセム系のアラム文字から形成されたもの。後者もセム系文字起源説が有力である。) 両者の豊富な例は、紀元前 3 世紀のアショカ王碑文に残されている。このうち、カローシュティー文字は北西インドでのみ使われ、紀元 4 世紀以降姿を消したが、ブラーフミー文字はその後インド各地で派生し、NIA 諸語や近代ドラヴィダ諸語で使われている文字へと発展した。

ブラーフミー文字は、紀元 3、4 世紀頃には北方系と南方系の 2 種類の原型ができ、それぞれが次のように派生して、NIA 諸語の文字となった。

			代表的な言語
北方系	シャールダー文字系	グルムキー文字	パンジャープ
	クティラー文字系	ナーガリー文字	ヒンディー、マラーティー、コーンクニー、ネパール、グジャラート
		原ベンガル文字	ベンガル、アッサム、ビシュヌプリヤ、オリヤー
南方系	パッラバ文字系		シンハラ

この他、ムスリムの話者人口が大多数を占めるウルドゥー語、カシュミール語、シンド語では、ペルシア＝アラビア系文字が使われ、また、コーンクニー語では、ラテン文字に基づく文字体系が用いられている。

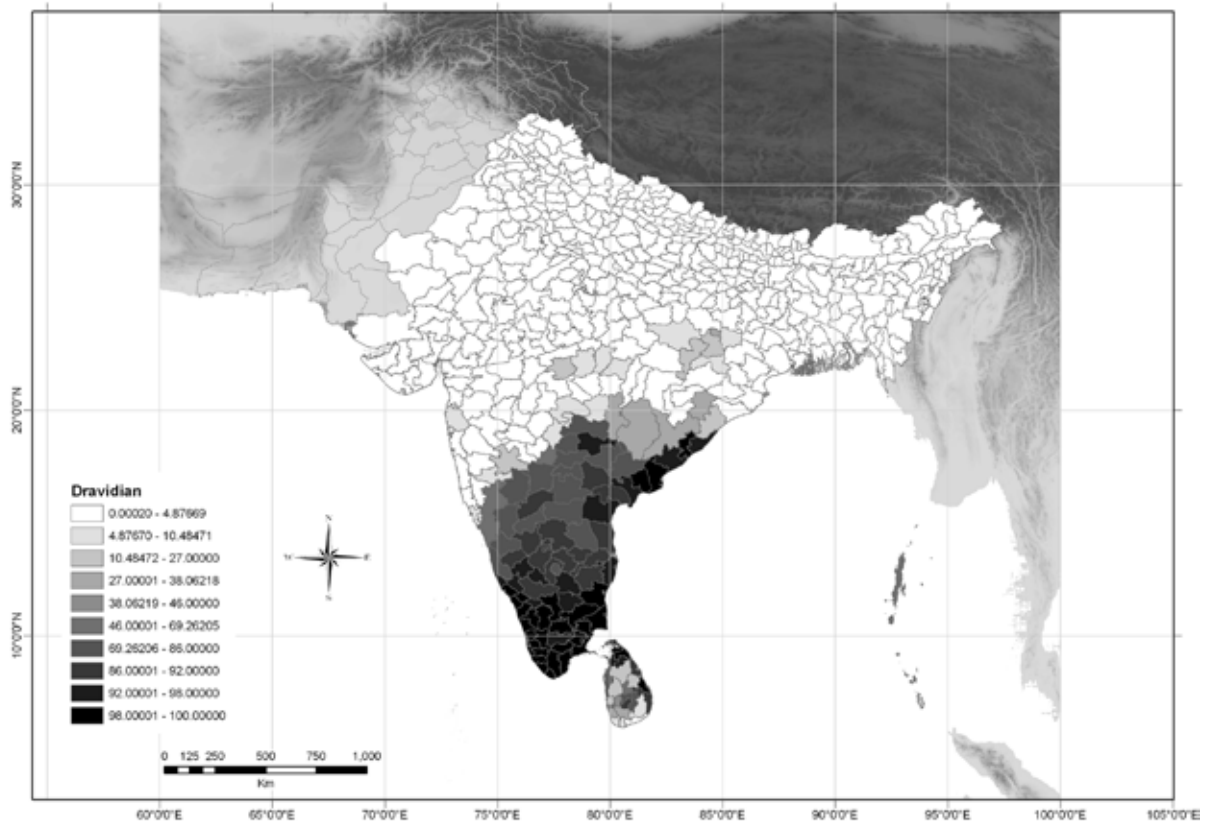
2 ドラヴィダ語族

児玉 望

熊本大学文学部

分類と言語史

ドラヴィダ語族は、文学伝統を持つ主要言語からコミュニティー単位の少数言語までさまざまな言語を包含する。系統分類にはいくつかの説があるが、どの分類でも一致している区分は、北西（ブラフミー）と北東（クルフ、マルト）、中央（コラミ、ナイキ、パルジ、ガダバ）と地理的に分布の重なる中南部（ゴンディー、コンダ、クーイ、クヴィ、ペンゴ、マンダ）、そして南東（テルグ）、南西（トゥル、コラガ）、そして南部語派（タミル、マラヤーラム、コタ、トダ、イルラ、コダグ、カンナダ）の 7 支派である。南部語派の親縁性は形態の対応から明らかであり、分岐が比較的最近であることを物語るが、タミル語に残る文献資料や地名から、紀元前後には南部語派の地理的拡散と内部での言語分岐がすでに進展していたことがわかっている。タミル語、カンナダ語、テルグ語、マラヤーラム語は長い文学伝統を持ち、インド独立当初から憲法に定められた公用語である。トゥル語とコダグ語は、一定地域の諸コミュニティー



ドラヴィダ語族の分布

において話され理解される地域共通語であり、書かれることもある。その他の言語は、通常は特定のコミュニティーに結び付けられるいわゆる部族語である。タミル語は 2004 年にインド政府から「古典語」という認定を受け、カンナダ語とテルグ語もその後を追って認定を受けた。

地理的分布

地域の多数言語としてドラヴィダ系言語の言語州を構成する南部 4 州と、それ以外の地域での少数言語としての分布が比較的是っきりと区別できる。アーンドラ・プラデーシュ、カルナータカ、ケララ、タミル・ナードゥ 4 州のすべての県でドラヴィダ語話者人口が過半数を占める。その比率はケララ、タミル・ナードゥ、アーンドラ沿海地方の農村部で 100% に近いが、西側のカルナータカ州およびアーンドラ・プラデーシュ州北部では、インド・アーリア系言語が高い比率で混住する。インド・アーリア語とドラヴィダ語の境界は、西側ほど南に寄るが、このような多言語状況も、インド・アーリア語話者の漸進を示すといえるかもしれない。境界の中部から東では、境界の北側に向けて、ドラヴィダ系部族言語が少数派人口を形成する地域がムンダ語地域と重なって広がる。これらの部族人口は、通常は特に人口比率の高い地域を一つ以上持っている。大きな部族言語は、インド・アーリア系の多数派に分断される形で、時に別名で呼ばれる地理的に離れた集団をもつ。言語的に親縁な各系統（北東・中央・中南部）の分布も、北では類似した分断状況となっている。このような分布は、本来のドラヴィダ語の広い地域にインド・アーリア系言語が侵入した、という説明によく合うが、ただし、これらの部族民自体が移動した可能性も否定できない。

類型の特徴

ドラヴィダ語族の言語は、左枝分かれ型の語順類型や反り舌子音の存在など、インド諸言語に共通の類型的特点を持ち、インド言語圏の基層言語と考えられる場合もある。一方で、サンスクリットやウルドゥー語からの借用語やそれに伴う借用音の存在など、インド言語圏・インド文化圏的な特徴も指摘されよう。ただし、このインド言語圏的な特徴は、必ずしもインドに限定されたものとはいえず、これが日本語を含むさまざまな言語との系統仮説が生まれる原因ともなっている。

文字と書字伝統

ドラヴィダ語族の4つの主要言語は、すべてブラーフミー文字に遡る独自の文字をもつ。カンナダ文字とテルグ文字は、早くからプラークリットやサンスクリットの表記に充てられていた、ブラーフミー文字の地域変種をドラヴィダ系言語の表記に適用したものであるが、南方のタミル語とマラヤーラム語は、紀元前後からドラヴィダ系言語の表記に特化したタミル・ブラーフミー文字に起源をもつ、ヴァッテルットゥ文字で書かれた。サンスクリットを表記する文字としてブラーフミー文字の変種であるパッラヴァ・グラント文字が導入されると、ヴァッテルットゥ文字の字形デザインをこの文字に合わせたタミル文字が成立した。マラヤーラム語地域では、ヴァッテルットゥ文字とグラント文字の併用を経て、グラント文字をマラヤーラム語表記に充てたマラヤーラム文字を発達させた。パッラヴァ朝期以降、近代に至るまで、インド南部では書き言葉としてサンスクリットが汎用性をもっており、タミル文字以外の3つの文字はサンスクリットを表記する文字としての性格を維持した。

3 ムンダ諸語

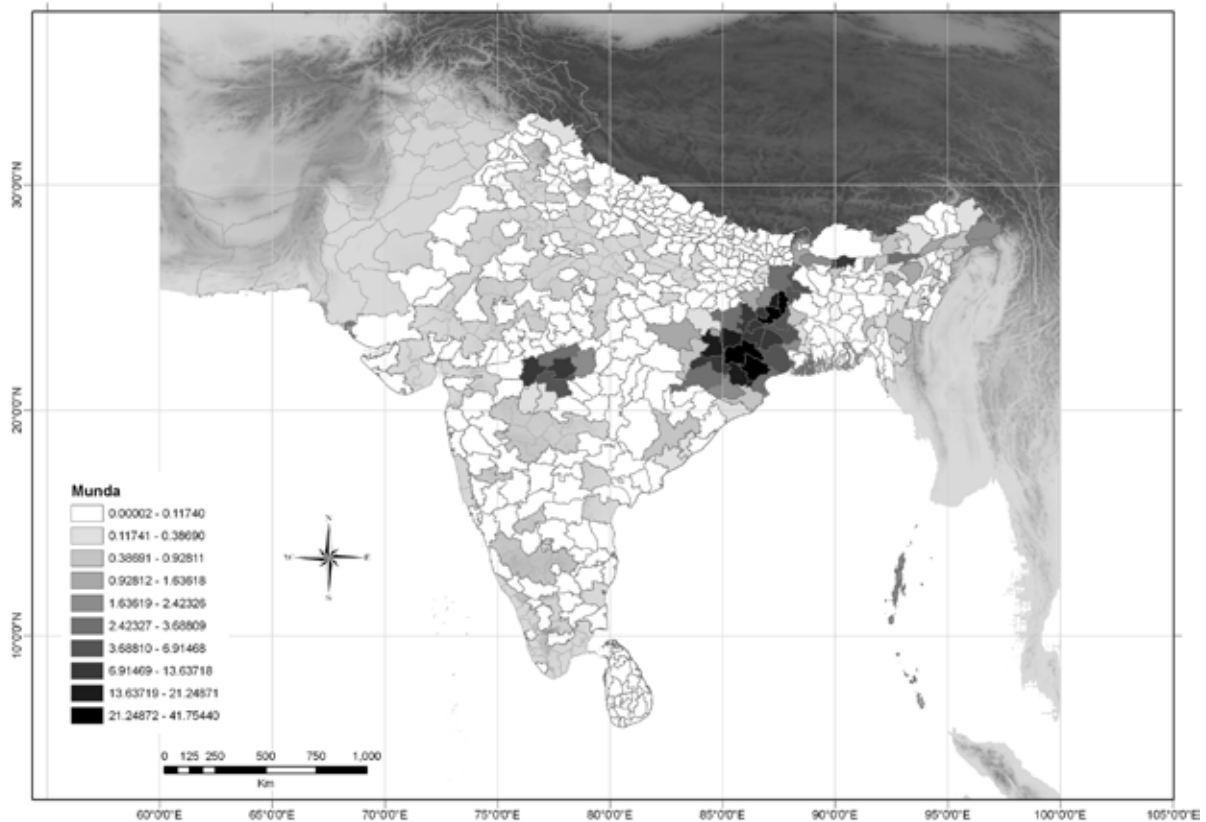
長田 俊樹

総合地球環境学研究所

話者人口

ムンダ諸語は、話者数から見ると、インド・アーリア諸語、ドラヴィダ諸語に続く、南アジア第三の言語グループである。インドでは、その話者の多くは指定部族(Scheduled Tribe)として、種々の法的保護制度が適用されているが、すべての指定部族がムンダ諸語を話すわけではない。

インドの1991年の人口統計では、ムンダ諸語の母語話者数は、総人口の1%ほどである。ムンダ諸語のなかで、最大の話者人口を誇るのはサントル語で、同じ統計によると、521万人である。バングラデシュやネパールの人口統計にはムンダ諸語の分布がはっきりとしないが、Ethnologueによると、サントル語話者はバングラデシュに14万人、ネパールに4万人の人口が報告されている。次に多いのはムンダ語である。1991年センサスにはMundaとMundariが別々の言語として報告されているが、前者が民族名、後者は言語名とみるのが一般的で、しかも言語学的にその2つの言語がことなるとする記述も報告もないので、同一のムンダ語とみなす。ホー語がこの2言語に続く話者人口をもつが、サントル語、ムンダ語、ホー語(ケルワリア諸語を形成する)の三言語はお互いに意思疎通ができるほど近い関係にある。とくに、ホー語は



ムンダ諸語の分布

Ho Mundaと言われることもあり、ムンダ語で話すとホー語を話せるのかと言われるほどである。言語学的には同一言語の2方言とみなすこともできるが、民族アイデンティティに基づいて別々の言語とみなす。なお、Ethnologueによると、ブミジュ語もムンダ語と同一言語とみなしているが、こちらも民族アイデンティティによって、別の言語とみなす。

ケルワリア諸語と比較すると、南ムンダ諸語はお互に通じることがない。また、ソーラ語とカリヤ語をのぞくと、話者人口は僅少で、レモ語やゴルム語のように、1万にも満たない消滅の危機に瀕した言語もある。

言語分布

ムンダ諸語は大きく3ヶ所に分布する。まず、ジャールカンド州にはサンタル語、ムンダ語、ホー語の話者人口数が多い3言語が分布するし、20万以上の話者人口を誇るカリヤ語もジャールカンド州に分布する。次に、オリッサ州のコラプート県やその隣接するアーンドラ・プラデシュ州に分布する。ソーラ語をはじめ、南ムンダ諸語のほとんどはこの地域に分布する。もう一カ所、マディヤ・プラデーシュ州に分布するコルク語である。

ムンダ諸語の話者は、集中して分布するこれらの地域以外にも、英国統治時代に紅茶栽培の労働力として移住させられたために、アッサム州や西ベンガル州のダージリンにも分布している。また、同様に、労働力として、アンダマン・ニコバル諸島にも移住している。

文字

ムンダ諸語を書き表す文字は大きく分けると2種類ある。インド・アーリア諸語を書き表す

デーヴァナーガリー文字、ベンガル文字、オリヤー文字の既成文字を用いる場合と、新たに考案された文字を用いる場合である。後者の文字としては、サントル語のオル・チキ文字がもっとも広範囲に使用されている。オル・チキ文字は、ラグナート・ムルムが1925年に考案し、自分で印刷所をつくって、徐々に広めていった。その結果、1979年には西ベンガル州政府が公認し、州政府刊行物をオル・チキ文字で出版するようになった。

4 チベット・ビルマ諸語

高橋 慶治

愛知県立大学外国語学部

チベット・ビルマ諸語は、漢蔵（シナ・チベット）語族に属する。漢蔵語族に属する言語は、東アジアから南アジアにかけて広く分布する。このうち、北東インドからヒマラヤ地域を経て北西インドまで多数のチベット・ビルマ諸語が分布している。

地域分布・話者人口

南アジアにおいてチベット・ビルマ諸語に属する言語は、パキスタン北部、北西インド、ネパールおよび北東インドに集中している。主にヒマラヤ地域の山間部に多くの言語話者が居住しているが、ビルマ国境地域の山間地帯にも種々の言語がある。

歴史・社会

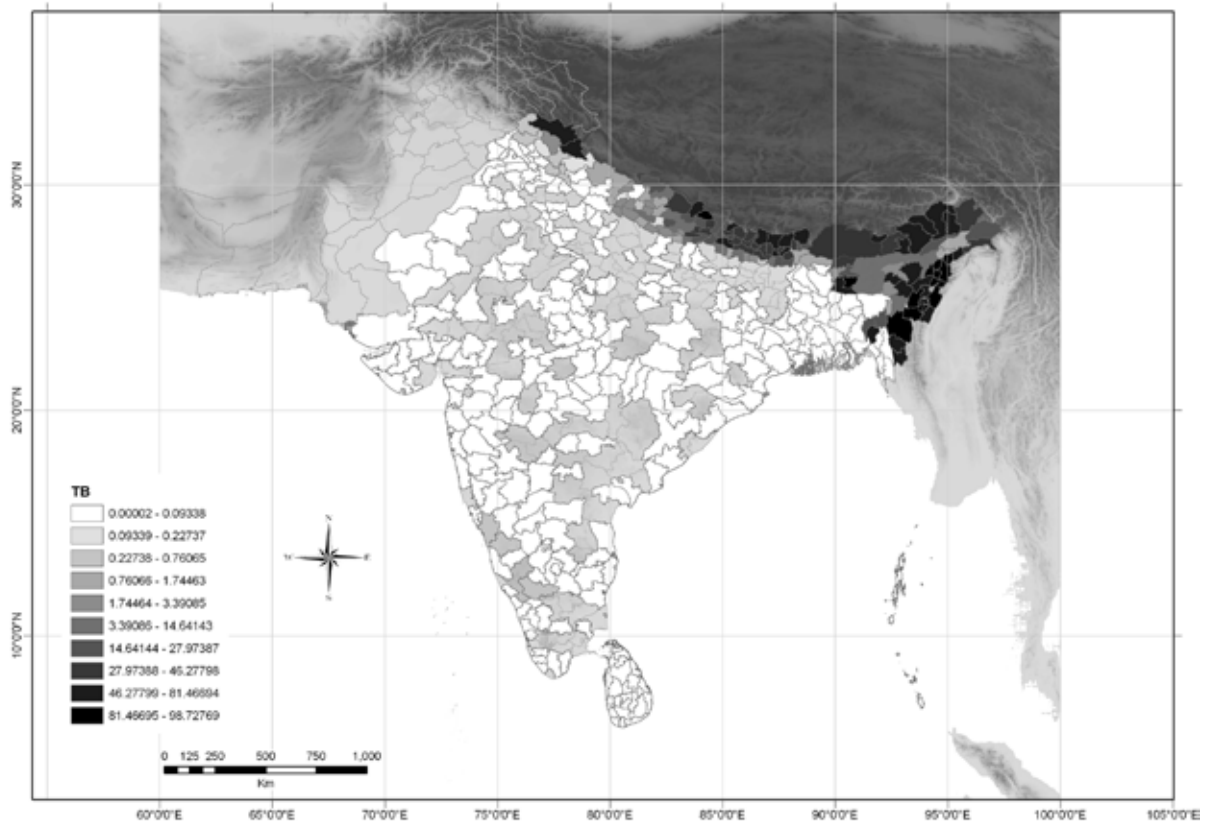
チベット・ビルマ系言語を話す人々の歴史についてはわからないことが多いが、古くに王国を成立させた民族もいる。チベット語の方言を話す人々が西部でラダック王国、東部でシッキム王国、ブータン王国を建国した。また、メイティ語を話す人々がマニプールで王国を建てた。チベットからの影響で仏教を信仰する民族が多いが、マニプール王国ではヒンドゥー化した。生業は、主として農耕であるが、家畜の利用も多い。

類型の特徴

一般的に、チベット・ビルマ系言語（さらに漢蔵語族）の言語的な特徴を単音節語であり、形態変化がないととらえることが多いが、むしろ、南アジア地域（とくにヒマラヤ地域）に分布するチベット・ビルマ諸語は、少なくとも共時的には形態変化が豊富で、多音節語を多く含んでいる。名詞は、文の中での意味に基づいて適切な格形式を取り、動詞は、時制、人称その他の要因によって形態変化する。とくに主語の人称を表す動詞接辞はかつて「代名詞化」と呼ばれ、ヒマラヤ地域の言語の特徴とされた。また、主語の人称だけではなく、目的語を標示する接辞をもった言語もある。形態統語的特徴の一つとして、能格構文を取る言語がある。また、目的語に一次目的語と二次目的語の区別をなす場合がある。

文字・識字

チベット語の方言はチベット文字を使うが、独自の文字をもつ言語は少なく、必要に応じて



チベット・ビルマ系言語の分布

デーヴァナーガリー文字を利用する言語や、アルファベットを使う言語もある。また、自らの言語を文字で表記せず、記録はすべてヒンディー語などの優位の言語の文字で行う場合もある。現在は、学校教育が普及しつつあり、若い世代では、口頭でもヒンディー語を使うが、書き言葉はヒンディー語を使うことを当然とする向きもある。その意味では識字率が高くなりつつあると言えよう。

グループ分け、地域分布

各言語の分布は複雑であるが、おおまかには、中国チベット自治区との国境付近に東西を通じてチベット語の方言を話す人々があり、それに重なるように、西から、西ヒマラヤ諸語、タマン諸語、ライ・リンブ（キランティ）諸語、ボド・ガロ諸語、クキ・チン諸語などが知られている。

【引用・参考文献】

- Cardona, George (1974) 'The Indo-Aryan Languages', in *Encyclopaedia Britannica* (15th edition) vol. 9. pp. 439-50.
- Cardona, George and Dhanesh Jain (2003) 'General Introduction', in G. Cardona and D. Jain (eds.) *The Indo-Aryan Languages*. Routledge, London. pp.1-45.
- Masica, Colin P. (1991) *The Indo-Aryan Languages*. Cambridge University Press, Cambridge.
- van Driem, George (1991) Report on the First Linguistic Survey of Bhutan, Thimpu: Royal Government of Bhutan. Cited in G. van Driem (2001) *Languages of the Himalayas: An Ethnolinguistic Handbook of the Greater Himalayan Region*, vol. 2. Brill, Leiden. p. 871.

プロジェクトメンバー業績一覧

以下、各研究グループごとに五十音順でプロジェクトメンバーの業績一覧を掲載する。本研究初年度であることから 2005-2007 年度までの業績を挙げている。

長田 俊樹 総合地球環境学研究所・プロジェクトリーダー

【編著】

- Osada, T. ed. (2006) *Proceedings of the Pre-symposium of RIHN and 7th ESCA Harvard-Kyoto Roundtable*. Research Institute for Humanity and Nature, Kyoto.
- Osada, T. ed. (2006) *Indus Civilization: Text and Context*. Manohar Publications, New Delhi.
- Osada, T. ed. (2007) *Occasional Paper 2: Linguistics, Archaeology and the Human Past*. Research Institute for Humanity and Nature, Kyoto.
- Osada, T. and A. Uesugi eds. (2008) *Occasional Paper 3: Linguistics, Archaeology and the Human Past*. Research Institute for Humanity and Nature, Kyoto.

【論文】

- 長田俊樹 (2005) 「日本語の混淆言語説」『表現における越境と混淆』(井波律子・井上章一編)、国際日本文化研究センター、169-182 頁。
- 長田俊樹 (2005) 「学界・研究動向：総合地球環境学研究所プレ国際シンポジウム、ハーヴァード大学・地球研共催第 7 回円卓会議」『東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所通信』115、56-60 頁。
- Osada, T. (2005) A historical note on inclusive/ exclusive opposition in South Asian languages -borrowing or retention or innovation?. *Mon-Khmer Studies* 34: 79-96.
- Osada, T. (2006) “How many Proto-Munda words in Sanskrit? -with special reference to agricultural vocabulary”, in T. Osada (ed.) *Proceedings of the Pre-symposium of RIHN and 7th ESCA Harvard-Kyoto Roundtable*. Research Institute for Humanity and Nature, Kyoto.
- Osada, T. (2006) “Bibliography”, in T. Osada (ed.) *Indus Civilization: Text and Context*. Manohar Publications, New Delhi. pp.189-269.
- Osada, T. (2007) “Reciprocals in Mundari”, in Nedjalkov (ed.) *Reciprocal constructions*. John Benjamin. pp. 1575-1590.
- Evans, N. and T. Osada (2005) Mundari: The myth of a language without word classes. *Linguistic Typology* 9: 351-390.
- Evans, N. and T. Osada (2005) Author’s response: Mundari and argumentation in word-class analysis. *Linguistic Typology* 9: 442-457.
- Shinde, V., T. Uno, S.S. Deshpande and T. Osada (2006) Basic issues in Harappan archaeology: some thoughts. *Ancient Asia: Journal of Society of South Asian Archaeology* 1: 63-72.
- Kharakwal, J.S., Y.S. Rawat and T. Osada (2007) Kanmer: A Harappan site in Kachchh, Gujarat, India. *Occasional Paper 2: Linguistics, Archaeology and the Human Past*: 21-46.
- Shinde, V., T. Osada, M.M. Sharma, A. Uesugi, T. Uno, H. Maemoku, P. Shirwalkar, S.S. Deshpande, A. Kurkarni, A. Sarkar, V. Rao and V. Dangi (2008) Exploration in the Ghaggar basin and excavations at Girwad,

Farmana (Rohtak District) and Mitathal (Bhiwani District), Haryana, India. *Occasional Paper 3: Linguistics, Archaeology and the Human Past*: 77-158.

【その他】

長田俊樹 (2005) 「文字を持たずんば言語にあらず」『月刊言語』 34・10:50-51 頁。

長田俊樹 (2006) 「遺跡発掘現場を訪ねて」『連携研究「人と水」 研究連絡誌：人と水』 0号：28-29 頁。

長田俊樹 (2007) 「トルクメニスタンで考えたこと」『日文研』 38:84-91 頁。

長田俊樹 (2007) 「インド初めての旅」『まほら』 14-15 頁。

長田俊樹 (2006.8.19) 「インダス文明から学ぶ」毎日新聞

長田俊樹 (2007.3.16) 「インダス文明遺跡発掘の成果」毎日新聞

長田俊樹 (2007.12.18) 「インダス文明と環境問題」聖教新聞

【学会発表】

2005 年 6 月 総合地球環境学研究所プレシンポジウム・ハーヴァード大学円卓会議『南・中央アジアにおける民族生成』における口頭発表。

2006 年 1 月 国際セミナー『First Farmers in Global Perspectives.』における口頭発表。

2006 年 4 月 オランダのマックスプランク心理言語研究所における言語類型論セミナーにおける口頭発表。

2006 年 11 月 トルクメニスタンでの国際シンポジウムにおける口頭発表。

2007 年 7 月 イタリアのラヴェンナでの南アジア考古学会でカラクワルとの共同発表。

2007 年 11 月 インド・プネーでの国際オーストロアジア言語学会での口頭発表。

古環境研究グループ

奥野 淳一 国立極地研究所・プロジェクトメンバー

【論文】

Sato, T., J. Okuno, J. Hinderer, D.S. MacMillan, D.S., Plag, H.-P., Francis, O., Falk, R., Fukuda, Y. (2006) A geophysical interpretation of the secular displacement gravity rates observed at Ny-Alesund, Svalbard in the Arctic - Effects of the post-glacial rebound and present-day ice melting -. *Geophysical Journal International*, vol. 165:729-743.

Sato, H., J. Okuno, S. Katoh (2006) Evaluation of the Holocene crustal movement in the Ako Plain, western Japan. *The Holocene*, vol.16 no.4:1-10.

Tanaka, Y., J. Okuno and S. Okubo (2006) A new algorithm for computation of global viscoelastic postseismic deformation in an realistic Earth model (I) – Vertical displacement and gravity variation –. *Geophysical Journal International*, vol.164: 273-289.

Tanaka, Y., J. Okuno and S. Okubo (2007) A new method for the computation of global viscoelastic postseismic deformation in a realistic Earth model (II) -Horizontal displacement-. *Geophysical Journal International*, vol.170:1031-1052.

熊原 康博 群馬大学教育学部・プロジェクトメンバー

【編著】

Kumahara, Y. and T. Nakata (2006) *Active faults in the epicentral area of the 2005 Pakistan earthquake*. Special Publication, Research Center for Regional Regional Geography, Hiroshima University, Hiroshima.

【学術雑誌】

熊原康博・近藤久雄 (2008) 「群馬県東部大間々周辺における活断層の地形学的認定」『えりあぐんま』第 14 号、1-11 頁.

熊原康博・中田 高 (2007) 「CORONA 偵察衛星写真判読に基づく 2005 年パキスタン地震の起震断層の認定」『日本地理学会 E-journal GEO』第 2 巻 2 号、72-85 頁.

山下大輔・吉川周作・塚腰実・長岡信治・熊原康博 (2006) 「愛媛県大洲・内子盆地に分布する下部-中部更新統の層序と編年」『第四紀研究』第 45 巻 6 号、463-478 頁.

前杵 英明 広島大学大学院教育学研究科・コアメンバー

【論文】

前杵英明 (2006) 「室戸半島の第四紀地殻変動と地震隆起」『地質学雑誌』vol.112、補遺、17-26 頁.

穴倉正展・越後智雄・前杵英明・石山達也・永井亜沙香 (2008) 「南海トラフ沿いに起きた歴史地震に伴う隆起を記録した紀伊半島南部沿岸の生物遺骸群集」『歴史地震』23、21-26 頁.

V. Shinde, T. Osada, M.M. Sharma, A. Uesugi, T. Uno, H. Maemoku, P. Shirwalkar, S.S. Deshpande, A. Kurkarni, A. Sarkar, V. Rao and V. Dangi, Exploration in the Ghaggar Basin and excavations at Girawad, Farmana (Rohtak District) and Mitathal (Bhiwani District), Haryana, India. Occasional Paper 3: Linguistics, Archaeology and the Human Past. Indus Project, Research Institute for Humanity and Nature, Kyoto. pp.77-158. 2008

【その他】

前杵英明 (2006) 「書評 (小池一之・田村俊和・鎮西清高・宮城豊彦編：日本の地形 3 東北. 東京大学出版会、2005)」『地理科学』vol.61、57-59 頁.

前杵英明ほか (2006) 「調査報告 (フムラ・カルナリ紀行 (前編))」『地理』vol.51-10、104-110 頁.

前杵英明ほか (2006) 「調査報告 (フムラ・カルナリ紀行 (後編))」『地理』vol.51-11、98-105 頁.

宮内 崇裕 千葉大学大学院理学研究科・プロジェクトメンバー

【編著】

宮内崇裕・理学研究科地球科学コース編 (2008) 「房総の自然 1-房総の地学散歩 (第 1 巻)」千葉日報社.

Miyauchi, T., Ito, T., and Yamaguchi, H. (2006) Active Tectonics and Volcanism in the Izu-Tanzawa Collision Zone (Field Trip Guidebook). 12th Deep Seismic Profiling of the Continents and their Margins. Hayama, Japan.

【学術雑誌掲載の論文】

- Yamamoto, S., S. Kikuchi, T. Miyauchi, T. Kawanaka and T. Ikawa (2006) “Imaging of the Mozumi-Sukenobe fault, Hida district, central Japan, by the seismic reflection method”, in M. Ando(ed.) Frontier Researches in Earth Sciences: 1995-2005, Terra Sci. Pub., 17-24.
- Miyauchi, T., T. Minawa, T. Ito, T. Kawamura, H. Kato, T. Kiawah and K. Asao(2006) Structurally controlled geomorphology in the southern Boso Peninsula: an approach by seismic reflection profiling. The Quaternary Research (Daiyonki-kenkyu) 45: 263-274.
- 佐藤比呂志・池田安隆・今泉俊文・三ヶ田均・戸田 茂・堤 浩之・越谷 信・野田 賢・伊藤谷生・宮内崇裕・八木浩司・東郷正美・岩崎貴哉・坂 守・平田 直・松多信尚・河村知徳・石丸恒存・井川 猛・千屋 96 反射法地震探査グループ (2006) 「千屋断層 (花岡) を横断する浅層反射法地震探査: データ取得と処理について」『地震研究所彙報』 81、97-106 頁.
- 楳原京子・内田拓馬・宮内崇裕・今泉俊文・佐藤比呂志・越後智雄・池田安隆・越谷 信・野田 賢・松多信尚・石山達也・戸田 茂・加藤 一・岡田真介・加藤直子・荻野スミ子・木村治夫・渡邊勇二・宇野知樹・田中 環・小島 淳・市川史大・小畑一馬・乗田康之・今村朋裕・野田克也・井川 猛 (2006) 「横手盆地東縁断層帯・太田断層を横断する浅層反射法地震探査 (2003 年): データ取得と処理について」『地震研究所彙報』 81、107-118 頁.
- 楳原京子・今泉俊文・佐藤比呂志・宮内崇裕・越後智雄・松多信尚・石山達也・越谷 信・野田 賢・加藤 一・内田拓馬・宇野知樹・森泉俊行・小田 晋・神田聡史・森下信人・水本匡起・梅津洋輔・小林 勉・氷高草多・野田克也・井川 猛 (2006) 「横手盆地東縁断層帯・千屋断層 (運上野) を横断する浅層反射法地震探査 (2004 年): データ取得と処理について」『地震研究所彙報』 81、19-128 頁.
- 楳原京子・今泉俊文・越後智雄・宮内崇裕・越谷 信・野田 賢・加藤 一・戸田 茂・石山達也・佐藤比呂志・岡田真介・神田聡史・神谷直音・森下信人・高橋就一・橋森公亮・清水聡子・山崎航太・小池太郎・井川 猛 (2006) 「横手盆地東縁断層帯・白岩断層を横断する浅層反射法地震探査 (2005 年): データ取得と処理について」『地震研究所彙報』 81、129-138 頁.
- 佐藤比呂志・八木浩司・池田安隆・今泉俊文・荻野スミ子・宮内崇裕・戸田 茂・平野信一・松多尚信・越後智雄・田力正好・井川 猛・酒井隆太郎・新庄 97 反射法地震探査グループ (2006) 「新庄盆地東部活褶曲群を横切る反射法地震探査」『地震研究所彙報』 81、157-170 頁.
- 副田宜男・宮内崇裕 (2007) 「変動地形と断層モデルからみた出羽丘陵の第四紀後期隆起過程と上部地殻の短縮変形」『第四紀研究』 46(2)、83-102 頁.
- Miyauchi, T., H. Maemoku, M. Shishikura and T. Echigo (2007) Unusual earthquake - related uplift process of the Sanriku coast on the fore-arc of the Northeast Japan arc. Quaternary International 168-169: 285.
- 浜田昌明・野口猛雄・穴田文浩・野原幸嗣・宮内崇裕・渡辺和樹・山口弘幸・佐藤比呂志 (2007) 「2007 年能登半島地震に伴う地殻変動と能登半島の海成段丘」『地震研究所彙報』 第 82 号第 4 冊、345-359 頁.
- 佐藤比呂志・岩崎貴哉・金沢敏彦・宮崎真一・加藤直子・酒井慎一・山田知朗・宮内崇裕・伊藤谷生・平田 直 (2007) 「反射法地震探査・余震観測・地殻変動から見た 2007 年能登半島地震の特徴について」『地震研究所彙報』 第 82 号第 4 冊、369-379 頁.
- 楳原京子・今泉俊文・宮内崇裕・佐藤比呂志・内田拓馬・越後智雄・石山達也・松多信尚・岡田真介・池田安隆・戸田 茂・越谷 信・野田 賢・加藤 一・野田克也・三輪敦志・黒澤英樹・小坂英輝・野原 壯 (2006) 「横手盆地東縁断層帯・千屋断層の形成過程と千屋丘

陵の活構造」『地学雑誌』115、691-714 頁。

松多信尚・池田安隆・佐藤比呂志・今泉俊文・東郷正美・河村知徳・戸田 茂・宮内崇裕・加藤 一・越後智雄・田力正好・石山達也・新井慶将・井川 猛・富士見反射法地震探査グループ (2007) 「糸魚川-静岡構造線活断層系中部・富士見地区における反射法地震探査」『地震研究所彙報』82、57-63 頁。

堤 浩之・戸田 茂・今村朋裕・石山達也・河村知徳・佐藤比呂志・宮内崇裕・加藤 一・隈元 崇・武田麻美・山本彰吾 (2007) 「四国の中央構造線断層帯の浅層反射法地震探査—2002 年新居浜測線と 2003 年阿波測線—」『地震研究所彙報』82、105-117 頁。

【その他】

宮内崇裕・池田安隆・今泉俊文・佐藤比呂志・東郷正美 (2008) 都市圏活断層図 (1:25000) 「秦野」、国土地理院技術研究報告、D・I-No.502.

今泉俊文・佐藤比呂志・澤 祥・宮内崇裕・八木浩司 (2008) 都市圏活断層図 (1:25000) 「仙台」、国土地理院技術研究報告、D・I-No.502.

今泉俊文・中田 高・宮内崇裕・八木浩司・澤祥 (2007), 都市圏活断層図 (1:25000) 「庄内北部」、国土地理院技術研究報告、D・I-No.502.

東郷正美・今泉俊文・澤 祥・宮内崇裕・八木浩司 (2007) 都市圏活断層図 (1:25000) 「庄内南部」、国土地理院技術研究報告、D・I-No.502.

宮内崇裕・岡田篤正・堤浩之・平川一臣 (2005) 都市圏活断層図 (1:25000) 「北小松」、国土地理院技術研究報告、D・I-No.449.

今泉俊文・宮内崇裕・越後智雄・後藤秀昭・澤祥・宮内崇裕・八木浩司 (2005) 都市圏活断層図 (1:25000) 「塩原」、国土地理院技術研究報告、D・I-No.449.

鈴木康弘・池田安隆・後藤秀昭・東郷正美・宮内崇裕 (2005) 都市圏活断層図 (1:25000) 「大垣」、国土地理院技術研究報告、D・I-No.449.

横山 祐典 東京大学大学院理学研究科・プロジェクトメンバー

【論文】

Esat, T.M. and Y. Yokoyama (2006) Variability in the Uranium isotopic composition of the oceans over glacial-interglacial timescales. *Geochimica et Cosmochimica Acta* 70: 4140-4150.

Esat, T.M. and Y. Yokoyama (2006) Growth patterns of the last ice age coral terraces at Huon Peninsula. *Global and Planetary Change* 54: 216-224.

MartiLnez, J.I., D. Rincon, Y. Yokoyama and T.T. Barrows (2006) Foraminifera and coccolithophorid assemblage changes in the Panama Basin during the last deglaciation: Response to sea-surface productivity induced by a transient climate change. *Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology* 234: 114-126.

Yokoyama, Y. and T.M. Esat (2006) Comment on “Extending the radiocarbon calibration beyond 26,000 years before present using fossil corals” by T.-C. Chiu, R.G. Fairbanks, R.A. Mortlock, and A.L. Bloom. (*Quaternary Science Reviews* 24 (2005) 1797-1808). *Quaternary Science Reviews* 25: 3081-3083.

Yokoyama, Y., T. Naruse, N.O. Ogawa, R. Tada, H. Kitazato and N. Ohkouchi (2006) Dust influx reconstruction during the last 26,000 years inferred from a sedimentary leaf wax record from the Japan Sea. *Global and*

- Planetary Change* 54: 239-250.
- Yokoyama, Y., A. Purcell, J.F. Marshall and K. Lambeck (2006) Sea-level during the early deglaciation period in the Great Barrier Reef, Australia. *Global and Planetary Change* 53: 147-153.
- Aze, T., H. Matsuzaki, H. Matsumura, H. Nagai, M. Fujimura, M. Noguchi, Y. Hongo and Y. Yokoyama (2007) Improvement of the ^{36}Cl -AMS system at MALT using a Monte Carlo ion-trajectory simulation in a gas-filled magnet. *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B* 259(1): 144-148.
- Camoin, G. F., Y. Iryu, D.B. McInroy and the IODP Expedition 310 Scientists (2007) IODP Expedition 310 Reconstructs Sea Level, Climatic, and Environmental Changes in the South Pacific during the Last Deglaciation. *Scientific Drilling* 5: 4-12.
- Kondo, R., S. Tsukamoto, H. Tachibana, Y. Miyairi and Y. Yokoyama (2007) Age of glacial and periglacial landforms in northern Hokkaido, Japan, using OSL dating of fine grain quartz. *Quaternary Geochronology* 2: 260-265.
- 能美仁博・横山祐典・三浦英樹・大河内直彦 (2007) 「深海底堆積物の解析による最終氷期以降の南極半島周辺氷床の消長」『第四紀研究』46(2)、103-117 頁.
- 横山祐典 (2007) 「放射性炭素を用いた気候変動および古海洋研究」『真空』50、486-493 頁.
- 横山祐典 (2007) 「地球温暖化と海面上昇」『地球史が語る近未来の環境』(日本第四紀学会編).
- Yokoyama, Y., Y. Kido, R. Tada, I. Minami, R.C. Finkel and H. Matsuzaki (2007) Japan Sea oxygen isotope stratigraphy and global sea-level changes for the last 50,000 years recorded in sediment cores from the Oki Ridge. *Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology* 247: 5-17.
- Yokoyama, Y., Y. Miyairi, H. Matsuzaki and F. Tsunomori (2007) Relation between acid dissolution time in the vacuum test tube and time required for graphitization for AMS target preparation. *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B* 259(1): 330-334.
- Chang, Y.-P., W.-L. Wang, Y. Yokoyama, H. Matsuzaki, H. Kawahata and M.-T. Chen (2008) Millennial-scale planktic foraminifer faunal variability in the East China Sea during the past 40,000 years (IMAGES MD012404 from the Okinawa Trough). *Terrestrial, Atmospheric and Oceanic Sciences* 19(4): 389-401.
- Esat, T.M. and Y. Yokoyama (2008) Issues in radiocarbon and U-series dating of corals from the last glacial period. *Quaternary Geochronology* 3(3): 244-252.
- Miyahara, H., Y. Yokoyama and K. Masuda (2008) Possible link between multi-decadal climate cycles and periodic reversals of solar magnetic field polarity. *Earth and Planetary Science Letters* 272(1-2): 290-295.
- Suzuki, A., Y. Yokoyama, H. Kan, K. Minoshima, H. Matsuzaki, N. Hamanaka and H. Kawahata (2008) Identification of 1771 Meiwa Tsunami deposits using a combination of radiocarbon dating and oxygen isotope microprofiling of emerged massive Porites boulders. *Quaternary Geochronology* 3(3): 226-234.
- Yokoyama, Y., H. Matsuzaki and T.M. Esat (2008) Prospects for the New Frontiers of Earth and Environmental Science. *Quaternary Geochronology* 3: 206-207.

生業研究グループ

大田 正次 福井県立大学生物資源学部・コアメンバー

【論文】

Matsuoka, Y., M.J. Aghahei, M.R. Abbasi, A. Totiaei, J. Mozafari and S. Ohta (2008) Durum wheat cultivation associated with *Aegilops tauschii* in northern Iran. *Genetic Resources and Crop Evolution* 55: 861-868.

【その他】

Ohta, S. and H. Ozkan (eds.) (2006) *A preliminary report of 'Fukui Prefectural University Agro-ecological Exploration in Southwest Eurasia in 2005 (FASWE05)'*, vol. 1 Turkey. Department of Bioscience, Fukui Prefectural University.

Ohta, S. and J. Mozafari (eds.) (2006) *A preliminary report of 'Fukui Prefectural University Agro-ecological Exploration in Southwest Eurasia in 2005 (FASWE05)'*, vol. 2 Iran. Department of Bioscience, Fukui Prefectural University.

Ohta, S. and H. Ozkan (eds.) (2007) *A preliminary report of 'Fukui Prefectural University Agro-ecological Exploration in Southwest Eurasia in 2006 (FASWE06)'*, vol. 1 Turkey. Department of Bioscience, Fukui Prefectural University.

Ohta, S. and J. Mozafari (eds.) (2007) *A preliminary report of 'Fukui Prefectural University Agro-ecological Exploration in Southwest Eurasia in 2006 (FASWE05)'*, vol. 2 Iran. Department of Bioscience, Fukui Prefectural University.

千葉 一 東北学院大学・プロジェクトメンバー

【論文】

千葉 一 (2007) 「南インド、ニルギリ山塊に古代小麦を求めて」『市場史研究』第 27 号、そして、159-166 頁.

【その他】

千葉 一 (2006) パスク & ベーカー著『タイ国：近現代の経済と政治』（共訳）、刀水書房.

千葉 一 (2005.9.18) 「郵政の問題を考える：合理化だけでいいのか」『河北新報』.

千葉 一 (2006.4.28) 「津波防災の課題：伝承軽視の風潮は危険」『河北新報』.

千葉 一 (2006.4.22) 「峠道の二本杉」『石巻日日新聞』.

千葉 一 (2006.5.27) 「稲井の海幸山幸」『石巻日日新聞』.

千葉 一 (2006.6.24) 「金華カツオに捧ぐ」『石巻日日新聞』.

千葉 一 (2006.8.15) 「近代の新しい神」『石巻日日新聞』.

千葉 一 (2007.4.3-5.29) 連載「水のごとく」(1)～(9)『河北新報・リアスの風』.

藤本 武 人間環境大学人間環境学部・プロジェクトメンバー

Fujimoto, T. (2006) "Social Stratification and its Relevance to Ethno-history: A Case in Malo, Southwestern Ethiopia", in Siegbert Uhlig (ed.) *Proceedings of the XVth International Conference of Ethiopian Studies*. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, pp. 92-103.

藤本 武 (2007) 「作物資源の人類学：エチオピア西南部の少数民族における多様な作物の動態」『文化人類学』第 72 巻第 1 号、日本文化人類学会、21-43 頁。

藤本 武 (2008) 「マロ：アフリカの山に生きる人びと」、『講座世界の先住民族—ファースト・ピープルの現在：第五巻サハラ以南アフリカ』（福井勝義・竹沢尚一郎・宮脇幸生編）、明石書店、63-79 頁。

Fujimoto, T. (2007) "Malo ethnography", in Siegbert Uhlig (ed.) *Encyclopaedia Aethiopica: A Reference Work on the Horn of Africa*, Vol. 3. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, pp. 711-713.

藤本 武 (2007) 「多様な作物をめぐる人類学—エチオピア西南部の少数民族の生物文化資源に関する考察—」、『抵抗と紛争の史的アプローチ—国民国家エチオピアの形成過程における集団の生存戦略—』（平成 17-19 年度科学研究費補助金（基盤研究 A）報告書）（福井勝義編）、京都大学大学院人間・環境学研究科、158-185 頁。

藤本 武 (2008) 「邂逅と往還のフィールドワーク：エチオピア山地社会での経験から」、『はじまりとしてのフィールドワーク：自分がひらく、世界がかわる』（李仁子・金谷美和・佐藤知久編）、昭和堂、153-178 頁。

【その他】

藤本 武 (2006) 「(表紙写真ノート) マロの乾季の風物詩」『JANES ニュースレター』第 14 号、日本ナイル・エチオピア学会会報、73 頁。

Fujimoto, T. (2006) "(Book Review) Dena Freeman. 2002. Initiating Change in Highland Ethiopia: Causes and Consequences of Cultural Transformation. Cambridge University Press, Cambridge", *Nilo-Ethiopian Studies*, vol.10: 45-47.

藤本武 (2007) 「南インド調査報告」『インダスプロジェクトニュースレター』第 2 号、総合地球環境学研究所インダスプロジェクト、1-5 頁。

藤本 武 (2007) 「(新刊ライブラリー) 小川了著『世界の食文化 11 アフリカ』農山漁村文化協会、2004 年」『JANES ニュースレター』第 15 号、日本ナイル・エチオピア学会、51 頁。

藤本 武 (2007) 「コメント：道下雄大・梅本信也・山口裕文「紀伊半島南部における民家庭園のフロラの多様性」」『エコソフィア』第 19 号、昭和堂、85 頁。

藤本 武 (2007) 「民族自然誌研究会報告：第 46 回 2007 年 1 月 27 日テーマ【庭畑一家のまわりの農耕—の世界】」『エコソフィア』第 19 号、昭和堂、111 頁。

三浦 励一 京都大学大学院農学研究科・プロジェクトメンバー

【論文】

三浦励一・寺内良平 (2007) 「他殖性穀類トウジンビエにみられる作物—雑草平衡多型」『遺伝』別冊第 21 巻、238-240 頁。

三浦 励一 (2007) 「雑草の生活史戦略をどうみるか」『農業と雑草の生態学』(浅井元朗・芝池博幸編)、文一総合出版、275-295 頁。

森 直樹 神戸大学大学院農学研究科・プロジェクトメンバー

【論文】

- Matsuoka, Y., N. Mori and T. Kawahara (2005) Genealogical use for chloroplast DNA variation for intraspecific studies of *Aegilops tauschii* Coss. *Theoretical and Applied Genetics* 111: 265-271.
- Grandhi, H.T., M.I. Vales, C.J.W. Watson, C.A. Mallory-Smith, N. Mori, M. Rehman, R.S. Zemetra and O. Riera-Lizarazu (2005) Chloroplast and nuclear microsatellite analysis of *Aegilops cylindrica*. *Theoretical and Applied Genetics* 111: 561-572.
- Ogihara, Y., Y. Yamazaki, K. Murai, A. Kanno, T. Terachi, T. Shiina, N. Miyashita, S. Nasuda, C. Nakamura, N. Mori, S. Takumi, M. Murata, S. Futo and K. Tsunewaki (2005) Structural dynamics of cereal mitochondrial genomes as revealed by complete nucleotide sequencing of the wheat mitochondrial genome. *Nucleic Acids Research* 33: 6235-6250.
- Ishii, T., S. Arimura, N. Ikeda, O. Kamijima and N. Mori (2006) Mitochondrial microsatellite variability in common wheat and its ancestral species. *Genes and Genetic Systems* 81: 211-214.
- Asakura, N., S. Yoshida, N. Mori, I. Ohtsuka, and C. Nakamura (2008) Sequence diversity and copy number variation of Mutator-like transposases in wheat. *Genetics and Molecular Biology* 31: 539-546
- Manangkil, O.E., H.T.T. Vu, S. Yoshida, N. Mori and C. Nakamura (2008) A simple, rapid and reliable bioassay for evaluating seedling vigor under submergence in indica and japonica rice (*Oryza sativa* L.). *Euphytica* 163:267-274

【その他】

- Ohta, S., N. Mori, H. Ozkan and R. Iwasaki (2005) A brief report on a collection by a field survey of wild wheat relatives in southeastern Turkey in 2004. *A preliminary report of 'Fukui Prefectural University Agro-ecological Exploration in Southwest Eurasia in 2005*. pp.1-26.
- Ohta, S., H. Ozkan, N. Mori and R. Iwasaki (2005) Geographical distribution of two varieties of *Aegilops neglecta* and *Ae. columnaris* in southern and southeastern Turkey. *A preliminary report of 'Fukui Prefectural University Agro-ecological Exploration in Southwest Eurasia in 2005*. pp.27-31.
- Ohta, S., R. Iwasaki, N. Mori and H. Ozkan (2006) Geographical distribution of two varieties of *Aegilops neglecta* and *Ae. columnaris* in southern Turkey revealed by the field researches from 2003 to 2005. *A preliminary report of 'Fukui Prefectural University Agro-ecological Exploration in Southwest Eurasia in 2005*. pp.38-43.
- Iwasaki, R., H. Ozkan, N. Mori and S. Ohta (2006) Morphological variation and geographical distribution of Secale species collected in southern Turkey in 2004 and 2005. *A preliminary report of 'Fukui Prefectural University Agro-ecological Exploration in Southwest Eurasia in 2005*. pp.44-55.
- Ohta, S., N. Mori, H. Ozkan and R. Iwasaki (2006) A brief report on a collection by field survey of wild wheat relatives in southern Turkey in 2005. *A preliminary report of 'Fukui Prefectural University Agro-ecological Exploration in Southwest Eurasia in 2005*. pp.1-27.

Ohta, S., N. Mori, T. Ohsako and H. Ozkan (2007) A brief report on a collection by a field survey of wild wheat relatives in southern Turkey in 2006. *A preliminary report of 'Fukui Prefectural University Agro-ecological Exploration in Southwest Eurasia in 2006*. pp.1-26.

物質文化研究グループ

上杉 彰紀 総合地球環境学研究所・プロジェクトメンバー

【編著】

Osada, T. and A. Uesugi eds. (2008) *Occasional Paper 3: Linguistics, Archaeology and the Human Past*. Research Institute for Humanity and Nature, Kyoto.

【論文】

上杉彰紀 (2005) 「マヘート遺跡出土の黒・灰色系精製土器」『インド共和国マヘート (舎衛城) 遺跡の研究－王宮地区の調査－』平成 14～16 年度科学研究費補助金 (基盤研究 (B) (2) 海外学術調査) 研究成果報告書、119-152 頁.

上杉彰紀 (2005) 「南アジア考古学における「インド・アリア」に関する覚書－「ポスト・ハラッパー文化」期の社会の復元に向けて」『インド考古研究』第 26 号、インド考古研究会、173-178 頁.

近藤英夫・上杉彰紀・小茄子川歩 (2007) 「クッリ式土器とその意義－岡山市立オリエント美術館所蔵資料の紹介を兼ねて－」『岡山市立オリエント美術館研究紀要』第 21 巻、岡山市立オリエント美術館、15-50 頁.

V. Shinde, T. Osada, M.M. Sharma, A. Uesugi, T. Uno, H. Maemoku, P. Shirwalkar, S.S. Deshpande, A. Kurkarni, A. Sarkar, V. Rao and V. Dangi, Exploration in the Ghaggar Basin and excavations at Girawad, Farmana (Rohtak District) and Mitathal (Bhiwani District), Haryana, India. *Occasional Paper 3: Linguistics, Archaeology and the Human Past*. Indus Project, Research Institute for Humanity and Nature, Kyoto. pp.77-158. 2008

上杉彰紀 (2008) 「バローチスターン高原における人物土偶に関する覚書－岡山市立オリエント美術館の資料紹介を兼ねて－」『岡山市立オリエント美術館研究紀要』第 22 巻、岡山市立オリエント美術館、1-28 頁.

【その他】

高橋隆博・米田文孝・上杉彰紀ほか編 (2005) 『インド共和国マヘート (舎衛城) 遺跡の研究－王宮地区の調査－』平成 14-16 年度科学研究費補助金 (基盤研究 (B) (2) 海外学術調査) 研究成果報告書.

山岡泰造・中谷伸生・米田文孝・上杉彰紀・豊山亜希編 (2006) 『インド石窟寺院の美術史的研究－西インド地域を中心として－』平成 15-17 年度科学研究費補助金 (基盤研究 (B) (2) 海外学術調査) 研究成果報告書.

足立拓朗編 (上杉彰紀分担執筆) (2006) 『展示図録 古代ユーラシアの青銅器』中近東文化センター附属博物館.

上杉彰紀 (2006) 「インドのマハーラージャー宮殿」『阡陵』No.53、関西大学博物館、8-9 頁.

上杉彰紀 (2007) 「第一章 考古学の成果 3 歴史時代」『世界歴史大系 南アジア史 1 先史・

古代』山川出版社、41-49 頁。

上杉彰紀・近藤英夫（2007）「南アジア道石器時代・青銅器時代の編年」『西アジア考古学の編年-日本の考古学調査団からのアプローチ』日本西アジア考古学会、80-85 頁。

上杉彰紀（2008）「インダス・プロジェクト 2007-インド・パキスタンにおけるインダス文明遺跡の調査-」『平成 19 年度 考古学が語る古代オリエント 第 15 回西アジア発掘調査報告会報告集』日本西アジア考古学会、132-138 頁。

上杉彰紀（2008）「南アジア 古代」『史学雑誌 回顧と展望』第 117 編第 5 号、史学会、277-281 頁。
【学会発表・講演】

Kondo, H., Y. Hojo, M. Koiso, A. Noguchi, H. Noguchi, A. Uesugi, A. Konasukawa and A. Yoneyama (2007.7.5) 'Regional Variation and Inter-regional Interaction during the Early Harappan Phase With a Special Reference to Materials from Gumla'. Conference for South Asian Archaeology 2005, British Museum, London.

Uesugi, A. (2005.7.5) 'Reconsideration of 'Late or Post Harappan Phase' in Northern Part of the Indian Subcontinent'. Conference for South Asian Archaeology 2005, British Museum, London.

米田文孝・上杉彰紀「西インド仏教石窟寺院の編年研究」日本考古学協会第 72 回総会、2006 年 5 月 28 日、東京学芸大学。

上杉彰紀・豊山亜希（2006.6.23）「西インド・仏教石窟寺院の調査」インド考古研究会例会、文京区区民センター。

上杉彰紀（2006.9.9）「山に刻まれた信仰空間-西インド仏教石窟寺院を中心に-」インド考古研究会第 20 回サマーセミナー、鶴見大学自然学校。

近藤英夫・上杉彰紀・小茄子川歩・米山あかね（2006.10.7-8）「インダス文明の形成に関する研究」日本南アジア学会、ポスター発表、専修大学

上杉彰紀・近藤英夫（2007.5.12）「南アジア銅石器時代・青銅器時代の編年」日本西アジア考古学会十周年記念連続シンポジウム「西アジア考古学の編年-日本の考古学調査団からのアプローチ-」古代オリエント博物館。

上杉彰紀・近藤英夫・野口 淳（2007.5.27）「文明成立期の地域間関係の様相-南アジア・インダス文明社会の成立をめぐって-」日本考古学協会第 73 回大会、ポスター発表、明治大学。

上杉彰紀・小茄子川歩（2007.6.10）「インダス文明期の地域社会構造に関する一考察-クッリ式土器を手掛りにして-」日本西アジア考古学会第 12 回大会、天理大学。

上杉彰紀（2007.6.29）「南アジアにおける 2 つの文明社会-インダス文明とガンガー文明-」京都大学人文科学研究所・王権と儀礼研究会。

Uesugi, A. (2007.7.3) 'Ceramic Style and Social Change with focus on evidence from Gumla'. XIX International Conference on South Asian Archaeology, Bologna University, Ravenna.

上杉彰紀（2007.7.21）「南アジアにおけるヒンドゥーとイスラームの相克」ソフィアの会、東京芸術劇場。

上杉彰紀（2007.7.25）「地域社会と地域間交流-インダス文明社会の成立過程-」インダス文明研究の現状と課題、明治大学。

上杉彰紀（2008.3.16）「インダス・プロジェクト 2007-インド・パキスタンにおけるインダス文明遺跡の調査-」第 15 回西アジア発掘調査報告会、日本西アジア考古学会、古代オリエント美術館。

宇野 隆夫 国際日本文化研究センター・コアメンバー

【編著】

今谷明・宇野隆夫・マルクスリュッターマン編 (2008) 『王権と都市』 国際日本文化研究センター。
宇野隆夫 (2008) 「インダス文明の都市と王権」 『王権と都市』 143-169 頁, 思文閣出版。
宇野隆夫編 (2008) 『文化資源の高度活用 GIS を基盤とする考古・歴史民俗・環境情報の高度
連携研究』 大学共同利用法人・人間文化研究機構。

V. Shinde, T. Osada, M.M. Sharma, A. Uesugi, T. Uno, H. Maemoku, P. Shirwalkar, S.S. Deshpande, A. Kurkarni,
A. Sarkar, V. Rao and V. Dangi, Exploration in the Ghaggar Basin and excavations at Girawad, Farmana (Rohtak
District) and Mitathal (Bhiwani District), Haryana, India. Occasional Paper 3: Linguistics, Archaeology and
the Human Past. Indus Project, Research Institute for Humanity and Nature, Kyoto. pp.77-158. 2008

【論文】

Teramura, H. and T. Uno (2006) Spatial Analyses of Harappan Urban Settlements. *Ancient Asia*, vol. 1, Society of
South Asian Archaeology. Reesha books International, Mubai.

小磯 学 神戸夙川学院大学観光文化学部・プロジェクトメンバー

【編著】

小磯学・小磯千尋 (2006) 『世界の食文化 インド』 農山漁村文化協会。

【論文】

小磯学 (2005) 「インダス文明の交易活動における印章」 『西アジア考古学』 第 6 号、67-86 頁。
小磯学 (2006) 「インダス文明の誕生」 『南アジアの歴史』 (内藤雅雄・中村平治編) 有斐閣、9-29 頁。
小磯学 (2007) 「インダス文明の理解—最近の成果について」 『南アジア研究』 19 号、114-123 頁。
小磯学 (2007) 「考古学の成果—南アジア最初の住人たち」 『世界歴史大系 南アジア史 1 先
史・古代』 (山崎元一・小西正捷編)、山川出版社、17-24 頁。

【その他】

小磯学 (2005-2007) 「ビジュアル・ガイド」 (「ルール・キラー」、「ジャマー・マスジット」他
16 項目執筆)、「コラム豆知識」 (「異界への扉—アーマダーバードの階段井戸」、「かりそめ
の都市ファテール・スィクリー」他 7 項目執筆) 『地球の歩き方インド』 ダイヤモンド・ビッ
グ社。

小磯学 (2007.10.4) 「世界遺産をゆく—エローラの石窟寺院群」 『埼玉新聞』。

寺村 裕史 総合地球環境学研究所・プロジェクトメンバー

【論文】

Teramura, H. and T. Uno (2006) Spatial Analyses of Harappan Urban Settlements. *Ancient Asia*, vol. 1, Society of
South Asian Archaeology. Reesha books International, Mumbai.

寺村裕史・宇野隆夫・宮原健吾・近藤康久 (2007) 「インド・Kanmer 遺跡における写真測量」 『日

本情報考古学会講演論文集（第24回大会）』Vol.4、日本情報考古学会、11-16頁、
長田俊樹・宇野隆夫・寺村裕史（2007）「GISを用いたインダス文明都市の分布研究」、宇野隆
夫編著『大学共同利用機関法人・人間文化研究機構 連携研究（文化資源の高度活用）
GISを基盤とする考古・歴史民俗・環境情報の高度連携研究—ユーラシア集落・都市の営
みと環境の関わりを中心として—』大学共同利用機関法人・人間文化研究機構、85-93頁

【学会発表】

寺村裕史・宇野隆夫・宮原健吾・近藤康久（2007）「インド・Kanmer 遺跡における写真測量」
日本情報考古学会第24回大会、慶應義塾大学

Teramura, H., T. Uno, J.S. Kharakwal, Y.S. Rawat, T. Osada and A. Uesugi (2007.7.3-6) “Photogrammetric
Survey at Kanmer, Kachchh, Gujarat”. XIX International Conference on South Asian Archaeology, Bologna
University, Ravenna. (ポスター発表)

伝承文化研究グループ

大西 正幸 総合地球環境学研究所・コアメンバー

【論文】

Onishi, M. (2005) ‘Instrumental subjects in Motuna’, in Peri Bhaskararao and K.V. Subbarao (eds.) Non-
nominative subjects Vol. 2 (TSL 61). John Benjamins, Amsterdam. pp.83-101.

大西正幸（2006）「名護地区の方言」『名護市史本編・10 言語 やんばるの方言』（名護市史
編さん委員会編）、沖縄県名護市、134-145頁。

大西正幸（2006）「代名詞」『名護市史本編・10 言語 やんばるの方言』（名護市史編さん委員会編）、
沖縄県名護市、408-427頁。

【その他】

大西正幸（2005）「危機言語としての琉球語」『国際シンポジウム報告書 「沖縄のアイデンティ
ティ」』、法政大学国際日本学研究所、82-96頁、395-404頁。

【口頭発表・講演】

Onishi, M. (2005.2.11) ‘Language Endangerment in Okinawa’ SYNLAC International Workshop, University
of Sydney, Australia.

大西正幸（2005.3.9）‘A Glimpse at Language Endangerment in Okinawa’ DIJ（ドイツ日本研究所）社
会科学研究部門定例研究会、東京。

Onishi, M. (2005.4.27) ‘Clause Combining in Motuna’, Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie,
Leipzig, Germany.

Onishi, M. (2005.10.21) ‘Relative Clauses in Motuna’, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Kiel, Germany.

Onishi, M. (2005.11.15) ‘Gender Marking in Nasioi, Buin and Motuna’, Max-Planck-Institut für evolutionäre
Anthropologie, Leipzig, Germany.

大西正幸（2006.1.14）「ヨーロッパにおける言語類型論と記録言語学の現状」 沖縄言語研究セ
ンター招聘セミナー、沖縄大学、沖縄県。

Onishi, M. (2006.7.21) ‘CV Reduction in Motuna’, Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie,

Leipzig, Germany.

Onishi, M. (2006.10.30) 'Bangla Sounds in Colour', Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie, Leipzig, Germany.

大西正幸 (2007.4.14) 「琉球語の総合的な記述に向けて」琉球語ワークショップ第1回基調講演、琉球大学、那覇市、沖縄県。

大西正幸 (2007.5.26) 「南アジアの言語における「語」の記述 概観」 インダスプロジェクト言語研究会第1回、地球研。

大西正幸 (2007.7.30) 「類型論から見た品詞分類 (Evans and Osada 2006 へのコメントをめぐって)」

大西正幸 (2007.9.29) 「ベンガル語簡易文法をめぐって」 インダスプロジェクト言語研究会第3回、地球研。

児玉 望 熊本大学文学部・プロジェクトメンバー

【論文】

児玉 望 (2005) 「鹿児島タイプ二型アクセントの音調句」『ありあけ 熊本大学言語学論集』4、281-307 頁。

児玉 望 (2007) 「音調句と日本語韻律構造」『ありあけ 熊本大学言語学論集』6、1-22 頁。

児玉 望 (2007) 「テルグ語動詞の時制・法・アスペクト」『ありあけ 熊本大学言語学論集』6、75-82 頁。

児玉 望 (2007) 「ドラヴィダ語学と南アジア史」『南アジア史3 南インド』(辛島 昇編)、山川出版社、61-64 頁。

児玉 望 (2008) 「曲線声調と日本語韻律構造」『ありあけ 熊本大学言語学論集』7、1-40 頁。

児玉 望 (2008) 「日本語副詞の構造的多義」『ありあけ 熊本大学言語学論集』7、41-60 頁。

【口頭発表】

児玉 望 (2007.5.26) 「韻律と語：統合か対比か」 インダスプロジェクト言語研究会第1回、地球研。

Kodama, N. (2007.9.19) 'On the notion of a Cerberian Node' International Workshop on Phonological Words in South Asia and Southeast Asia, Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie, Leipzig, Germany.

後藤 敏文 東北大学大学院文学研究科・コアメンバー

【編著】

Witzel, Michael, T. Gotō, E. Dōyama, M. Ježic (2007) *Der Rig-Veda: Das heilige Wissen (Erster und zweiter Liederkreis)*. Verlag der Weltreligionen, Frankfurt am Main/Leipzig.

【論文】

後藤敏文 (2007[2008]) 「śraddhā, crēdō の語義と語形について」『論集』34、印度学宗教学会、578-561 頁。

後藤敏文 (2007) 「古代インドイランの宗教から見た一神教」『一神教の学際的研究 研究成果報告書』2006 年度、同志社大学一神教学際研究センター、86-111 頁。

後藤敏文 (2008) 「古代インドの祭式概観 ―形式・構成・原理―」『総合人間学叢書』第 3 巻、東京外国語大学・アジア・アフリカ言語文化研究所、57-102 頁。

後藤敏文 (2008) 「インドのことばとヨーロッパのことば」『ことばの世界とその魅力』人文社会科学講義シリーズ III (阿子島香編)、東北大学出版会、118-163 頁。

【その他】

後藤敏文 (2007) 「辻直四郎『インド文明の曙 ―ヴェーダとウパニシャッド』」『宗教学文献事典』(島蘭進ほか編)、弘文堂、240 頁。

高橋 慶治 愛知県立大学外国語学部・プロジェクトメンバー

【論文】

高橋慶治 (2004) 「キナウル語の記述および形態統語論的研究」『‘A descriptive and morphosyntactic study on Kinnauri’2000-2003 年度文部科学省科学研究費補助金研究成果報告書』(代表者 高橋慶治)。

Takahashi, Y. (2007) ‘On the deictic patterns in Kinnauri (Pangi dialect)’ In Roland Bielmeier and Felix Haller (eds.) *Linguistics of the Himalayas and Beyond (Proceedings of 8th Himalayan Languages Symposium)*, Berlin: Mouton de Gruyter, pp. 341-54.

高橋慶治 (2008) 「キナウル語の現地調査による記述および形態統語論的研究」『A descriptive and morphosyntactic study on Kinnauri’2004-2007 年度文部科学省科学研究費補助金研究成果報告書』(代表者 高橋慶治)。

【学会発表】

高橋慶治 (2006.3.23) 「キナウル語パンギ方言の自他対応動詞」愛知県立大学言語研究会第 18 回例会、愛知県立大学。

高橋慶治 (2006.7.17) 「キナウル語パンギ方言の自他対応動詞リスト」第 9 回チベット = ビルマ言語学研究会、京都大学大学院文学研究科附属ユーラシア文化研究センター。

高橋慶治 (2007.5.19) 「キナウル語の再帰 / 相互を表す接辞 -si} について」2007 年度国立民族学博物館共同研究会「世界の諸言語における態 (voice) の類型論的研究」第 3 回研究会、国立民族学博物館。

Takahashi, Y. (2007.10.23) ‘On a suffix of reflexive/reciprocal in Kinnauri’ 13th Himalayan Languages Symposium (22-24 Oct., 2007), Indian Institute of Advanced Study (Shimla).

高橋慶治 (2007.11.17) ‘Case forms and other postpositions in Kinnauri (Pangi dialect)’ チベット = ビルマ系言語からみた文法現象の再構築 (1): 格の体系とその周辺 第 2 回研究会 (2007 年 11 月 17-18 日)、東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所。

堂山 英次郎 大阪大学・プロジェクトメンバー

【編著】

堂山英次郎 (2005) 『リグヴェーダにおける 1 人称接続法の研究』(大阪大学大学院文学研究科紀要 45-2)、大阪大学.

Witzel, M., T. Gotō, E. Dōyama, M. Ježic (2007) *Der Rig-Veda: Das heilige Wissen* (Erster und zweiter Liederkreis). Verlag der Weltreligionen, Frankfurt am Main/Leipzig.

【論文】

堂山英次郎 (2005) 「古代イランにおける社会組織の再編」『国家形成の比較研究』(前川和也・岡村秀典編)、学生社、232-257 頁.

Doyama, E. (2005) A morphological study of the first person subjunctive in the Rigveda. 『待兼山論叢』39 (哲学篇) : 1-19.

Dōyama, E. (2008) On the Function of the Root-Aorist Participle. *Journal of Indian and Buddhist Studies* 56-3: 1043-1048 (7-12).

森 若葉 総合地球環境学研究所・プロジェクトメンバー

【論文】

森 若葉 (2005) 「シュメール語の動詞複数語基の研究」 京都大学大学院博士論文 (全 254 頁).

森 若葉 (2006) 「シュメール語とアッカド語の s 音と š 音について」 特定領域研究「セム系部族社会の形成・ユーフラテス流域ビシュリ山系の総合研究」 2005 年度全体報告書、55-57 頁.

森 若葉 (2007) 「シュメール語の「行く」を意味する複数語基」特定領域研究「セム系部族社会の形成・ユーフラテス流域ビシュリ山系の総合研究」2006 年度全体報告書、68-84 頁.

前川和也・森 若葉 (2008) 「初期メソポタミア史のなかのディルムン、マガン、メルハ」 Integrated Research in the Bishri Mountains on the Middle Euphrates セム系部族社会の形成 (特定領域研究「セム系部族社会の形成・ユーフラテス流域ビシュリ山系の総合研究」Newsletter No.11)、14-23 頁.

【その他】

森 若葉 (2005) 「楔形文字で日本語を書く①」『月刊みんぱく』10 月号.

森 若葉 (2005) 「楔形文字で日本語を書く②」『月刊みんぱく』11 月号.

池田 潤・森 若葉 (2008) 「古代オリエント言語研究の動向ー第 53 回国際アッシリア学会報告」『オリエント』第 50 号.

【学会発表・講演】

森 若葉 (2005.5.8 日) 「シュメール語の動詞複数語基についての 2、3 の考察ー紀元前三千年紀の ere 「行く」について」第 48 回シュメール研究会 (早稲田大学).

森 若葉 (2005.12.23) 「シュメール語とアッカド語の s 音と š 音について」 特定領域研究「セム系部族社会の形成・ユーフラテス流域ビシュリ山系の総合研究」計画研究班「シュメール文字文明」の成立と展開第一回研究会 (京都大学).

- 森 若葉 (2006.3.25) 「シュメール語動詞 sug 「立つ (複数)」 について」 第 49 回 シュメール研究会 (京都大学).
- 森 若葉 (2006.8.28-9.1) 京都大学大学院文学研究科 21 世紀 COE プログラム 「グローバル化時代の多元的人文学の拠点形成」 第 31 研究会、ユーラシア古語文献の文献学的研究 「夏期集中講座シュメール語入門」 京都大学大学院文学研究科附属ユーラシア文化研究センター.
- 森 若葉 (2006.12.3) 「くさび形文字で名前を書こう」 吹田市立博物館、平成 18 年度秋季特別陳列 「昔の文字を読む」.
- 森 若葉 (2007.1.14) 「「行く」を意味する複数語基」 特定領域研究 「セム系部族社会の形成・ユーフラテス流域ビシュリ山系の総合研究」 計画研究班 「シュメール文字文明の成立と展開」 平成 18 年度研究会 (京都大学).
- 森 若葉 (2007.4.20) 「メソポタミア文明の書記体系ー楔形文字の成り立ちとしくみー」 兵庫県阪神シニアカレッジ 国際交流学科.
- 森 若葉 (2007.5.26) 「シュメール語の母音同化における子音の影響」 第 50 回シュメール研究会 (早稲田大学).
- 森 若葉 (2007.7.24) 'Notes on the plural bases in Sumerian.' 53e Rencontre Assyriologique Internationale, International Congress of Assyriology and Near Eastern Archaeology, Russian State University for the Humanities (Moscow).
- 森 若葉 (2007.8.7) 「楔形文字で自分の名前を書こう」 民博開館 30 周年記念 日本国際理解教育学会・国立民族学博物館共催博学連携教員研修ワークショップ 2007 in みんなく 博物館を活用した国際理解教育.
- 森 若葉 (2008.1.26) 「バビロニア人からみたシュメール語ー最近のシュメール語研究によせて」 シリア・メソポタミア世界の文化接触: 民族、文化、言語ー特定領域研究 「セム系部族社会の形成 ユーフラテス中流域ビシュリ山系の総合研究」 共同研究会 (京大会館).

山下 博司 東北大学大学院国際文化研究科・プロジェクトメンバー

【編著】

山下博司・橋本泰元・宮本久義 (2005) 『ヒンドゥー教の事典』 東京堂出版.

山下博司 (監修)・渡辺一夫 (執筆) (2007) 『インド』 (体験取材! 世界の国ぐに -22)、ポプラ社.

山下博司・岡光信子 (2007) 『インドを知る事典』 東京堂出版.

【論文】

山下博司 (2005) 「中村元先生とヒンドゥー教研究」 『中村元ー仏教の教え、人生の知恵』 河出書房新社、110-113 頁.

Soe Shwe, H. Yamashita and K. Hongo (2006) Cultural Differences in Family Relationships, Emotional Adjustment and Self Life-Value. The Tohoku Journal of Psychology in Education, vol.10: 33-57.

山下博司 (2006) 「国際ミッショ研究協会 (IAMS) 第 11 回学術大会に参加して」 『東方』 第 21 号、287-290 頁.

山下博司 (2007) 「シンガポール華人社会における九皇爺崇拜ー后港斗母宮でのく菜食の祭り > の事例からー」 『東方』 第 21 号、267-278 頁.

山下博司・岡光信子（2007）「村邑からディアスポラへー南インド・チェッティナードゥにおけるナガラッターとヒンドゥー司祭養成学校の調査からー」『東方』第22号、128-143頁。

山下博司（2007）「インドでカーストはどのような意味をもつのか」『現代インドを知るための60章』（広瀬崇子・近藤正則・井上恭子編）明石書店、186-190頁。

山下博司（2008）「バクティ信仰の展開」、「ミSSIONナリーと印刷出版」、「カッタボンマンの戦い」『世界歴史大系・南アジア史3』（辛島昇編）山川出版社、108-113, 220-222, 222-224頁。

【その他】

山下博司（2005）「国際ツーリズムとタイ仏教」『在家仏教』2005年11月号、1-3頁。

山下博司（2006）「華人系祭祀の変容－プーケットの＜菜食の祭り＞をめぐって－」『宗教研究』第79巻（第4輯）、338-339頁。

山下博司（2006）「アジアのメディアのなかの異文化－映像・画像の越境と異文化理解をめぐる諸問題－」『国際学術研究助成研究成果報告書（平成14－16年度）』財団法人平和中島財団、29-32頁。

山下博司（2006）「東南アジアのタミル・ディアスポラにおけるヒンドゥー祭祀とインド叙事詩－シンガポール・シュリーマリーヤンマン寺院の＜火渡り＞とその関連儀礼への参与観察を踏まえて－」『平成14-17年度・科学研究費補助金基盤研究B「南インドのラーマヤナ伝承と東南アジアへの伝播についての文献学的及び民俗学的調査」研究成果報告書』（山下博司編）、1-59頁。

山下博司（2006）「越境する映像をめぐる文化理解と文化摩擦についての学際的研究－アジアの問題を中心に－」『平成18年年報』財団法人カシオ科学振興財団、94-95頁。

山下博司（2006）「東南アジアのタミル・ディアスポラにおけるヒンドゥー祭祀とインド叙事詩－シンガポール・シュリーマリーヤンマン寺院の＜火渡り＞とその関連儀礼への参与観察を踏まえて－」、「インド語起源の東南アジア語彙－インドネシア語とムラユ（マレー）語の基礎語彙を中心に－」、『平成14-17年度・科学研究費補助金基盤研究B「南インドのラーマヤナ伝承と東南アジアへの伝播についての文献学的及び民俗学的調査」研究成果報告書』（山下博司編）、1-65頁。

山下博司（2007）「ディアスポラのディアスポラ？－＜海外在留シンガポール人＞のポータル・サイトをめぐって－」『ディアスポラ・アイデンティティの構築と文学－文学が形成した文化ナショナリズム－』（鈴木道男編）、平成17-18年度科研費基盤研究C研究成果報告書、5-18頁。

山下博司（2007）「中世末の西洋人宣教師と現代キリスト教－イエズス会士C・J・ベスキとアダிக்கアラ・マダー教会の沿革を中心に－」、「南インドにおけるカトリック宣教とヒンドゥー社会－イエズス会の初期マドゥライ・ミッションによるタミル語文学活動を中心に－」、「ヨーロッパ人宣教師と印刷・出版の曙－南インドの場合－」、「＜アジアにおけるキリスト教＞の視座からの問いかけ－International Association for Mission Studies (IAMS、国際ミッション研究協会) 第11回世界大会（2004年7月）に参加して－」、「カトリック文化史研究と異宗教間対話－ゴアとムンバイのイエズス会系教育研究機関を取材して－」『中世末の南インドにおけるキリスト教とヒンドゥー教の交流についての文献学的研究』（山下博司編）、平成16-18年度科研費基盤研究C研究成果報告書、1-48頁。

山下博司（2007）「「ヨーガ」と「ヨガ」の狭間で－ヨーガのグローバル化とその現代的意義を

- 考えるー」およびパネル討論『次世代に残すアジアの文化と技術 I』（東北大学大学院国際文化研究科）、19-49 頁.
- 山下博司（2007）「東南アジア華人社会と伝統宗教ーシンガポール道教寺廟の一事例ー」『宗教研究』第 80 巻（第 4 輯）、400-402 頁.
- 山下博司（2008）「アジア共通の宗教文化としての仏教とその世界的展開について」のコメント、『次世代に残すアジアの文化と技術 II』（東北大学大学院国際文化研究科）、4-44 頁.
- 山下博司（2008）“Saint Ramalingar and the Exemplification of God as Effulgence”『科学研究費補助金基盤研究 B「中世ヒンドゥイズムにおけるバクティ運動の歴史的展開」研究成果報告書』（山下博司編）188-20 頁.
- 山下博司（2008）「辛島昇編『南アジア史 3 南インド』（山川出版社、2007 年 2 月刊）」『東方』第 23 号、108-113, 220-224 頁.
- 山下博司（2008）「ヒンドゥー司祭の世界進出と養成システムの変容」『宗教研究』第 81 巻・第 4 輯、307-309 頁.

インダスプロジェクト
ニュースレター

インダス・プロジェクト ニュースレター

第1号

2007年6月30日発行

ごあいさつ

地球研の『環境変化とインダス文明』プロジェクト（通称：インダス・プロジェクト）は本年度から本研究に移行いたしました。これも皆様からのご支援ご協力の賜物です。厚く御礼申し上げます。

本研究への移行にあわせて、本年度から新たな研究員が地球研に赴任いたしました。大西正幸（言語学）、上杉彰紀（考古学）、寺村裕史（考古学）、園田建（事務）の4名です。また、本研究をスタートさせるにあたり、新たな研究員が中心となって、ニュースレターを作成することになりました。ニュースレターではプロジェクトの最新動向や研究成果を紹介していきたいとスタッフ一同意気込んでおりますので、プロジェクトメンバーの皆様からも何なりとご寄稿くだされば幸甚に存じます。

5年のプロジェクトがスタートしたばかりです。今後ともどうかよろしく願い申し上げます。

プロジェクト・リーダー
長田 俊樹

プロジェクト全体会議のご報告

6月2・3日に地球研にてプロジェクトの全体会議が開催されました。インド・パキスタン・アメリカからの国外の研究者を交えて、これまでの研究成果の報告が行なわれるとともに、考古学・言語学・地質学各班から多くの方々が参加され、活発な議論が交わされました。研究報告の内容は以下の通りです。

- 長田 俊樹（総合地球環境学研究所）
研究プロジェクトの概要
- M. Witzel（ハーヴァード大学）
言語学からみたインダス文明
- V. Shinde（デカン大学）
ギラーワル遺跡およびファルマーナー遺跡の発掘調査



会議終了後の記念撮影

- J.S. Kharakwal（ラージャスターン大学）
カーンメール遺跡の発掘調査
- F. Masih（パンジャブ大学）
チョーリスターン地方におけるインダス文明遺跡
およびガンウェリワラー遺跡の踏査成果
- Q. Mallah（シャー・アブドゥル・ラティーフ大学）
シンド地方における近年の考古学調査
- J.M. Kenoyer（ウィスコンシン大学）
インダス文明研究の最近の動向
- 前空 英明（広島大学）
地球研・インダスプロジェクトにおける古環境調査の展望

インダス・プロジェクト講演会のご報告

さる6月11日に V. Shinde さんと J.M. Kenoyer さんによる講演が行なわれました。

Shinde さんはインドにおけるインダス文明研究の最新の成果についてお話いただきました。未公表の遺跡の調査成果についても貴重な写真をもとにご紹介くださいました。

Kenoyer さんには長年にわたるインダス川流域のビーズに関する研究成果についてご発表いただきまし

た。出土遺物の詳細な研究を出発点として、インダス文明社会におけるビーズの意義について論じられただけでなく、グジャラート州カーンバートに残る現代のビーズ工場の民族考古学調査の成果、さらにはインドのビーズ生産の影響を受けたと考えられるドイツの紅玉随製ビーズについてもお話しくださりました。

現地調査報告

2007年4月のインド調査に参加して

2007年4月7日から5月9日までインドに行ってきました。調査の目的はハリアーナー州ロータク県に所在する遺跡の発掘への参加と、ラージャスターン州ウダイプルにあるラージャスターン大学に保管されるカーンメール遺跡（グジャラート州）の出土品の整理でした。

ハリアーナー州ではデカン大学のヴァサント・シンデ先生がファルマナー遺跡、ギラーワル遺跡、ミタータル遺跡の3ヶ所で発掘を行ないました。いずれもロータク市内から車で1時間ほどの距離のところにあり、収穫を控えた小麦畑の直中に遺跡が忽然と姿を現すといった光景です。

調査成果の詳細は後日あらためて紹介したいと思いますが、いずれもインダス文明を考えるにあたって重要な遺跡で、貴重な体験を得ることができました。とはいいいながらも、4月のインドは40度を超える酷暑で、発掘に参加した初日は不覚にも倒れてしまいました。デカン大学やロータク大学の学生は暑い中、日々進む発掘調査に興奮を抑えきれない様子で、彼らの姿に感動しつづけた毎日でした。

4月20日には長田先生がチョーリスターン砂漠のガンヴェリワラー遺跡の調査視察を終えて合流され、4月26日までご一緒させていただきました。シンデ先生の計らいで、ラーキー・ガリー遺跡、ハーンシー



遺跡周辺の収穫を待つコムギ



ギラーワル遺跡でのシンデ先生と長田先生

遺跡、クナール遺跡、ベードワー遺跡、パナーワリー遺跡、ビルラーナー遺跡など、インダス文明の重要遺跡を見学することができました。特に7つのマウンドからなる巨大遺跡ラーキー・ガリーでは、遺跡の規模に驚く一方で、破壊が著しく進行している状況に目を覆うばかりでした。1990年代末に開始された発掘調査もすっかり止まってしまい、遺跡の概要すらわからないままに遺跡の破壊が進んでいっている状況でした。

私自身の作業としては、発掘そのものはシンデ先生以下学生さんたちにお任せし、出土した土器や遺物の記録を主として行なってきました。ロータク大学のゲストハウスに滞在し、朝目が覚めてから夜目が閉じるまで延々と写真撮影と実測を繰り返すという、常人ならぬ生活でしたが、はじめてハリアーナーのインダス遺跡の出土遺物を手にして学ぶことは大でした。

もうひとつハリアーナー州の調査で興味深く感じたのは、この大穀倉地帯ではコメの生産がほとんど行なわれていないということでした。地元の方にお伺いしたのですが、夏季の降雨がきわめて限られており、一部の水が豊富なところ以外では原則的にコメを作っていないとお聞きしました。コメは結婚などの儀礼のときにのみ食べるもので、日々の生活はコムギを中心としてオオムギや雑穀を食べているとのことでした。かつて私が調査に参加していた東のウツタル・プラデーシュ州では冬の乾季にはコムギを、夏の雨季にはコメを栽培し、日々の食生活の中でも「コメを食べないと食べた気にならない」とまでいうのとは対照的で、まさにコメ世界からコムギ世界への変化がインドにあることを実感させられました。ハリアーナー州にあるクナール遺跡では前3000年ごろにコメが栽培されていたことをラクナウーにあるビルバル・サハーニー古植物学研究所のポーカリー博士からお伺いしたことがありますが、インダス文明前後の時代にはコメ栽培がハリアーナー地域で行なわれていたのかどうか、あるいは現在の特別な穀物としての位置づけと

似たような習慣があったのかどうか、インダス・プロジェクトで解明すべき問題であろうと思います。

さて、4月29日にはデリーに戻り、翌30日に飛行機でウダイプルへ移動。大学の近くにとってもらったアングル・ホテルというところに滞在し、毎日大学まで通って作業をするという生活でした。カーンメール遺跡の発掘調査を指揮するJ.S.カラクワール先生のご厚意にすっかり甘えてしまいましたが、おかげさまで有意義な日々を過ごすことができました。ここでの作業も基本的に遺跡出土の土器の記録化でしたが、カラクワール先生からの依頼で大学の学生に土器について講義することに。冷や汗を流しながらヒンディー語で講義をするという初めての体験でした。素直な学生たちに囲まれ、私にとっても有意義な時間でした。

グジャラート州とハリヤーナー州というインダス遺跡が濃密に分布する地域の調査に参加し、これまで手に取って見ることすら叶わなかった貴重な資料に触れることができました。その中で得た多くの着想を今後の研究に十分に活かしていきたいと思います。

(上杉 彰紀)

現地調査報告

カーンメール遺跡における GIS 班調査報告

2月10日から3週間ほど、グジャラート州カーンメール遺跡において日本隊としてGIS・GPSを用いた調査を行ないました。参加したのは、プロジェクトのコアメンバーである宇野隆夫先生、京都市埋蔵文化財研究所の宮原健吾さん、東京大学大学院の近藤康久さんと私です。

今回の調査の目的は、発掘調査情報のデジタル化とGIS上でのデータ統合ということで、おもに遺構の写真測量が中心になりました。かなり実験的な部分も多かったのですが、海外調査の限られた時間の中で、いかに遺構の情報をデジタルで記録し、最大限の情報を蓄積していくかを考え、写真測量という方法を選択しました。紙の図面も重要ですが作図に時間がかかるというデメリットがあり、日本隊にしか出来ないことに挑戦しようという気持ちもありました。

調査の流れとしては、まずGPSを使用して測量の基準となるポイントを落とします(図1)。そしてその基準点を基にトータルステーションを器設し、以降のポイントを計測していきます。そうすることで、測量したポイント全てが世界測地系に則した位置情報として数センチ以内の誤差で記録することができ、GIS上での統合・分析を可能にします。



図1 調査風景

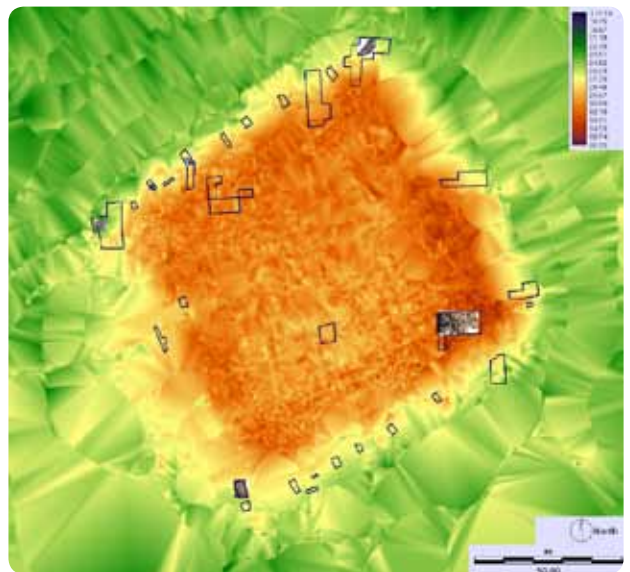


図2 カーンメール遺跡のDEMと遺構の写真測量

その後、写真測量に移るわけですが、遺構範囲が広くなると写真一枚では収まりきらなくなりますので、何枚にも分けてデジタルカメラで写真を撮ります。立面の場合は対象物と平行に移動しながら、平面の場合はできるだけ真上から写真を撮れるように工夫します。その写真を撮るときに、コントロールポイントと呼ばれる点を一緒に写し込むことで、後のパソコン上で合成する作業が可能となるのです。さらにそのコントロールポイントの位置情報をトータルステーションで記録すると、同じ座標系のもとGISソフトウェア上でDEMなどに重ねることができるようになります。

今回の調査では、北東・北西・南西の各コーナーの平面図と、城塞北側いくつかのトレンチで検出された城壁、マウンド上面のトレンチの建物跡を測量しています。図2は、小さくて少し分かりにくいかもしれませんが、カーンメール遺跡のDEMに、今回の調査で発掘したトレンチの枠と、写真測量で記録した遺構画像を重ねたものです。このようにしてGIS上で様々なデータを記録し統合することができます。



図3 北東トレンチの城壁（写真測量でオルソ補正した画像）

また図3は、北東コーナーのトレンチで検出された城壁の立面写真からオルソ画像を作成する過程を示しています。オルソ画像を作成することで、報告書でよくみられるような石の輪郭を実測した立面図が欲しい場合、Illustratorなどのソフトウェアを用いてトレースを行い、デジタルの線図面を新たに作成することも可能になります。

さらに写真測量の利点としては、この報告では図を載せていませんが、XY座標の情報だけでなく、Z、つまり高さの情報も同時に記録できるため遺構の3次元モデルも作成が可能なことです。またそういった作業を、現場が終わって日本に帰ってきてからも継続してできることも重要です。

今回の調査では、実験的な試みではありましたが、一定以上の成果を得られたと考えています。今後は、GIS班がどのようにインダスプロジェクトに貢献できるかを考えながら、今回の調査で取得したデータの整理と3次元モデルの作成など、さらなる分析を試みたいと思っています。

（寺村 裕史）

第1回 インダス文明研究会発表要旨

インダス文明の歴史的意義

1 はじめに 南アジアにおける編年研究の現状

南アジアにおける銅石器時代・青銅器時代の編年は1920年代に発見されたインダス文明の年代を軸にしている。すなわち、相対編年の上ではインダス文明より古

いか新しいか、実年代の上ではメソポタミア文明との併行関係をもとに提示された年代観より前か後かということである。1940年代以降には層位発掘手法と編年上の鍵となる特徴的な遺物（主に土器）の抽出が一般化し、インダス文明以前の文化の存在が各地で注目されるようになった。結果として、相対編年の設定と地域編年の充実が進められてきたが、そこにC-14年代測定が断片的ながら持ち込まれ、相対編年の深化よりも実年代観の把握に重点が置かれるようになったのである。

現在の傾向としては、C-14年代測定値の積極的な使用を挙げることができる。メヘルガル遺跡で発見された新石器文化が前7000年ごろまでさかのぼることを明らかにしたのはまさにC-14年代測定の結果である。

広大な地域を包括する南アジアでは、必ずしも遺跡の発掘調査数が少ない現状において時間軸・空間軸の双方で未明の部分が絶望的に多いことは止むを得ない。しかし、C-14年代測定値にしても、試料と遺構・遺物の関係が明記されなかったり、測定点数が数点に限定されるケースが多いことを考慮すると、十分な信頼に足るものとも思えない。時に数点の測定値に依拠して実年代が古いことが誇示されることがある。

いうまでもなく遺跡・地域の相対編年の充実と遺跡・地域相対編年間の整合を前提とした上で、理化学手法による年代測定値との対比による双方向の検証が求められる。南アジアの銅石器・青銅器時代の編年研究において求められるのは、理化学手法測定値の検証を可能とする地域相対編年の充実であろう。相対編年の充実によって、地域社会・文化の変遷の過程や地域間交流の様態の復元など、多くの課題を見出すことが可能になる。

本発表では上記の視点から、前4千年紀から前2千年紀前葉にかけての地域相対編年について現状の資料で把握しうる限りの仮説を提示することとしたい。

2 南アジア銅石器・青銅器時代の編年

上述のとおり、本発表では主に相対編年について検討するが、基本的に遺跡・地域間の併行関係は土器資料に基づいている。ただし、公表されている現有資料においては、明確に他地域からの搬入品として弁別できる例はほとんどなく、また器形も地域が変われば大きく変わるのが一般的であるので、比較の基準としてはあまり有効ではない（一部の場合を除く）。そこで併行関係の推定の上で注目できるのは彩文である。前4千年紀から前2千年紀のインド亜大陸北西部においては彩文土器が一般的にみられ、彩文の要素あるいは構成の中に、ある程度時間軸上で出現する時期を特定できる場合がある。また、地域を限定して出現する彩文もあり、偶然の類似の危険性を十分に考慮すれば、地域相対編年の併行関係を把握する上で有効性を発揮する。

■前4千年紀前半

地域社会・文化の形成

前4千年紀前半にさかのぼる遺跡は限られている。パロースターン高原中央部および北部、そしてハークラー川流域遺跡群を挙げることができるが、それぞれの地域の間では明確な交流関係を示す証拠がみられない。ただし、インダス平原のハークラー川流域と南部のアムリー遺跡では大形の甕に厚く泥漿を塗布する土器があり、地域間交流の結果かどうかは別として土器の用途・使用方法において共通性がみられる点は注目される。パロースターン高原中央部においては、メヘルガル遺跡Ⅲ期が相当するが、ここで注目されるのは横向きの動物文を文様帯内に連続的に施す土器である。同様の配置をみせる動物文はパロースターン高原北部のゴーマル・バンヌー地方（シェーリ・ハーン・タラカイ式土器）にもみられ、イラン高原との関係を示唆している。

■前4千年紀後半

地域社会・文化の拡大と地域間交流の発達

前4千年紀後半になると、決して遺跡数が充実するわけではないが、各地域で複数の遺跡が確認されるようになる。各地域で独特な彩文土器様式が生み出され、器種・器形の点においても地域性が顕著であるが、彩文要素には地域間の交流を示す要素が認められる。インダス平原南部のアムリー遺跡では独特な彩文様式と壺を特徴とした土器様式が発達する。パンジャブ平原西部のハラッ

パー遺跡では前4千年紀中頃にラーヴィー式土器が出現し、パロースターン高原北部との関係を示す。

パロースターン高原北部のゴーマル・バンヌー地方では、多彩な彩文を施した直口鉢を特徴とするトチ・ゴーマル式土器が出現する。文様要素にはパロースターン高原中央部や西のヘルマンド川流域、中央アジアとの共通性を示すものがあり、文様を介した広範な交流関係の存在を示唆している。

パロースターン高原中央部ではケチ・ベグ多色彩文土器様式がメヘルガル遺跡Ⅳ期に出現するが、メヘルガル遺跡Ⅴ期になると彩文の単純化が顕著に進む。

パロースターン高原南部においては1920年代よりナール遺跡が知られていたが、近年のドイツ隊による発掘調査によってその詳細が明らかにされつつある。直口鉢や短頸円筒壺、下膨れ状の扁球形広口短頸壺などの器種に赤・黄・緑の幾何学・動物・植物彩文を描くが、彩文要素の点ではパロースターン高原北部・中央部などの土器に共通する一方、その彩文手法（色の組み合わせを含む）はパロースターン高原の他の地域にはみられないものであり、イラン高原東部（シャフリ・ソフタ遺跡）に共通する。パロースターン高原南部のマクラーン地方においてはミリ・カラート遺跡やシャーヒー・トゥンプ遺跡の調査によってイラン高原東南部（バンブール遺跡）との直接的交流関係が明らかにされている。

大局的に俯瞰すると、この時期にはイラン高原や中央アジアとの交流関係をもちながらパロースターン高原各地に核となる地域社会・文化が成立し、相互に交流ネットワークを発達させた状況を見出すことができるであろう。このことはイラン高原や中央アジアからの集団の移住や強力な文化伝播・影響を示すのではなく、むしろ各地域が直接的・間接的に連鎖状につながりながら、人の移動、物資・情報の往来を可能とする仕組みが成立したことを物語っている。

東の平原部においてもこの時期に地域社会・文化が成立していた可能性が高いが、現状では十分に明らかになっていないがたい。しかし注意しておくべきは、ハラッパー遺跡に示されるように、平原部においてもパロースターン高原とのつながりが存在したことである。高原部と平原部の境界、すなわち生態系の変異を越えた交流ネットワークは、前3千年紀の社会を考える上で重要である。

■前3千年紀前葉

地域間交流の拡大と地域社会の再編 初期ハラッパー段階

インダス文明あるいはハラッパー文化の母胎がインダス平原に展開した先行文化に求められるとの主張から提

起された「初期ハラッパー段階」の概念であるが、その提唱者である M.R. Mughal はメヘルガル遺跡Ⅰ期の新石器文化期以降の地域社会・文化の連続性を強調するあまりに、結果として「初期ハラッパー段階」の意味合いが曖昧化しているのが現状である。むしろこの概念はインダス文明期の都市社会の成立に向かって社会が大きく変化する段階を表現するものとして用いられるべきであろう。この点からみると、前3千年紀前葉は前代に発達した地域社会と地域社会間ネットワークが大きくその性格を変容させ、都市社会の成立へと歩を進める時期として評価でき、まさに「初期ハラッパー段階」と呼ぶにふさわしい。

この時期の最大の特徴は平原部における地域社会・文化の顕在化である。シンド地方のコート・ディジー遺跡やパンジャブ地方のハラッパー遺跡などはこの初期ハラッパー段階後半期には周壁をもつ都市的集落化している可能性が高く、またパンジャブ地方東部においてもソーティ・シスワール式土器と呼ばれる地域色の強い彩文土器を特徴とする遺跡が増加する。

この初期ハラッパー段階の前半期においては、前代に引き続きパローチスターン高原各地で核となる地域がある。パローチスターン高原中央部においてはファイズ・ムハンマド式土器、「ウェット・ウェア」、ジョーブ式土器などを特徴とする地域文化が成立し、西のヘルマンド川流域やイラン東部と交流関係をもつ。しかし、この時期においては平原部との関係を明確に示す証拠はない。

一方、パローチスターン高原北部では前代のトチ・ゴーマル式土器から幾何学文や動物文などの彩文が欠落し、赤字黒色帯を特徴とする単純な彩文を特徴とする土器様式が成立する。この単純な彩文土器様式はシンド地方のコート・ディジー遺跡で最初に確認された「コート・ディジー式土器」と強い類似性を示していることから、同じ「コート・ディジー式土器」の名称で呼ばれるが、器種構成や器形の点で違いが顕著であり、「北方型コート・ディジー式土器」と「南方型コート・ディジー式土器」に分けて考えるべきである。北方型コート・ディジー式土器には幾何学文を描く鰐付広口短頸壺やゴーマル式土器が特徴的であるが、南方型コート・ディジー式土器にはこれらの要素はみられない。

いずれにしてもここで注目すべきは、前代においてパローチスターン高原やイラン高原との関わりを有していたゴーマル・バンヌー地方が伝統的な彩文土器を排して平原部との関係を強化したことである。無論、西方との交流が途絶えたわけではないだろうが、社会の表象としての物質文化の点では、前代までの様態から大きく変化

を遂げている。

北方型コート・ディジー式土器に伴うゴーマル式土器はパンジャブ地方西部のハラッパー遺跡においても出土しており、ゴーマル・バンヌー地方とパンジャブ地方西部が土器を介して関係を有していたことがわかる。また、北方型コート・ディジー式土器はパンジャブ平原北縁部のポトワール地方やヒマラーヤ山中の新石器文化遺跡においても出土しており、北方地域との交流関係を有していたことがわかる。

パンジャブ地方東部になると、土器様式は大きく変わり、ソーティ・シスワール式土器が分布する。ソーティ・シスワール式土器に関しては、公表された資料が限られていることから実態が判然としない部分が多いが、口頸部から肩部にかけて幅広く黒く塗り潰した壺や、獣角・ピーパル文を著しく変形させた特異な文様を描く壺が特徴的である。内面に櫛描平行沈線文をめぐらす広口鉢はパンジャブ地方西部においてもみられるが、とりわけ波状に施される櫛描併行沈線文は、施される器種・器形が異なるものの、ゴーマル地方やパンジャブ地方西部においても広く見出され、これらの地域の間の交流関係を示していると考えられる。

このように初期ハラッパー段階前半期には大きく地域間の関係が変わるが、前代の地域間関係を継承している部分もある。いずれにせよ平原部へと地域間交流の中心が移動しつつあることは確かであり、インダス文明期の平原部を中心とした都市社会への転換期と位置づけることができる。

初期ハラッパー段階の後半期になると、前半期にはみられなかったシンド地方とパローチスターン高原中央部の交流が顕在化する。パローチスターン高原ではファイズ・ムハンマド式土器の系譜が潜在化し、赤字黒色彩文土器が目立つようになる。また、パローチスターン高原中央部に起源する「ウェット・ウェア」がパローチスターン高原だけでなく、平原部にも広く分布することも重要である。このほかパローチスターン高原とヘルマンド川流域には様式化した植物文を描く浅鉢がある。このように特定の土器に表象される地域間交流は前代よりも重層化している状況を見出すことができる。

グジャラート地方北部でもシンド地方からパローチスターン高原南部と関係する土器が出土しており、活発な人の移動または交流が看取される。特に埋葬に伴って西方との関係を示す土器が出土する点は注目される。

パローチスターン高原南部のマクラーン地方は依然としてイラン高原東南部との強い関係を示すが、メソポタミア起源のビベルド・リム・ボウルの出土は興味深い。

イラン高原とメソポタミアとの交流関係がマクラーン地方にまで及んでいることを示している。おそらく初期ハラッパー段階後半期からインダス文明期初頭の時期にマクラーン地方もインダス文明社会のシステムに組み込まれた可能性が高いが、インダス文明社会にとってマクラーン地方はイラン高原東南部との交流の上で戦略的重要性を有していたであろう。ただし、一方でイラン高原東南部とつながる文化伝統がインダス文明期にも存続していたであろうことは、次代のクッリ文化の成立を考える上で重要である。

■前3千年紀中葉

地域統合とインダス文明社会の成立

重層化した地域間交流の基盤の上にインダス文明社会が成立することになるが、インダス文明社会を特徴づける諸々の器物の個別的な出自は必ずしも明確ではない。インダス式印章は初期ハラッパー段階に流行したイラン高原系の幾何学文印章とは大きく異なり、まさにインダス文明社会独自の器物であるが、インダス文字や一角獣を中心とする図像の出現過程は初期ハラッパー段階にさかのぼることが難しい状況にある。近年のハラッパー遺跡の調査では初期ハラッパー段階後半期を中心とする2期からインダス式印章同様のゾウを刻んだ方形印章の破片が報告されており、初期ハラッパー段階にインダス式印章の萌芽が認められる可能性はあるが、それでもなおインダス式印章がインダス文明期になって突如として出

現する感否めない。

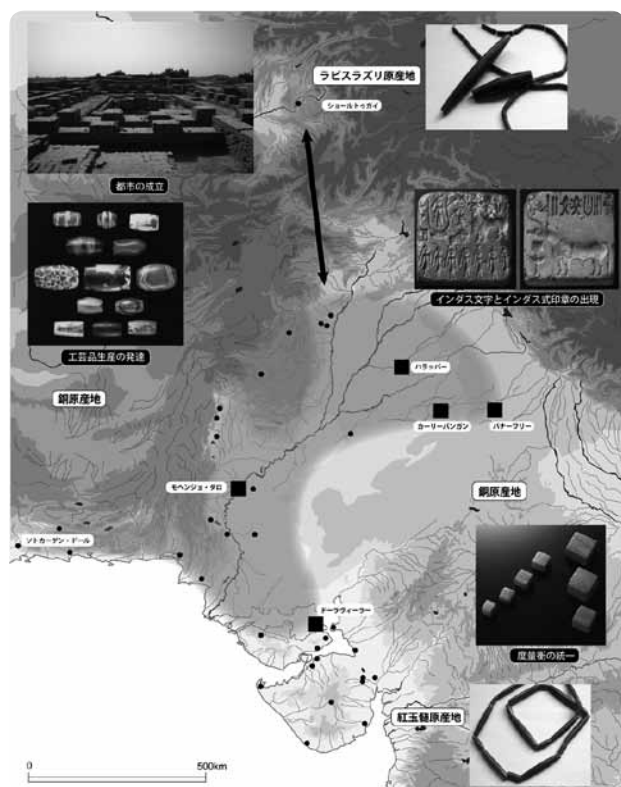
同様のことはハラッパー式土器にもいえる。何をもってハラッパー式土器というかきわめて難しいところであるが、大形甕を中心に描かれる独特の彩文を手掛りにすれば、その彩文様式は初期ハラッパー段階の各地の彩文様式と大きく様変わりする。鳥(クジャク)とピーパール(インドボダイジュ)文、水草文などを組み合わせて描く肩部文様帯と、魚鱗文・交差円文を描く胴部文様帯からなるが、要素を個別的にみると初期ハラッパー段階にさかのぼる。しかし、その組み合わせおよび配置はハラッパー式土器特有であり、このことから考えると初期ハラッパー段階に出自する諸々の文様を意図的に選択し、再構成して彩文様式を創出していることが窺われる。

土器と印章からみると、ハラッパー文化は既存の文化要素を統合して、新たな様式を生み出すことによって成立した可能性が高い。部分をみればハラッパー文化は前代からの連続性で理解することもできるが、本質的には前代の諸文化とは異なった新たな社会・文化(厳密に言えば新たな社会システム)の成立とみなすべきであろう。この点にこそ、都市というそれまでにはなかった空間を擁し、広大な地域を結びつけた都市社会の成立の姿を見出すことができる。

ハラッパー文化の器物は、北はラピスラズリ産地のバダフシャン地方にあるショールトゥガイ遺跡から、南はアラビア海に面するグジャラート地方、西はイラン東南部への通廊マクラーン地方、東はパンジャブ地方東部にまで広がるが、各地域へのハラッパー文化の拡散の前後関係は今後の検討課題である。土器の型式学的検討によれば、バダフシャン地方やマクラーン地方には比較的早い段階に展開している可能性があるが、グジャラート地方はインダス文明期の中でも新しい段階に遺跡が増加する。パンジャブ地方東部については、ソーティ・シスワール式土器と存続期間およびハラッパー文化との時期的関係が判然とせず、初期ハラッパー段階に位置づけられているカーリーバンガン遺跡1期を純粋にハラッパー文化以前とみなしうるのはどうかかわからない。

おそらくハラッパー文化の拡散には一定の時間幅が存在する可能性が高いが、その実態については各遺跡の出土遺物の型式学的検討とC-14年代測定値の蓄積を俟たざるを得ないのが現状である。

いずれにせよ、インダス文明社会は初期ハラッパー段階において各地に展開した地域社会を統合することによって成立した社会システムである。広域的にみると、初期ハラッパー段階まではイラン高原の縁辺部にあった地域社会が、広域地域間交流の再編を行ない、中心性を



インダス文明前半期の様相

強化した結果である。イラン高原との交流を切り離してはインダス文明社会の成立は説明できないし、文明社会の基盤を形成した地域社会の展開を無視しても理解はできない。前4千年紀後半のメソポタミア文明社会の成立とそれに伴う広域地域間交流のネットワークの再編にインダス川流域周辺の地域社会が適応した結果がインダス文明社会の成立と考えたい。

■前3千年紀後葉

西南アジア世界の再編とインダス文明社会の展開

前3千年紀後葉になると、イラン高原を中心とする地域間交流ネットワークの再編が生じる。ペルシャ湾岸の重要性の増大と中央アジア南部におけるバクトリア・マルギアナ考古文化複合（Bactria-Margiana Archaeological Complex、以下 BMAC）の成立である。

ペルシャ湾岸地域においてはディルムン式印章を特徴とするパールパール文化が発達し、海上交易を担うようになる。グジャラート地方のロータル遺跡では湾岸式印章が出土し、アラビア半島でもインダス文明系の遺物が出土している。海洋交易の活発化を出土遺物にみることができるのはこの時期のことである。

一方、BMAC は城塞都市と独自の印章、そして発達した金属器を特徴とする文化で、一つにはカスピ海東南部（ナマーズガⅣ期文化）からの系譜、もう一つにはメソポタミア、イラン、アナトリア方面にも通じる図像の系譜がある。BMAC 成立の過程は必ずしも明らかでは

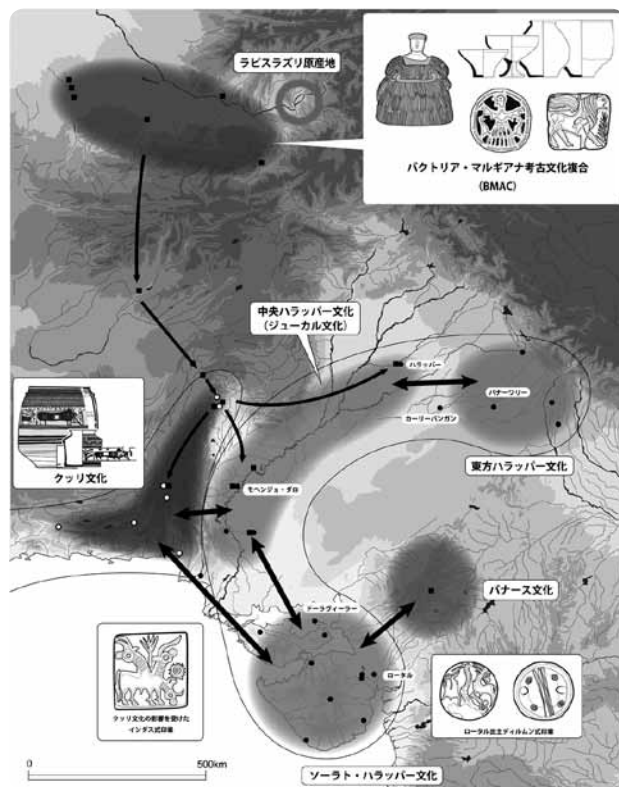
ないが、BMAC 系遺物がイラン高原からパローチスタン高原、そしてインダス平原にまで散在的に分布する状況は注目される。パローチスタン高原ではメーヒー遺跡、ナウシャロー遺跡Ⅳ期、インダス平原ではモヘンジョ・ダロ遺跡およびハラッパー遺跡、さらにインダス平原東側のアラワーワリー山脈でも出土している。これらの散在的な分布を時間軸上において整理する試みは今後の課題であるが、インダス文明後半期に併行する時期のことである可能性が高く、イラン高原を舞台とする社会再編がインダス文明にも少なからず影響を与えた可能性を十分に考慮する必要がある。

こうしたイラン高原の社会再編に関連して重要なのは、同じくインダス文明後半期にパローチスタン高原南部を中心に成立・展開したクッリ文化である。この文化は古くからその存在が知られていたが、近年の発掘調査および骨董品市場への流出品によっておぼろげながらにその実態が把握できるようになってきた。重要なのは、クッリ文化がハラッパー文化、イラン高原東南部、BMAC と接点を有していたことである。また、クッリ文化を特徴づけるクッリ式土器の図像を刻んだ円筒印章がスーサ遺跡でも出土していることも注目される。

この時期、インダス平原においてはクッリ式土器の影響を受けた彩文を描く土器や、パローチスタン高原の先ハラッパー文化に由来する幾何学文を描く土器が出現する。インダス文明前半期のハラッパー式土器の彩文様式が崩れて大きく変容するのと軌を一にする現象であり、ハラッパー文化そのものあるいはハラッパー文化と周辺地域との関係の変化を反映している可能性が高い。

インダス文明終末期に近いところに位置づけられるジューカル文化にはインダス式印章ではなくイラン系の幾何学文を刻んだ土製印章が現れる。こうしたイラン高原系の土製印章は、おおむね同時期からインダス文明終末後に位置づけられるピーラク遺跡でも出土しており、インダス式印章そのもののさえも一部の地域では用いられなくなってきたことを示している。

イラン高原の社会再編と交流ネットワークの変容に伴って、インダス文明社会もまた変容を余儀なくされ、次第に西アジアから中央アジア、そして南アジアに広がる広域交流ネットワークの中でその存在が弱まっていった可能性がきわめて高い。そうした状況の中でグジャラート地方やパンジャブ地方東部で遺跡が増加する現象はきわめて示唆的である。文明社会の中心が東方に移転したかのごとくであるが、広く西南アジア世界の中でみればインダス文明社会が地方化・周縁化していく状況を物語っているのであろう。こうしてインダス文明は段



インダス文明後半期の様相

階的あるいは漸移的に衰退あるいは解体の途を辿っていくことになる。

■前2千年紀前葉

インダス文明社会の解体と地域社会・文化の顕在化

上述のような契機のもとでインダス文明社会は衰退し、狭域型の地域社会群へと解体していくことになる。パンジャーブ平原西部のH墓地文化、同東部のパーラー文化、ミタータルII B期文化、ガンジス＝ジャムナー・ドアーブ地方の赭色土器文化、アラワリー山脈のアーハール文化、グジャラート地方のラングブルII B・II C文化、輝赤色土器文化、パローチスターン高原中央部のピーラク文化などが列挙されるが、これらの文化群の厳密な併行関係およびハラッパー文化との関係は今後の調査・研究の進展に俟たざるを得ない。

これらの地域文化群を一括して後期ハラッパー文化として位置づけ、ハラッパー文化からの連続的移行を強調する論調が昨今の研究の大勢を占めるが、それぞれの文化の内容は土器資料にみる限り大きく異なっている。隣接文化間では類似度の高い要素が認められるものの、全体としてはそれぞれに異なった特徴を有しており、さらにハラッパー式土器の要素、各地の先ハラッパー文化期の要素が入り混じっている。そこに中央アジア、パローチスターン高原に散見される要素もまた入り込んでおり、インダス文明後半期よりもさらに複雑な文化系統間の交渉が認められるのである。筆者は、一つの社会・文化に統合されることのない、文明社会解体後の様相を「緩やかな地域間交流」の時代と呼んでいるが、その内実はきわめて複雑かつ錯綜的である可能性が高い。表現としては逆説的であるが、多方向の集団の移動・交流が活発化したのであろう。

この時期はインド・アーリア語族の移住問題と関係して、考古学の側からも積極的な発言が行われてきたが、物質文化には断絶を伴う急激な変化はみられない。とはいっても、各地でそれまでとは異なる要素が出現することも確かであり、単純にハラッパー文化からの連続性のみで説明することは不可能である。いまなお変化の実体は判然としないところが多く、連続性と非連続性からなる変化のダイナミズムの解明は今後の課題である。

3 課題と展望

編年研究は時間・空間軸上における物質文化の変化を理解する上で欠くことのできない研究分野である。C-14年代測定はおおよそその実年代を把握する上で有効な方法であることはいうまでもないが、それによって物

質文化の変化そのものが明らかにできるわけではない。型式学的研究は細分主義に陥る危険性をもつが、物質文化の変化を復元する上で重要である。いかに変化を把握し、時間・空間軸上に位置づけていくかが求められる。

南アジアの銅石器時代および青銅器時代は、イラン高原の縁辺部で形成された地域社会が、いかにしてメソポタミアからイランに連なる広域ネットワークを媒介としてインダス文明社会の成立に到達するか、まさにその過程である。インダス文明外來說あるいはインダス文明自生説の両極端に捕らわれることなく、地域社会と地域間交流のネットワークのそれぞれの変化、あるいは双方の関係性の変化を捉えることこそが、インダス文明社会の形成過程やその特質を理解する上で重要である。

また、型式学的分析を軸とした編年研究の進展によって、従来安定した社会として描かれてきたインダス文明社会像も大きく変わる可能性が大である。イラン高原を中心とする交流ネットワークの再編に伴って、インダス文明社会も変化を余儀なくされ、結果としてインダス文明社会の存立基盤が失われることになったと推測される。それは都市を基盤とする社会システムの衰退であり解体である。文明滅亡論的にインダス文明社会の衰退を捉えるのではなく、社会変容・再編の視点からその衰退・解体の過程を位置づけていく必要がある。この過程においてもまた地域間交流の様態が大きな役割を果たしていると考えられる。

物質文化の変化を捉える方法としての編年研究の深化は今後もお重要な研究課題である。

(上杉 彰紀)

インダスプロジェクト WEB サイトの紹介

http://www.chikyu.ac.jp/indus/Indus_project/index.html

4月からのプロジェクト本研究開始に伴い、インダスプロジェクトのWebサイトを昨年度からのものをベースに、新しい情報も加えて一新しました。アドレス(URL)は上記アドレスです。

内容としては、トップページ(図1)以下、プロジェクト・ニュース、プロジェクトの概要、プロジェクトメンバー、活動予定、出張報告、プロジェクト関連リンク、の各Webページから構成されています。

「プロジェクト・ニュース」(図2)では、今後のプロジェクトにおける活動(メンバー会議、研究会やミーティングなど)の情報を随時更新し、みなさんにプロジェク



図1 トップページ



図2 インダスプロジェクト・ニュース

トの最新情報を知っていただけるようにしたいと思っています。また、プロジェクト関連の写真や新聞記事などもアップしていきます。

「出張報告」はブログ形式になっており、プロジェクト関連の調査で出張していただいた先生方に執筆をお願いし、調査の簡単な報告をしていただいています。実際に現地に行かれていない他のメンバーの方にも、プロ

ジェクトの活動内容について知っていただくことが目的です。可能であれば写真などもアップして、より具体的な紹介をできればと考えていますので、インドやパキスタンなどに出張されたメンバーの方は、ご寄稿・ご協力宜しくお願いいたします。

その他にも、本プロジェクトの目指すところを簡単にまとめた「プロジェクトの概要」、「プロジェクトメンバー」、今までの活動をまとめた「活動予定」などのページがあります。「プロジェクト関連リンク」は、まだどこにもリンクしていないのですが、おいおい追加していこうと思っています。また、プロジェクトメンバーの方で、「ここにリンクを貼って欲しい、あそこにリンクしてはどうか」、「誤字・脱字を見つけた」といったご意見・ご要望がありましたら、ご連絡いただければ幸いです。

まだまだ不十分な Web サイトですが、今後は英語版の Web ページなども作成し、充実させていきたいと思っていますのでどうぞ宜しくお願いいたします。

(寺村 裕史)

言語研究ワーキンググループ (WG) のご紹介

言語研究WGは、南アジアの言語分布を調べ、他の伝承文化研究グループのメンバーと連携しながら、インダス文明にとって重要なさまざまな語彙の分布地図を作製します。本年度は、特に植物語彙に焦点をあててみます。これによって、南アジアの諸言語に現れる語形の、類似点/相違点が明らかになるでしょう。そして、それらの分布を丁寧に比較することによって、より古層の形をとどめる言語がどれか、またその語彙はどのような特徴を持っているか、といったことがわかってくる可能性があります。

また、これと並行して、インダス文明で話されていた言語と係わりがありそうな諸言語の、文法記述を進めることが重要です。

このような基礎的データの蓄積によって、インダス文明で話されていた言語の特徴に迫り、インダス文字解読の糸口をつかむことをめざします。もし文字の解読が可能になれば、インダス文明に関する情報が飛躍的に増すことになるでしょう。

長期的には、言語研究WGでは、南アジア諸言語の比較研究や記述研究の成果を、シリーズで出版していく予定です。そして、そうした研究の共通の枠組みを作るために、今年から、隔月で「インダスプロジェクト言語研究会」を開催しています。

第1回の研究会は、5月26日(土)に開かれました。「語をめぐって」、というテーマで、午前中は、長田、大

西、そしてプロジェクトメンバーの児玉望さん（熊本大学、ドラヴィダ語族が専門）の発表があり、午後は2人の若手研究者 – 下地通則さん（琉球語が専門）と千田俊太郎さん（パプア系言語が専門） – にゲストとして発表していただきました。長時間にわたり、活発な議論が交わされました。

第2回の研究会は7月31日（火）開催予定。テーマは「品詞分類」で、長田がムンダ語の品詞分類について発表します。

この他、言語研究WGでは、さまざまな言語の記述に取り組む若手研究者（京大言語学科の院生や卒業生が中心）とともに、毎月第4木曜の午後2時半から、「記述言語研究会」という名前の勉強会を開いています。すでに3回、会合を持ちました。こちら、毎回活発な議論が交わされています。6月28日に、夏休み前最後の会合を持ちます。（7月、8月は、ほとんどのメンバーがフィールドに出かけるため、休会となります。）

言語の研究は一日二日でどうなるものではありませんが、基本的なことを一歩一歩積み上げていくことが重要だと考えています。最近、プロジェクトというと、早急な結論／成果を求めがちですが、メンバーの皆さまには、どうか長い目で見ていただきますよう、お願いいたします。きちんと積み上げた煉瓦は砂上の楼閣とは違い、インダス都市のように、百年後、千年後にも残るものだろうと信じております。

（大西 正幸）

招聘外国人研究者のご紹介

4月よりカシード・マッラーさんを招聘外国人研究者としてお迎えしています。マッラーさんはアメリカ・ウィスコンシン大学においてJ.M. ケノイヤー教授のもとで博士号を取得され、現在パキスタン・イスラーム共和国



カシード・マッラーさん

シンド州ハイルプルに所在するシャー・アブドゥル・ラティーフ大学考古学部准教授として教育・研究に携わっておられます。専攻は考古学で、特にシンド州内の遺跡の分布調査および発掘調査を実施されています。これまでインダス文明有数の都市遺跡であるモヘンジョ・ダロがありながら、その他の遺跡の分布がよくわからなかったシンド州の状況がマッラーさんの研究によって明らかにされつつあります。10月に帰国される予定ですが、今後プロジェクトでも多くの貢献して下さると思います。

インダス文明研究会のご案内

インダス文明の基本的な事柄に関する勉強会を定期的で開催することとなりました。ご関心のある方は奮ってご参加くださいますよう、お願い申し上げます。各回とも地球研・セミナー室で15:00から開催する予定にしています。ただし、6月28日は午前中10:30からの予定です。

発表予定

- 第1回 5月31日
上杉 彰紀 「インダス文明の歴史的展開」
- 第2回 6月7日
J.M. Kenoyer 「2006年度のハラッパー遺跡の調査」
- 第3回 6月11日
J.M. Kenoyer / V. Shinde 特別講演
- 第4回 6月21日
寺村 裕史 「考古学 GIS の基礎（1）」
- 第5回 6月28日
上杉 彰紀 「インダス文明の編年」
- 第6回 7月12日
小磯 学 「インダス文明の装身具」
- 第7回 7月19日
寺村 裕史 「考古学 GIS の基礎（2）」
- 第8回 7月26日
長田 俊樹 「インダス文字解読研究の現状」

インダス・プロジェクトの新刊案内

■ Occasional Paper 2 *Linguistics, Archaeology and the Human Past*. Research Institute for Humanity and Nature, Kyoto, 2007.

1 Asko Parpola Seal impressions on the clay tags from Lothal: A re-analysis. pp. 1-12.

2 Asko Parpola, Dorian Fuller and Nocole Boivin Comments on the incised stone axe found in Tamil Nadu in 2006 and the claim that it contains an inscription in the classical Indus script. pp. 13-19.

3 Jeewan Singh Kharakwal, Y.S. Rawat and Toshiki Osada Kanmer: A Harappan site in Kachchh, Gujarat, India. pp. 21-46.

4 P.P. Joglekar Report of the faunal remains recovered from Kanmer, Kachchh, Gujarat, during the first season (2005-06). pp. 47-76.

Appendix 1 Hasmukh Seth, L.C. Patel and Bhimraj Varhat Harappan sites in Gujarat. pp. 77-110.

Appendix 2 Suresh Meena, Rajesh Meena and Sameer Vyas Excavated sites in the Greater Indus Valley. pp. 111-125.

■ **Toshiki Osada ed. *Indus Civilization: Text and Context.* Manohar, New Delhi, 2006.**

Toshiki Osada Introduction. pp. 7-13.

1 Jeewan Singh Kharakwal Indus Civilization: An Overview. pp. 15-59.

2 Michael Witzel Central Asian Roots and Acculturation in South Asia: Linguistic and Archaeological Evidence from Western Central Asia, the Hindukush and Northwestern South Asia for Early Indo-Aryan Language and Religion. pp. 61-185.

3 Yo-ichiro Sato Rice and the Indus Civilization. pp. 187-188.

Bibliography. pp.189-269.

■ **J.S. Kharakwal and L.K. Gurjar**

Zinc and Brass in Archaeological Perspective. *Ancient Asia*, Vol. 1, Society of South Asian Archaeology, Pune. 2006. pp. 139-159.

■ **Vasant Shinde, Shweta Sinha DESHPANDE, Toshiki OSADA and Takao UNO**

Basic Issues in Harappan Archaeology: Some Thoughts. *Ancient Asia*, Vol. 1, Society of South Asian Archaeology, Pune. 2006. pp. 63-72.

■ **長田俊樹・宇野隆夫・寺村裕史**

「GISを用いたインダス文明都市の分布研究」『GISを基盤とする考古・歴史民俗・環境情報の高度連携研究－ユーラシア集落・都市の営みと環境の関わりを中心として－』大学共同利用機関法人・人間文化研究機構、2007年、85～93頁。

■ **上杉彰紀・近藤英夫**

「南アジア銅石器時代・青銅器時代の編年」『日本西アジア考古学会十周年記念連続シンポジウム 西アジア考古学の編年－日本の考古学調査団からのアプローチ－』日本西アジア考古学会、2007年、80～85頁。

■ **上杉彰紀・小茄子川歩**

「インダス文明期の地域社会構造に関する一考察－クッリ式土器を手掛りとして－」『日本西アジア考古学会第12回総会・大会要旨集』日本西アジア考古学会、2007年、25～28頁。

■ **近藤英夫・上杉彰紀・小茄子川歩**

「クッリ式土器とその意義－岡山市立オリエント美術館所蔵資料の紹介を兼ねて－」『岡山市立オリエント美術館研究紀要』21、2007年、15～50頁。

■ **山崎元一・小西正捷編**

『南アジア史1 先史・古代』山川出版社、2007年。小磯 学「第1章－1 南アジア最初の住人たち」17～24頁。

上杉彰紀「第1章－3 歴史時代」41～49頁。

藤井正人「第2章 ヴェーダ時代の宗教・政治・社会」57～85頁。

■ **Hirofumi Teramura and Takao Uno**

Spatial Analysis of Harappan Urban Settlements. *Ancient Asia*, Vol. 1, Society of South Asian Archaeology, Pune. 2006. pp. 73-79.

編集後記

4月よりプロジェクトも本格的に動き始めました。プロジェクトが実り多きものとなりますよう、メンバーの皆様からのご支援のほどよろしくお願い申し上げます。

また、このニュースレターでは皆様からのご寄稿をお待ちしております。直接インダス文明に関わらないものであってもかまいませんので、よろしくお願いいたします。ご意見等もお待ちしております。

(上杉 彰紀)

インダス・プロジェクト ニュースレター

第1号

プロジェクト・リーダー 長田 俊樹

編集・発行 インダス・プロジェクト

発行日 2007年6月30日

インダス・プロジェクト ニュースレター

第2号

2007年11月30日発行

ごあいさつ

いつもプロジェクトにご支援ご協力くださりありがとうございます。おかげさまで、ニュースレターの第2号をここにお届けすることができました。この4月から本研究となり、新しい研究員も4名増え、研究会に学会と活動が活発になってきました。7月にはイタリアのラヴェンナでの南アジア考古学会に出席し、南アジア考古学者とのネットワークを構築することができました。また、イラン国立博物館考古部のファゼリ部長のご厚意で、インダス文明期と同時代の考古遺跡を訪問するため、10月イランに行ってきました。ジーロフト遺跡など重要な遺跡を訪れるとともに、ジーロフト遺跡を発掘しているマジドザーデー博士とシャフリ・ソフタ遺跡を発掘しているサッジャディ博士に直接お会いしお話をうかがうことができました。インダスとイラン、そしてメソポタミアとの交流ネットワーク解明にも今後取り組みたいと思っています。

プロジェクト・リーダー
長田 俊樹

南インド調査報告

藤本 武（人間環境大学）

栽培植物班が実施する民族植物学の研究は植物と人間の双方からのアプローチが求められる。そのなかでも人間の側からアプローチをする者として今回メンバーに加えていただいた。私はこれまでエチオピアの山地で農民社会の研究を中心に行ってきたが、インドでの調査ははじめてであり、貴重な機会を与えていただいて大変感謝している。ただ現段階の理解は十分とはいえず、以下の文章には的はずれの指摘が含まれているかもしれないが、ご容赦いただきたい。今回は代表の大田先生をはじめ諸先生方と行動を共にした。以下、とくに興味を

抱いたいくつかのことを中心に報告したい。近年私は食文化なかでも調理に関心をもっており、その観点からも興味深い点が多々あった。

タミルナードゥ、カルナータカ、ケーララ三州の境界に位置するニルギリ丘陵の中心都市ウーティ（Ooty）に9月28日より滞在したが、30日に訪れたチンナコンヌールというウーティの北十数キロに位置する村でエンマーコムギの料理をいただいた。そこはバダガ（Badaga）という民族の暮らす村であった。文献によると彼らはもともとマイソール周辺に居住していたが、16世紀より拡張するイスラーム勢力に押されてこの丘陵地域に逃れてやってきた人びととされる。そこでお邪魔させてもらった家は数十年前に移住してきたとのことだった。バダガ語という南ドラヴィダ系の独自の言語を話す、この言葉は故地で話されるカンナダ語にきわめて近いとされ、じっさい千葉さんの話すカンナダ語はそのまま通じている様子であった（現在ニルギリ丘陵の大部分はタミルナードゥ州に編入されていて住民の大半を占めるタミル人はカンナダ語をほとんど解さない）。

現在ニルギリ丘陵の高度1000メートル台後半の土地の相当部分は一面の紅茶のモノカルチャーで、それよりさらに高い2000メートル前後の土地になるとジャガイモ畑とニンジン、ブロッコリ、ビートなどの野菜畑といった景観である。ガイドによるとそれらの作物の大半はバンガロールなどの都市向けのものとのことで、たしかに野菜を満載したトラックと何度もすれ違った。その一方、かつて地域の主食作物として栽培されていたコムギなどの穀物の畑を車窓から確認できたのは一度だけであった。今の季節だからにすぎないのかもしれないが、地域の生業構造に大きな変容が起こってきたことはまちがいがなかった。チンナコンヌール村も一見そうしたジャガイモ畑と野菜畑の景観の村だったが、7年前大田先生が訪れた際にはエンマーコムギが自給用に栽培されていた。エンマーコムギとはもっとも早い時期に栽培化された古いタイプのコムギとされ、かたい穎に穀粒が包まれ



ウーティの市場でみかけたコンニャクイモ *senai kilang*

ているため容易に脱穀することができず加工に手間がかかる。そのため今日では古くからのコムギ栽培地帯の周辺部に残存的に分布する状況となっている。大田先生と森先生がその専門家として各地で調査されてきており、さまざまなエピソードをうかがった。今回は結局エンマーコムギの栽培を直接確認することはできなかったが、以前に収穫したものが家に保管されており、その食文化は存続していることはたしかだった。

エンマーコムギ（タミル語で *samba godi*）の調理法として、まずもっともシンプルなものに炒っただけの粒 *ganjike* があり、スナックとして食べるとのことです。これだけは粒食である。ほかにはふすまを含んだ穀粒を製粉したものを生地は無発酵のまま薄く焼いた *chapati*、おなじくそれを油で揚げた *poori* があり、これらはもちろん地域固有のものではなく、むしろほとんど汎インド的といえるものなのだろう。またその粉を軽く油なしで炒ったのち香辛料や油を加えて炒めて調理した *upuma*、粒の胚乳部分を製粉したものをコメとマメの発酵させたしとぎに加え薄く焼いた *duti*（タミル語の *dosai*）、おなじく胚乳部分の粉を砂糖などを加えながら水で練り、それをたこ焼き器のような表面に七つのくぼみのある形状をした特殊な鍋に油を張って揚げたお菓子 *enedu*（タミル語で *paniyaram*）などがあり、これらはエンマーコムギを用いるかはともかくとして南インドではかなり一般的な料理のようで、お店などでもみられるものである。このうち最後の料理は作ってみせていただいた。

さらにこれらに加えて *kadimittu* という料理があるとのことでした。これも作ってもらった。まず粒の状態のエンマーコムギを円錐状に底がくぼんだ形の金属製の器 *satti* にいれて炒る。同じく通常のコムギ（*godimei*）とコメ（*akki*）も炒り、これらの粉を粗く製粉する。ミキサーのような形をした家庭用の電動製粉機を用いて一瞬で行



エンマーコムギを用いた蒸し料理 *kadimittu*

ってしまう。それらの粉を金属製のふるい（*jerrede*）にかけ、砕いたココナッツ（*tenke*）と砂糖（*torti*）、そしてお湯を加えて練り、5センチ大のボール状の塊にしていく（この日は16個作った）。そのボールを今度は少量の水を張り小枝を底に敷きつめた鍋に移し、ボールが水に浸らないよう重ねて蒸す。15分ほどして蒸しあがると今度はその湯気の出る熱いボールを砕いて、ギー（*tappa*）を加えてかき混ぜる。これをお皿に移してようやくできあがり。完成するまで2時間近くかかった。主人はこれは昔の日常食だったといていたが、最初に軽く炒ったものをあとでさらに蒸すなど二度加熱し、またボール状に固めたものを最後に砕いてしまうといったぐあい、これほど手の込んだ料理をそうそう日頃から食べていたとは思わず、むしろかなり贅沢な料理だっただろう。今回は砕いた後にさらに砂糖を加えたのでかなり甘かった。バダガの民族料理というべきものなのかそれとも他民族にも同様に知られるものなのか。いずれにしても、エンマーコムギを用いたこうした蒸し料理があることは興味深かった。私がこれまで調べてきたエチオピアにはエンマーコムギもあり、同様の簡便な技術を用いた蒸し料理も存在するが、エンマーコムギを使う蒸し料理はきいたことがない。エンマーコムギは典型的には粉に挽いたものを粥にするか、あるいはパンなどに焼いて食べており、蒸し料理には他の穀物がもっぱら使用されている。

翌10月1日ウーティの町外れにあるトダ（Toda）族の家を訪れる。ここには前々日も訪れていたがその時はゆっくり話を聞くことができなかったため、この日再訪したのだった。彼らの家は屋根が高く盛り上がったかまぼこのような形をしていて何とも特徴的である。伝統的にはスイギュウを飼育しそのミルクをさまざまに利用するヴェジタリアンといい、文献にも同様

のことが述べられている。スイギュウは葬送などの儀礼時に屠られるが、その肉を人びとが食べることはなかったという。ニルギリ丘陵にはイギリス植民地支配後にタミルなどの平地人が入ってくる前には、トダのほか、先の農民のバダガ、そしてそれよりはるか前に農民としてやってきてその後土器作りなどの職人に転じてきたコタ (Kota)、丘陵の東の裾野で焼畑農耕や狩猟採集を営んできたイルラ (Irula)、現在も蜂蜜採集など狩猟採集に近い生活を維持するとされる丘陵の北西側に分布するクルンバ (Kurumba)、同じくナヤカ (Nayaka (Kattunakakan))、パリヤン (Paliyan) などが暮らしていたとのことだが、このうちスイギュウを伝統的に飼ってきたのは彼らだけだったという。私は東南アジアでスイギュウを何度かみたことはあったが、それはいずれも平野部の低湿地など水田稲作地帯であり、こうした2000メートルの高い高度の地でスイギュウを多く飼うということが今ひとつイメージできなかった。訪れたところはすでにスイギュウはみられなくなっていたが、別の集落にはまだいるといい、また往事をしのばせる写真には集落が保有し夜間そこでスイギュウ (ul) を休ませた大きな家畜囲い (thoovosh) が写されていた。前々日に訪れた Tribal Research Centre の博物館の庭でもこれが復元展示されていた。数頭の種付け用の雄以外は基本的に雌だけが飼育され、雄が生まれると他民族にあげたという。また興味深かったのは、日中放牧していると森にくらす半野生化したスイギュウ (tii ul) がやってきて種付けしたという。

彼らの食文化をきくと隣接民族との産物交換を通じて入手したコムギ (kudib) や雑穀サマイ (potim) などのほかに、いつからかはさだかでないが今日ではかなりのコメ (ashki) を食べていることがうかがわれた。現在はタミルナードゥ州内だが、この地域はカンナダと古



樹木の枝葉を踏んで田にすきこむ

くから関係し、貢ぎ物を納めていたという。網羅的でないのでまちがっているかもしれないが、把握した限りの料理ではスイギュウのギーを不可欠に用いるのはもちろんだが、主食となる穀物はほとんど粒食で、わずかにコムギには粗挽きして用いる料理もあったがしっかり製粉するものはなく、チャパティなどのパン系統の料理は皆無のようであった。石臼などの物質文化がどのようなものであったのかわかってくと物質文化と調理技術の対応関係が明らかになるかもしれない。

いずれにせよ、このトダも先のバダガもどちらも南ドラヴィダ系の言語を話し、近接して居住するとはいえ、文化的な背景は相当異なっており、とくにこのトダはかなりユニークというか不思議に思われる。現地語を表記するのもバダガ語よりはるかに難しかった。スイギュウとの強い結びつきなど南インドのドラヴィダ系諸民族の中でも特徴的な文化をもってきた人びとのひとつと思われ、社会人類学的な研究は早くから行われてきた。だがその社会・文化変容は著しく、ここで調べるとなると、現在というより近い過去の復元のようなことを作業の中心とせざるをえないようであるのが残念であった。ニルギリ丘陵は南ドラヴィダ系言語を話すさまざまな少数民族が集住する地で活発に調査が行われてきたが、それほど注目されず開発・調査が進められてきていない周辺の地域まで含めてみていくと、もしかしたらまた違った側面がみられるのかもしれない。個人的にはエチオピアで慣れ親しんできたのと同属また一部同種とみられる野生植物を見かけたりしてびっくりしていた。

翌10月2日にニルギリ丘陵をおりてダルマプuri (Dharmapuri) へ移動した。高度を1500メートル以上一気に下ると、あとは所々に小山が点在し緩やかな起伏をともなったタミルナードゥの平原地帯となる。バナナ、ココヤシ、サトウキビ、キャッサバ、モロコシなどが栽培されているが、前日までに比べると乾燥した印象の景観となる。Perunduraiという町を通過すると、やがて水田がでてきた。またMecheriという町を通過したあたりからシコクビエ、そしてサマイという雑穀の畑もみられるようになる。ダルマプuriに三泊して周辺を見てまわった。

ダルマプuriへ着いた翌日はメチェリ近郊の農村で女性たちが水田で田植えをしているところを訪れた。このあたりでは、水田であれば一年じゅうイネ (nel) の栽培が可能とのことで、実際その水田だけでも苗床をはじめさまざまな段階のものが同所的に観察できるのだった。その際いくつかの田は代掻きをすませた状態であったが、よくみると樹木の枝葉があちこちに投入されてい



灌漑栽培されるシコクビエ

る。緑肥である。よく見ると、別のところでは今まさにそうして樹木の枝葉を田に足で踏みつけながらすきこんでいる夫婦がいた。どの樹木の枝葉でもいいのではなく、*vemboo* (インドセンダン *Azadirachta indica*) など特定の樹木のものをを用いるのだという。自宅近くに植えてあるものからもってくるとのこと。このあと三週間おいて発酵させてから田植えをする。なお、牛糞・水牛糞も施肥する。その前日と翌日、マメ科の植物が密植されているのを見たが、それらもそのあと田に鋤き込むために緑肥として栽培しているのだった。二つの場所でみたそのマメ科植物は別種のものであり、まだ他にも同様の目的で栽培されるものがあるのかもしれない。緑肥としてマメ科草本を栽培したり特定の木本の枝葉を投入するのは、年間を通じて稲作を行っていくのを可能にしている技術のひとつと思われ興味ぶかった。

じつは女性たちが田植えをしている水田の隣はシコクビエ (*ragi*) の水田で、まだ青いとはいえ穂が出ており、あとひと月もすると収穫できそうだった。水田といってもシコクビエの場合は、イネのように水がしっかり張ってあるわけではなく、土がつねに湿らせてあるといった感じであり、またそこはわずかだが畝立てされている。女性がイネ同様に田植えをしたものとガイドは言っていたが、どのようにしているのか現場をみて確認してみたい。なお、前日車窓から、非灌漑の耕地、つまり畑で女性たちがシコクビエの移植を行っているのを目にした。シコクビエの移植栽培は北インドが中心と言われるが、このあたりでもそれほど珍しいものではないのかもしれない。もちろんこうした移植や灌漑といった集約的な技術を用いたシコクビエ栽培が行われるのは、アジア・アフリカの広い範囲に及ぶシコクビエの栽培圏のなかでも南アジア以外にはおそらくまずないはずで（ほかでは通常焼畑で栽培される）、その意味で注目すべきものであ



シコクビエのおねり kali

る。なお、このシコクビエの水田ではさきほどのような緑肥は一切用いず（家畜糞は投入する）、代掻きのあとすぐに田植えを行うとのことだった。

この日の晩、ガイドのお宅でシコクビエのお練り (*kali*) をいただいた。作り方はシンプルで、最初に鍋に少量のコメを入れ大量の水とともに煮る。お粥になってきたところで今度は大量のシコクビエの粉を鍋に入れる。その際、特にかき混ぜたりすることなく、ダマになった状態のまま 30 分ほど強火で煮る。水が少なくなってきたところで火から降ろす。すると今度は面白いことにその鍋を壁の近くにもって行ってそこに足で押さえつけて固定し、二本の棒で豪快にかき混ぜる。その一部をへらでとり小さい容器に入れ、その容器を回すことで 10 センチ近くもあるチョコレート色のかたまりのおねりができあがる。一時間ほどかかった。それを皿にのせ、野菜のカレーやチャトニーなどと一緒に食べる。素朴な味わいでとてもおいしかった。私はその 2 ヶ月ほど前に訪れた南信州の山村で聞き取りをしていた際、一人の古老がシコクビエ（ここではコウボウビエとよんでいた）をかいたのは今もあるそばがきより上等だったと語っていたのを思い出した。コメを炊いたご飯 (*soru*) と並びタミルの人たちの主食のようである。そしてこのシコクビエはほかの料理や飲料などさまざまに用いられている。栽培起源地域と推定されるエチオピアでは 400 年ほど前までは他の雑穀とともに 1、2 の面積・頻度で栽培されていたと推定されるが、今日ではビールの原料として細々と残るのみでその畑をみることはまれになってきているのとは対照的である（ただしアフリカでもケニアやタンザニアでは食用にかなり栽培されている）。

ダルマプuriでは時間の関係で当初予定されていたシュベロイ丘陵を十分訪れることはできなかったが、それでも平地のタミルの人たちの暮らしぶりを垣間見ただけ



コメとマメの発酵させたシトギを焼いた南インドの定番 dosai

でもたいへん有益であった。このシコクビエを筆頭にトウジンビエやモロコシ、そして地域固有のサマイ、その他の雑穀がみられ、平地社会で腰を据えてそれらの雑穀の栽培利用を先の稲作の栽培技術などとともに調べてみるのも興味深いことのように思われた。そのほか特異な形態の石臼や庭先にあるかまどでの調理など興味を抱いた点は多々あるが、ここでの報告はそろそろまとめたい。

今回は短期の駆け足の調査であり、個々の理解はまだ浅いものではあるが、今後深めていきたいさまざまな注目点をえることができた。全体としてふりかえるならば、少数民族の社会をもう少し広く歩いて主たるフィールドを探索する必要があるとともに、平地社会での暮らしについてもさらに理解を深めていきたい所存である。これまで私が調査研究を行ってきたエチオピアに比べると、インドにおける研究の蓄積はすでに把握しているだけでも膨大であり、今回関心を抱いた点を中心に次回までに文献調査も本格化させる必要がある。

インド南部に現存するエンマーコムギの栽培と利用 (予備調査報告)

森 直樹 (神戸大学)

コムギ属 (*Triticum* L.) は一粒系 (2 倍性、 $2n=14$, ゲノム: AA)、二粒系 (4 倍性、 $2n=28$, AABB)、チモフェービ系 (4 倍性、 $2n=28$, AAGG)、および普通系 (6 倍性、 $2n=42$, AABBDD) の 4 群から構成される。普通系をのぞく 3 群にはそれぞれ野生種が存在し、人類による「栽培化」によってその各々から栽培種が起原したと考えられている。一粒系コムギと二粒系コムギの歴史は古く、肥沃な三日月地帯に点在する 8000 年以上前の遺跡からこれらの炭化種子が発見されている。一方、現

在世界で最も多くの人々が利用する普通系コムギは栽培型の二粒系コムギがその栽培地域を拡大した結果、おそらくカスピ海の南岸地域において野生二倍種のタルホコムギ (*Aegilops tauschii* Coss., $2n=14$, DD) と自然交雑することによって生じたと考えられている。このように栽培コムギの進化過程は西南アジアにおける農耕の起原やその後の民族の興亡、移動など人類の歴史と深くかかわっている。

栽培二粒系コムギ (*T. turgidum* L.) にはマカロニコムギ (ssp. *turgidum*) など多くの亜種が含まれているが、これらの中で最も原始的な形態を示すのが栽培エンマーコムギ (ssp. *dicoccum*) である。これまでの様々な研究から、野生エンマーコムギ (ssp. *dicoccoides*) から生じた最初の栽培型コムギはこの栽培エンマーコムギであったと考えられている。考古学的調査からこのコムギは新石器時代にいわゆる「肥沃な三日月地帯」で栽培化された後、ヨーロッパ、北アフリカ、中央および南アジアへ伝播し、主要穀物の一つとしてその後数千年にわたって重要な役割を演じたと考えられている (Zohary and Hopf 1994)。これまでに行われたフィールド調査から、このコムギはインド亜大陸においてもおそらく古い時代に伝播し、近年まで一部の地域において栽培が行われてきたことが知られている (阪本 1996, Ohta



写真1 Ootacamund の市場で売られていたエンマーコムギ
(前列中央下から 3 番目)



写真2 Ootacamund の市場で
売られていたエンマーコムギ

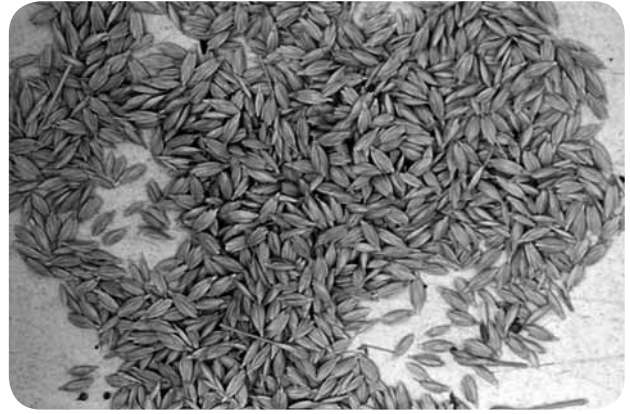


写真3 Chinnacoonoor の農家で維持されていた
エンマーコムギの小穂

2002)。

今回のインド南部における調査では上記のような研究結果を踏まえ、過去に報告されているエンマーコムギの栽培が現存しているかどうか。また、現存するとすればどの地域に、どのような形で栽培・利用されているのかといった点に重点を置いた。

今回の調査では、1) Nilgiri Hills の標高 2200m に位置する Ootacamund という中心的な街の市場、2) Ootacamund の北西約 12km に位置する標高約 1760m の Chinnacoonoor 村、3) Ootacamund から Coonoor に至る主要道路沿いの Vice Company という場所の雑貨店、4) Bangalore の約 120km 南の Dharmapuri という町のスーパーマーケットの合計 4 カ所でエンマーコムギそのものあるいはその加工品を見いだした。

1) Ootacamund の市場では 2 つの穀物店でエンマーコムギが Samba-godi という名前で売られていた (写真 1, 2)。店主に尋ねたところ、いずれの場合もこれらのエンマーコムギは北で作られて、持ち込まれたとのことだったが、詳しい産地は不明であった。

2) Chinnacoonoor は Nilgiri Hills の少数民族の一つであるバダガ族の村である。この村は大田らが 2000 年に調査に訪れたところである (Ohta 2001)。この村で 2 軒の農家を尋ねて聞き取り調査を行った。いずれの農家でも 10 年ほど前までは比較的大規模にこのコムギを生産していたが、動物 (イノシシ?) による食害がひどくなって大規模な生産は休止しているとのことであった。しかしいずれの農家でも完全に生産を中止したわけではなく、自宅用に小規模に生産しているとのことであった (写真 3)。この農家の子どもたちの話では、3 月頃に小穂ごと播種し、6 月頃に鎌で刈り取って収穫するとのことであった。年によっては 9 月頃にも播種し

11 月頃に収穫することもあるということであった。大田 (2001) が既に報告しているように、収穫後、小穂を長さ約 1.4m で直径 5cm ほどの木の棒と独立したあるいは床に埋め込まれた石臼 (写真 4) によって繰り返しつくことによって穎をはずすということであった。取り出したコムギ種子粒は回転式の石臼によって粉に挽かれたり、挽き割りにしたりして利用するとのことであった。最も一般的な利用法は全粒を挽き割りしたものをスパイスなどを加えて調理し粥状にした *upuma* と呼ばれるもので主に朝食として食べられるということであった。また、精白した粉と *jagari* と呼ばれるサトウキビから作った粗糖を用いて *paneeyaram* とよばれる甘いお菓子 (?) を作ったり、米とパンコムギやエンマーコムギの種子をそのまま炒った後で粉碎し一旦団子状にして蒸したりする複雑な工程を経てできあがる *kadimittu* というお菓子も作るとのことであった。また、上記の他にもロッティというクレープ状のものも作るということであった。

3) Ootacamund から Coonoor に至る主要道路沿いの Vice Company という場所の小さな雑貨店では、おむつなどいろいろな生活雑貨とともに、袋入りの挽き割り状のエンマーコムギが Samba wheat rava という名前で売られていた (写真 5)。店主によると中身のエンマーコムギの産地はわからないが、この製品を作っている会社は Coimbatore にあるとのことであった。

4) Bangalore の約 120km 南の Dharmapuri という町のスーパーマーケットで、エンマーコムギが脱穀された粒のまま袋に詰められ、やはり Samba-godi という名前で売られているのを見いだした。袋には包穎の破片らしきものが混入していたのでおそらくエンマーコムギに間違いなさであろうと推察された。詳しい取材ができなかったが、このエンマーコムギも近在で生産されたも

のではなく北の方から持ち込まれたということであった。

以上の調査結果から、少なくとも Nilgiri Hills の Chinnacoonoor 村では現在でも小規模ながらもしかし脈々とエンマーコムギが作られていること、また、街の市場や小さな日用雑貨店でもこのコムギが販売されている事から、この地域の人々生活とエンマーコムギは深く結びついており一般市場における需要が持続していること、また、この需要にあわせて商業用に生産する地域もどこかにあるらしいということが確認できた。

我々は現存する祖先野生種や栽培種の遺伝的変異から栽培コムギの起原と伝播を明らかにすることを目的として研究を進めてきた。その中で、エンマーコムギの母系を明らかにするため、世界各地で採集された野生及び栽培エンマーコムギを用いて葉緑体 DNA に存在する 24 のマイクロサテライト座の変異を調査した。その結果、野生型から栽培型に至る母系が少なくとも 2 つ存在していること、また、これら 2 つの母系のうちの 1 つに共通な葉緑体 DNA 型（以後プラストタイプと呼ぶ）を持つエンマーコムギはトルコ南部で栽培化された可能性があることが判明した。さらに、栽培エンマーコムギの起源地からの伝播経路について考察するため、各々の系統の



写真4 Chinnacoonoor の農家で
脱穀に利用している石臼と杵

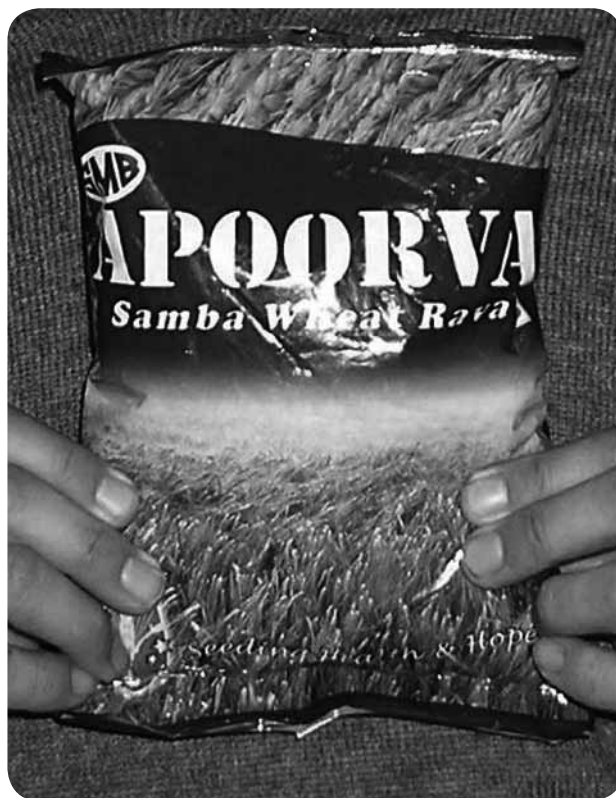


写真5 日用雑貨店で販売されていたエンマーコムギ
(千葉一氏撮影)

プラストタイプの地理的分布を調査した。その結果、栽培エンマーコムギはヨーロッパ中部、スペイン北部、北アフリカ（エチオピア）において大きな遺伝的多様性を示すことが判明した。とりわけスペイン北部とエチオピアでは特徴的なプラストタイプが観察された。なかでもエチオピアにおいては他の地域で最も高い頻度で見られる 10 型のプラストタイプが見られず、かわって 15 型、26 型、30 型、31 型といった特徴的なプラストタイプのみ見出された。興味深いことにアラビア半島では 15 型や 31 型が、またインドでは 4 系統のみ調査できたがいずれも 30 型を示した。30 型はインドの他にもアフガニスタン、チェコ、スペインにそれぞれ 1 系統ずつ発見されたので、断定的な見解は示せないが、エチオピアとインドの間で過去に人々の往来などなんらかの関係があったことを連想させる結果であった。以上の研究はいずれも少なくとも 20 年以上前に収集されたエンマーコムギの遺伝資源を使って行ったものである。今後は、今回の調査で明らかになったインドで脈々と作り続けられているエンマーコムギの葉緑体 DNA との比較や、いまだに詳しく調査されていない西ガート山脈中部から北部にかけての現地調査および遺伝資源の収集が必要であると思われる。

【参考文献】

阪本寧男 (1996) 『ムギの民族植物誌-フィールド調査から』 学会

出版センター、東京。

Ohta, S. (2002) Cultivation and utilization of emmer wheat and naked barley in Nilgiri Hills. in Y. Furuta and S. Ohta ed. *A preliminary report of 'The Gifu University scientific exploration in India in 2001'*. Faculty of Agriculture, Gifu University, Gifu, Japan.

Zohary, D. and M. Hopf (2000) *Domestication of Plants in the Old World*. 3rd ed. Oxford University Press, New York.

エンマー小麦の回廊、マレナードへの視座

千葉 一（東北学院大学）

南インドは、デカン高原での雑穀の突出を除けば、稲作の世界だと言ってもよい。カルナータカ州に限って言えば、雑穀農耕地帯でも場所によってはかなりの米の生産が行われている。州南部に向かえば、米、四国ビエ、サトウキビなどの生産が際立ってくる。また、西部沿岸や西ガーツ山脈の male naaDu「森の国」は、稲作が盛んな地域で、農耕儀礼や人生儀礼に米が関与しないケースを見出すのは難しく、稲霊観念も存在する。そうした儀礼の中に、更にタロ芋やヤム芋が顔を出す。半島西南部、栄養繁殖作物が溢れるケーララ地方との連続性も無視できない。その他、穂掛け祭の焼米、パーボイルド・ライス、水牛の役用、豚の供犠など。一見すると、東南アジアやオセアニアと見紛う様な文化諸要素が、南インドの至る所に存在している。上述したような南インドのイメージを、カルナータカからの射程として持ち続けてきた。それは同時に、インドの古層の一つがドゥラヴィダ世界にあり、その更なる古層が南インドの山岳部に埋もれているというイメージでもあった。

今回の栽培植物の調査に参加するにあたり、「小麦」というテーマを頂いた。古層としての山岳部は、冷涼な気候を好む植物にとってもシェルターとなる。そんな簡単な事に気づかず、私は幾度マレナードウ「森の国」に足を踏み入れた事だろう。気づく機会は幾らでもあった。例えば、米から作られた朝食のヴァリエーションが多い中、小麦粉から作られる uppiTTu(固めの粥)や puuri(風船状の薄い揚げパン)は、決して米の朝食に引けをとらない重要なものだった。しかしそれを、私はただ馬食して来たに過ぎない。そんな私的な反省を秘めつつ、今回の調査を振り返ってみたい。また旅の途中、大田正次先生から調査報告書(Ohta 2002)を頂いた。その教導がなければ、私の中でインダスと南の小麦、その関係を媒介するかもしれない「エンマー小麦の回廊マレナード」

と言う視点を持つには至らなかったと思う。ここに参考・引用させて頂くとともに、謝辞を表したい。

Nilgiri 山塊の海拔 2300m、Ootacamund（通称 Ooty:ウーティ）の市場で初めてエンマー小麦(samba godi)を目にした。エンマー小麦は、新石器時代から初期青銅器時代の旧世界の農業における主要な穀物の一つで、現在においてその存在は、太古の農耕へと遡及する生きた遺物に等しいと言う(Ohta 2002:1)。インダス文明が依存していたかも知れない穀物の一つが、南インドの山の中の市場で売られている。少々興奮気味にシャッターを切った。しかし穀物商が軒を並べる一角で、それを扱っていたのはわずか2軒程だった。それはエンマー小麦がおかれた南インドの現状を、そのまま物語っているようにも思えた。振り返って見れば、1980年代のバンガロールやマイソールの市場、大学寮の厨房で、私はこのエンマー小麦に既に出会い、そのグルテンで体の一部を形成していたのかも知れない。また知らぬ間に、エンマー小麦からパン小麦への転換時期に立ち会っていたのかも知れない。そんな事を思うと、無知の恐怖で暫し蒼ざめもした。

(Ohta 2002:2)には、ニルギリの Ketti という村で、1970年代中頃からエンマー小麦の栽培を縮小し、1980年代中頃にそれを中止した一例が報告されている。9月30日に私たちが訪れた Chinnakunnuuru 村(ウーティから北西13km)の baDaga の人々の状況も、



記憶している年代に差異はあるが、それとほぼ同様の推移だった。人々はお茶や高原野菜の栽培に既に転換していた。しかし、換金作物としてのエンマー小麦は消えても、自給作物としてのエンマー小麦の種は途絶えたわけではなかった。そのことが、エンマー小麦が彼らにとって単なる商品作物ではないことを物語っていると思う。言い換えれば、彼らの伝統的生活や信仰にとって、それが不可欠な要素であり、南インドの不利な条件の下でも絶える事無く代々受け継がれてきた源郷への幽かな道標なのかも知れない。

(Ohta 2002 : 4) は、エンマー小麦から作られる儀礼食として、チンナクヌール村で特別な日に作られる ene-it と、6～7月に行われる shiva 神寺院の祭で作られる godi-it の2種類をあげている。また、私たちが訪問した kengaal 集落の rangagauDar さんの家で特別に作ってもらった kaDimiTTu も、客人を持て成すに値する食べ物だった。いずれにも、rava と呼ばれるエンマー小麦の粗挽き全粒粉が使われている。また、エンマー小麦 (samba godi) に一般名詞の小麦 (godi) をあてている点も見逃せない。

バダガの人々は、8～12世紀に農耕を携えてカルナータカのマイソール地方から移り住んだ人々で、ニルギリの他の諸部族よりもその歴史は新しい (Ohta 2002 : 1)。彼らは基本的に非農耕民であるニルギリ諸部族とサーヴィス交換関係にあり、その支払いなどに穀物をあてていた歴史を持つ。ニルギリへの本格的な穀物・農耕の導入を考えると、19世紀イギリスのプランテーション開発など大規模な攪乱による加速があったにせよ、バダガが伝統的に果たした役割には無視できないものがあるかも知れない。そうした展開の一つの指標に、エンマー小麦はなりえないだろうか。

確かにバダガ語はカンナダ語に近く、上述の ene-it も材料に油が使われていることから、eNNe-iTTu (油を使った粉食) と解する事もできる。また、kaDimiTTu も kaDubu (or kaDumbu) -iTTu (蒸した団子状の粉食) にあたる。因みにニルギリ山塊の北隣、カルナータカの kodagu の人々にとって、kaDumbiTTu は豚の肩肉と共に供される正月の儀礼食で、しかしその原料は米だった。エンマー小麦から作られる日常食である upuma (固めの粥)、paneeyaram (タコ焼状菓子)、dotti (ホットケーキ?) (Ohta 2002 : 4) も含め、ニルギリの他部族におけるエンマー小麦周辺の言葉の精査の必要性を感じる。それは、ニルギリのエンマー小麦に関する「マイソール～バダガ」ルートの強調だけでなく、その精査の過程から、別のルートが示唆される可能性も包含して

いると思う。

J. Percival の The Wheat Plant (1921) に よ れ ば、かつてはエンマー小麦は、Central Provinces, Madras, Bombay and Mysore で栽培されていた (Ohta 2002 : 1)。それはつまり、旧ハイデラバード州を除いたインド半島部でかなり広範に栽培されていたということになる。独立前、いや「緑の革命」が浸透し1970年代に食糧自給が達成されるまで、エンマー小麦は南の小麦であったのかもしれない。1980年代後半、小麦の作付面積に占める高収量品種の比率は80%を超えていた。そして多くの人々が、エンマー小麦の生産から手を退いて行った。残されたのは、エンマー小麦に特別な思いを寄せる人々のみか。その残滓を、グローバル化の波に乗ったインド経済の爆発的成長が、いま吹き飛ばそうとしている。

見方によっては、Percival が挙げるエリアは、東西両ガーツとヴィンディヤ山脈山麓周辺と理解する事もできる。ニルギリの東、東ガーツの Shevaroy 山塊でもエンマー小麦の栽培が確認されている。その北麓の街、Dharmapuri の小綺麗なスーパーで、袋詰めされたエンマー小麦を見た。しかし店員は、地物ではなく「アーンドラ・プラデーシュ産」と答えた。シェヴェロイの状況も、ニルギリと同様なのかもしれない。しかしそこには、東ガーツを北上しアーンドラに至る回廊も垣間見えて来る。またウーティからさして遠くない Vice company という小さな町の小さな店で、rava (エンマー小麦の粗挽き全粒粉) の袋詰めを手に入れた。しかしその加工業者は、ニルギリ南麓の工業都市 Coimbatore と袋に記してあった。果たしてその原料のエンマー小麦は、何処からやってくるのか。西ガーツを更に南下しケーララ州の Cardamon 山塊に、それを求める可能性はないのだろうか。いずれにしても、ある程度まとまった生産地が南インドの何処かに潜んでいる事を、それら2つの袋詰めは示唆してはいないだろうか。

東西ガーツがぶつかるニルギリから、更に南へ東へと拡散する流れがあるなら、西ガーツのマレナードは、北のヴィンディヤ山脈やマハーラーシュトラと半島南端部を結ぶ回廊にあたるかも知れない。バダガの人々が伝えるエンマー小麦も、その道をゆっくりと通り抜けて来たのかも知れない。しかし西ガーツでは今、森林伐採が急速に進み、その環境が激変している地域も少なくない。当然、不効率で前近代的なものは瞬く間に姿を消してしまうだろう。カルナータカのマレナードが秘めているかも知れないエンマー小麦の生産地とその履歴も、その例外とは思えない。早急の調査の必要性を痛感している。

【参考文献】

OHTA Shoji (2002) "Cultivation and Utilization of Emmer Wheat and Naked Barley in Nilgiri Hills", in FURUTA Yoshihiko and OHTA Shoji (eds.) *A PRELIMINARY REPORT OF 'THE GIFU UNIVERSITY SCIENTIFIC EXPLORATION IN INDIA IN 2001* (GSEE01), Faculty of Agriculture, Gifu University, Gifu, pp.1-9.

グジャラート州およびハリアーナー州での調査

三浦 励一（京都大学）

三浦は、9月12日から29日までの実質2週間ほど、インドに滞りました。今回の目的は、1) イングス考古学における考古植物学分野の研究が実際にどのような流れで進められているのかを理解すること、2) 発掘地域の農業環境を時間を遡って理解しようとする際の起点として、まず現在の農業の現状を把握すること、この2つでした。

初めに訪問したのはラクノウのビルバル・サハニ古植物学研究所です。この研究所は大学付置ではなく、ビルバル・サハニ博士の化石コレクションと寄付資産をもとにつくられた独立性の高い研究所だそうで、植物化石を対象とした地質学的スケールの研究と考古植物学的な研究が共に行われています。ここではカーンメールのプロジェクトの一員でもある植物考古学者、ポカリアー博士があれこれと世話をやいてくださいました。ポカリアー博士の研究室は6～7人の相部屋で、ポカリアー博士自身は炭化種子などの macroremains が専門ですが、ほかに花粉分析をやっている人、マングローブの泥のコアを調べている人、ヒマラヤの岩上地衣類の分布から氷河後退の時期を調べている人などがいます。ポカリアー博士の机の上にはカール・ツァイス製の古めかしい双眼実体顕微鏡が1台置かれ、そのまわりにはインド各地の発掘現場から送られてきたフローテーションサンプルが段ボール箱に入って積まれていました。誰もが不可避のデスクワークと、ときどき発掘現場に赴いて現場担当者と情報交換をするほかは、ここで顕微鏡に向かっているのがポカリアー博士の日常のようです。最近はとくに、ガンジス平原で栽培イネの起源をどこまで遡ることができるかに関心があるようです。

私も、半日だけですが、カーンメール遺跡のサンプルから炭化種子の拾い出しをやらせてもらいました。種子を見つけること自体はさほど難しくはありませんが、大事なものを決して見落とさないレベルの集中力をずっと



写真1 トラクター用播種兼施肥機

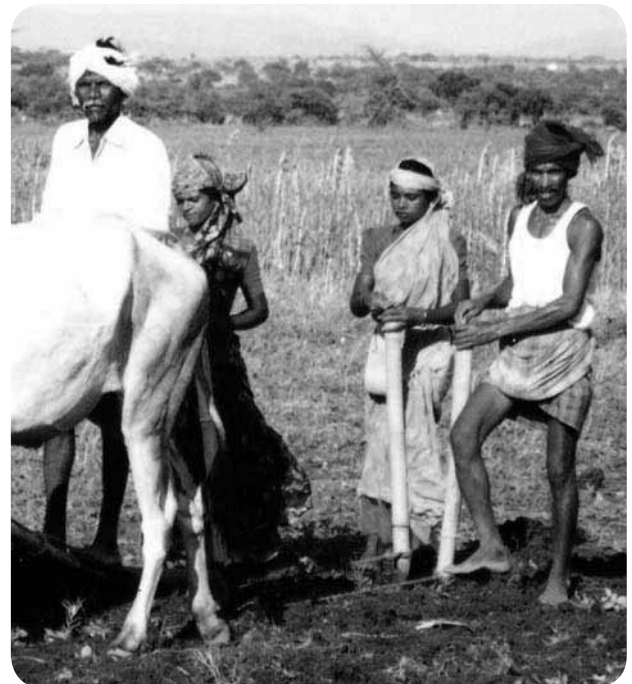


写真2 竹筒をひもで引くだけの簡易な播種器

維持するのはたいへんです。さらに、見つけ出した種子の同定に、一通りでない経験が必要なのはもちろんです。ポカリアー博士はこの作業を17年間続けているとのこと。せめて、拾い出しを手伝える人があと一人いて分業ができれば、仕事がどれだけかはかるだろうかと思いました。なお、カーンメールの炭化種子は全般には保存状態があまりよくなく、分析は骨がおれそうだったということでした。

9月16日にはウダイプルに移動してカラクワール博士と合流し、ここからグジャラートとハリアーナー2州での遺跡めぐりの旅が始まりました。カラクワール研究室の学生数名も同行しましたが、彼らの素直でモチベーションの高いことには驚かされました。訪れた遺跡は以下のとおりです。グジャラート州：Vadnagar, Moti Pipli, Datrana, Kanmer, Sikarpur。ハリアーナー



写真3 2条～3条用の伝統的な播種器

州：Girawad、Bhirrana、Kunal、Banawali、Bedwa、Rakhi Garhi。各遺跡の解説はカラクワール先生にまかせるとして、以下では、私の目的の2つめ、遺跡のある地域での、現在の農業のようすについて書き留めておきます。ある程度立ち止まって農家から聞き取りをすることができたのは、グジャラートではカーンメールの遺跡周辺、ハリアーナーではロータック近郊のマディナ村です。後者の村はロータック大学のマンモハン・クマール博士のもとで考古学を専攻している大学院生、ヴィヴェク・ダンギ君の出身地であり、彼自身が学業のかたわら農業も続けているため、彼自身からいろいろと教えてもらうことにしました。カーンメールが位置するカッチー地方とハリアーナー州では気候や土壌も異なりますが、それにも増して、農業の近代化程度において大きな差があります。

カーンメール周辺では灌漑水は得られず、一般畑作物はすべてモンスーン期の天水に依存して栽培されています。トラクターを持っている農家も少なく、要するに、牛にさまざまな農具を牽かせて行う、昔ながらの農業が続けられています。最も重要な作物は主食用のトウジンビエ、牛の飼料にするためのソルガム、商品作物としてのワタです。トウジンビエ畑には日常の食材として重要なゴマ、リョクトウ（マングビーン）、クラスタービーンが混作されています。リョクトウに近縁でより乾燥に強いモスビーン（*Vigna aconitifolia*）が混作されていることもあります。このほか、ひまし油の原料となるヒマの畑がかなりあります。水田はなく、冬に雨が降らないため麦類もないようです。

あまり近代化されていないといっても、トウジンビエはハイブリッド品種に置き変わっており、それとともに化学肥料（窒素肥料）が使われるようになっていきます。これにより、一昔前と比べて面積当たりの収量はほぼ倍

増したといえます。しかし、一般的に窒素施肥は作物の耐干性を弱める傾向があります。村人は近年、干魃が起りやすくなったといいますが、それは天候不順ばかりが原因ではないように思われます。

一方のハリアーナー州は、農業近代化の恩恵を、インドの中でも最も大きく被っている地域です。ここはガンジス平原の一角に位置し、平坦で地味が良いという好条件をもともと持っていました。1970年代以降、用水路網の整備、化学肥料の導入、近代品種の導入が同時に進み、農業生産力は飛躍的に増大しました。この近代化はインド版の「緑の革命」とよばれますが、インド全体で均等に起こったわけではなく、ハリアーナー州はその優等生でした。さらに近年では、経済発展によりデリーの購買力が増したことから、鶏肉、乳製品、生鮮野菜などを供給する近郊農業への転換が起り始めており、ハリアーナー州の農業関係者は、これを「第二の緑の革命」にしようと意気込んでいるようです。

この地域ではもともと多少の冬雨があるだけでなく灌漑も可能になったため、作物のバリエーションが豊富です。夏作として主要なものは水稻、トウジンビエ、サトウキビ、ソルガム（飼料用）、ワタ、キマメなど、冬作として主要なものはコムギ、オオムギ、オートムギ、マスタード、フェヌグreekなどで、マンゴーをはじめ果



写真4 4条用の播種兼施肥器

カルナータカ州の篤農家による改良品

樹もいろいろあります。しかし灌漑の不可能な微高地では、やはりトウジンビエが圧倒的に重要な作物であるようです。

トラクターを持っている農家はどんどん増えています。すべての農具をトラクター用に買い換えることは難しいようで、役牛の利用もまだまだ残っています。また、燃料代が高いので、牛でできることは牛でやるという考えもあるようです。おもしろいことに、もともと農業に役畜を使う伝統のなかったサハラ以南のアフリカでは、役畜の利用がはじまるとともにいきなりヨーロッパ風のプラウが広まりました。これに対してインダス文明以来の牛とのつきあいをもつインドでは、トラクターに牽かせる農業機械も、在来のものをベースに改良が進められているように見えます。たとえば写真1はトラクターで牽引する播種機で、上部のリザーバーに入れた種子と肥料を、チューブを通して一定間隔で地面に落とすしくみのものです。これは最新型のものですが、同じ目的で使われてきたインド在来の播種器やその改良型を写真2、3、4と比べると、それらの延長線上に置くことができるのがおわかりいただけると思います（写真2～4は1995年撮影）。このうち写真3のものは、BC1350頃のパピロニアの印章に描かれた播種器にも似ています。

ところで、半乾燥地に灌漑が導入された先例にもれず、この地域でも塩類集積の問題はじわじわと起こり始めているようです。それが急激に悪化しないのは、現在でもときおり洪水が起こるためかもしれません。しかし今後、洪水の制御が進むにしたがって、逆に不可耕地が増えていきはしないだろうか、うっすらと塩のうきだした休耕地を眺めながら思いました。5000年も農業を続けて大丈夫だった土地ですが、現在の農業のやり方は、さらにこの先5000年続けられるものであるかどうか。そんな心配をしているインド人農学者には、まだ出会えていません。

第19回ヨーロッパ・南アジア考古学会参加報告

去る7月2日から7月6日にかけて、イタリア・ラヴェンナに所在するボローニャ大学において、第19回ヨーロッパ・南アジア考古学会が開催された。この学会は1971年以降、2年に1回ヨーロッパのいずれかの国で開催されており、南アジア考古学界最大の国際学会となっている。当初はヨーロッパ人が参加者の大半を占め、インド・パキスタンを含むアジアからの参加者はほとんどいなかったが、最近ではインド・パキスタンの研究者による報告もわずかながらも確実に増加している。



ポスター発表会場にて

日本からはインダス・プロジェクト関係で、長田俊樹、宇野隆夫、寺村裕史、上杉彰紀の4名が参加したが、ほか日本人研究者として田辺勝美、土谷遥子のお二方が参加され研究報告を行なわれた。

さすがに有数の国際学会とあって、5日間に及んで終日びっしりと研究報告が組まれていた。通常の研究報告は先史考古部会と歴史考古部会に分けられ、さらにテーマ別部会とミニシンポジウムが設けられていた。先史考古部会はインダス文明を中心とし、歴史考古部会は南アジア美術史の研究発表が大半を占めたが、初期歴史時代の遺跡の発掘調査報告やテーマ別部会もあり、南アジア考古学全般にわたって研究が深化している状況を実感することができた。

また、今回の学界の特色としてイランからの参加者を中心とする部会の開催を挙げることができる。ボローニャ大学のマウリツィオ・トージ教授が1960年代以来イランと関わってきたことがその背景にあるが、インダス文明が展開した前3千年紀のイラン高原を代表するシャフリ・ソフタ遺跡の最新の調査報告が行なわれ、参加者の高い関心を集めていた。

インダス文明関係では、通常の研究報告に加えて、ハラッパー遺跡の発掘調査成果に重点を置いた部会やラピスラズリを代表とする稀少資源の流通を扱う部会、さらにインダス文字研究に関する部会が開催された。

ハラッパー遺跡の部会では最新の調査成果報告に加えて調査に参加している大学院生の研究報告、さらには発掘調査成果のデータベース化など、多岐にわたる報告が行なわれた。

インダス・プロジェクト関連の発表としては、J.S. Kharakwal がカーンメール遺跡について、V.S. Shinde がファルマーナー遺跡とギラーワール遺跡の調査成果について報告した。また、宇野はウズベキスタン所在のダブス遺跡の調査成果について報告を行ない、上杉はペ

シャーワル大学所蔵のグムラー遺跡出土土器の再整理の成果について発表した。寺村はカーンメール遺跡でのGIS 調査についてポスター発表を行なった。

今回の学会に参加して感じたのは、確実に南アジア考古学の研究者層に厚みが増していることと、その中で博士課程在籍の若手研究者による発表が多く、世代交代が徐々に進んでいることである。また、2005 年のロンドンでの学会ほどではなかったが、インド・パキスタンの研究者の参加も一定数あったことも重要である。

次の学会は2010年にオーストリアの首都ウィーンで開催されることがアナウンスされた。J.M. Kenoyer、V.S. Shinde、J.S. Kharakwalの各氏とともに、今回はインダス・プロジェクトの成果による特別部会をもつことを約束し、帰途についた。

(上杉 彰紀)

考古学班活動報告

考古学班として、2007年7月2～6日、イタリアのラヴェンナにおいて開催されたICSAA (19th International Conference on South Asian Archaeology) に参加し、“Photogrammetric Survey at Kanmer, Kachchh, Gujarat.”という題名でポスター

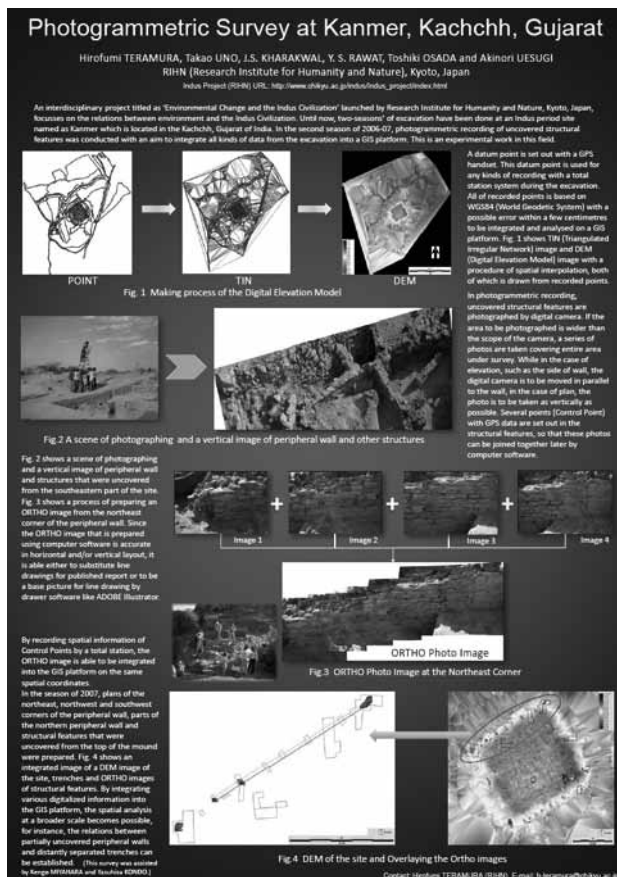


図1 発表したポスター

発表を行いました(図1)。

主にカーンメール遺跡で今年の2月に行った写真測量の方法と成果について簡単にまとめたものです。会場2階のフロアがポスターセッション会場になっており、イタリアをはじめ様々な国の方が南アジアの考古学調査に関するポスターを展示していました。

口頭発表の合間の休憩時間には多くの方がポスター会場に足を運び、熱心にポスターを見ておられる姿が印象的でした。

また、9月29・30日に東京の慶應義塾大学で日本情報考古学会第24回大会が開催され、2月の調査に参加した寺村・宇野・宮原・近藤の連名による「インド・Kanmer 遺跡における写真測量」という題名で、寺村が代表して口頭発表を行いました。情報考古学という分野において、海外でのGPSやデジタル写真測量を用いた調査について学会で報告できたことは、「考古学GIS」を多くの人に知ってもらおうという意味でも意義のある事であったと考えています。

(寺村裕史)

Mallahさんの東京講演のご報告

7月24日から7月27日にかけてQasid Mallahさんが東京と長野に出張された。

東京出張に関しては、明治大学考古学研究室のお招きにより、24日および25日の両日にわたって研究発表を行った。24日は「パキスタンの考古学 2000～2007年」と題して最新の調査成果についてお話しされ、25日には「ローフリー丘陵の考古学」として、ローフリー丘陵のチャートの原産地と石材利用の歴史についてご発表された。両発表ともに明治大学の佐々木憲一先生に通訳を務めていただいた。また、研究発表を通して、日本の石器研究者との交流を深められた。

研究発表に加えて、明治大学附属博物館、明治大学校地内遺跡整理室、中近東文化センター、東京国立博物館を見学された。それぞれ佐々木憲一、山田しよう、足立拓朗、後藤健の各先生に丁寧なご説明をいただくとともに貴重な意見交換を行なう機会を与えていただいた。

7月26日には東京から山梨を経由して長野県に移動した。山梨では山梨県立博物館を、長野県では黒曜石の原産地である長和町で黒曜石体験ミュージアム、明治大学黒曜石研究センターを訪問することができた。山梨県博物館では中山誠二さん(同博物館学芸課長)のご案内により、最新の展示施設と資料の分析方法に触れ、長和町では、ローフリー丘陵と同じく石器製作に適した石材



長野県・星ヶ塔遺跡群にて

の原産地における採取・加工・供給のプロセスについて大竹幸恵さん（黒耀石体験ミュージアム学芸員）にご説明いただいた。

7月27日には、黒耀石体験ミュージアムに隣接する明治大学黒耀石研究センターを訪問し、山科哲さん（同センター研究員）にセンターの活動についてご説明いただくとともに、縄文時代の黒耀石採掘址として著名な鷹山遺跡群をご案内いただいた。また、午後には下諏訪町教育委員会の宮坂清さんに星ヶ塔の黒耀石採掘址をご案内していただいた。

また、全日程にわたって野口淳さん（明治大学校地内遺跡調査団）にご協力を頂戴した。お世話になりました方々に深く御礼申し上げます。

（上杉 彰紀）

2007年8月 インド出張報告

8月2日から8月22日まで、インド・ブネーにあるデカン・カレッジに出張した。今回の目的は今年4月に発掘調査を実施したハリアーナー州所在ギラーワル遺跡の出土遺物の整理である。現在、発掘調査を担当したV. シンデ教授を中心に発掘調査報告書を作成中であり、私は報告書に掲載する実測図および写真等の記録の作成を担当している。

ギラーワル遺跡はすでに道路建設によって削平・破壊が進んでおり、発掘調査前の段階においても地表面に遺物が散布し、遺構が露出した状況にあった。4月の発掘調査は緊急調査の性格を帯びたもので、約1ヶ月の調査が実施されたが、発掘調査の結果、数多くの土坑や土器焼成用の窯跡などが検出されるにいたった。土坑の中には竪穴住居の可能性もある大型土坑や貯蔵穴に推定される例などが含まれる。また、出土遺物には土器のほか、銅片や骨器、石器などがある。



ギラーワル遺跡

時期的にはインダス文明以前（前2600年以前）の遺跡に推定されるが、パンジャブ地方東部の先インダス文明期の遺跡に関しては、これまでほとんど正式な報告例がなく、ギラーワル遺跡の調査報告書は重要な資料となる。詳細は今年度末までに出版される予定の報告書をお待ちいただきたい。

（上杉 彰紀）

編集後記

ニュースレター第2号をお送りいたします。9月末から10月初旬に調査を実施された生業研究班の方々からご寄稿賜りました。篤く御礼申し上げます。

パキスタンの政治情勢が悪化し、今年度のガンウェリワラー遺跡の調査を断念せざるを得なくなりましたが、インドでは2ヶ所の遺跡での発掘調査を計画しています。随時、調査成果をこのニュースレターでご報告して参りたいと思います。また、最新のご研究の成果等、みなさまからのご寄稿もお待ちしております。よろしくお願い申し上げます。

（上杉 彰紀）

インダス・プロジェクト ニュースレター 第2号

プロジェクト・リーダー 長田 俊樹
編集・発行 インダス・プロジェクト
発行日 2007年11月30日

〒603-8047 京都府京都市北区上賀茂本山457-4
大学共同利用機関法人 人間文化研究機構
総合地球環境学研究所
URL: <http://www.chikyu.ac.jp/indus/index.html>

総合地球環境学研究所

プロジェクト

H-03

「環境変化とインダス文明」

2007 年度成果報告書

プロジェクトリーダー：長田俊樹

2008 年 11 月 30 日発行

発行 総合地球環境学研究所・インダスプロジェクト

京都市北区上賀茂本山 457 番地 4

印刷・製本 中西印刷株式会社

京都市上京区下立売通小川東入る

